

Este dossier contiene todos los laboratorios virtuales que realice antes de migrar todos mis sistemas a Linux. Si se quiere profundizar en estos procedimientos (y otros nuevos) en este mismo repositorio, puede encontrar "Manual de procedimientos", dossier que se revisa periódicamente añadiendo correcciones y recursos...

Despliegue de Sistemas Linux

Introducción V.2025

Sistema: Linux Mint 22.2

Rev.: 18-08-2025 / 27-11-25

Este documento ha sido realizado, revisado e indexado por Santiago García Santiago
Técnico en Microsistemas y Redes.

Distribuido al amparo de la licencia Creative Commons.

Contacto: Works.sgs@gmail.com

Última revisión: 18-08-25 [02-09-26]



01 Uso de laboratorio virtual		[Opcional]
Virtualización de máquinas Linux		[013]
Asignación de memoria RAM		[014]
Asignación de Procesador		[014]
Creación de discos complementarios		[015]
Virtualización de máquinas Linux		[016]
02 Preparación previa a migración		
Tipo de mantenimiento en base a la distribución		[017]
Rutinas de mantenimiento en sistemas Linux		[017]
Cambios en escala almacenamiento en referencia a Windows		[018]
Conversión de unidades de almacenamiento		[018]
Tabla de equivalencias GB – TB a Mb		[018]
03 Sistemas de archivo en Linux		
Sistemas de archivo en Linux	[Diferencias]	[019]
Ofimática y uso doméstico		[019]
Características destacables	[ext4] [Extensión recomendada]	[019]
Servidores y alto volumen de trabajo		[020]
Sistemas virtualizados y servidores		[020]
Trabajo con grandes archivos		[020]
Btrfs		[021]
Fat32 – Ntfs - exFat		[021]
Sistema de arranque	[Legacy – MBR – GPT - UEFI]	[021]
Partición de arranque		[021]
Equipos antiguos sin UEFI (Anteriores al 2005)		[021]
Equipos UEFI (2005 en adelante)		[022]
Métodos de partición		03-01
Métodos de partición		[022]
Partición clásica		[022]
Partición agrupada LVM		[022]
Ventajas del particionado clásico		[022]
Desventajas del particionado clásico		[022]

Métodos de partición		03-01
Métodos de trabajo en Linux	[Particionado clásico]	[023]
Método 01: -Manual-	[Particionado Genérico]	[023]
Método 02: -Automático	[Particionado Genérico]	[023]
Partición de intercambio o [Swap]		[024]
Sí se dispone de un disco mecánico		[024]
Sí no se dispone de discos mecánicos		[024]
Tabla particionado moderno	[Resumen]	[024]
Partición de intercambio o [Swap]	[Discos mecánicos]	[025]
Tamaño de la partición [Swap]	[Discos HDD]	[025]
Creación alternativa de [Swap]	[Discos solidos]	[025]
Volcado a archivo [Swap]	[Swap-file]	[025]
Procedimiento [Swap-file]		[025]
Creación del archivo de swap	[01-06]	[025]
Verificación del archivo swap	[02-06]	[026]
Configuración de permisos en el archivo swap	[03-06]	[026]
Creación del swap y la asignación al archivo	[04-06]	[026]
Activación del swap en el sistema	[05-06]	[026]
Anclaje del archivo swap a [fstab]	[06-06]	[027]
Virtualización de Swap [Zram]	[Zram]	[027]
Virtualización de Swap [Comprobación de instalación previa]	[01-05]	[027]
Virtualización de Swap [Instalación de app zram]	[02-05]	[027]
Virtualización de Swap [Configuración de app zram]	[03-05]	[028]
Virtualización de Swap [Activación de zram]	[04-05]	[029]
Virtualización de Swap [Comprobación de estado zram]	[05-05]	[029]
Virtualización de Swap [Resumen instalación y activación]		[029]
Resumen tabla particionado Moderno		03-02
Preparaciones previas a la migración	[Tabla resumen]	[030]
Preservando la salud de las unidades de almacenamiento		[030]
04 Preparación previa a migración		
Escenario 01	[Configuración clásica HDD]	[031]
Escenario 02	[Configuración clásica – Var 01 HDD]	[031]
Escenario 03	[Configuración Clásica HDD x 1 HDD x 1]	[031]
Escenario 04	[Configuración Moderna HDD x 1 SSD x 1]	[032]
Escenario 05	[Configuración Moderna HDD x 1 SSD x 2]	[032]

Proceso de instalación	[Escenario 01 - Manual]	[033]
Particiones mínimas requeridas	[Escenario 01 - Manual]	[033]
Tras crear las particiones	[Escenario 01 - Manual]	[038]
Proceso de instalación	[Escenario 05 - Manual]	[040]
Información de la instalación	[Escenario 05 - Manual]	[040]
Proceso de instalación	[Escenario 05 – Automático]	[049]
Proceso de instalación	[Escenario 06 – Actualización versión]	[054]
Actualizaciones de sistema	[Escenario 06 – Actualización versión]	[054]
Actualización “sucia”	[Escenario 06 – Actualización versión]	[054]
Mantener [/home]	[Escenario 06 – Actualización versión]	[054]
Actualización “limpia”	[Escenario 06 – Actualización versión]	[054]
No actualizar	[Escenario 06 – Actualización versión]	[054]
Manteniendo [/home]	[Escenario 06 – Actualización versión]	[055]
Identificación de los discos y sus particiones	[01-05]	[055]
Carga del disco de la nueva distro	[02-05]	[056]
Configuración del disco de arranque	[03-05]	[058]
Configuración del disco de carga	[04-05]	[060]
Configuración del disco de carga aux	[05-05]	[062]

Identificación de la base del kernel de nuestra Fork		[065]
Instalación de software		06-01
Instalación de aplicaciones en Linux Mint		[066]
Paquetes de software en Linux	[Tradicionales]	[066]
Paquetes Debian y sus Forks		[067]
Instalación automatizada		[067]
Instalación de binarios para terminal		[067]
Reubicación manual del binario		[067]
Uso del compresor [.gz] [tutorial]		[068]
Uso del compresor [.tar.xz] [tutorial]		[068]
Instalación manual, paquetes comprimidos		[069]

Instalación de software		06-01
Procedimiento	[instalaciones a compilar]	[069]
Procedimiento	[Aplicaciones a instalar]	[069]
Instalación manual, drivers y paquetes [.run]		[070]
Operativa con repositorios		06-02
Actualizar índice de contenidos en repositorio		[071]
Mostrar las actualizaciones de software disponibles desde repositorio		[071]
Buscar una aplicación concreta en el repositorio		[071]
Mostrar información completa de una aplicación en repositorio		[071]
Instalar una aplicación desde el repositorio		[071]
Desinstalar paquete/aplicación y sus opciones de configuración		[071]
Desinstalar paquete/aplicación manteniendo sus opciones de configuración		[071]
Limpiar dependencias que ya no se utilizan en el sistema		[071]
Localizar ubicación del ejecutable de un paquete/aplicación		[071]
Localizar todos los paquetes y datos de una aplicación en el sistema		[071]
Ubicaciones comunes del software en sistemas Linux		[072]
Resumen, métodos de instalación		[072]
Instalación de aplicaciones [Sand Boxing] en Linux Mint		06-03
Aplicaciones convencionales en Linux		[073]
Aplicaciones Sand Boxing en Linux		[074]
Instalación de aplicaciones Sand Boxing		[074]
Aplicaciones Sand Boxing	[Appimage]	[075]
Anclar en programas un Appimage		[076]
Repositorios de Appimage		[077]
Actualizar aplicaciones Appimage		[077]
Aplicaciones Sand Boxing	[Flatpak]	[078]
Actualizar aplicación Flatpack		[079]
Actualizar aplicación concreta de Flatpack		[079]
Mostrar todas las aplicaciones Flatpack instaladas		[079]
Ubicaciones de instalación		[079]
Flatseal		[080]

Instalación de aplicaciones [Sand Boxing] en Linux Mint		06-03
Aplicaciones Sand Boxing	[Snap]	[081]
Instalación del Daemon snap en el sistema		[081]
Instalación de la tienda snap en el sistema		[081]
Valoraciones finales		[083]
Orden prioritario en despliegue		[083]
07 Procedimientos críticos		
Importante: Los procedimientos de instalación de drivers privativos aquí descritos, no son de procedimiento habitual. Solo se aplican excepcionalmente, en casos de uso de hardware ultra moderno o en OS Debian o Debian Linux Mint. EL resto de forks de Mint, ya poseen un gestor de drivers que hace innecesario el uso del terminal.		
Instalación manual, drivers privativos grafica Nvidia [.run]	[Nvidia serie 10xx e inferiores]	[085]
Instalación manual, drivers privativos grafica Nvidia [.run]	[Nvidia serie 20xx y superiores]	[088]
Configuración de seguridad [GRUB]		07-01
Cifrado de seguridad del [GRUB]	[Modo estricto]	[096]
Cifrado de seguridad del [GRUB]	[Modo permisivo]	[099]
Configuración de seguridad [GRUB]		[093]
Recuperación crítica del [GRUB] Bug teclado en modo consola [GRUB]		07-02
Recuperación crítica del [GRUB]	Bug teclado en modo consola [GRUB]	[102]
08 Reparación del [GRUB]		
Recuperación crítica del [GRUB]		[103]
Tipo de daños en [GRUB]		[103]
Procedimiento reparación [GRUB]	[Daños_menores]	[104]
Resumen operativo Daños menores [GRUB]		[109]
Procedimiento reparación [GRUB]	[Daños_mayores]	[112]
Resumen operativo Daños mayores [GRUB]		[118]
Procedimiento reparación [GRUB]	[Todo tipo de daños]	[121]

Distribuciones específicas para Gaming en Linux		09-01
Limitaciones del Gaming en Linux		[124]
Distribuciones específicas para Gaming en Linux		[124]
Cachy OS		[124]
Bazzite		[124]
Nobara		[125]
Linux mint		[125]
¿Como ejecuta Linux los juegos?	[Conceptos básicos]	[126]
[Steam] vs Lutris vs Heroic Luncher		[127]
Capas de compatibilidad: [01 / 02]		09-02
Wine – Wine Hq		[127]
¿Qué son las diferentes siglas y versiones de Wine?		[127]
¿El usuario tiene que configurar manualmente Wine?		[127]
Complemento de Wine:	Bottles-Wine [Opcional]	[128]
¿Es imprescindible la instalación de Bottles?		[128]
Capas de compatibilidad: [02 / 02]		09-03
Proton		[129]
¿Proton es WineHq?		[129]
¿Proton se puede ejecutar con independencia de [Steam]?		[129]
¿Cuántas versiones de Proton existen?		[129]
¿El usuario tiene que descargar e instalar Proton?		[129]
Complemento de Proton:	Proton +	[130]
¿Qué es Proton +?		[130]
¿Proton+ solo sirve para el luncher [Steam]?		[130]
¿Dónde se instalan las versiones de Proton?		[130]
Complemento de Proton:	Proton GE	[131]
¿Qué es Proton GE?		[131]
¿Es necesario instalar Proton GE?		[131]
Complemento de Proton:	Protontricks	[131]
¿Qué es Protontricks?		[131]
¿Cómo emplear [Protontricks]?	[01/06]	[132]
¿Cómo encontrar el App ID del juego?	[02/06]	[132]
Ejecutar y localizar el juego	[03/06]	[133]

Capas de compatibilidad: [02 / 02]		09-03
Seleccionar el mod a instalar	[04/06]	[133]
Seleccionar tipo de componente para el prefijo	[05/06]	[134]
Instalar los componentes	[06/06]	[134]
Complemento de Wine/Proton:	Winetricks	[135]
¿Qué es Winetricks?		[135]
¿Cuándo hay que manejar Winetricks?		[135]
¿Cómo funciona Winetricks?		[135]
Launcher:	[Lutris]	[136]
¿Qué es Lutris?		[136]
¿Es necesario Lutris para jugar en Linux?		[136]
¿Qué ventajas nos ofrece Lutris?		[136]
¿Cuál es la instalación optima de Lutris?		[136]
Funcionamiento de las capas de compatibilidad		09-04
Funcionamiento real de las capas de compatibilidad		[137]
Diferencias entre los intérpretes		[137]
Tecnologías GPU compatibles con capas compatibilidad Linux		[138]
¿El usuario tiene que instalar estos interpretes?		[138]
¿Qué software Linux trae de serie estos interpretes?		[138]
Resumen de instaladores		[138]
Gestores de librerías y complementos de instalación		[139]
Guía de instalación	[jugador Casual]	[139]
Guía de instalación	[jugador Gamer]	[139]
Concepto de [Prefijo] en capas de compatibilidad		[139]
¿El software o juego se instalan en el mismo directorio que el prefijo?		[140]
10 Capa de compatibilidad Wine		[Configuración Wine]
Instalación de Wine		10-01
Descarga e instalación de Wine		[141]
Primera ejecución de Wine	[Creación del prefijo default]	[142]
Activación de Wine	[Desde terminal]	[142]
Donde se instala el prefijo "default" Wine		[142]

Winetricks		10-02
Instalación de Winetricks		[143]
Opciones de Winetricks		[143]
Resumen Winetricks		[144]
Instalación de una aplicación en Wine [01/05]		10-03
Creación del prefijo personalizado		[144]
¿Arquitectura de 32 o 64 bits?		[144]
¿Bajo qué sistema Windows creamos la estructura del prefijo?		[144]
Modificación/configuración de un prefijo tras su creación		[145]
Instalación de dependencias/librerías en el prefijo		[145]
Instalación de fuentes básicas de Windows		[146]
Modificación resolución PPP del [Prefijo]		[146]
¿Por qué hemos instalado estas librerías en particular?		[146]
¿Se pueden realizar instalaciones sin tener que informarse de librerías o dependencias?		[146]
Ubicación por defecto de los prefijos en Wine		[147]
10 Capa de compatibilidad Wine	[Configuración Wine]	
Instalación de una aplicación en Wine [01/05]		10-04
Ubicación por defecto de los prefijos en Wine		[147]
Creación de un prefijo personalizado por terminal	[Opcional]	[147]
Creación de un prefijo personalizado por terminal	[Crear]	[147]
Creación de un prefijo personalizado por terminal	[Utilizar]	[147]
Creación de un prefijo personalizado por terminal	[Instalar librerías]	[147]
Creación de un prefijo personalizado por terminal	[Ejemplo script install librerías]	[147]
Instalación de una aplicación en Wine [01/05]		10-04
Creación de un prefijo [Proton] mediante [Steam]	[Opcional]	[148]
¿En qué casos tendríamos que importar prefijos steam?		[148]
Procedimiento [Preparación]	[01-06]	[148]
Procedimiento [Copiar ruta juego]	[02-06]	[148]
Procedimiento [Iniciar creación]	[03-06]	[149]

Instalación de una aplicación en Wine [01/05]		10-04
Procedimiento [Introducir path cliente]	[04-06]	[149]
Procedimiento [Introducir ruta prefijo]	[05-06]	[149]
Procedimiento [Introducir ruta juego]	[06-06]	[149]
Instalación de una aplicación en Wine [02/05]		10-05
Ejecución del instalador		[150]
¿Cómo crear la imagen del software original?		[150]
¿Cómo emplear la imagen del software original?		[150]
Ejecución de instalador [Microsoft Office 2007]		[151]
Instalación del complemento para crear/grabar [PDF]		[155]
Instalación de una aplicación en Wine [03/05]		10-06
Ejecución de la aplicación [Word 2007]		[156]
Ejecución de la aplicación [Word 2007] [Configuración]		[157]
Instalar fuentes adicionales al prefijo	[Opcional]	[159]
¿Por qué las fuentes se copian-pegan en un directorio del prefijo?		[159]
Instalación de una aplicación en Wine [04/05]		10-07
Desinstalación de aplicación en Wine		[160]
Aplicación instalada desde [Wine][prefijo] default [01]		[160]
Aplicación instalada desde [Wine][prefijo] personalizado [02]		[161]
Software instalado en la raíz del prefijo		[161]
Software instalado fuera de la raíz del prefijo		[162]
No funciona el desinstalador de la aplicación ¿Cómo desinstalamos le software?		[162]
Instalación de una aplicación en Wine [05/05]		10-08
Borrado de la cache de lanzadores		[162]
11 Capa de compatibilidad Lutris		[Configuración Lutris]
Configuración de [Lutris]		[163]
Configuración del directorio de instalación de juegos por defecto		[163]
Instalación de [ejecutores] de [Lutris]		[164]

ProtonUp-Qt	[164]
Proton +	[164]
Listado de versiones Wine/ejecutores en [Lutris]	[165]
Otras opciones de configuración en [Lutris]	[165]
¿Se puede emplear [Lutris] como gestor de Launchers comerciales?	[166]
¿Cómo funciona el enlace/instalación de aplicaciones en [Lutris]?	[166]
¿Se puede modificar el prefijo de instalación [Lutris] desde [winetricks]?	[167]

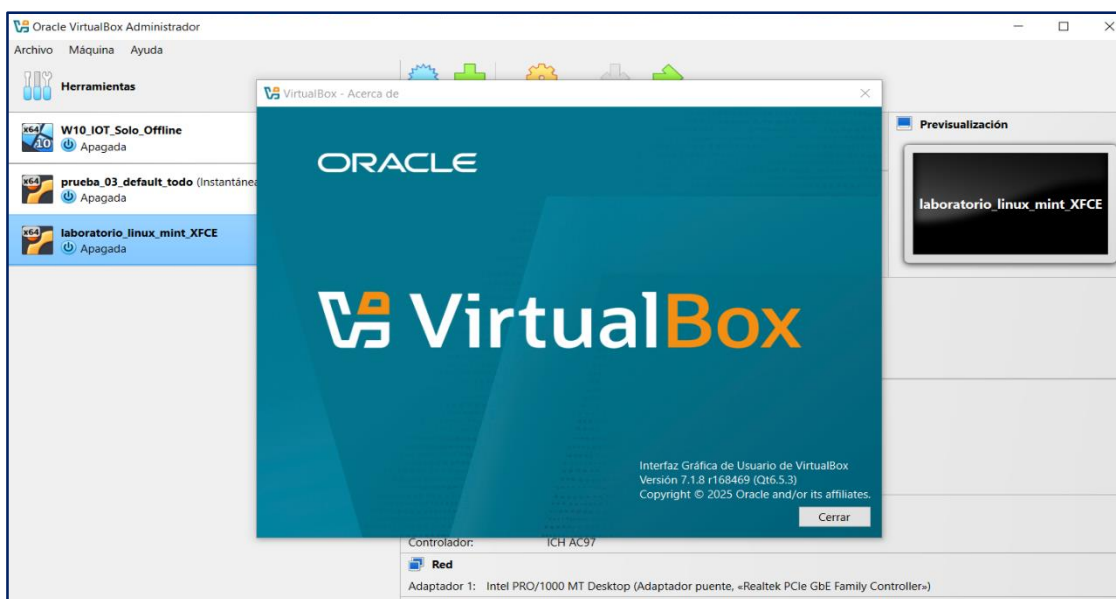
Instalación de una aplicación en Lutris

11-01

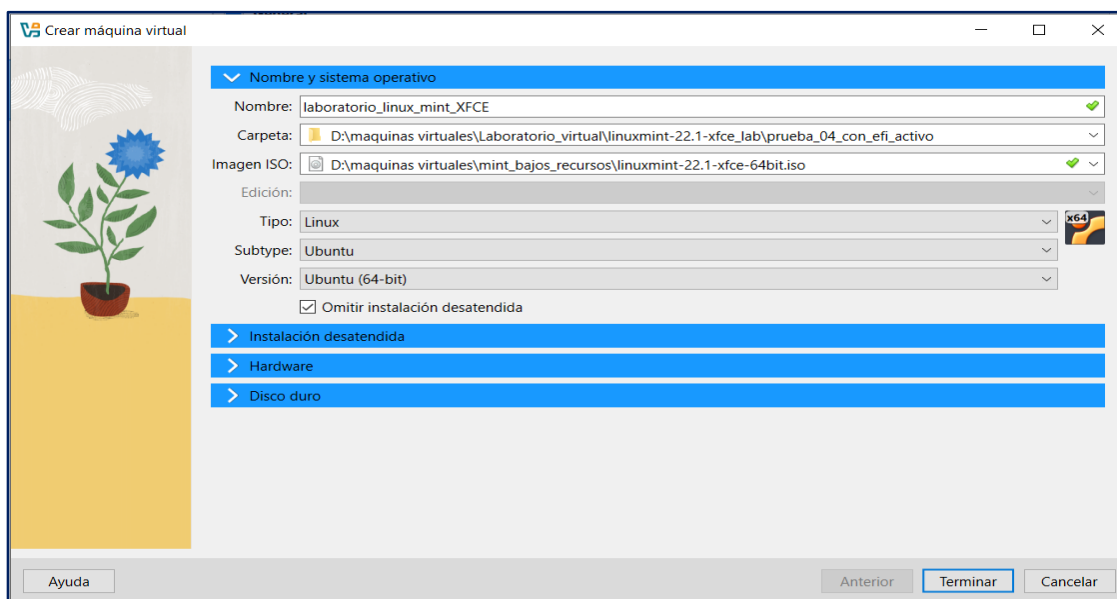
Definir el tipo de instalación	[01/08]	[167]
Definir datos del software	[02/08]	[168]
Confirmar directorio de instalación	[03/08]	[168]
Ejecutar y configurar instalador	[04/08]	[169]
Definir ubicación de instalación	[05/08]	[170]
Configurar el [ejecutor] del juego	[06/08]	[171]
¿Es un juego antiguo?		[171]
¿Por qué sigue sin ejecutarse?		[172]
Ejecutando el juego	[07/08]	[172]
Desinstalar juego	[08/08]	[173]

01 Virtualización de máquinas Linux:

[Previo despliegue]



Antes de proceder al despliegue de múltiples sistemas Linux, es necesario recurrir a la virtualización de los mismos para prevenir errores y optimizar su funcionamiento. El hiper visor elegido es [Virtual Box] y esta sería la configuración de base recomendada.



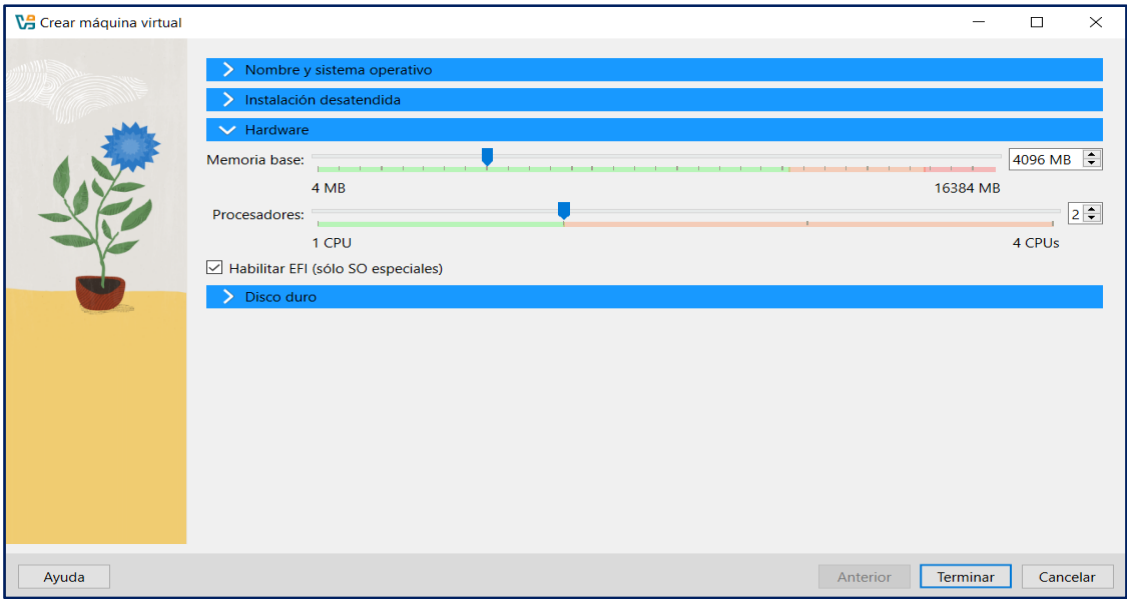
El proceso de creación de la maquina es idéntico al de otro tipo de virtualizaciones, solo tenemos que definir el nombre (del contenedor de la maquina) la carpeta donde va a estar ubicada y la imagen ISO donde está el sistema que instalaremos en la máquina.

*Se recomienda omitir la instalación desatendida, salvo que estemos trabajando con plantillas de despliegue.

- Definimos nombre del contenedor de la maquina
- Especificamos ubicación física en el HOST
- Introducimos ruta del ISO con el sistema operativo de la máquina.

Virtualización de máquinas Linux:

[Previo despliegue]



La configuración del hardware es el punto mas critico del GUEST en una virtualización. Dependiendo de los recursos que poseemos en el HOST podremos ser más o menos generosos con el hardware virtualizado del GUEST. Hay numerosos métodos de administración de recursos, algunos más efectivos que otros, siendo las siguientes tablas el método que yo empleo.

14

Asignación de memoria RAM

Host	Formula	Guest	Sistema recomendado
32 GB	32 / 4	8 GB	Desktop Cinnamon – Gnome – etc..
16 GB	16 / 4	4 GB	Desktop Xfce
8 GB	8 / 4	2 GB	Server

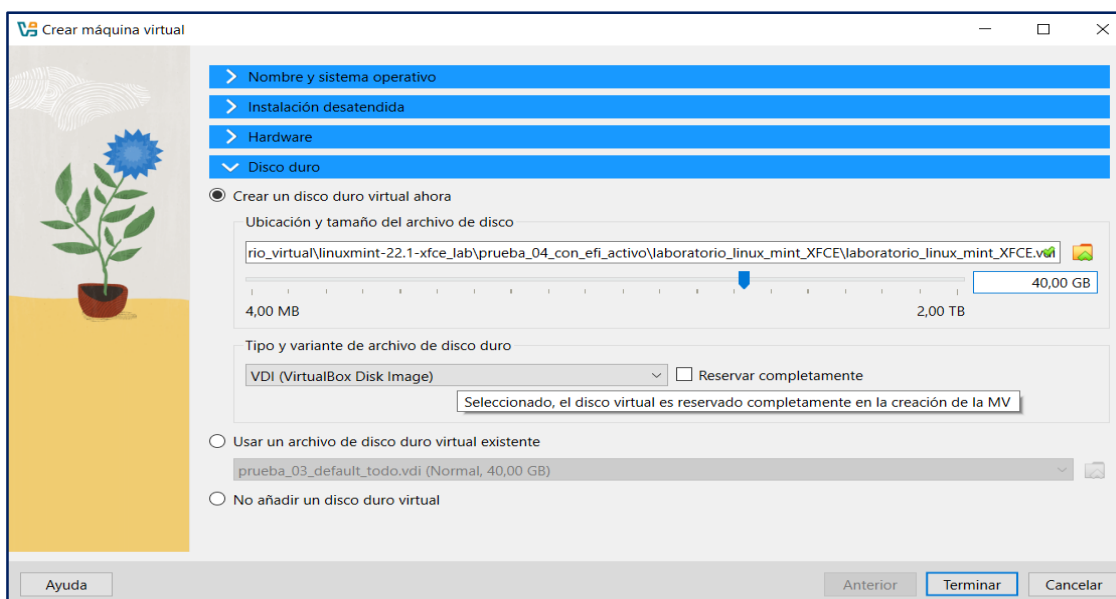
Asignación de Procesador

Host	Cores / thread	Guest	Sistema recomendado
Serie 3	2 C + 2 t [4]	2 t	Server / Desktop Xfce
Serie 5	6 C + 6 t [12]	4 t	Desktop Cinnamon – Gnome – etc..
Serie 7 +	8 C + 8 t [16] +	4 t	Desktop Cinnamon – Gnome – etc..

A día de hoy (a mediados del 2025) prácticamente todos los procesadores del mercado responden al standard de la serie 3 (de 2 a cuatro núcleos + un mínimo de 2 hilos) por ello se puede construir una virtualización tanto de OS servidor Linux como sistemas Xfce sin problemas. Esto no evita destacar, la idoneidad de la serie 5 en adelante si se quiere disfrutar de la virtualización a plena potencia. La serie 7 y superiores, son un desperdicio tecnológico, salvo que se trabaje con grandes volúmenes de datos, o IA. Antes que invertir en estas gamas, recomiendo adquirir más RAM.

Virtualización de máquinas Linux:

[Previo despliegue]



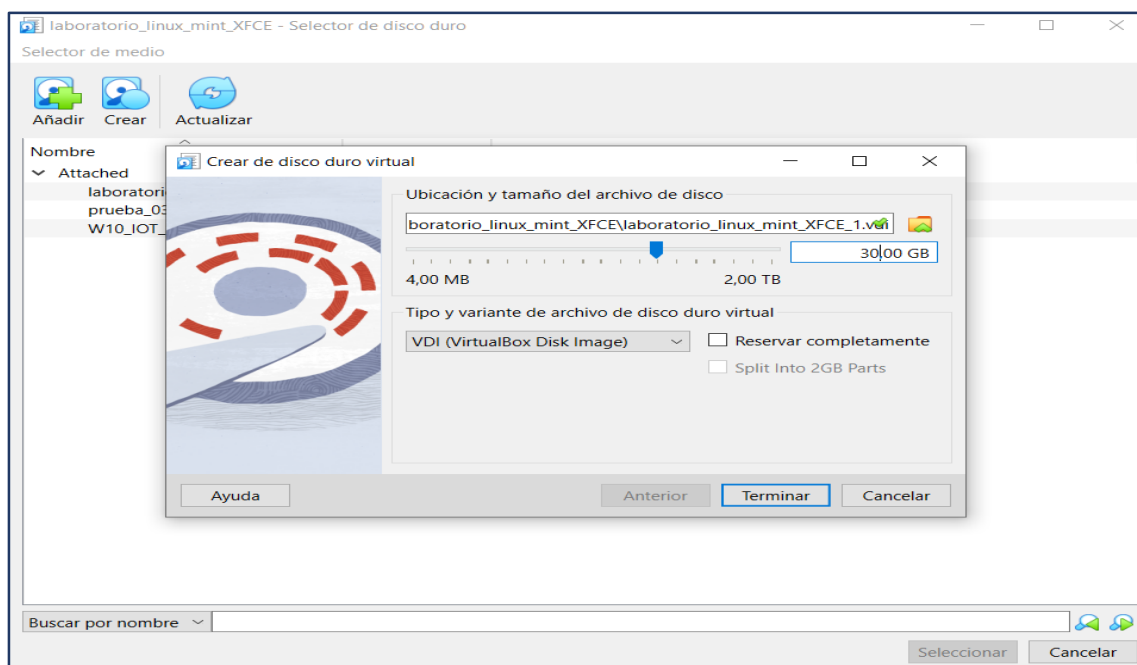
La máquina virtualizada puede tener tantos discos como deseemos, únicamente hay que ceñirse a los requisitos mínimos del sistema a instalar; en caso de Linux (cualquiera de sus distribuciones) lo mínimo son 30GB siendo lo óptimo 40GB, dado el crecimiento exponencial que experimenta el kernel tras cada actualización y optimización de compilación. Cabe destacar que estas actualizaciones, son puntuales y muy alejadas en el tiempo (1 cada 12-18 meses desde la última compilación) y no son actualizaciones de carácter obligatorio.

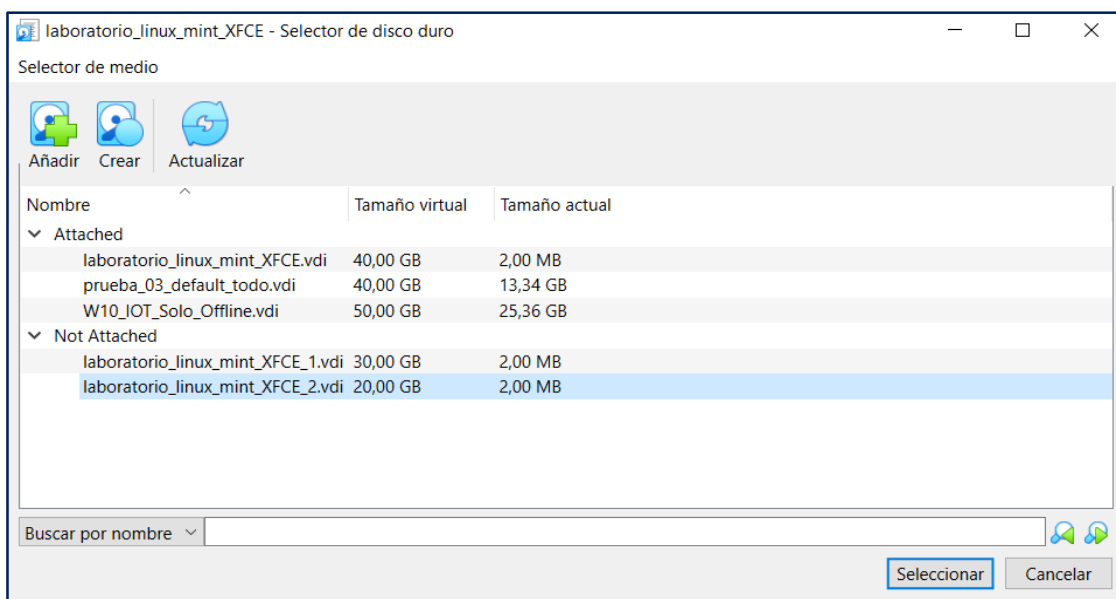
15

Importante:

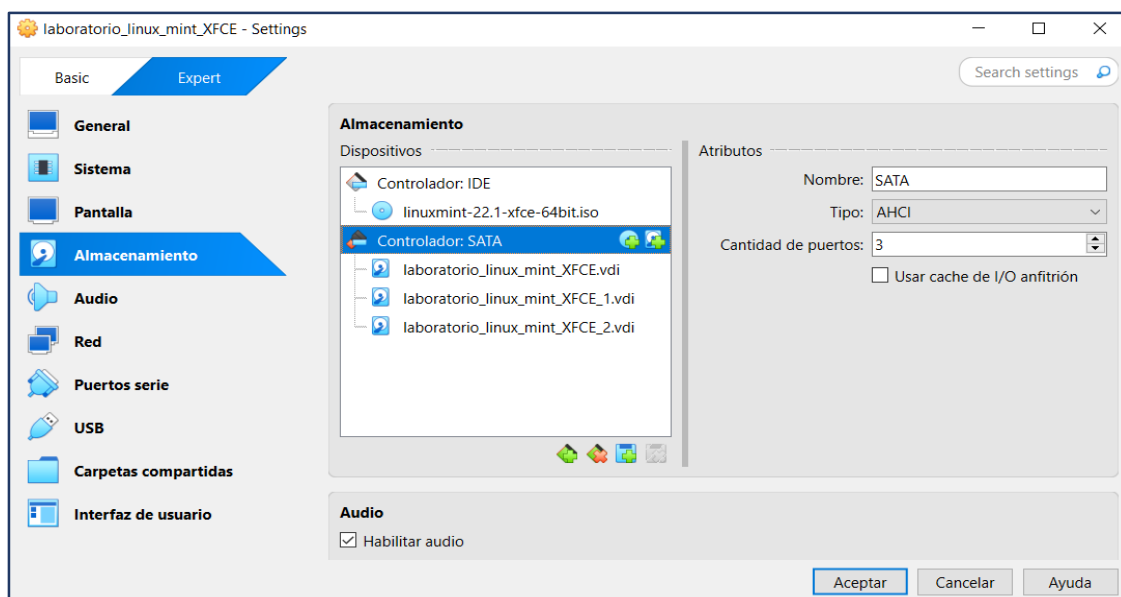
Independientemente del número de discos que instalemos en nuestra virtualización, si es importante definirlos como “dinámicos”, opción que se aplicara automáticamente, al deseleccionar “reservar completamente”. Al ser volúmenes dinámicos, solo ocuparan en el HOST, el espacio que físicamente tengan ocupado en la virtualización.

Creación de discos complementarios:



Virtualización de máquinas Linux:**[Previo despliegue]**

En Virtualbox podemos crear los discos virtuales con diferentes formatos de archivo, siendo el .vdi (formato virtual vox) el recomendado si no se van a reutilizar en otros hipervisores. Al igual que con el disco principal del sistema, se recomienda “no reservar completamente” para no desperdiciar espacio físico en el HOST.



Todos los discos que creemos, se pueden añadir a la virtualización, mediante las opciones de configuración de “almacenamiento”. Opcionalmente se pueden activar más conectores SATA, aunque no es necesario.

Arranque de la instalación:

Una vez configurado todo el hardware del GUEST ya solo quedaría arrancar la maquina y proceder a la instalación del Linux virtualizado.

02- Preparaciones previas a la migración:

[Selección de distro]

Todos los sistemas informáticos requieren de un mantenimiento, sea este “activo” (impartido por parte del usuario) o “pasivo” (sistemas que se auto-gestionan, o delimitan las interacciones del usuario en estas labores).

Tipo de mantenimiento en base a la distribución:

	Rolling Release: Siempre actualizados, pero requieren atención frecuente. Si no los actualizas frecuentemente, pueden romperse.		LTS (Long Time Support): Actualizaciones garantizadas durante años. Solo se mantiene si el usuario actualiza con regularidad. Si no se actualiza, el sistema se ancla en una versión antigua.
	Estable no LTS : Actualizaciones periodicas, pero con soporte mas reducido en el tiempo que las LTS. Generalmente se actualiza el sistema una vez al año.		Inmutables: Se actualizan por completo, como un bloque ya probado. Si algo falla se puede revertir a un estado anterior fácilmente. Ideales para sistemas desatendidos.

17

Implicaciones del mantenimiento informático:

Las implicaciones de un correcto o incorrecto mantenimiento del sistema derivan en fallas evitables en el hardware, y en bugs o incluso “bloqueo” del sistema a nivel software a medio, largo plazo.

Rutinas de mantenimiento en sistemas Linux:

Nivel de hardware

Revisión periódica del estado de HDD y discos solidos mediante software de control.

Cambio de pila de BIOS cada cinco años.

Importante:

Aunque los discos solidos no presenten fallas, dadas sus características técnicas, se recomienda su renovación tras un periodo no superior a 7 años. Los discos solidos no “avisan” de su fallo, y en estos, siempre es catastrófico.

Nivel de software

A razón del tipo de distro que manejemos, se recomienda actualizar el cache de repositorio cada 48h de uso, y el sistema, semanalmente.

La actualización del cache de repositorio, permite al sistema la posibilidad de informarnos de parches de seguridad para las Apt instaladas.

02- Preparaciones previas a la migración:

Cambios en escala almacenamiento en referencia a Windows

Atención:

El sistema de archivos de Microsoft Windows no es compatible con los sistemas de archivos nativos de Linux. Por ello es imposible realizar una migración de sistema sin tener que formatear las unidades lógicas del equipo. Aun existiendo soluciones “creativas” hay que tener en cuenta este dato antes de iniciar el proceso de migración.

Conversión de unidades de almacenamiento:

El instalador de Microsoft Windows, muestra las unidades de almacenamiento en sistema métrico decimal y en base Gb (Giga bite). El entorno Linux, varía a razón de la distribución que se maneje. Históricamente las versiones de servidor se pueden organizar en Gb(Giga bite), pero las domesticas emplean el formato Mb (Mega bite) La siguiente tabla muestra la conversión de las medidas de almacenamiento y RAM más comunes, en formato Mb.

Windows funciona con la escala Kibit, linux con la Mb. No es el mismo formato, esta sería la tabla de conversión al formato de linux.

Tabla de equivalencias GB – TB a Mb					
Microsoft Windows		Conversión	Linux Mint		
4	GB	$4 \times 10^9 / 10^6$	4000	Mb	
6	GB	$6 \times 10^9 / 10^6$	6000	Mb	
10	GB	$10 \times 10^9 / 10^6$	10000	Mb	
25	GB	$25 \times 10^9 / 10^6$	25000	Mb	
120	GB	$120 \times 10^9 / 10^6$	120000	Mb	
240	GB	$240 \times 10^9 / 10^6$	240000	Mb	
500	GB	$500 \times 10^9 / 10^6$	500000	Mb	
1	TB	$1 \times 10^{12} / 10^6$	1000000	Mb	
2	TB	$2 \times 10^{12} / 10^6$	2000000	Mb	
4	TB	$4 \times 10^{12} / 10^6$	4000000	Mb	

Cada distribución de Linux emplea un sistema similar en particiones, la información incluida en este documento se basa en el núcleo Debian, en su derivada “Linux Mint”. Aun así, todos estos métodos pueden ser fácilmente adaptados a otras distros.

*En el anexo de este documento hay un apartado con las reglas de conversión de las unidades de almacenamiento del sistema Microsoft Windows (escala Kibit).

El sistema de archivos que emplearemos en la migración será [.ext4] es el más estable, fiable y moderno dentro de los sistemas Linux. El hecho de que existan tantos formatos de archivo en las distros Linux, responde a que cada uno de estos formatos, está enfocado hacia un método de trabajo diferente.

Ofimática y uso doméstico ext2,ext3,ext4 , empleando siempre la última versión [ext4]

Tamaños de volumen y archivo grandes:

EXT4 puede manejar volúmenes de hasta 1 EiB (exbibyte) y tamaños de archivo de hasta 16 TiB (tebibyte).

Baja fragmentación:

Gracias al uso de extensiones, EXT4 reduce la fragmentación del disco, lo que resulta en un rendimiento más rápido.

Fiabilidad y coherencia

Journaling:

Mantiene un registro de los cambios, lo que ayuda a restaurar la estructura del sistema de archivos en caso de un fallo de energía o un bloqueo.

Estabilidad:

El sistema es capaz de monitorear su propio estado utilizando sumas de comprobación de registro, lo que aumenta la estabilidad general. (Bits de paridad)

Es el sistema de archivos recomendado para equipos domésticos y de trabajo sin grandes cargas de archivo.

Características destacables [ext4]

[Extensión recomendada]

- Soporte de volúmenes de hasta 1024 [PiB](#).
- Menor uso del CPU.
- Mejoras en la velocidad de lectura y escritura.
- El sistema de archivos ext4 es capaz de trabajar con volúmenes de gran tamaño, hasta 1 [exbibyte^{\[1\]}](#) y ficheros de tamaño de hasta 16 [TiB](#).
- Journal checksumming ; sistema de verificación e integridad de datos mejorado.
- Numero de directorios soportados superior a los 64000.

Servidores y alto volumen de trabajo El XFS es el sistema de archivos diseñado para manejar grandes volúmenes de datos de tamaño considerable. Permite la agrupación de volúmenes y un mayor aprovechamiento del LVM y los SSD o unidades solidas.

Reducción de fragmentación:

XFS reduce la fragmentación de archivos, lo que mejora la organización de los datos y el rendimiento.

Gestión de agujeros en archivos:

XFS omite "agujeros" en archivos, en lugar de asignar bloques vacíos, lo que ahorra espacio de almacenamiento.

Por el contra El XFS no es tan flexible en volúmenes como el ext4, consume más recursos y CPU, por ello no es recomendable para uso doméstico.

Sistemas virtualizados y servidores

En centros de datos y servidores que manejen un gran volumen de datos de pequeño tamaño, se recomienda el ZFS. Son estructuras gigantescas, RAID de cientos de discos o Pools (Sus características especiales son muy técnicas y superan el enfoque de este documento.)

Trabajo con grandes archivos

Para grandes archivos, existe el sistema Btrfs, este comprime y descomprime a gran velocidad los datos con los que se trabaja, dando fluidez y ahorrando espacio físico.

Un sistema de archivos con características avanzadas como snapshots, [thin provisioning](#), y [gestión de volúmenes](#).

ext2 ext3 ext4	https://es.wikipedia.org/wiki/Ext4	Linux
Xfs	https://es.wikipedia.org/wiki/XFS	Linux
Btrfs	https://es.wikipedia.org/wiki/Btrfs	Linux
ZFS	https://es.wikipedia.org/wiki/ZFS_(sistema_de_archivos)	Linux
FAT32	https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_asignaci%C3%B3n_de_archivos	Windows Linux
NTFS	https://es.wikipedia.org/wiki/NTFS	Windows Linux
exFAT	https://es.wikipedia.org/wiki/NTFS	Windows Linux

Btrfs:**Atención:**

El sistema de archivos Btrfs, comprime los archivos del disco. Esto permite ahorrar espacio en la partición y mejorar el rendimiento del sistema al aumentar la velocidad de lectura/descompresión de archivos de gran tamaño. Su gran defecto radica en ese mismo sistema de compresión. Si el sistema interrumpe su alimentación eléctrica repentinamente, es muy probable que el Btrfs se corrompa haciendo ilegible e irrecuperable la información. Únicamente recomendaría este sistema de archivos, si se trabaja asiduamente con archivos de gran tamaño. (Edición de video o animación profesional) y se requiere de facilidad a la hora de crear instantáneas del disco.

FAT32, NTFS, exFAT:

Sistemas de archivos compatibles con Windows y también soportados en Linux, útiles para la compatibilidad con otros sistemas operativos.

Sistema de arranque**[Legacy – MBR – GPT - UEFI]**

21

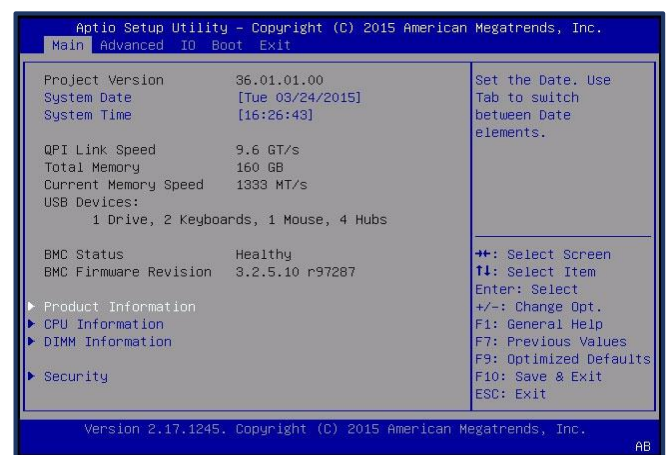
El instalador de Microsoft Windows, suele crear de manera autónoma todas las particiones que requiere a la hora de instalar su sistema. Las distro de Linux, funcionan de otra manera; el usuario tiene que especificar como quiere hacer la instalación, dependiendo siempre del uso que vaya a hacer el equipo.

Partición de arranque:**Equipos antiguos sin UEFI (Anteriores al 2005)****Sistema de BIOS “Legacy” o “heredada”**

Tabla de partición MBR, máximo 4 particiones primarias.

Tamaño máximo de disco 2TB.

Linux requiere de una partición /boot de 100MB, al comienzo del volumen principal.



* El usuario también puede decidir (si su equipo tiene BIOS UEFI pero prefiere emplear el MBR) crear la instalación de Linux únicamente con una la partición de la raíz[/] Aunque este método no está recomendado, puesto que el rendimiento no sería optimo.

Equipos con UEFI (2005 en adelante)

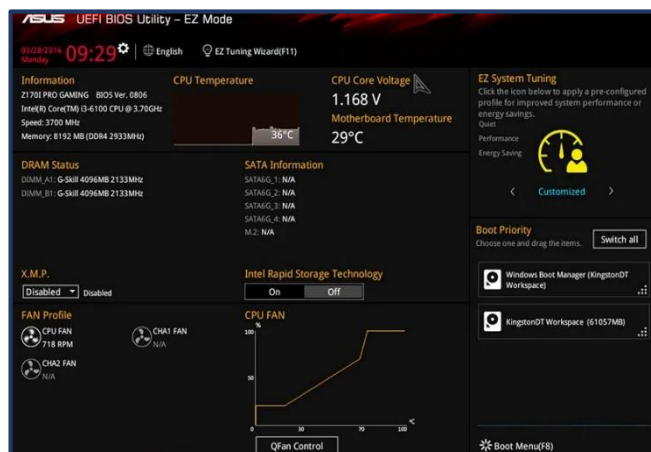
[CSM module - En placas antiguas Asus]

Sistema de BIOS “UEFI”

Tabla de partición GPT, ilimitadas particiones

Tamaño máximo de disco de hasta 9.4 ZB

Linux requiere una partición /uefi, formato Fat32 de 100MB mínimo y situada al comienzo del volumen principal.

**03-01 Métodos de partición**

Con independencia de la distribución o Fork de Linux que estemos empleando estos métodos se aplican de igual modo.

Partición clásica:

EL método de partición standard se basa en la instalación de diferentes soportes y la adecuación de los mismos al sistema Linux. Este método es idéntico al empleado en el entorno Microsoft Windows.

Partición agrupada LVM:

Método de agrupación de volúmenes de modo similar al RAID. Este sistema crea una abstracción entre el hardware y el software del sistema facilitando la manipulación de los volúmenes agrupados incluso en “caliente”. También permite puntos de backup o “Snapshots” y el redimensionado dinámico de los volúmenes agrupados. Su principal desventaja es la incompatibilidad con sistemas Microsoft. Dificultando la recuperación de datos en caso de corrupción o errores graves del sistema.

Ventajas del particionado clásico:

- Comprobada resistencia y fiabilidad ante el uso prolongado.
- Mantenimiento sencillo, reparación de partición de arranque relativamente simple.
- En caso de rotura del sistema, se puede acceder al contenido de los volúmenes montando los discos en otro SO, ya sea Linux o Windows (siempre y cuando se respete el sistema de archivos) y no se haya cifrado desde Linux.

Desventajas del particionado clásico:

- No se pueden unificar ni agrupar volúmenes (emulando el sistema RAID)
- No se puede ampliar la capacidad de un volumen por encima de su limitación “física”.
- Mover un volumen o partición, es peligroso. Desestabiliza el sistema hasta su ruptura.

03-01 Métodos de partición

[Continuación]

Métodos de trabajo en Linux

[Particionado clásico]

Método 01: -Manual-

[Particionado Genérico]

Se crean en utilizando el Gpart (desde el disco de instalación):

1 Partición “tabla de archivos” GPT x disco (es la que contiene la información de particiones del volumen)

Sistemas de archivo:

Unidad de arranque / Partición UEFI Tamaño 100Mb (mínimo)

Formato: Fat32

Particiones de root, home, var, swap Tamaño variable, formato .ext4

Tamaño /var : 10Gb (mínimo)

Tamaño/swap : Misma que la RAM

Se pueden crear las particiones directamente desde el disco de instalación, haciendo uso de Gparted, eso sí, a la hora de iniciar la instalación, la partición primaria del disco de arranque (donde está la partición /UEFI) se tiene que rehacer. Si no se vuelve a crear, tras finalizar la instalación, el GRUB2 no podrá encontrar los datos UEFI e iniciar el sistema.

Para el resto de las particiones ya creadas con el Gparted, el usuario solo a de confirmar el sistema de archivos y redefinir el punto de anclaje. El asistente, no reformateará esas particiones.

23

→ **Particionado optimo: 2 Discos** Disco 1(ssd): **UEFI + root** Disco2: **/home**

Método 02: -Automático-

[Particionado Genérico]

Mediante el instalador del disco de instalación.

1 Partición “tabla de archivos” x disco (es la que contiene la información de particiones del volumen)

Sistemas de archivo:

Unidad de arranque / Partición UEFI Tamaño 100Mb (mínimo)

Formato: Fat32

Particiones de root, home, var, swap Tamaño variable, formato .ext4

Tamaño /var : 10Gb (mínimo)

Tamaño/swap : Misma que la RAM

El instalador del disco de instalación, ofrece menos opciones que el Gparted, esto no significa que el particionado difiera, simplemente las opciones están “automatizadas”.

El instalador del disco crea todas las particiones de “tabla de archivos” en formato [GPT]

El instalador del disco, al crear la partición “UEFI” o “EFI” aplica el formato de archivo [.Fat32]

Si el usuario no define la [swap] el sistema creara automáticamente un archivo de volcado [swap]

El particionado en sistemas Linux, difiere considerablemente en base al número de volúmenes que se posea, y a algo aun mas determinante; el tipo de almacenamiento del que se trata.

Partición de intercambio o [Swap]

Si se dispone de un disco mecánico:

Se tiene que realizar una partición [/swap] en formato de archivos [.ext4]

La documentación oficial, recomienda que el tamaño de la [/swap] sea como mínimo del tamaño de la RAM del sistema.

Si no se dispone de discos mecánicos:

El Swap se tiene que virtualizar. Ya sea mediante el [Zram] o creando un archivo de intercambio de igual modo al sistema Microsoft Windows. (ver apartado adicional)

03-02 Resumen tabla particionado Moderno:

Un solo volumen

HDD o SSD

sda

GPT	Tabla de archivos	sda1
/UEFI	Arranque 100Mb - .fat 32	sda2
/	Variable -.ext4	sda3
/home	Variable -.ext4	sda4

Dos volúmenes

HDD + HDD

sda

GPT	Tabla de archivos	sda1
/UEFI	Arranque 100Mb - .fat 32	sda2
/	Variable -.ext4	sda3

sdb

GPT	Tabla de archivos	sdb1
/var	Variables 10GB - .ext4	sdb2
/swap	Intercambio = RAM - .ext4	sdb3
/home	Variable -.ext4	sdb4

Tres o más volúmenes

HDD + HDD + SSD

sda

GPT	Tabla de archivos	sda1
/UEFI	Arranque 100Mb - .fat 32	sda2
/	Variable -.ext4	sda3

sdb

GPT	Tabla de archivos	sdb1
/var	Variables 10GB - .ext4	sdb2
/swap	Intercambio = RAM - .ext4	sdb3
/home	Variable -.ext4	sdb4

sdc

GPT	Tabla de archivos	sdc1
/etiqueta	Variable -.ext4	sdc2

Todos los volúmenes adicionales se pueden anclar en cualquier lugar del sistema. Aunque por comodidad de uso se recomiendan anclar al [/home]. Importante: de origen son propiedad de[root] hay que reasignarlos mediante el terminal.

Partición de intercambio o [swap]

[Discos mecánicos]

La partición de intercambio o Swap es ineludible e imprescindible en todo sistema Linux. Esta es la encargada de estabilizar el sistema si se agota la RAM física, evitando así, el colapso del entorno.

Tamaño de la partición swap:

[Discos HDD]

El tamaño de la partición Swap, puede ser desde una cuarta parte de la memoria RAM del sistema (tamaño mínimo) hasta la misma cantidad que dispongamos de RAM (tamaño recomendado en la documentación oficial de Linux).

Es importante recordar que esta partición / espacio no suele emplearse nunca. Los escenarios en los que es necesaria es en los equipos que hacen un uso intensivo de navegadores web, y/o en sistemas orientados hacia la edición de video/animación en UHD. Por defecto es infrecuente que el [swap] sea utilizado.

Creación alternativa de sistema [swap]

[Discos solidos]

Si carecemos de discos mecánicos, dada la naturaleza del [Swap] es importante no crear una partición, si no, volcar a un archivo o virtualizar este particionado para evitar daños a las unidades de almacenamiento sólido. Para este proceso disponemos de dos alternativas:

Volcado a archivo [swap]

[swap-file]

Si carecemos de discos mecánicos, y además nuestro sistema es demasiado escueto en cuanto a memoria RAM, podemos hacer uso de un archivo (exactamente igual que el archivo de paginación pagefile.sys de Windows) para virtualizar el swap.

Procedimiento

[user: root]

01- Creación del archivo de swap

```
fallocate -l [tamaño] [ubicación]
```

Referencia técnica:

```
fallocate [-c|-p|-z] [-o offset] -l length [-n] filename
```

Ejemplo:

```
fallocate -l 4GB /disco_01/swapfile
```

Mediante este comando, creamos el archivo contenedor de [swap] definiendo su ubicación. Es importante que la propiedad del mismo sea de [root] para ello hay que cambiar la sesión activa a [sudo su].

02- Verificación del archivo swap

```
du -sh /swapfile
```

Este comando nos mostrara el espacio disponible en el archivo [/swapfile] recién creado. Con ello verificamos que el proceso ha concluido correctamente.

03 – Configuración de permisos en el archivo sawp

```
ls -l /swapfile
```

Con este comando veremos los permisos configurados en el archivo de swap, la configuración correcta (para no tener riesgos de seguridad) es la siguiente:

Root	W R -	Chmod	[6]
Group	- - -	Chmod	[0]
Outers	- - -	Chmod	[0]

Modificamos los permisos para adecuarlos a los valores correctos para el archivo de swap.

```
Chmod 600 /swapfile
```

Verificamos que se hayan producido los cambios, y que la propiedad del archivo sea de [root].

```
ls -l /swapfile
```

04 – Creación del swap y asignación al archivo

```
mkswap /swapfile
```

En este punto el sistema nos devolverá una serie de datos en la pantalla, de los cuales (opcionalmente) puede ser interesante conservar el UUID del archivo

05 – Activación del swap en el sistema

```
swapon /swapfile
```

Tras pulsar [enter] el archivo de swap pasa a estar en activo. Podemos constatarlo mediante una visualización de [htop] o [top].

06 – Anclaje del archivo swap al fstab

```
nano /etc/fstab
```

Para que el archivo de swap se monte automáticamente en el sistema cada vez que iniciemos el equipo, tenemos que anclar el mismo al [fstab].

El proceso de anclaje es idéntico al que emplearíamos con una unidad lógica, con dos pequeñas diferencias. Al ser un archivo de volcado [swap] no requiere de formato de archivo, ni orden prioritario o las comprobaciones POST del GRUB2. Quedando la configuración del siguiente modo.

```
/swapfile swap swap defaults 0 0
```

Ahora tras un reinicio del sistema, si monitoreamos mediante [htop],[top] podremos constatar el anclaje y el correcto uso del archivo [swap] en nuestro sistema.

*En lugar de definir el lugar de anclaje, en [fstab] se puede utilizar el UUID del archivo [swap], ambos métodos son correctos y funcionan.

*La ubicación y anclaje del archivo de volcado [swap] es indiferente, en los ejemplos he definido la raíz, pero puede ser cualquier unidad del sistema, y de igual modo, cualquier volumen.

Virtualización de Swap [Zram]

[zram]

Procedimiento

[user: -anything-]

01 – Comprobación de instalación previa

Lo primero que tenemos que comprobar es si en nuestra distro el [zram] ya está instalado, para ello empleamos el siguiente comando.

```
apt list --installed | grep zram
```

Si nos da los datos de una instalación, podemos pasar directamente a su configuración (03) de lo contrario, instalamos la app.

02 – Instalación de app zram

```
sudo apt install zram-tools
```

```
sudo apt install zram-config
```

Tras unos segundos, en los cuales el sistema se conecta al repositorio y realiza la instalación, podremos pasar directamente a la configuración del virtualizador [zram].

03 – Configuración de app zram

```
sudo nano /etc/default/zramswap
```

Tras unos segundos, en los cuales el sistema se conecta al repositorio y realiza la instalación, podremos pasar directamente a la configuración del virtualizador [zram].

Zram permite definir la cantidad de memoria a comprimir mediante 2 opciones diferentes:

#PERCENTAGE=10

Mediante un “porcentaje”, este comprime (en caso de ser necesario) el fragmento de memoria RAM correspondiente al número introducido.

Para seleccionarlo, simplemente hay que descomentar el parámetro, borrando el carácter almohada [#], e introduciendo el porcentaje de la memoria RAM que deseamos se reserve a la [swap] virtualizada.

#ALLOCATION=256

Mediante un valor “fijo” de memoria, la cantidad que definamos en este parámetro pasará a ser comprimida y reservada (en caso de ser necesaria) en nuestra RAM.

Esta variable calcula en escala [Mb].

Para seleccionarlo, simplemente hay que descomentar el parámetro, borrando el carácter almohada [#], e introduciendo posteriormente el valor en [Mb] de memoria RAM que deseamos se reserve a la [swap] virtualizada.

Importante: Solo se puede escoger una de estas opciones, no pueden estar ambas activadas. Del mismo modo que tampoco puede estar activa una partición de /swap, junto a la Zram.

Configuración del algoritmo de compresión [zram]:

LZO-RLE	Predeterminado, ideal para sistemas con poca RAM.
LZ4	Alta velocidad de trabajo, baja tasa de compresión.
LZO	Alternativa de LZO-RLE
Zstd	Compresión elevada, eficiencia con el CPU, es el favorito de Google.

Para activar el algoritmo de compresión personalizado hay que descomentar [#] el parámetro [#ALGO], en mi caso suelo recomendar el algoritmo [Zstd]

04 – Activación de la virtualización de [swap]

```
sudo nano /etc/fstab
```

En caso de existir, comentar la línea de particionado [/swap] para ello simplemente, introducir un carácter almohada [#] delante del nombre de la partición.

Tras guardar los cambios y salir del [nano] continuamos activando el [swap] en el sistema.

```
swapon
```

Y reiniciamos el sistema.

```
sudo reboot now
```

05 – Comprobación del estado de la virtualización de [swap]

```
swapon --show
```

Tras el reinicio, y la introducción de este comando, el sistema nos tendría que estar mostrando en pantalla la memoria reservada para [zram] y el uso que se esta haciendo de la misma.

Resumen instalación y activación de [zram] :

01 [Instalación]	sudo apt install zram-tools sudo apt install zram-config
02 [Configuración]	sudo nano /etc/default/zramswap [#PERCENTAGE or #ALLOCATION] [#ALGO] [LZO or LZ4 or Zstd]
03 [Activación]	sudo nano /etc/fstab [#/swap] [swapon]
04 [Comprobación]	swapon - show

A diferencia que en los sistemas Microsoft Windows, Linux nos permite personalizar el particionado de la instalación, para facilitar a posterior su mantenimiento/actualización. Los siguientes escenarios engloban las instalaciones más frecuentes.

Escenario 01-02	➡	Un único disco HDD mecánico.	[Tutorial]
Escenario 03	➡	Dos discos HDD mecánicos.	
Escenario 04	➡	Un disco HDD y una unidad solida SSD / M2	
Escenario 05	➡	Un disco HDD y dos unidades solidas SSD / M2	[Tutorial]
Escenario 06	➡	Actualización de versión SO manteniendo [/home]	[Tutorial]

Particionado optimo: 2 Discos Disco 1(SSD): **UEFI + root** Disco2(SSD/M2) **/home**

Preservando la salud de las unidades de almacenamiento:

Uno de los mayores cambios que a sufrido el hardware a comienzos del siglo XXI es la actualización tecnológica en cuanto a sistemas de almacenamiento se refiere. Esto a priori no solo afecta a la velocidad de acceso a los datos, si no también, al modo en que trabajamos con dichas unidades.

Los discos duros “clásicos” grababan su información en clústers, que a su vez estaban ordenados en cilindros, pistas y sectores. Los discos “solidos” actuales no emplean nada de esto, ellos conservan la información en “celdas”.

Conceptos importantes:

Los discos mecánicos conservan la información independientemente de si están o no conectados a una fuente de energía.

Los discos mecánicos, desgastan (mediante el uso) sus piezas móviles y mecánicas.

Las unidades sólidas, solo conservan su información, si sus condensadores están cargados. Requieren de conexiones frecuentes a fuentes de energía, para mantener su almacenamiento.

Las unidades sólidas, sufren desgaste tanto por lectura, como por escritura. Y bajo ningún concepto han de utilizarse por encima del 70% de su espacio de almacenamiento.

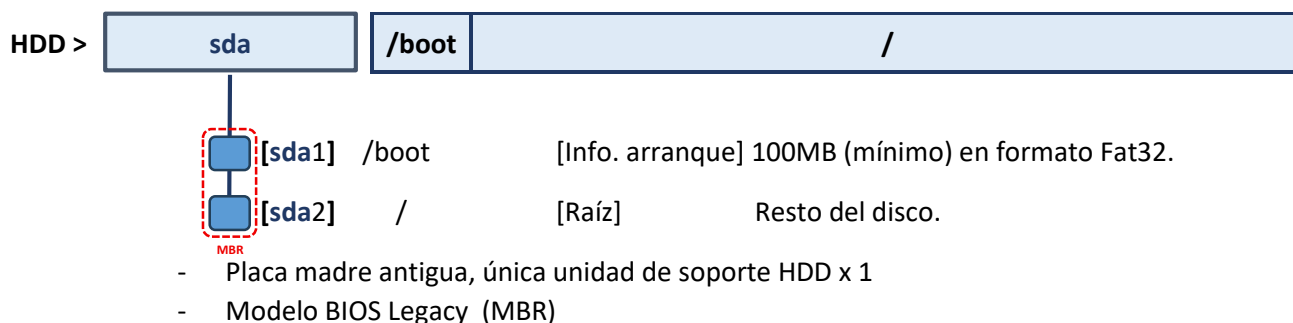
Conclusiones:

Dado este nuevo paradigma de almacenamiento, el método de particionado [/swap] y la ubicación de los temporales recurrentes, ha sido modificado. Es por ello que toda la documentación anterior a esta tecnología, no solo esta desactualizada, sino que es perjudicial para la salud de los nuevos discos. Todos los escenarios aquí descritos, están actualizados, para garantizar un correcto mantenimiento y preservación de las unidades sólidas.

Actualización 09-2026:

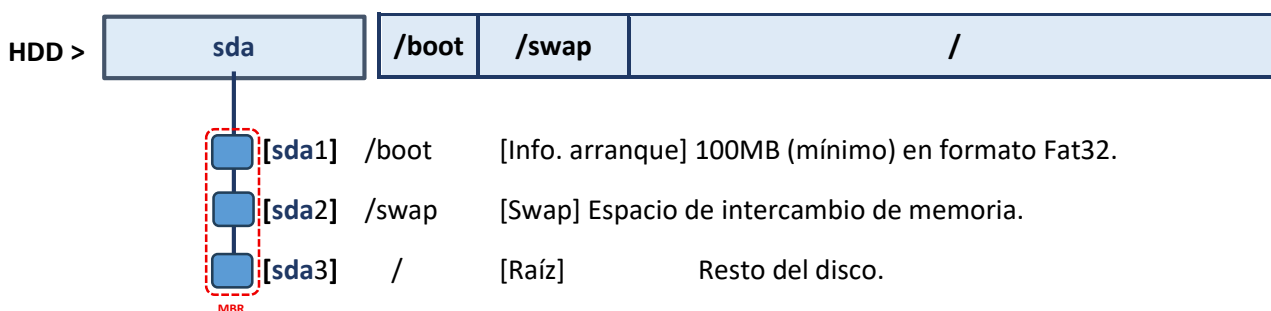
Tras un año de la migración a Linux, el particionado que ha resultado ser más “practico” y sencillo de mantener a largo plazo es el de dos discos, sin particiones [/swap] ni [/var]

Escenario 01 [Configuración clásica HDD]

[\[Index\]](#)[\[Tutorial\]](#)

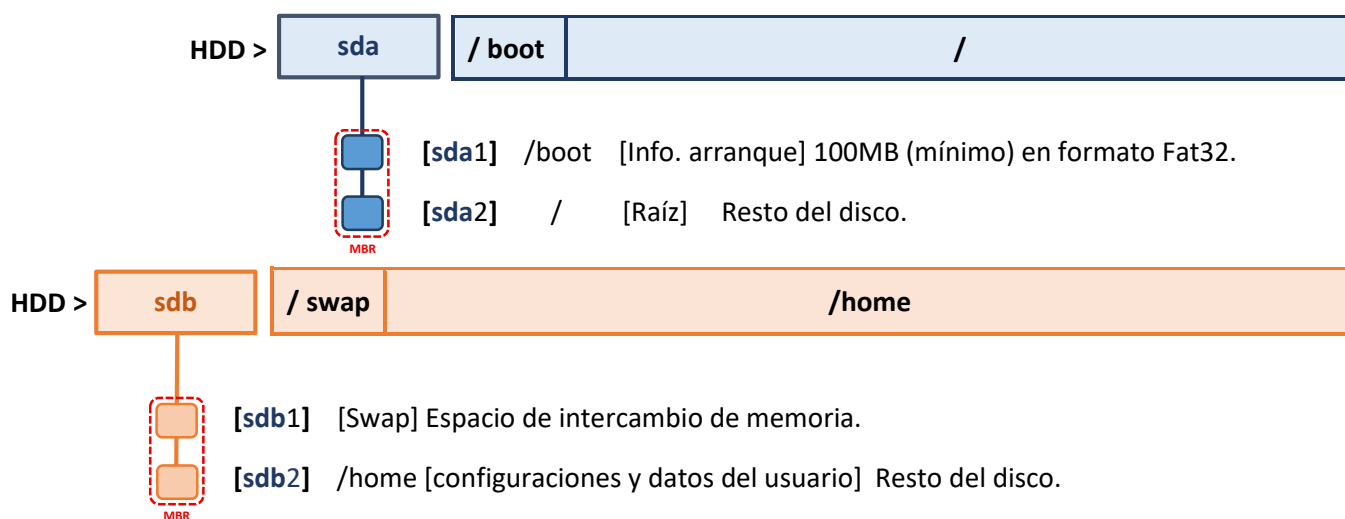
Esta configuración es la más clásica de todas, la empleada desde los comienzos del Linux en los años 90. Su defecto a día de hoy es el desgaste que provoca en los discos sólidos, puesto que tiene los TMP y el Home dentro de la raíz del sistema.

Escenario 02 [Configuración clásica – Var 01 HDD]

[\[Index\]](#)

La partición de [Swap] o memoria de intercambio, solo es recomendable utilizarla “físicamente” en discos duros tradicionales HDD mecánicos.

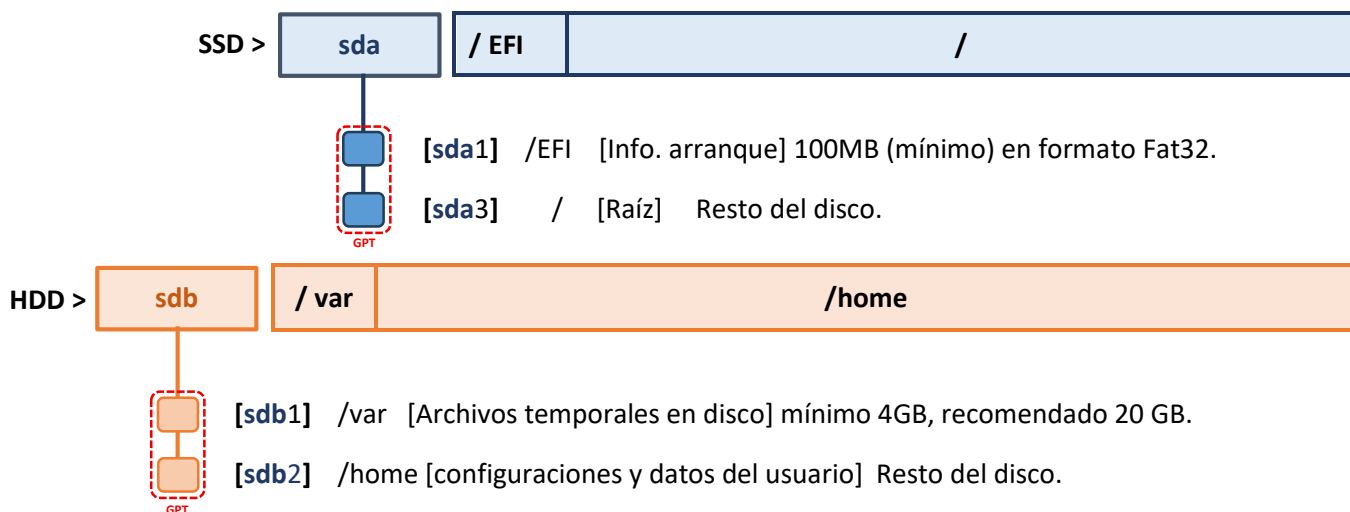
Escenario 03 [Configuración Clásica HDD x 1 HDD x 1]

[\[Index\]](#)

- Placa madre antigua, dos unidades de soporte; HDD x 1 , HDD X 1
- Modelo BIOS legacy (MBR)
- Los dos discos han de tener tabla de particiones primaria MBR.

Escenario 04 [Configuración Moderna HDD x 1 SSD x 1]

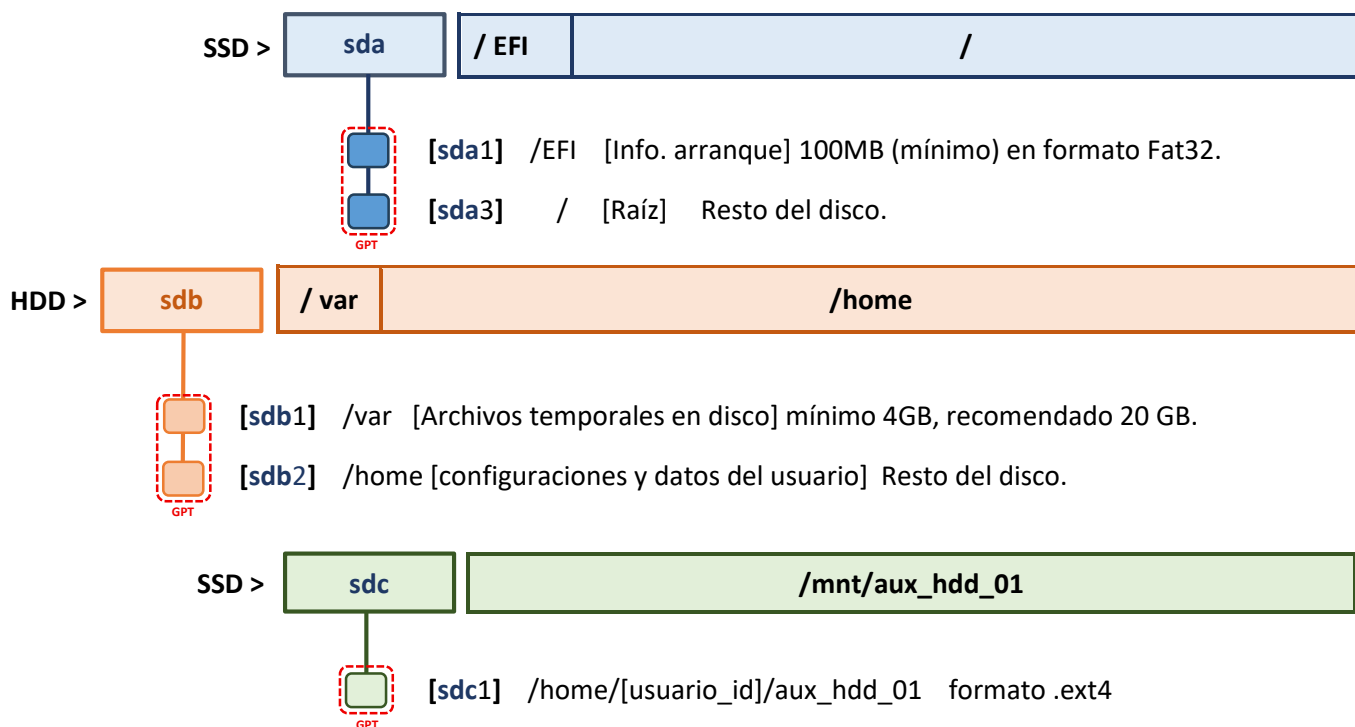
[\[Index\]](#)



- Placa madre antigua, dos unidades de soporte; HDD x 1 , SSD X 1
- Modelo BIOS UEFI (GPT)
- Los dos disco han de tener tabla de particiones primaria GPT.
- Las opciones de instalación EFI – GPT solo se muestran en el instalador si la BIOS tiene activo el arranque UEFI.

Escenario 05 [Configuración Moderna HDD x 1 SSD x 2]

[\[Index\]](#)[\[Tutorial\]](#)



- Placa madre antigua, dos unidades de soporte; HDD x 1 , SSD X 2
- Modelo BIOS UEFI (GPT automático en Linux Mint)
- Los tres discos han de tener tabla de particiones primaria GPT.
- Las opciones de instalación EFI – GPT solo se muestran en el instalador si la BIOS tiene activo el arranque UEFI.

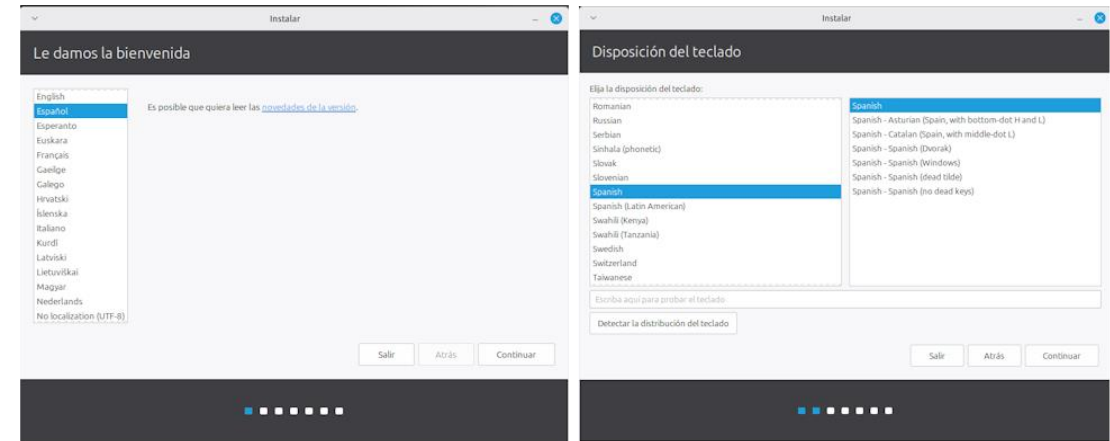


Esta instalación constaría de un único soporte de almacenamiento (ssd /hdd) y el particionado mínimo.

Las particiones mínimas requeridas serian:

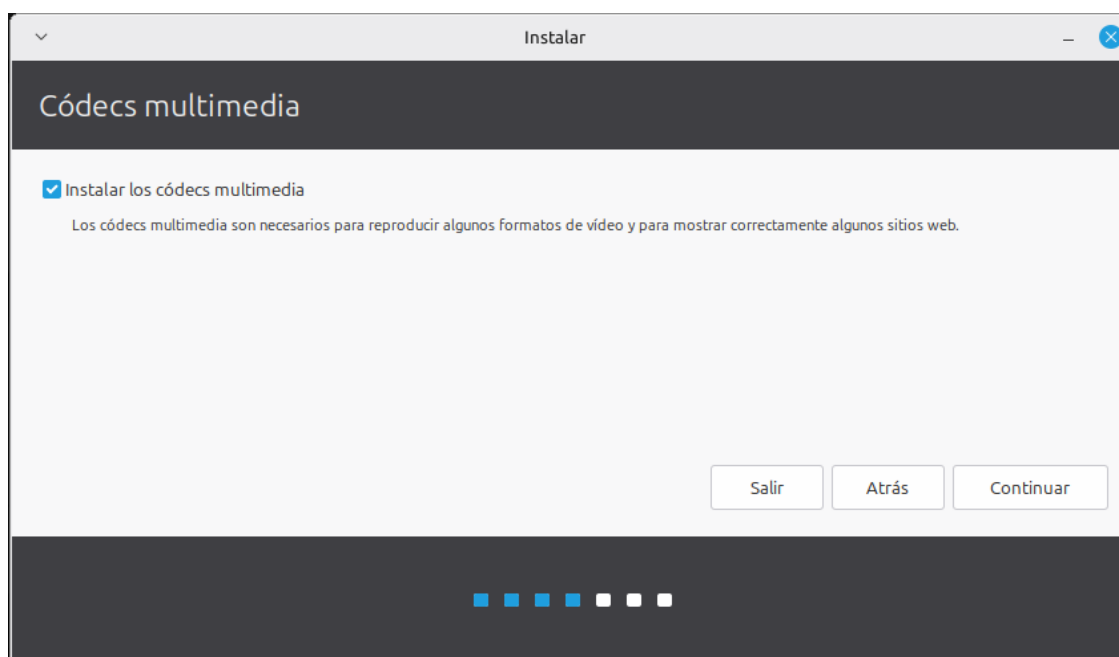
GPT	Tabla particiones
EFI	Arranque del sistema.
/	[Raíz] En esta partición se incluirán a futuro todas las instalaciones de software, configuraciones, drivers, dependencias, el Kernel y el home del usuario.

Seleccionamos: [Start Linux Mint 22.2 Xfce 64-bit] La primera opción del modo EFI



En los siguientes dos diálogos que nos mostrara el instalador, tendremos que seleccionar el [idioma del sistema], y el [idioma del teclado] que manejaremos.

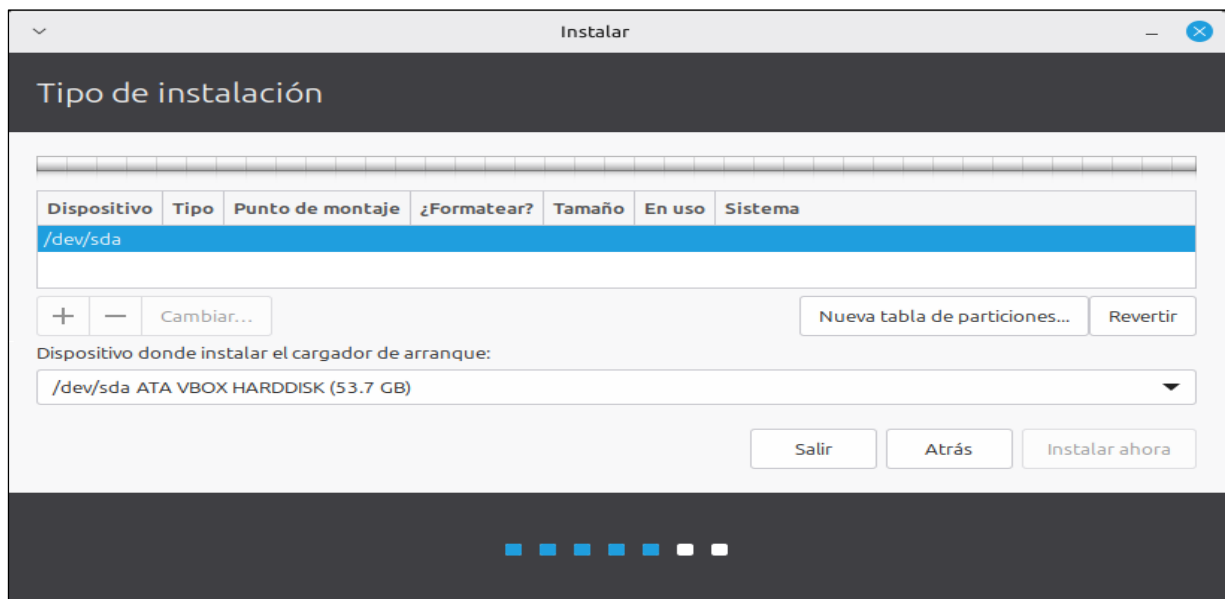
Si seleccionamos un idioma que no esta presente en el paquete de instalación, y disponemos de internet, el instalador procederá a descargarse e instalar dicho idioma desde uno de los repositorios oficiales de Linux Mint



Seguidamente el instalador nos ofrecerá la posibilidad de detectar los componentes de hardware de nuestro sistema, e instalar los drivers [default] para ellos desde uno de los repositorios oficiales de Linux Mint. Es muy recomendable aceptar la instalación de los códecs privativos (no Open licence) y dichos drivers.

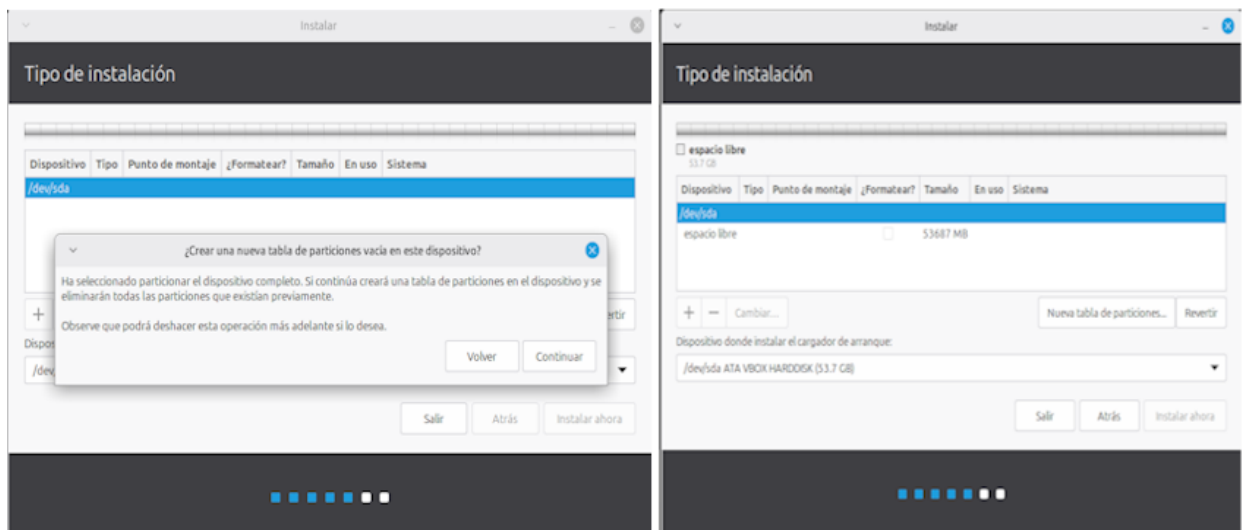


Para poder crear las particiones tenemos que seleccionar [Mas opciones] si se selecciona [Borrar disco e instalar Linux Mint] el instalador creara automáticamente todo lo necesario para instalar el sistema sin la intervención del usuario. De este modo creara automáticamente; la tabla de archivos [GPT], la partición de arranque [UEFI], la partición de raíz [/] y el directorio del usuario [/home]. Para el [swap] el sistema por defecto crea un archivo de intercambio o [swapfile] ubicado en la raíz del sistema.



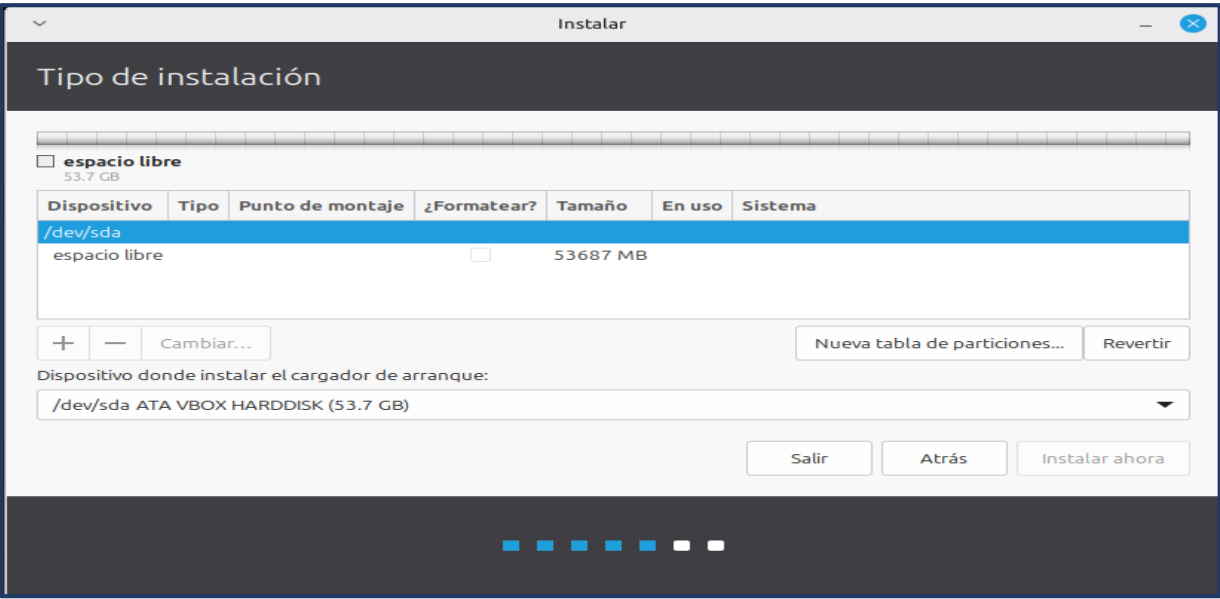
Puesto que solo hay un disco, el volumen está identificado como [sda], por defecto ya estará seleccionado. La primera operación que tendremos que realizar es crear el contenedor donde estará toda la información de las particiones, el método mas moderno y correcto a día de hoy es la tabla de particiones [GPT].

35

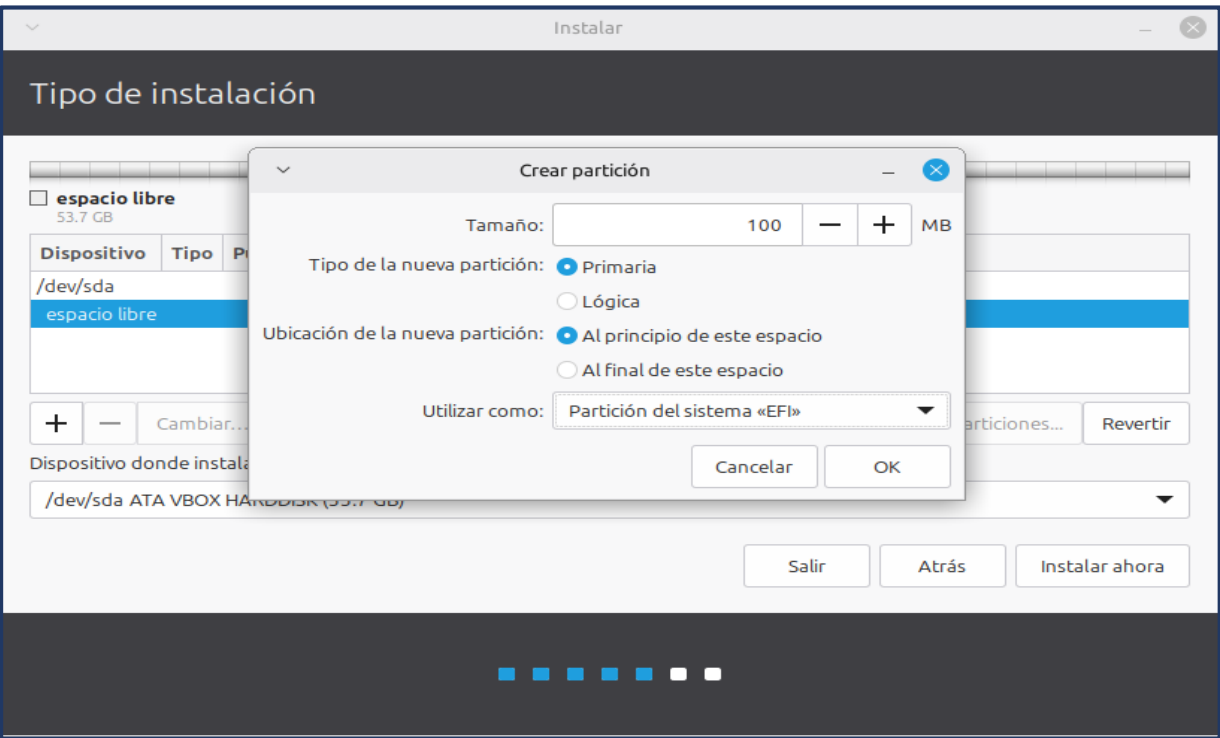


Pulsamos en [Nueva tabla de particiones], aceptando que de existir ya una en el volumen, destruiremos sus datos y con ello todas las particiones y datos anteriores.

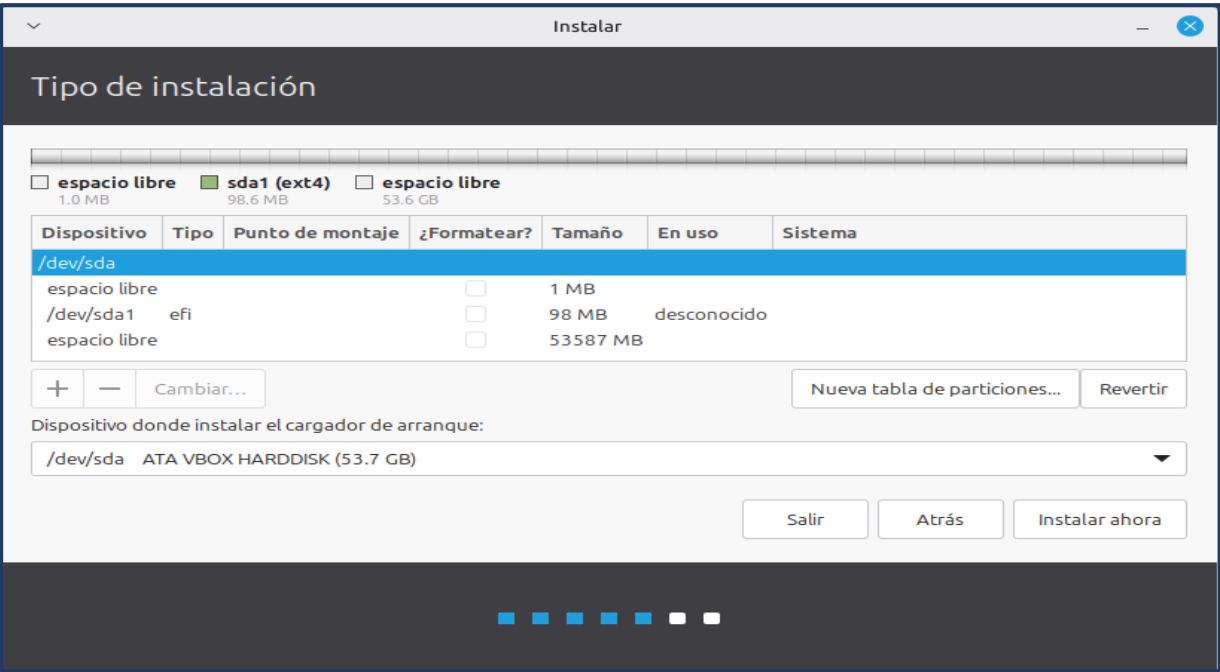
*Por defecto El instalador de Linux mint, crea la tabla de archivos en formato [GPT].



Tras crear la tabla de particiones se nos mostrara el espacio restante del disco, aun sin formato. En este punto seleccionamos [espacio restante] y pulsamos sobre el icono de adición [+] para que se nos muestre el dialogo de [nueva partición]=

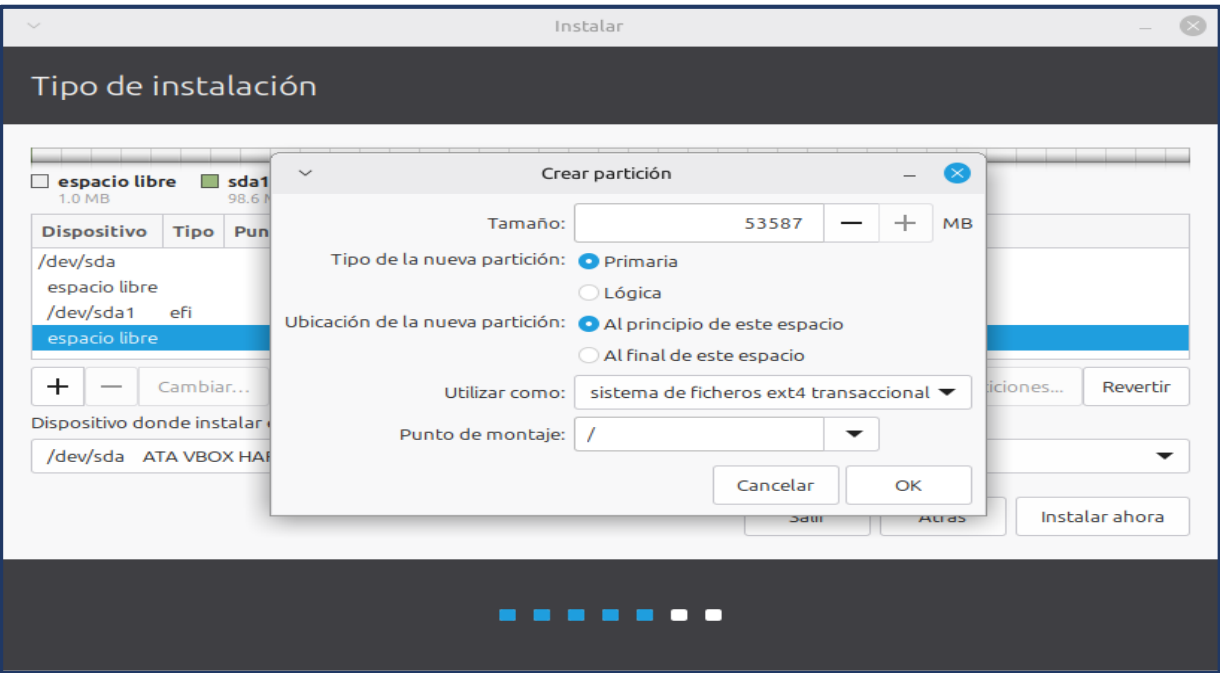


De entre las opciones que tenemos en el desplegable [utilizar como] seleccionamos [Partición del sistema EFI] y definimos su tamaño en 100MB.



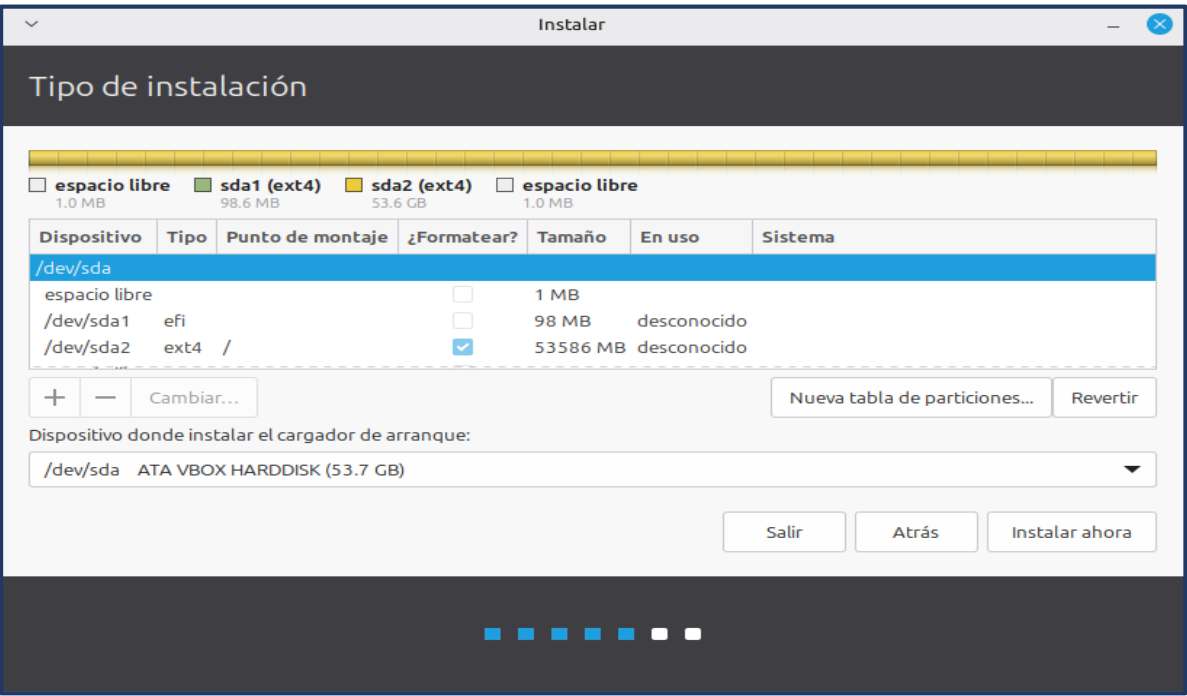
En este punto solo nos quedaría definir la partición de raíz [/] para ello clicamos sobre [espacio libre] y teniéndolo en selección, sobre el icono de adición [+]

37



Seleccionamos del desplegable de [Punto de montaje] la opción raíz [/], definiendo (si no se ha seleccionado automáticamente) el sistema de ficheros [.ext4] Pulsando seguidamente [ok]

Importante:
Para que se añadan las particiones respetando el orden correcto de arranque, no hay que manipular la opción [al principio de este espacio]. El instalador las ordena automáticamente.

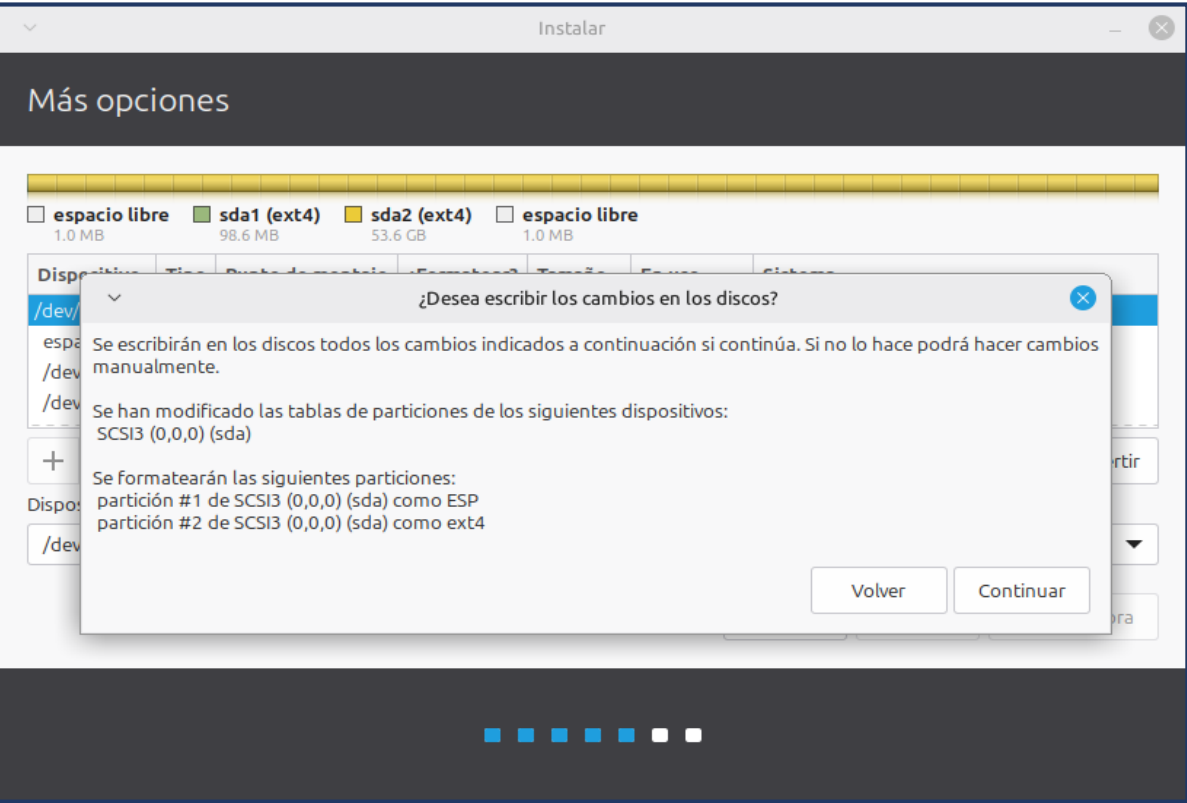


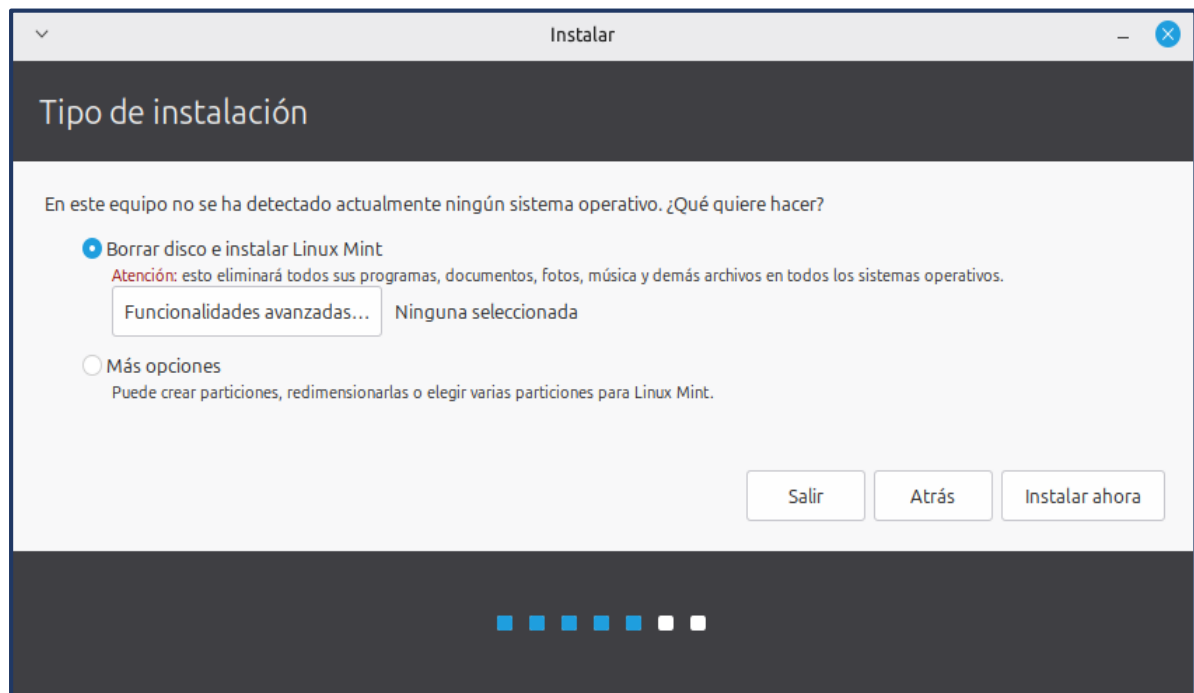
Tras crear las particiones:

- Tabla de archivos **[GPT]** Primera operación del proceso de instalación.
- Particion arranque **[UEFI]** Ubicada al comienzo del disco.
- Particion de root **[/]** Tamaño mínimo recomendado 30GB

El instalador formateara estas particiones nuevas, y creara los datos de arranque del sistema.

Tras esto, ya solo quedara definir la zona horaria, el usuario principal del sistema y esperar a que la instalación del Linux se complete.





Si solo disponemos de un disco, y no queremos crear el particionado manualmente, el instalador nos permite automatizar todo el proceso de instalación. Para ello solo tenemos que presionar el botón [instalar ahora] teniendo la opción [Borrar disco e instalar Linux Mint] seleccionado.

La única interacción que nos pedirá el instalador será; el idioma del sistema, el idioma del teclado, la zona horaria del sistema y por último, los datos del administrador por defecto del equipo.

Importante:

Si el usuario no define partición de [swap] el instalador creara y configurara un archivo de [swap] denominado [swapfile] en la raíz del sistema.



Esta instalación constaría de tres discos un HDD y dos SSD:

SDD 01 [disco del sistema] id : [sda]

GPT	Tabla particiones
EFI	Arranque del sistema.
/	[Raíz] En esta partición se incluirán a futuro todas las instalaciones de software, configuraciones, drivers, dependencias, el Kernel y el home del usuario.

HDD 01 [disco de datos] id : [sdb]

/swap	Particion física, de memoria de intercambio.
/var	Particion para archivos temporales recurrentes.
/home	Particion para datos y configuraciones del usuario.

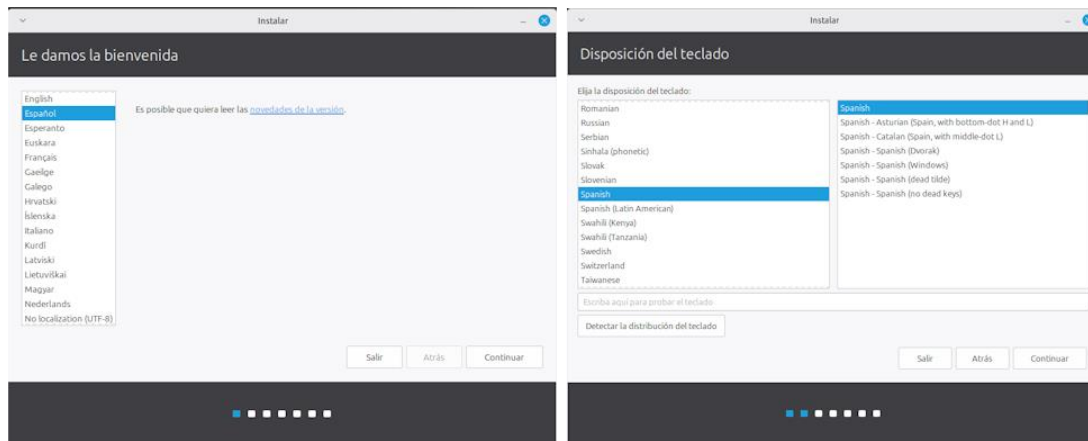
SDD 02 [disco auxiliar] id : [sdc]

/disco_aux_01	Punto de montaje / partición de disco auxiliar.
---------------	---

Seleccionamos: [Start Linux Mint 22.2 Xfce 64-bit] La primera opción del modo EFI

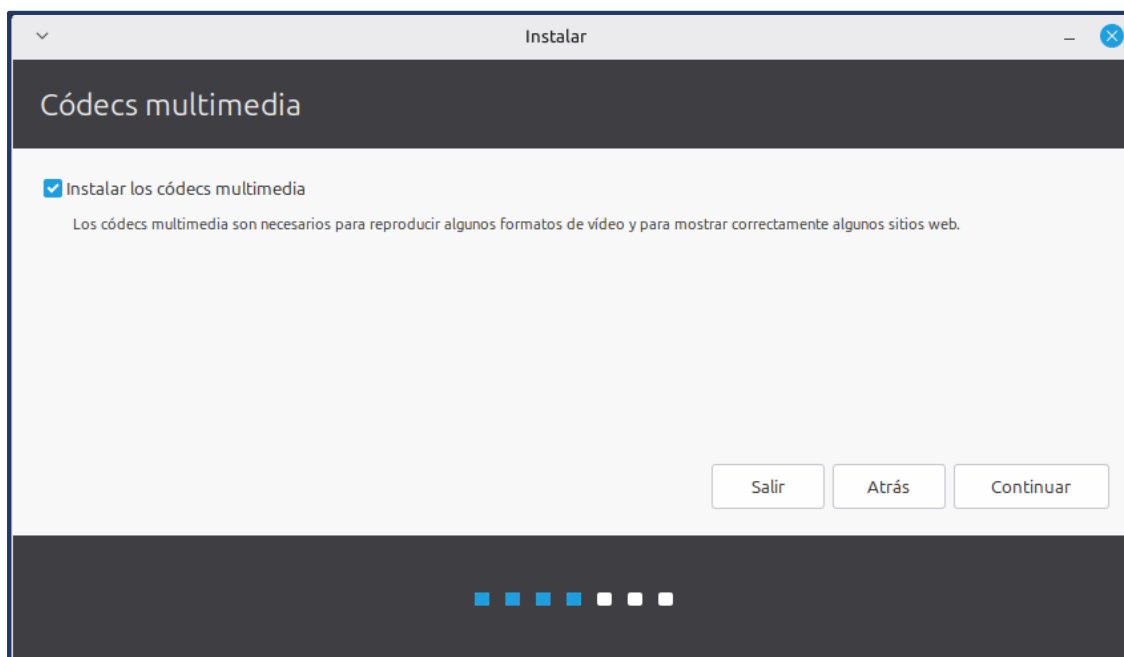
Proceso de instalación

[Escenario 05 – Manual]

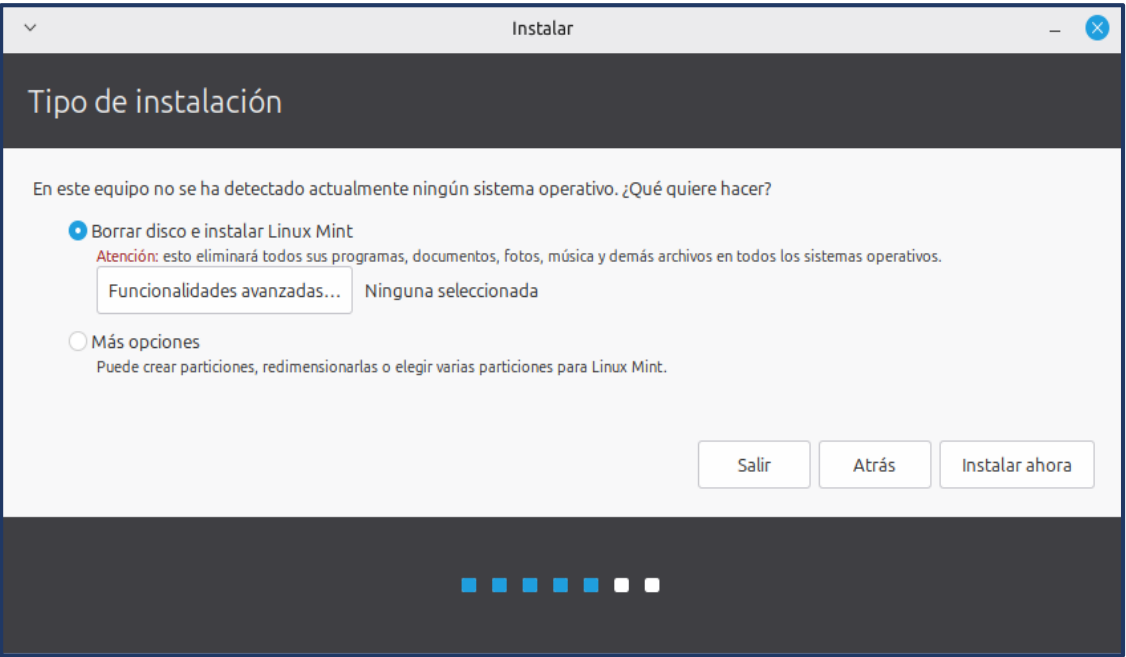


En los siguientes dos diálogos que nos mostrara el instalador, tendremos que seleccionar el [idioma del sistema], y el [idioma del teclado] que manejaremos.

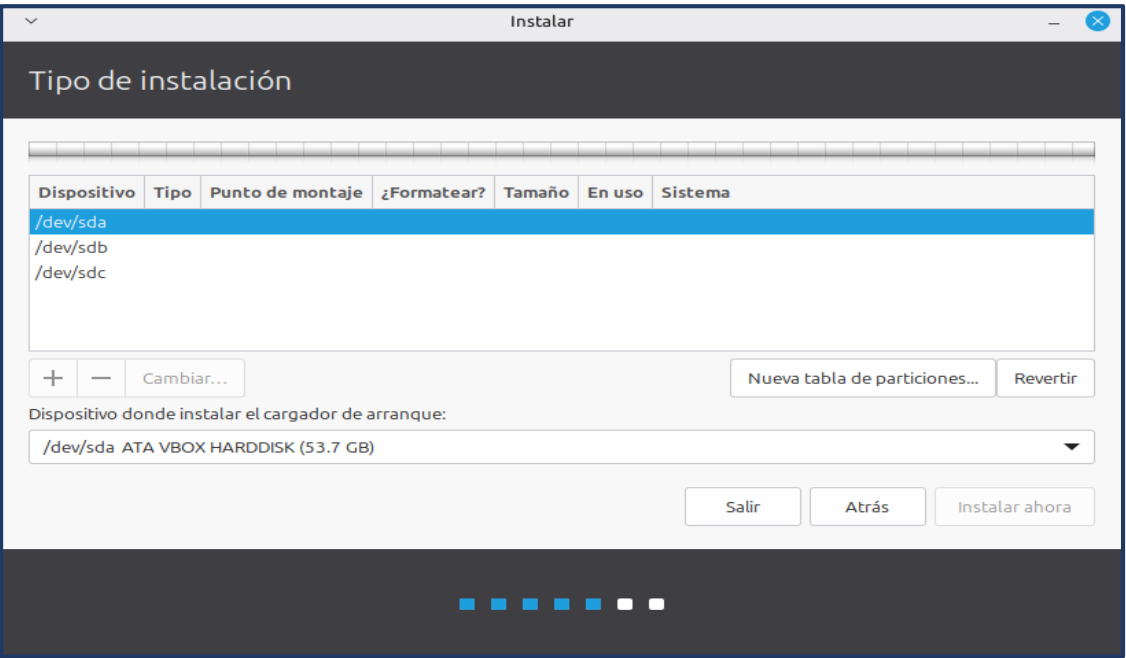
Si seleccionamos un idioma que no está presente en el paquete de instalación, y disponemos de internet, el instalador procederá a descargarse e instalar dicho idioma desde uno de los repositorios oficiales de Linux Mint.



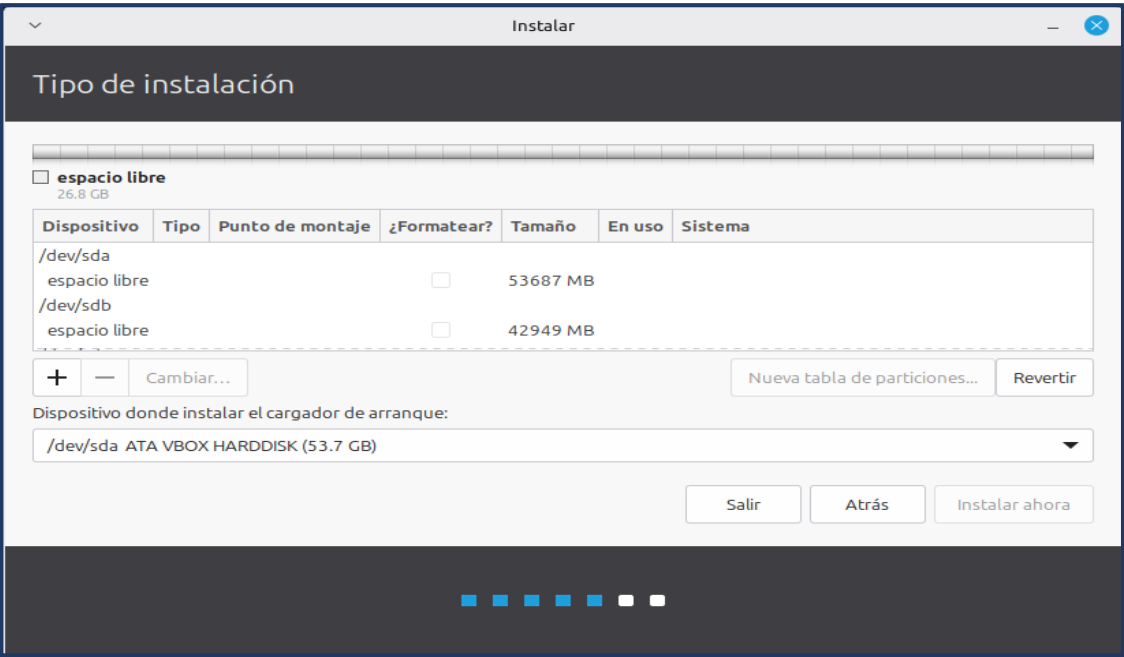
Seguidamente el instalador nos ofrecerá la posibilidad de detectar los componentes de hardware de nuestro sistema, e instalar los drivers [default] para ellos desde uno de los repositorios oficiales de Linux Mint. Es muy recomendable aceptar la instalación de los códecs privativos (no Open licence) y dichos drivers.



Para poder crear las particiones, en este punto seleccionamos [Mas opciones]



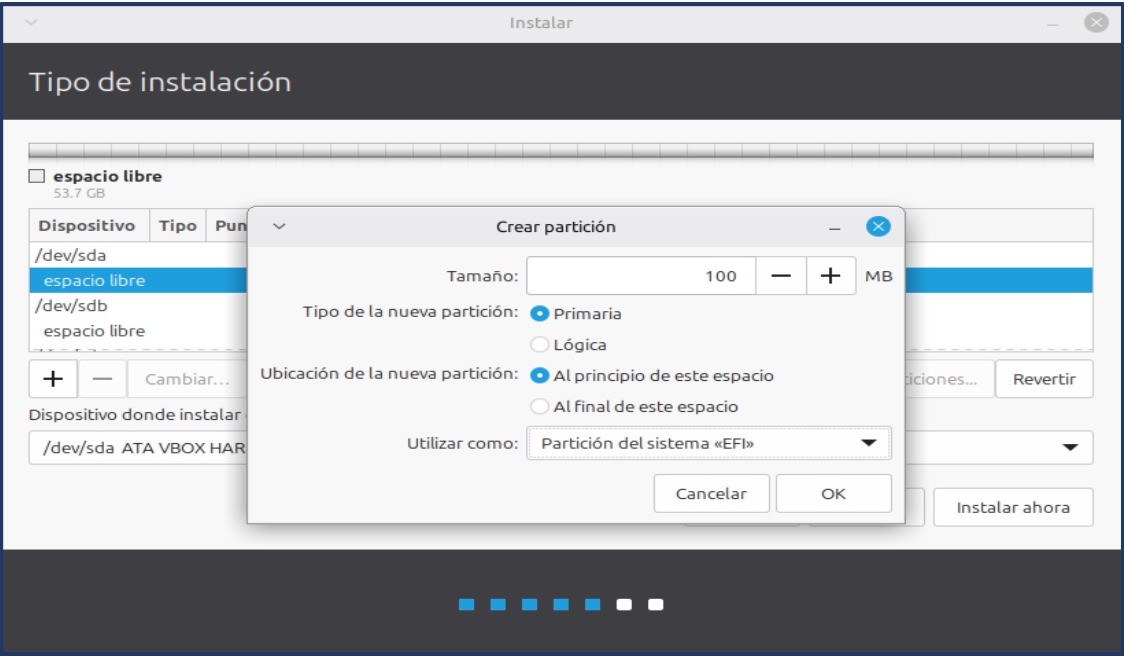
Una vez situados en el particionador del instalador, procedemos a crear las particiones creando antes de ello (en cada una de las unidades) la [tabla de particiones] esta tabla, por defecto será creada en [GPT].



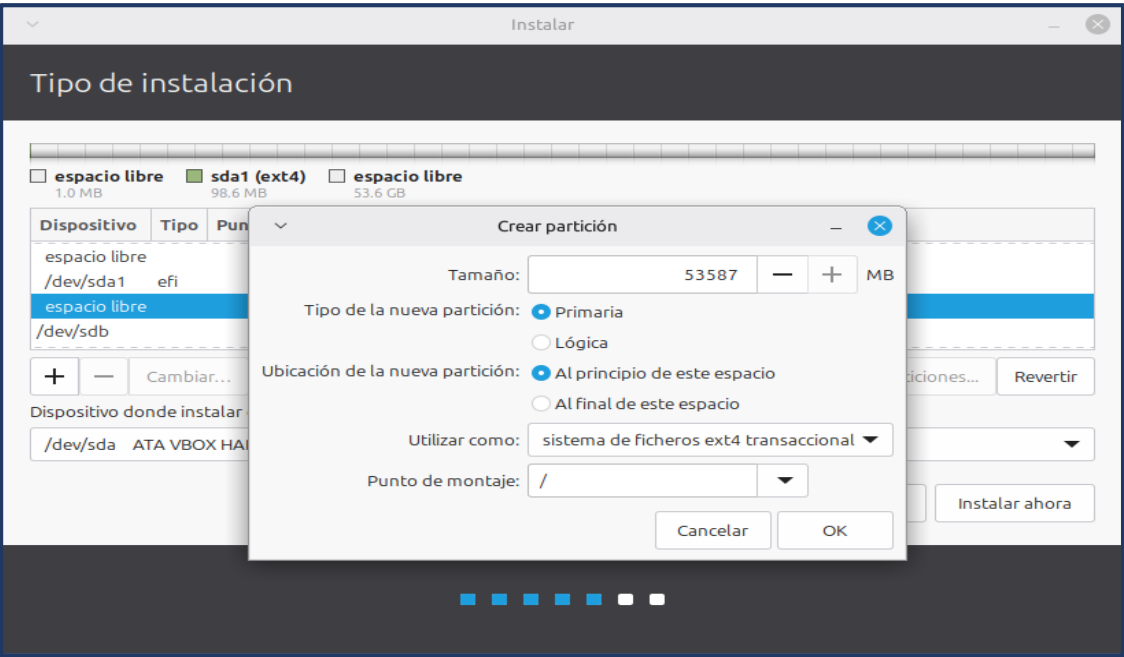
Tras crear la tabla de particiones en cada uno de los volúmenes, se nos mostrara el espacio disponible en cada uno de ellos, eso sí, aun carentes de formato.

43

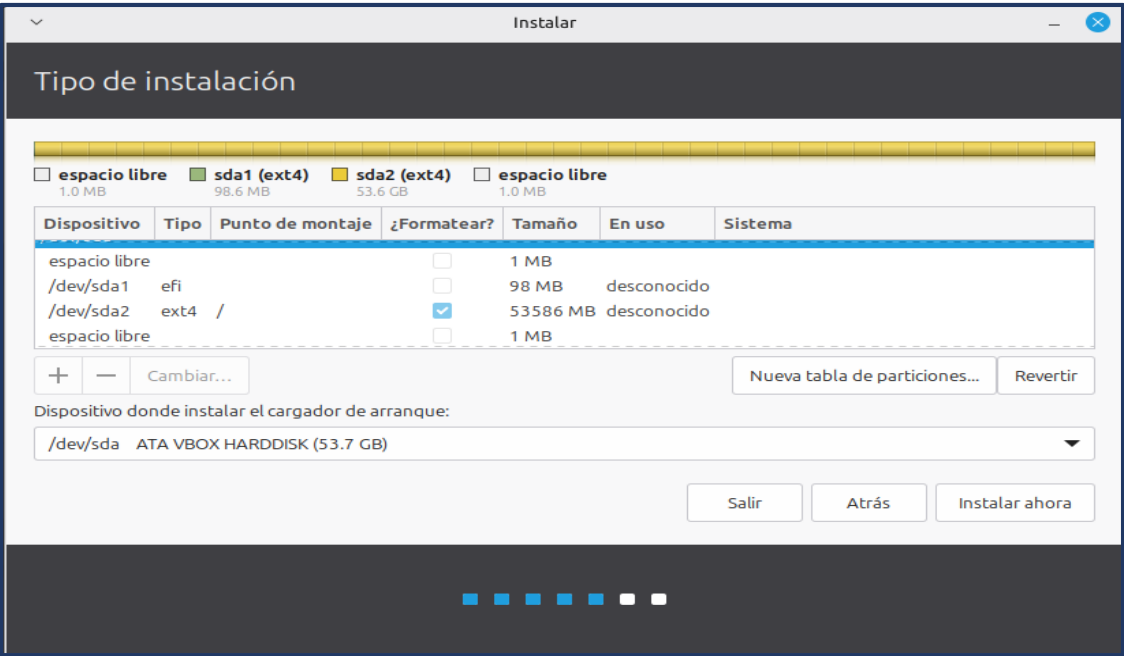
En este punto tenemos que crear la partición de arranque o [UEFI]. La documentación oficial de Linux, recomienda hacerlo en el volumen que haya sido nombrado por el instalador como [sda].



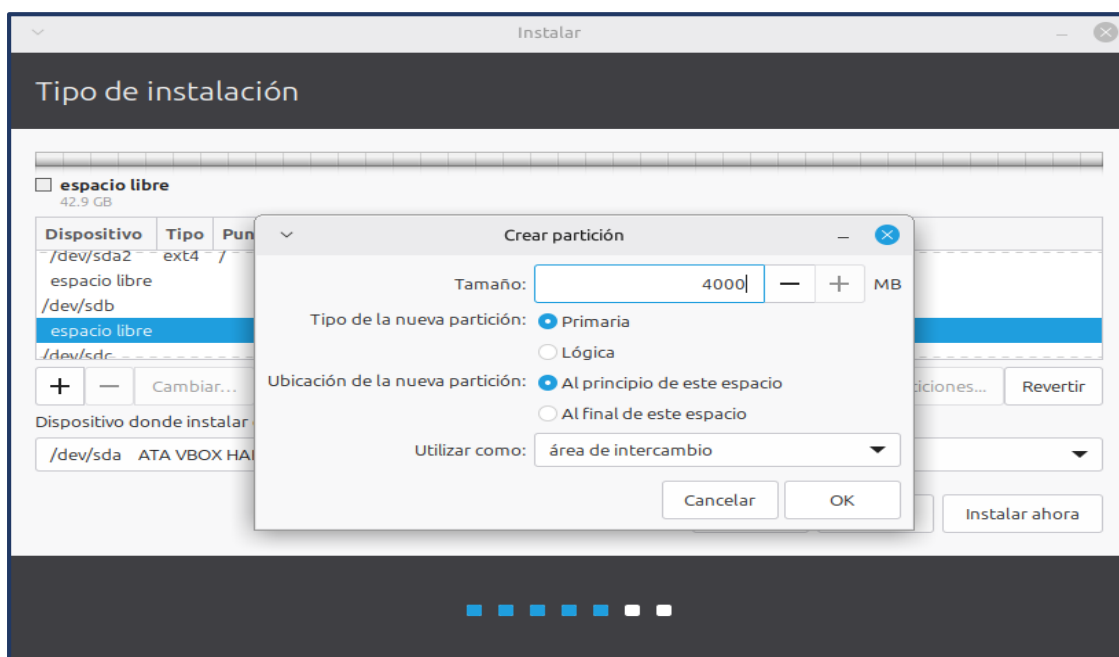
El instalador configurara automáticamente el formato de la partición [UEFI] tras pulsar el botón [Ok] proseguimos con las particiones del disco del sistema [sda].



La siguiente y ultima partición del volumen del sistema [sda] seria la raíz. [/] Esta ocupara el resto del volumen.

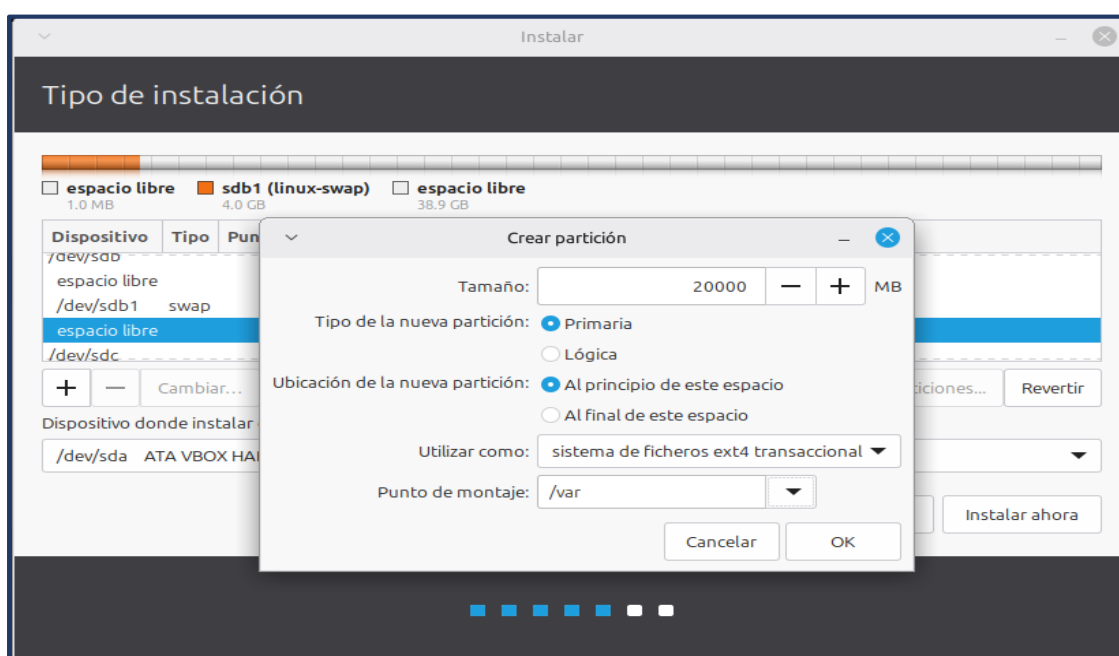


Este seria la plantilla de particiones en una unidad “solida” que emplearíamos como disco del sistema. Teniendo en cuenta que la partición de arranque [UEFI] solo ocupa 100MB, si el tamaño del disco es muy grande, se puede hacer una tercera partición a modo de soporte de datos. Esta tendría que estar anclada a la raíz de este mismo disco. Eso si, siendo una unidad sólida, se tiene que evitar los ciclos continuos de grabación / borrado puesto que estos desgastan la unidad.

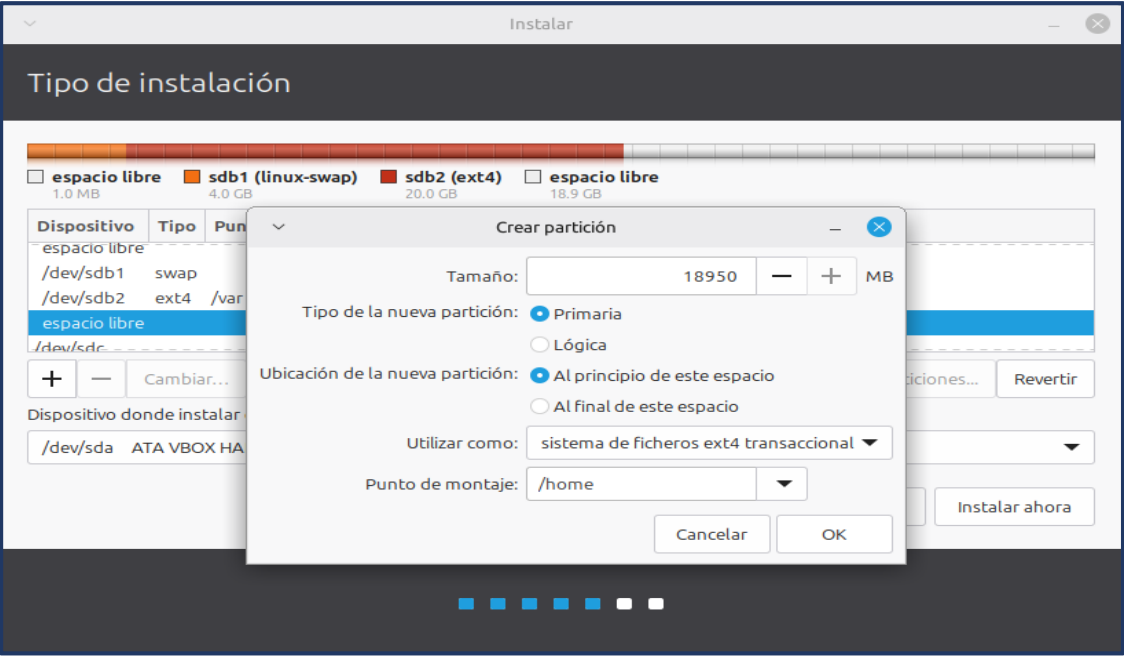


Teniendo ya finalizado el disco del sistema [sda] pasaríamos al siguiente, en este caso un supuesto disco metálico, por lo que podemos darle las particiones mas sufridas en cuanto a grabación/borrado de datos. Empezaríamos con la partición de [/swap] o [área de intercambio]. La documentación oficial de Linux, recomienda que su tamaño sea igual, a la memoria RAM de la que disponemos en el sistema.

45

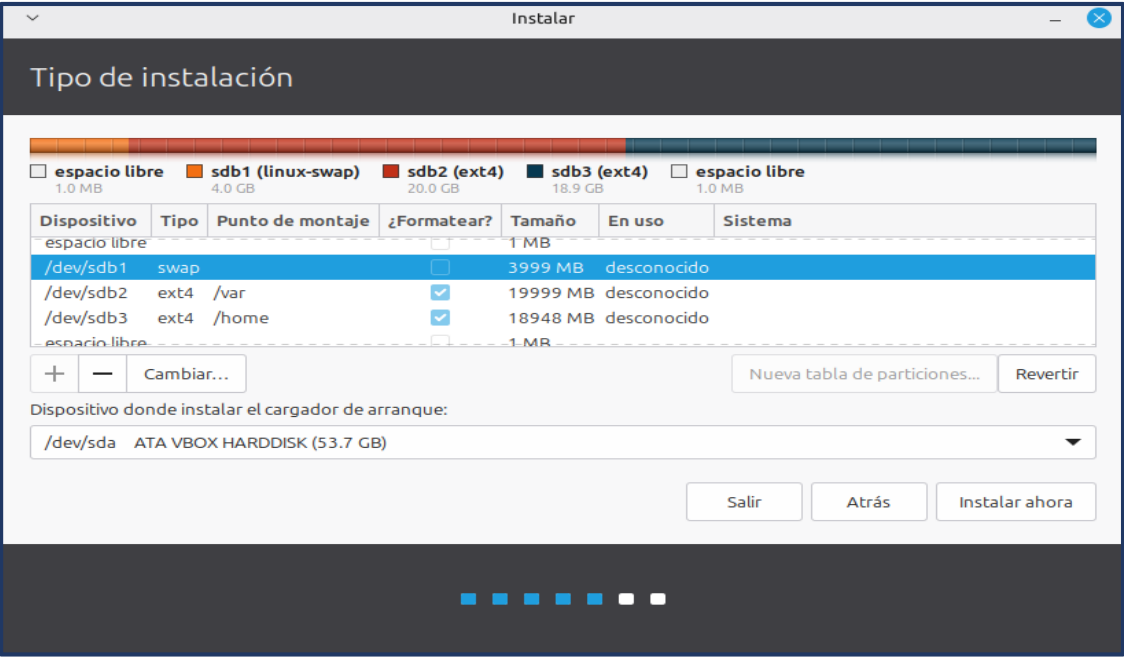


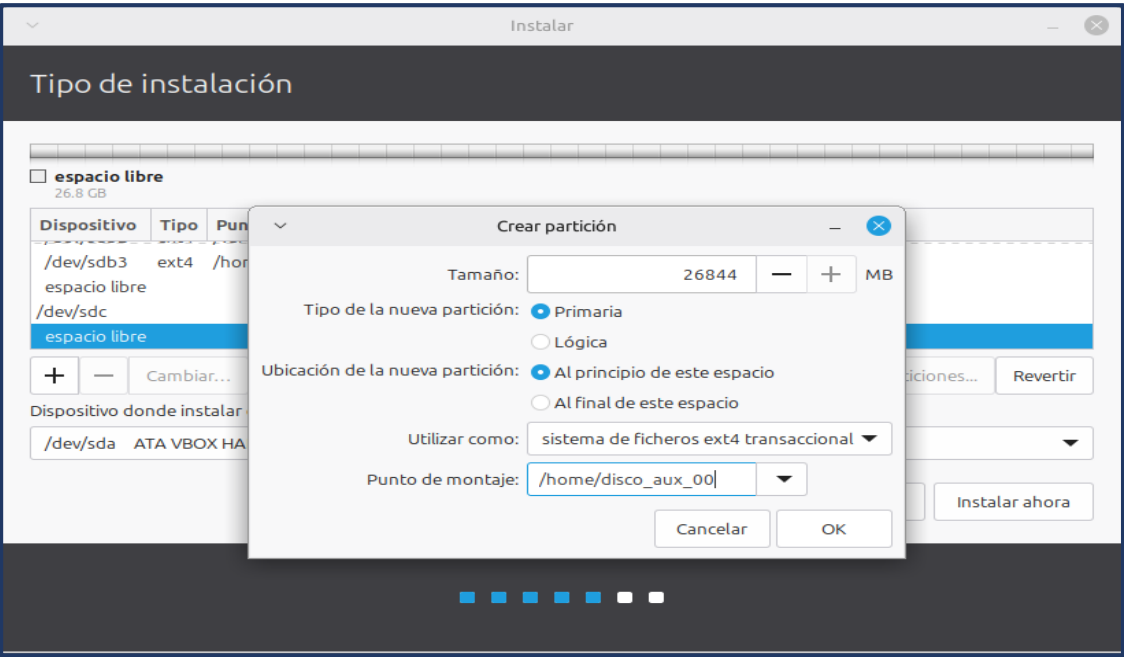
La siguiente partición, es la de los archivos variables y temporales del sistema. [/var] La documentación oficial recomienda que sea de 20 GB aunque esto depende en gran media del uso que se haga del sistema. La mayor parte de estos temporales suelen ser del navegador del sistema.



La última partición de esta unidad [sdb] es el [/home] del usuario. Para esta partición, asignamos el resto de espacio libre del volumen.

El disponer la partición [/home] en un disco diferente al del sistema, favorece la recuperación del mismo en caso de un fallo crítico, o incluso la actualización o reinstalación del Linux, manteniendo los datos del usuario.

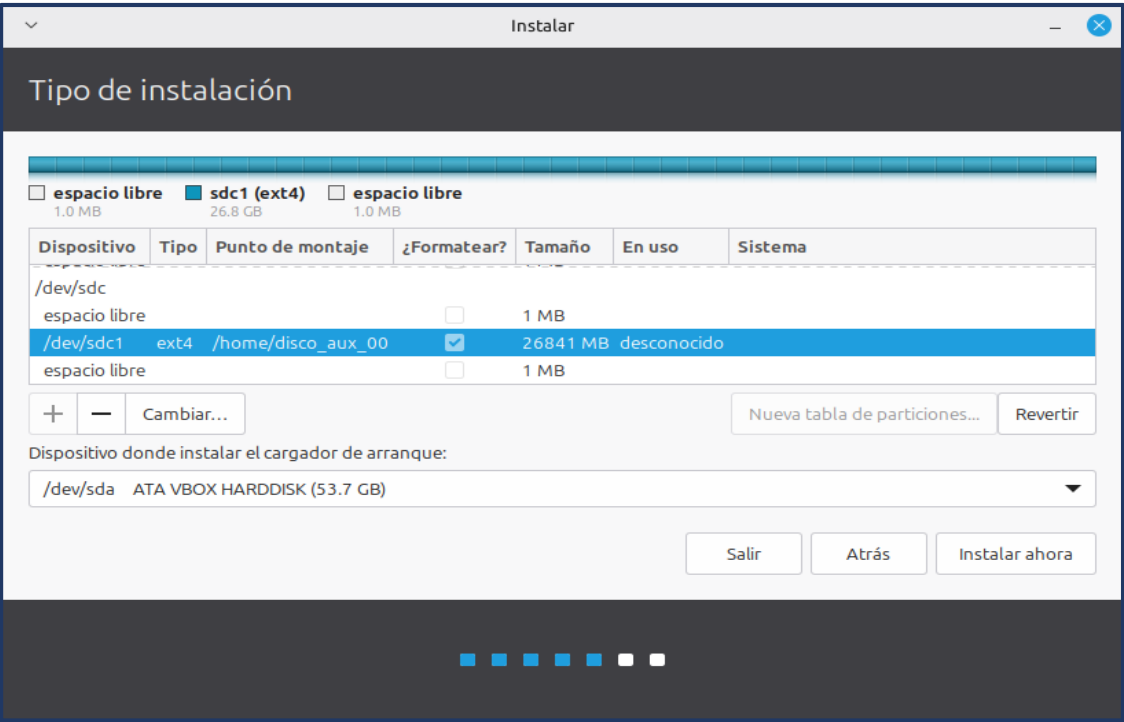




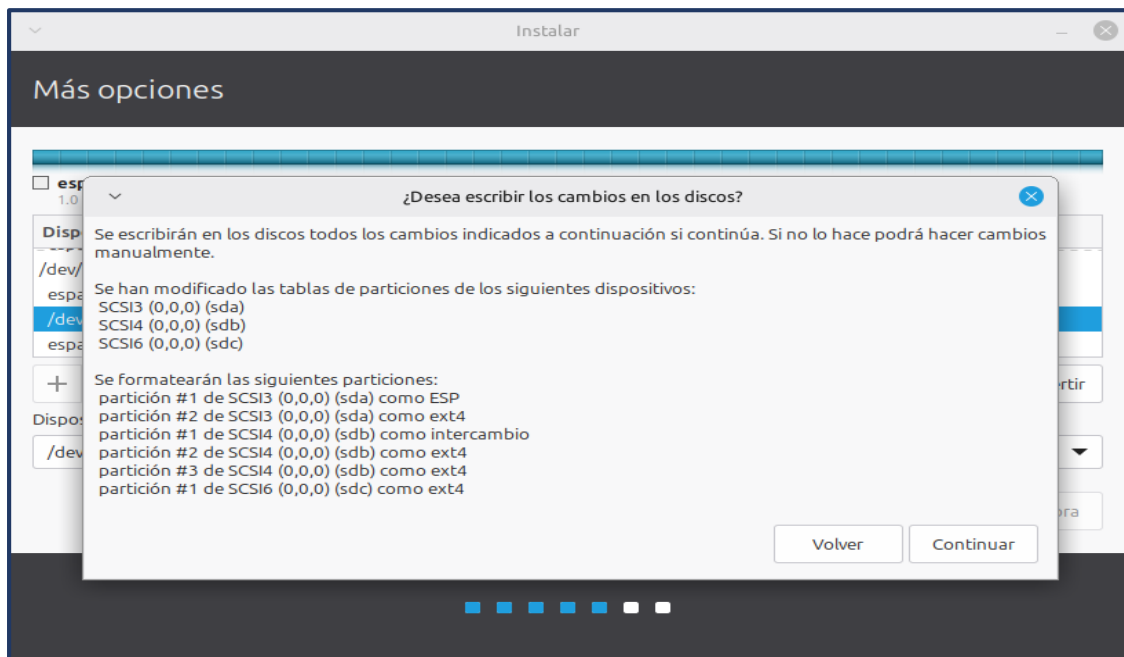
Creadas ya las particiones del disco de arranque [sda], el de datos [sdb] solo quedaría la partición y anclaje del disco auxiliar, identificado por el sistema como [sdc].

En este caso al igual que en los anteriores, la primera operación es el establecimiento de una [tabla de particiones] seguidamente el tipo de formato de archivo [.ext4] y finalmente el punto de anclaje. Es importante recordar que tiene que tener un folder para el montaje, al definirlo, se crea automáticamente.

47



En este caso el disco de soporte o “auxiliar” estaría montado en el [/home] siendo propiedad del [root], por lo que habría que cambiar su propiedad tras la finalización de la instalación.



Si pulsamos el botón [Continuar] el instalador formateara estas particiones nuevas, y creara los datos de arranque del sistema.

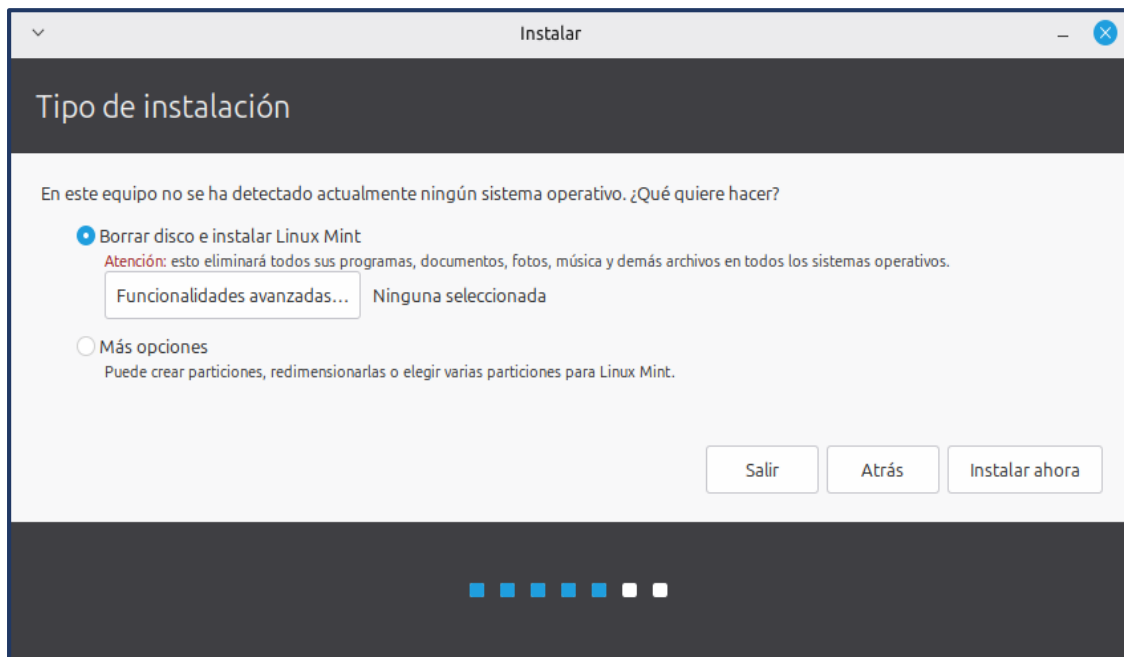
Tras esto, ya solo quedara definir la zona horaria, el usuario principal del sistema y esperar a que la instalación del Linux se complete.

Datos a tener en cuenta:

Dadas las características técnicas de las unidades solidas [SSD] no es recomendable emplear estos discos como unidades “únicas” del sistema. Hacerse se puede hacer, pero la vida útil del dispositivo puede verse gravemente reducida al someterse al desgaste continuo de las actualizaciones, archivos temporales y las instalaciones /desinstalaciones propias de las dinámicas de uso diario.

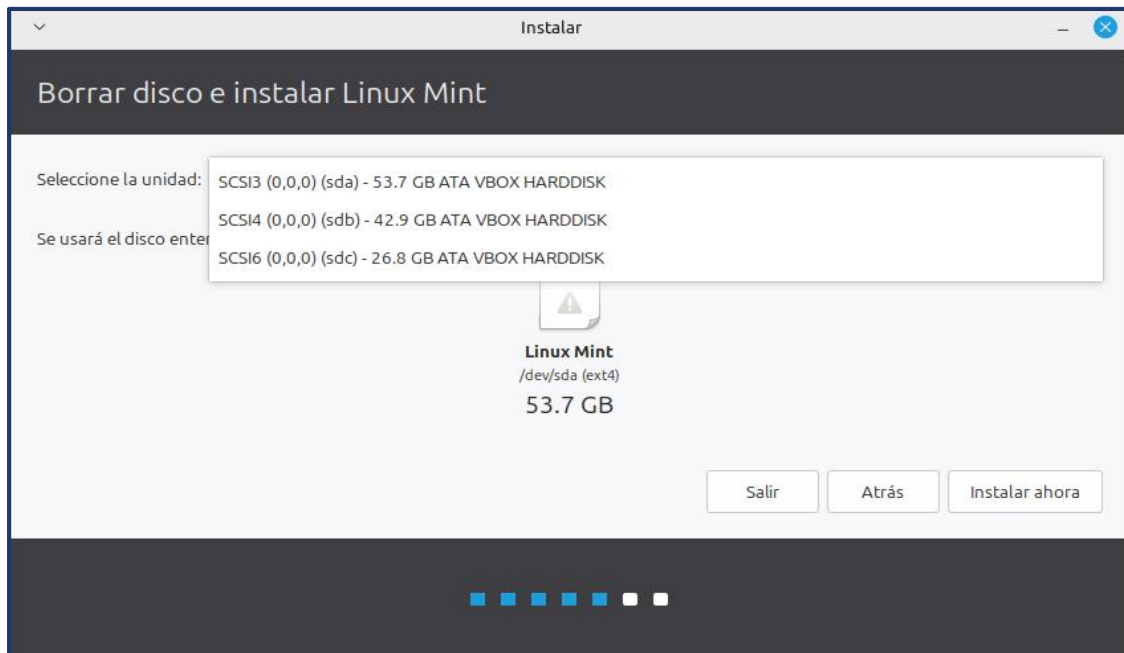
La instalación “ideal” estaría repartida en un mínimo de dos volúmenes de almacenamiento; el más rápido [ssd / m2] seria el encargado de albergar el arranque [EFI], y la raíz del sistema [/] y el disco mas lento pero resistente [HDD] el encargado de manejar las particiones de mayor uso como son los temporales escritos [/var] el archivo de intercambio [/swap] y todos los datos de los usuarios [/home].

Si solo se dispone de una unidad sólida, también se tiene que sopesar el emplear una virtualización de la [/swap] en lugar de un volcado a archivo [swapfile]

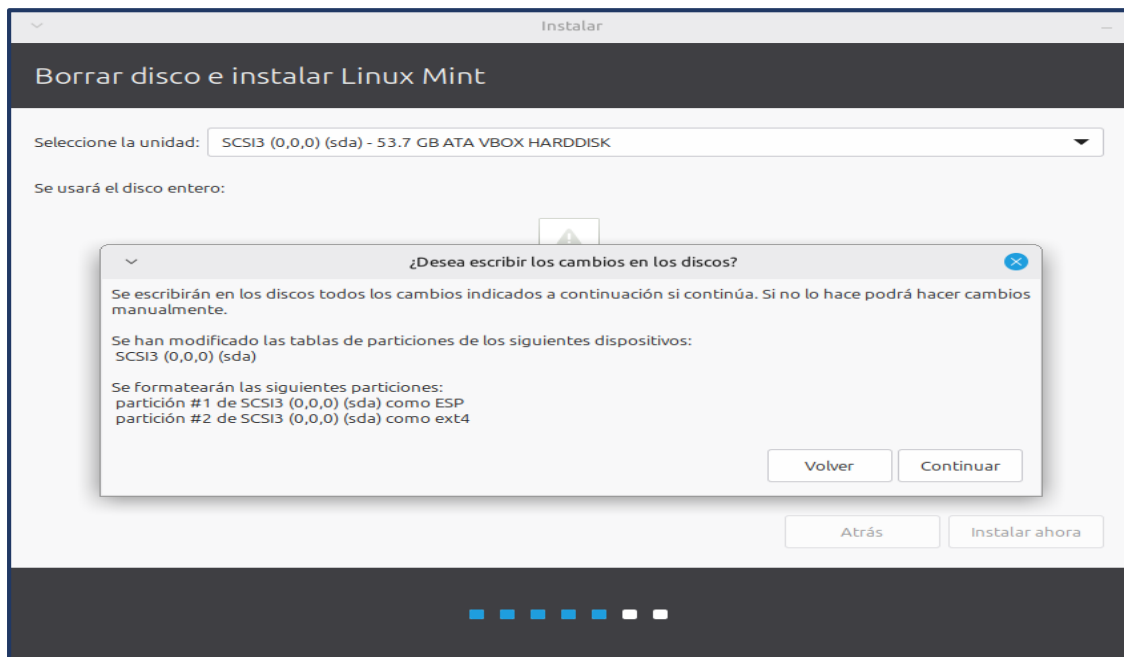


Si disponemos de varios volúmenes y aun así, no deseamos crear las particiones manualmente, podemos clicar sobre la opción [Borrar disco e instalar Linux Mint]

49

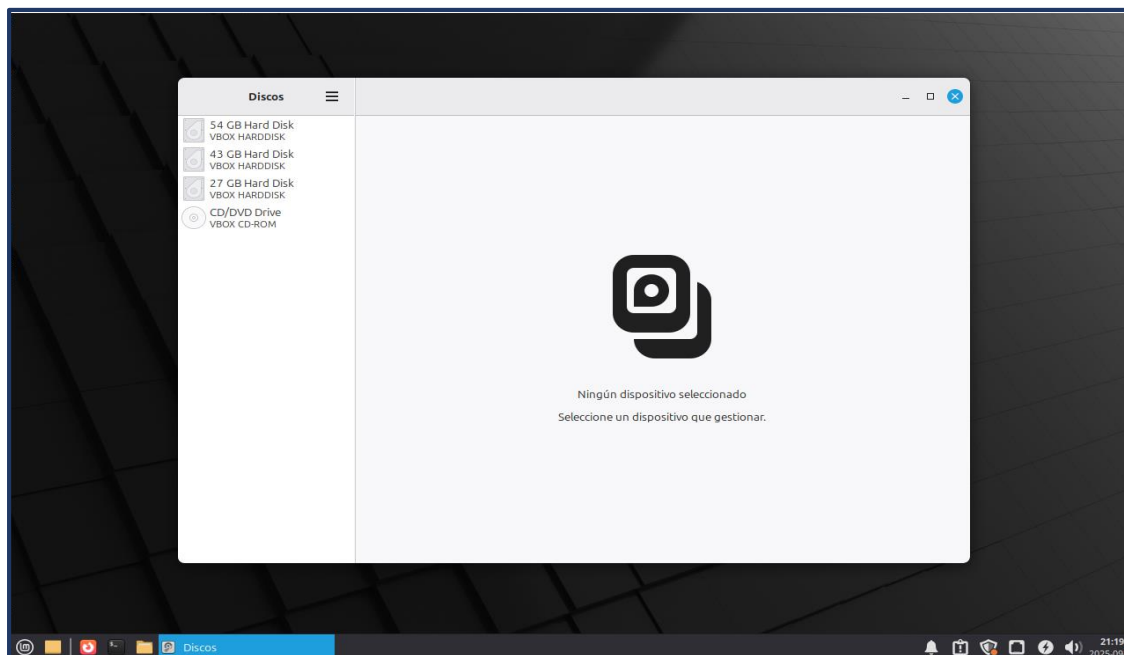


El instalador nos dará a escoger el disco del sistema entre todos los presentes. El instalador dará la etiqueta [sda] al volumen de mayor tamaño. En este caso, seleccionamos el primer volumen [sda].



EL instalador solo creara la partición de arranque [UEFI] y la de la raíz del sistema [/], el resto del proceso de instalación no difiere de los anteriores escenarios.

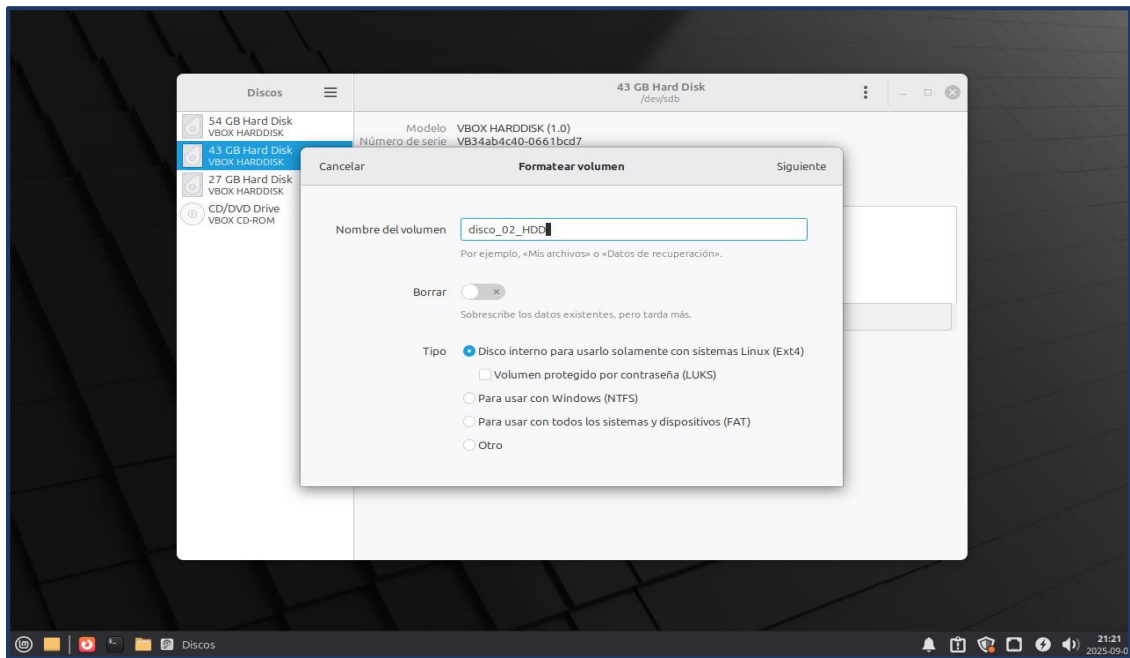
50



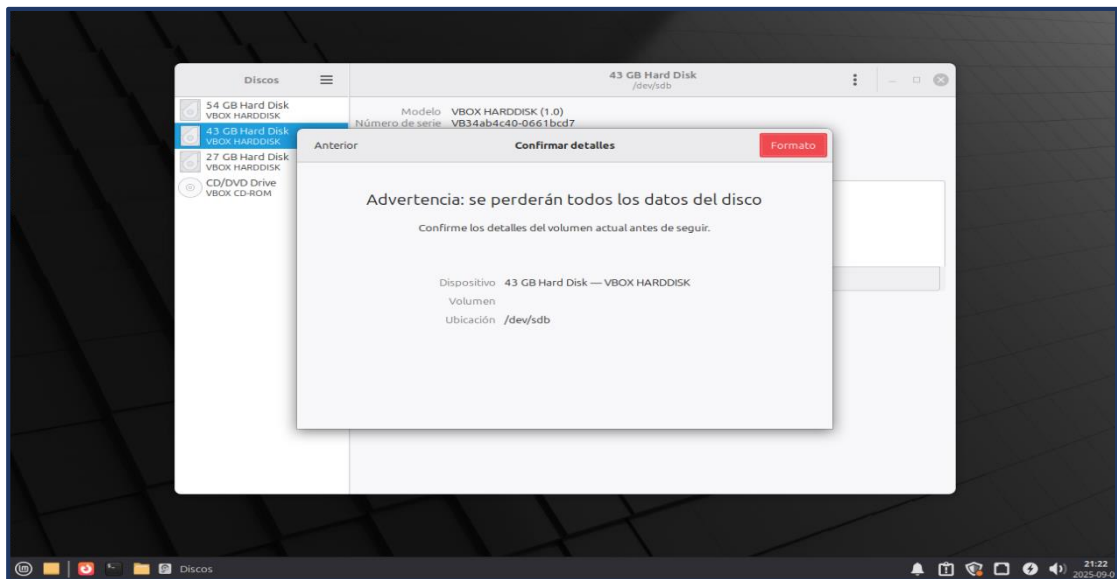
Al finalizar la instalación el gestor de discos de Linux Mint, nos mostrara los dos discos restantes, sin punto de montaje ni formato. Esto es debido a que hemos empleado discos limpios sin tabla de partición ni formato de archivos.

Como recuperar información de un disco empleado en Windows o Linux:

Simplemente tendríamos que darle un punto de montaje y el mismo formato de archivo que tuviera en el anterior sistema.



Mediante el gestor de discos se puede asignar etiquetas de volumen, y el formato sin ninguna dificultad.

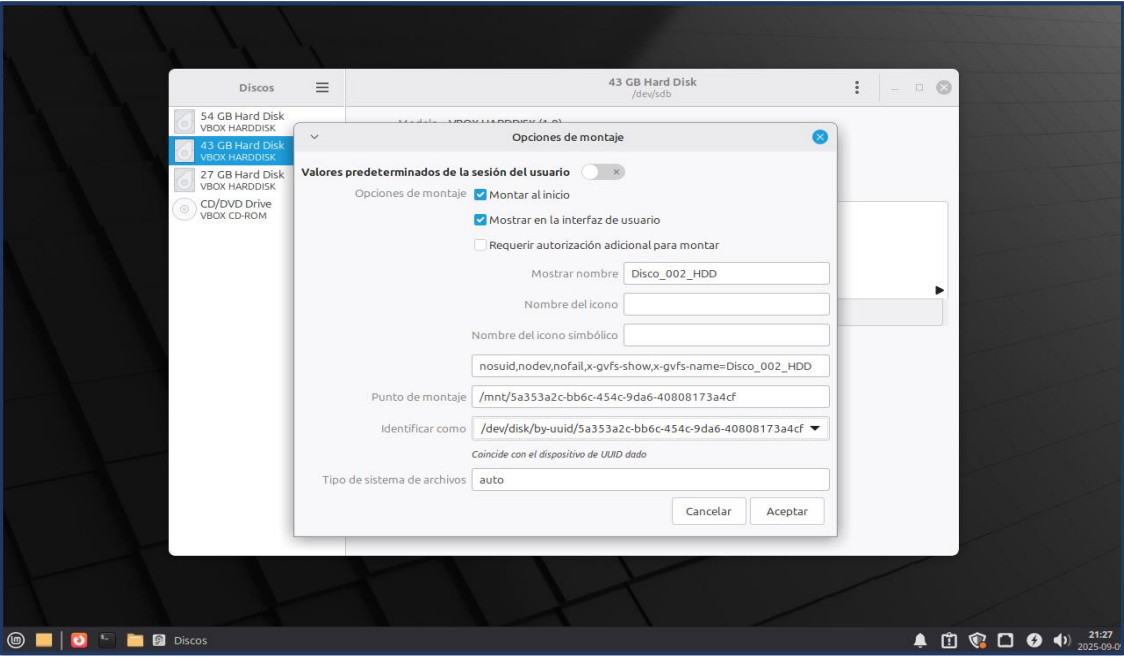


Montar, desmontar unidad.



Opciones adicionales de la partición.

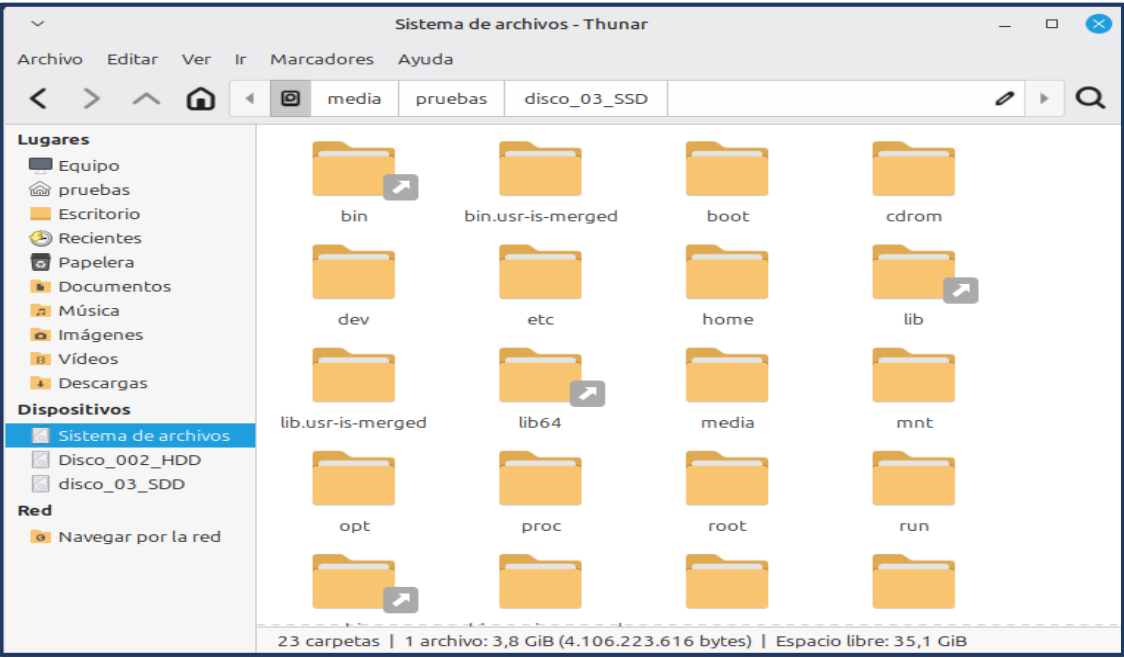
Los discos se montan en el directorio por defecto para ello [/mnt] y el identificador que emplea el sistema por defecto es el [UUID] del disco. Todo esto puede ser editado ya sea mediante consola o modificando estos campos de manera visual mediante las opciones de [Editar las opciones de montaje...] El método de trabajo es idéntico al usado en el administrador de discos de Microsoft Windows.



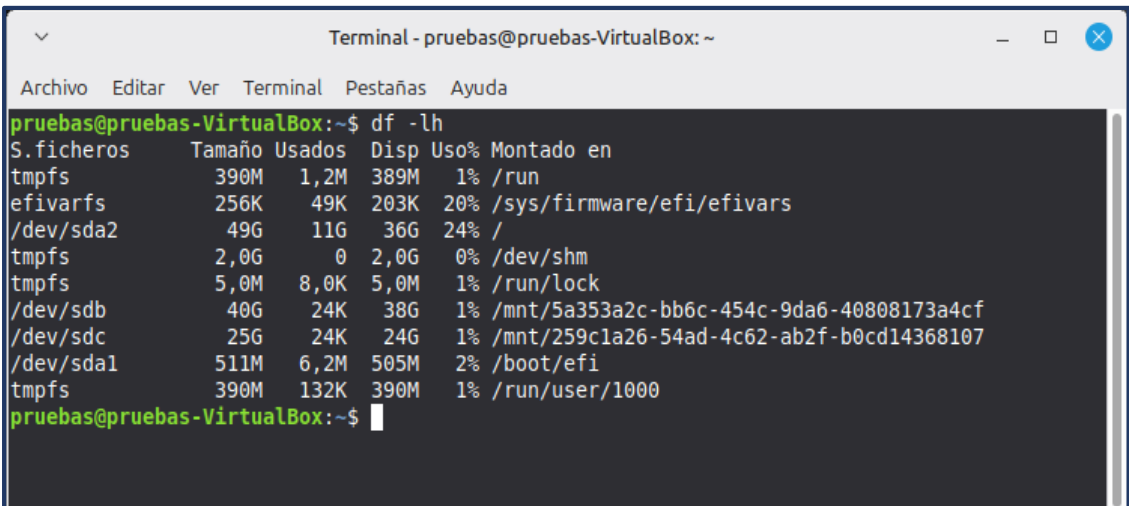
El gestor de discos, empleara los datos que definamos en [Opciones de montaje] para redactar el interior del [/etc/fstab] de manera automatizada.

El gestor emplea el [UUID] de los discos, para evitar conflictos de jumpers en caso de mover físicamente la unidad en nuestra placa madre (cambiar la toma SATA3). Si no vamos a mover la unidad, podemos emplear Labels en lugar de este identificador.

Por defecto, las opciones de montaje se grabaran en el [/etc/fstab] para auto aplicarse a cara reinicio del sistema.

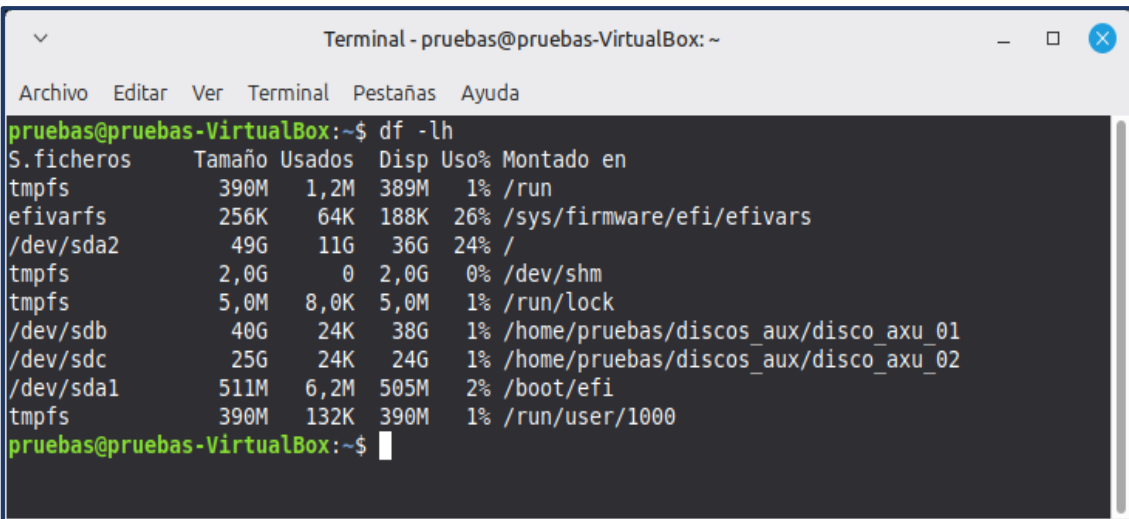


Los discos una vez montados y fijados, se mostrarán de inmediato en el apartado de [dispositivos del sistema].



```
pruebas@pruebas-VirtualBox:~$ df -lh
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           390M    1,2M   389M   1% /run
efivarfs        256K    49K   203K  20% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda2        49G    11G    36G  24% /
tmpfs           2,0G      0    2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    8,0K   5,0M   1% /run/lock
/dev/sdb         40G    24K    38G   1% /mnt/5a353a2c-bb6c-454c-9da6-40808173a4cf
/dev/sdc         25G    24K    24G   1% /mnt/259c1a26-54ad-4c62-ab2f-b0cd14368107
/dev/sda1        511M    6,2M   505M   2% /boot/efi
tmpfs           390M   132K   390M   1% /run/user/1000
pruebas@pruebas-VirtualBox:~$
```

El anclaje por defecto contiene strings muy largos al emplear el [UUID] de los volúmenes, tras crear la estructura de carpetas de anclaje en el [/home] se puede manipular, sin necesidad de terminal, las [opciones de montaje] para que resulte más legible y practico.



```
pruebas@pruebas-VirtualBox:~$ df -lh
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           390M    1,2M   389M   1% /run
efivarfs        256K    64K   188K  26% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda2        49G    11G    36G  24% /
tmpfs           2,0G      0    2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    8,0K   5,0M   1% /run/lock
/dev/sdb         40G    24K    38G   1% /home/pruebas/discos_aux/disco_axu_01
/dev/sdc         25G    24K    24G   1% /home/pruebas/discos_aux/disco_axu_02
/dev/sda1        511M    6,2M   505M   2% /boot/efi
tmpfs           390M   132K   390M   1% /run/user/1000
pruebas@pruebas-VirtualBox:~$
```

Linux Mint, puede ser perfectamente administrado sin necesidad de hacer uso del terminal. Aun así, la edición manual siempre es mas limpia y optimizada, que la resultante de emplear las configuraciones “automatizadas”.

Conclusiones finales:

El método automatizado contando con múltiples volúmenes, es completamente funcional, pero requiere de configuraciones adicionales por parte del usuario, tras la instalación, para poder hacer uso del resto de volúmenes de almacenamiento. El método manual, gestiona mejor tanto el tiempo como los resultados finales de la instalación. Todo esto sin contar con todo el trabajo de particionado adicional, y configuración en el [/etc/fstab] que requiere este método para recuperar la operatividad del [/swap] y la protección de las unidades solidas.

Actualización versión del sistema:

En algunas distribuciones con cierta periodicidad, se dan actualizaciones, que si bien no llegan a modificar el Kernel en su totalidad si pueden añadir funcionalidades, así como características de seguridad adicionales a las que podríamos estar empleando. Estas actuaciones que cambian la versión del sistema, suelen ser un máximo de dos por periodo de vida de la distro.

En estos casos podemos realizar cuatro acciones:

Actualización “sucia” Seria aceptar la actualización del sistema una vez el gestor de software de nuestro Linux, nos lo ofrezca.

Este método de actualización no está exento de peligros, es el mismo método que emplea Microsoft Windows a la hora de cambiar de versión su sistema.

No es un método de actualización recomendado. Suelen surgir aleatorios problemas de compatibilidad con las aplicaciones ya instaladas.

Mantener [/home] Este tipo de actualización del sistema, es igual a una actualización “limpia” pero, manteniendo todas nuestras configuraciones y archivos del [/home] es un método de actualización exclusivo de los sistemas Linux. El único riesgo al realizar esta operación, es la de eliminar accidentalmente alguna tabla de particiones o equivocarnos a la hora de re-asignar el sistema de archivos de alguna de las particiones que deseamos mantener.

Actualización “limpia” Es el método más empleado en los sistemas operativos Windows, consiste en romper todas las tablas de particiones y formatear desde “cero” todo el sistema. Este método destruye toda la información almacenada en el sistema hasta ese momento. También es el método más robusto de actualizar una versión de distro (junto a mantener [/home]) En Microsoft Windows, es el método recomendado a la hora de eliminar contaminaciones por virus.

No actualizar Por sorprendente que parezca, en Linux, **NO ES NECESARIO ACTUALIZAR LA VERSION DEL SISTEMA**. Nuestro equipo seguirá funcionando exactamente igual tanto si actualizamos como si no. Las mejoras de actualizar la versión de nuestro Linux, en muchas ocasiones son estéticas, funcionales (en seguridad) y de añadidos. Las actualizaciones “críticas” de seguridad, se instalan con independencia de la versión, por lo que no eludiremos ningún parche de seguridad si nos mantenemos en una distro desfasada. Únicamente, perderemos funcionalidades novedosas.

Actualización versión del sistema:**[Manteniendo [/home]]**

El siguiente es el procedimiento de actualización de versión manteniendo [/home] un método exclusivo de los sistemas Linux, y muy práctico a la hora de reinstalar un sistema.

01- Identificación de los discos y sus particiones:

El primer paso (antes de la actualización del sistema) es tener bien identificados todos los discos y sus respectivas particiones para elaborar un plan de actuación que nos permita mantener el [/home] En este caso sería del siguiente modo.

Nombre de la máquina: laboratorio_linux_mint_XFCE **Admin:** labmint

Disco de arranque: sdb [40Gb]

[Con tabla de archivos GPT, ext4] **< Formateamos y reconstruimos tabla de archivos**

[Partición 01] 100Mb – EFI

[Partición 02] 40GB - / **> Formateamos el root anterior**

El disco de arranque es el que tiene el Kernel y la partición de arranque EFI por lo que tiene que ser “reconstruido” desde cero, y formateado para garantizar la correcta instalación del nuevo sistema.

Disco de carga: sda [30Gb]

[Sin tabla de archivos "nueva" - para conservar el home y las particiones anteriores]

[Partición 01] 20GB - /home

[Partición 02] 6GB - /swap **> Formateamos**

[Partición 03] 5.5 - /var **> Formateamos**

Importante:

El disco de carga a de mantener su tabla de archivos, y no ha de ser formateado al completo. Únicamente volveremos a reasignar los puntos de anclaje conforme a los que ya tenían anteriormente, así como el mismo sistema de archivos.

Disco de carga auxiliar: sdc [20Gb]

[Con tabla de archivos GPT,ext4] **< Formateamos y reconstruimos tabla de archivos**

[Partición 01] 20GB - /home/labmint/disco_aux_01 **> Solo formateamos si es necesario.**

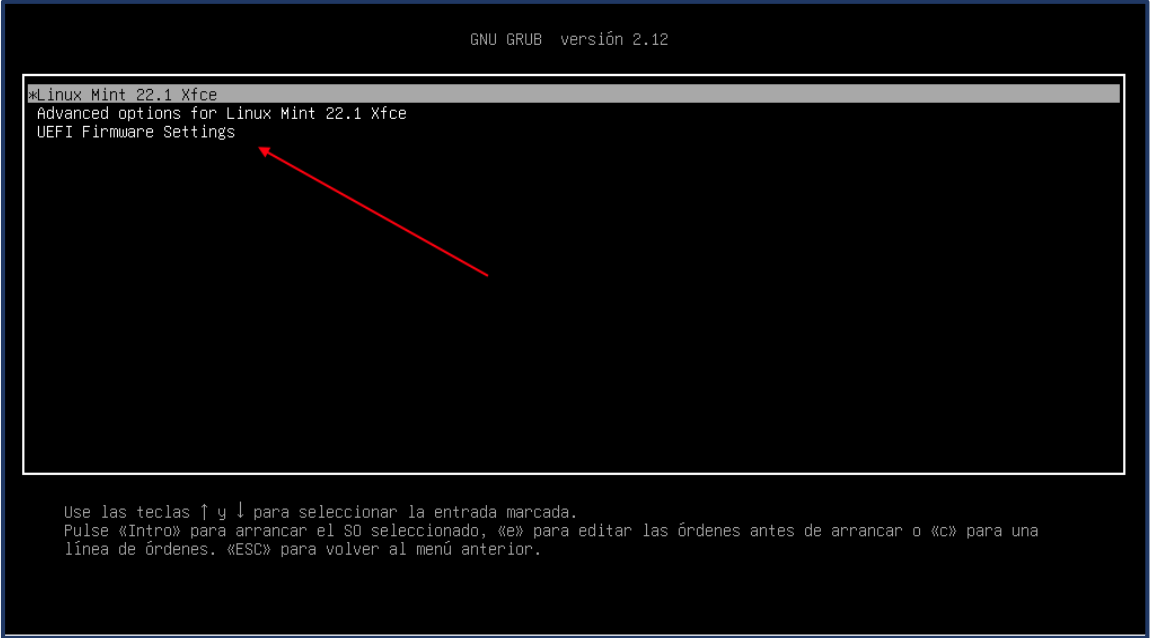
Los discos de carga auxiliares, se pueden formatear opcionalmente, pero no es necesario. Si queremos mantener sus datos anteriores, hay definir el mismo tipo de archivos y poco más. El anclaje ha de ser en el [/home] del usuario del mismo [/home] que mantenemos.

Actualización versión del sistema:

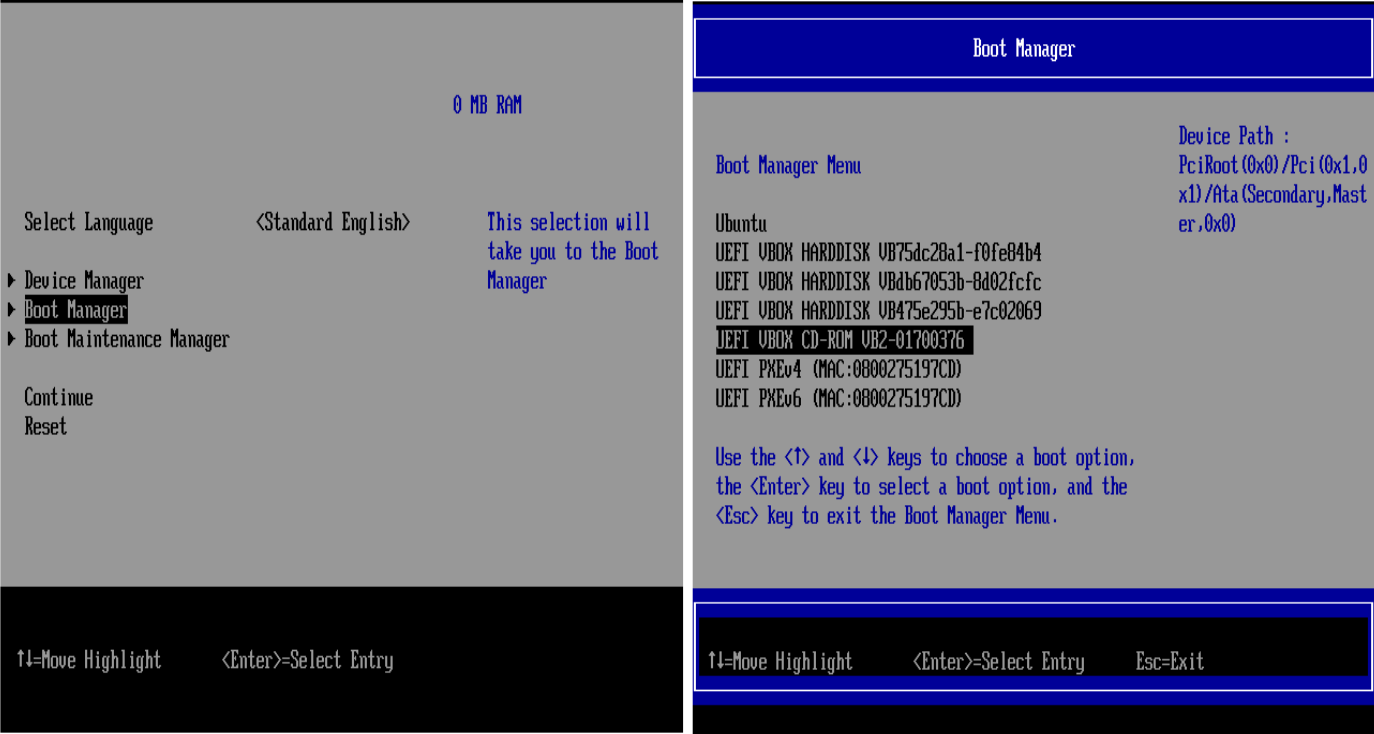
[Manteniendo [/home]]

02- Carga del disco de la nueva distro:

Estando apagado el sistema, introducimos un pendrive con la imagen de instalación de la nueva versión del Linux. [En esta ocasión pasamos del 22.1 al 22.2] arrancamos el sistema. [escape VB]

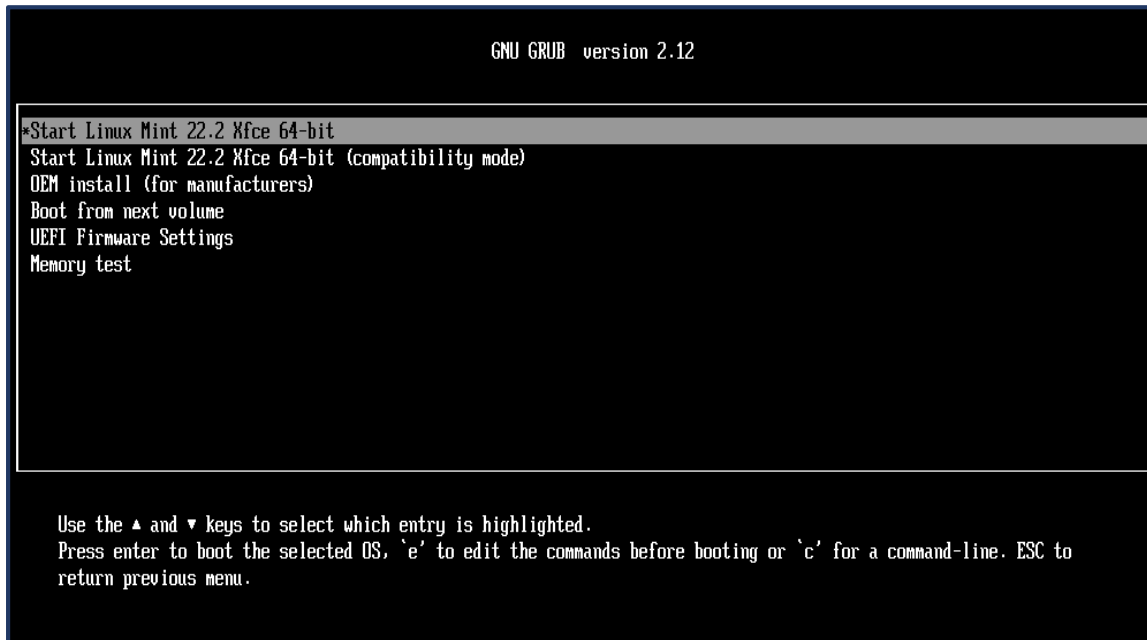


Pulsamos una sola vez, la tecla **[Escape]** al cargar el equipo. Se nos abre la consola de recuperación del sistema, desde esta, seleccionamos la opción **[UEFI]**



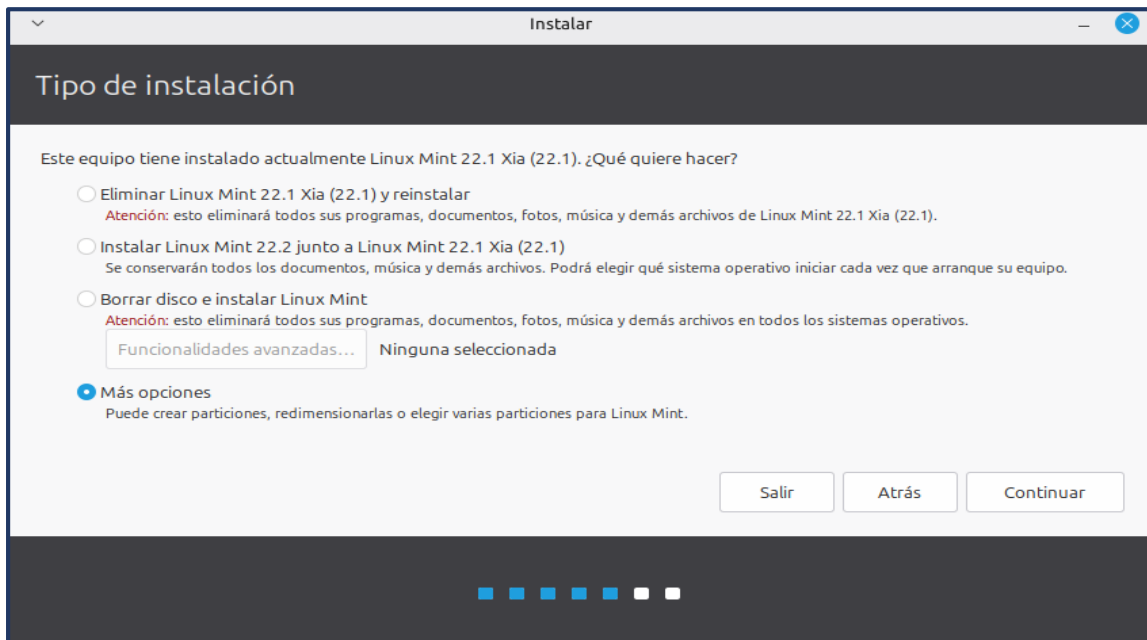
Entramos en el apartado de arranque **[Boot Manager]** seleccionando el USB con la imagen del nuevo sistema.

02-Carga del instalador de la nueva distro:



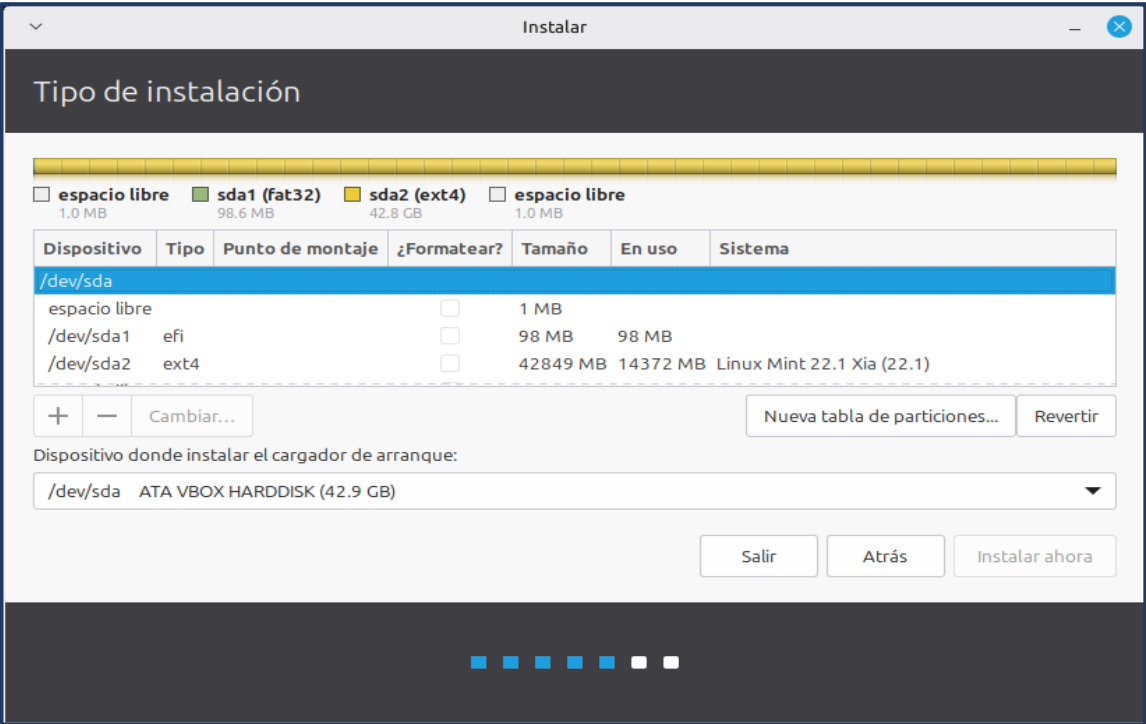
57

A partir de este punto, el proceso no difiere nada de una instalación inicial. Por lo que, tras cargarse el instalador en la RAM, iniciamos la configuración del sistema. Tras definir el idioma y la preferente descarga de drivers, entramos en la instalación personalizada.

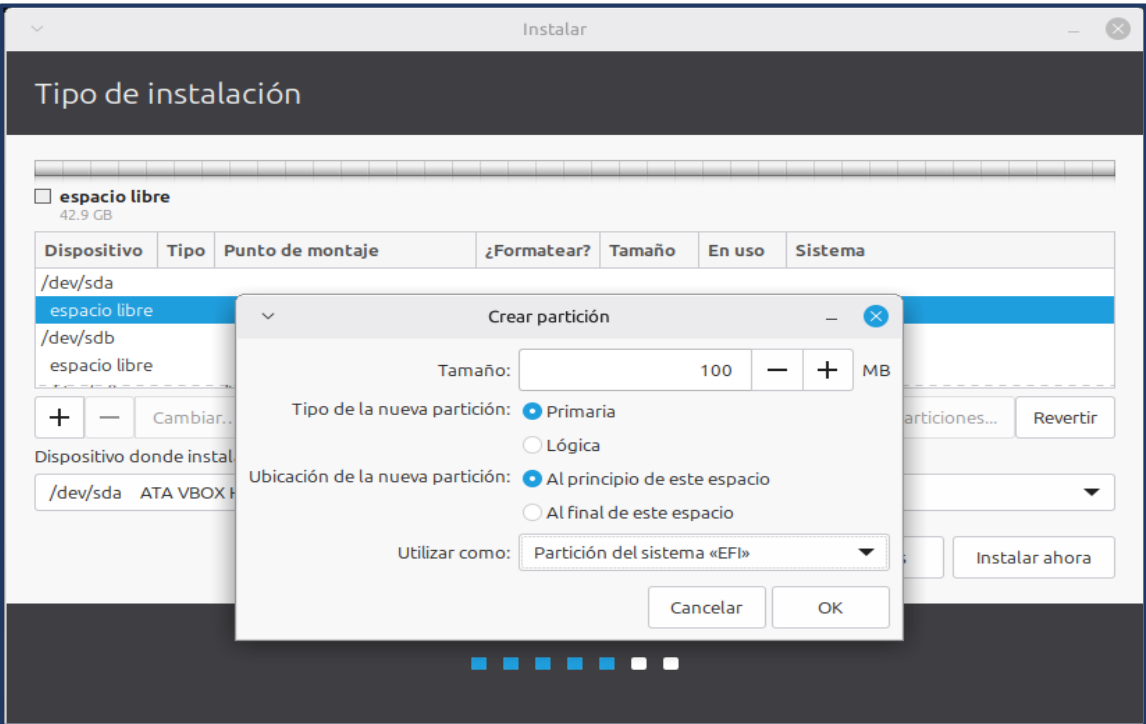
**Importante:**

En este punto hay que seleccionar [Más opciones] de lo contrario no realizaríamos la instalación limpia, manteniendo el [/home]

03- Configuración del disco de arranque:

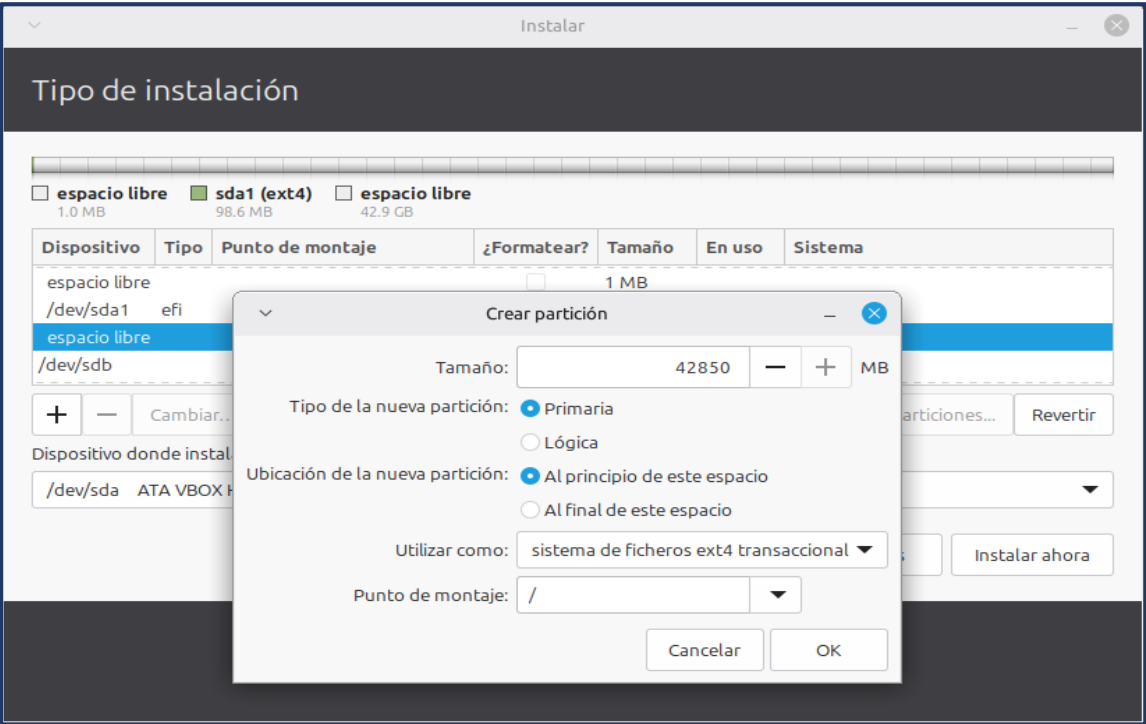


En este punto tendremos acceso a todos los discos y particiones del sistema anterior. El disco de arranque a de ser “reconstruido” tanto la tabla de particiones, como el [EFI] para ellos nos situamos encima del id del disco [sda] y pulsamos [Nueva tabla de particiones].



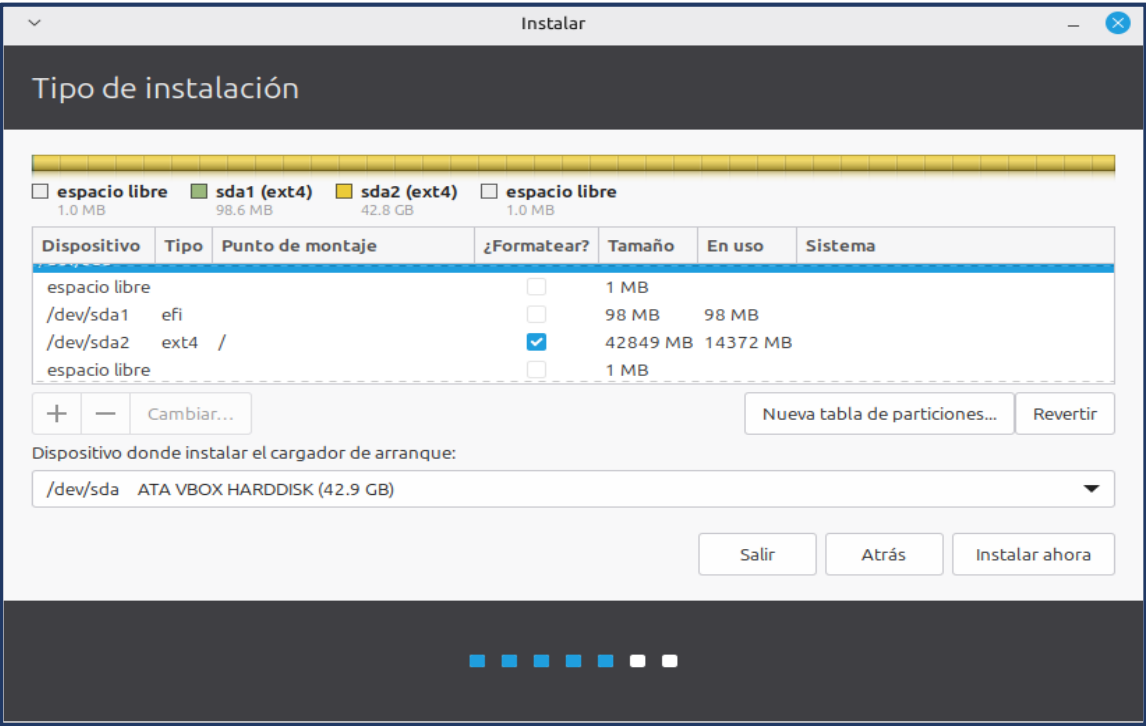
Situándonos en [Espacio libre] pulsamos el botón de adición [+] y creamos la partición de arranque [EFI]

03-Configuración del disco de arranque:



59

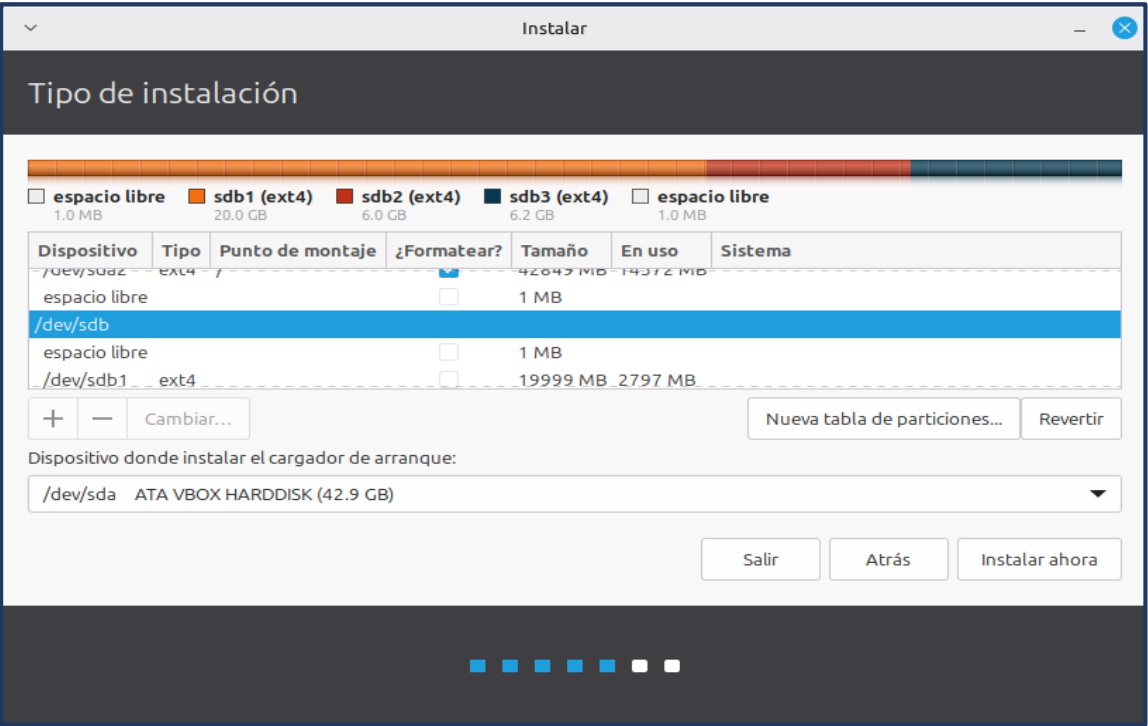
Por último nos volvemos a situar en [espacio libre] pulsando le botón de adición [+] definimos el formato de archivos [ext4] y su punto de anclaje en raíz [/]



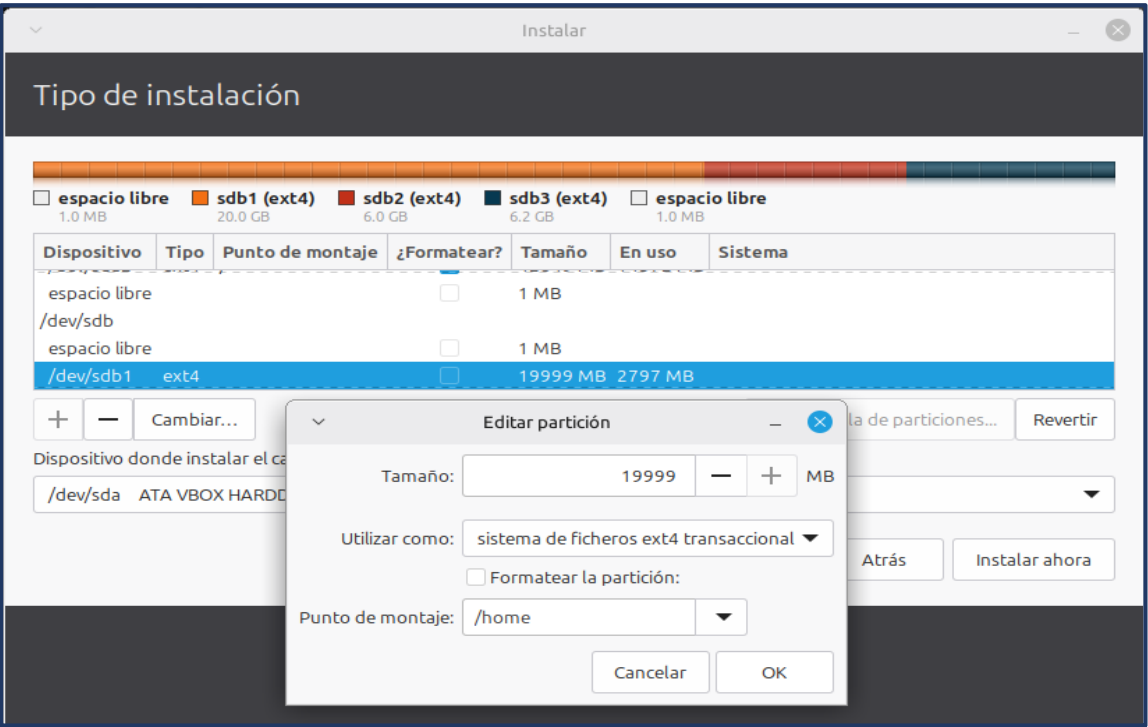
Importante:

En la partición de raíz del sistema, tenemos que marcar la opción [formatear] de lo contrario no instalaríamos correctamente el nuevo Linux.

04- Configuración del disco de carga:

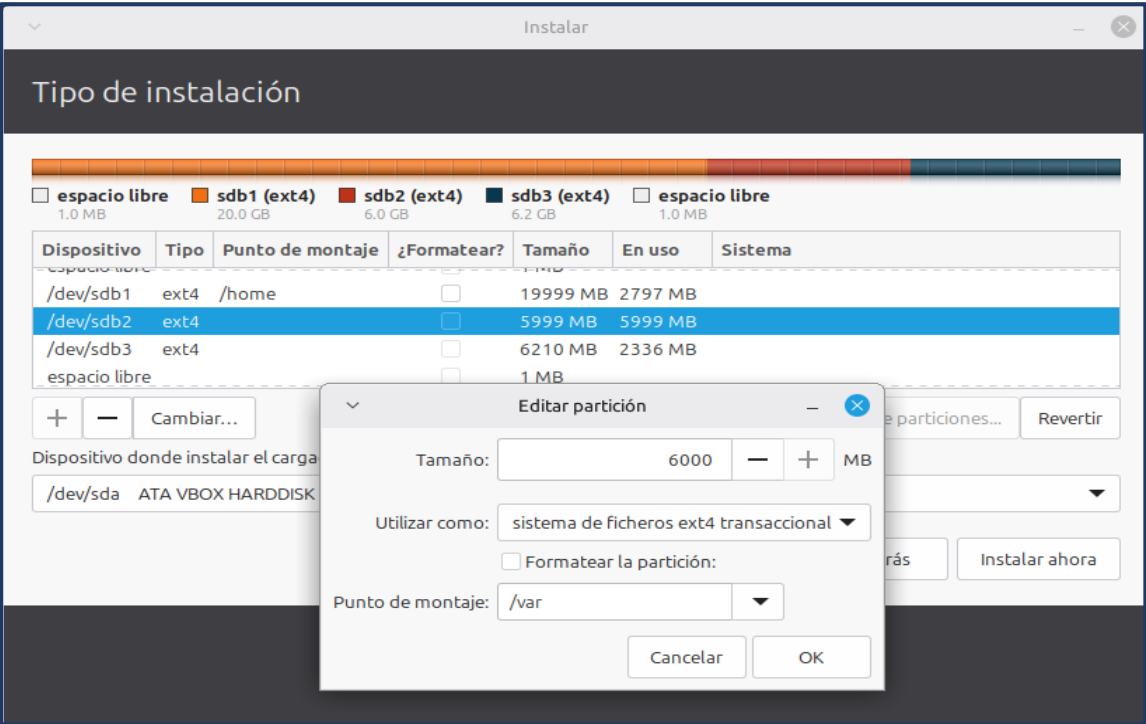


Este es el disco que contiene la partición [/home] por ello, no creamos [nueva tabla de particiones] únicamente confirmamos el formato de archivos [ext4] y definimos el punto de anclaje de cada partición.

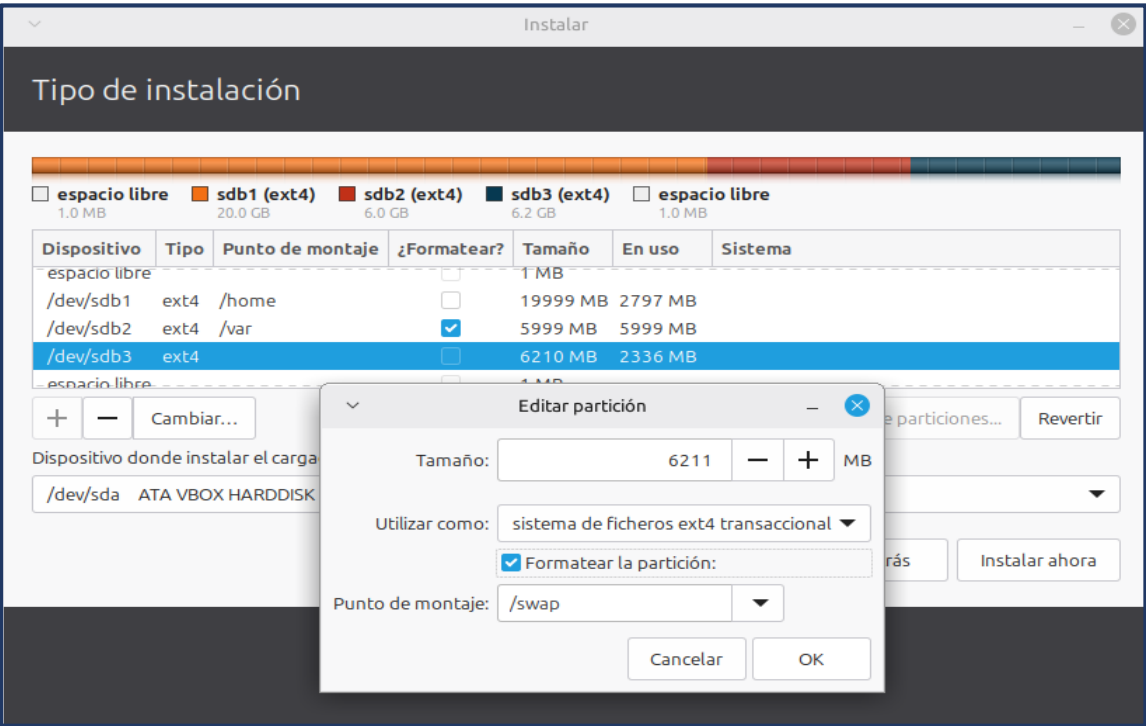


Clicamos en la partición objetivo, pulsamos la opción [cambiar], definimos el formato de archivo de la partición [ext4] y por último, el punto de anclaje que le corresponda.

04-Configuración del disco de carga:

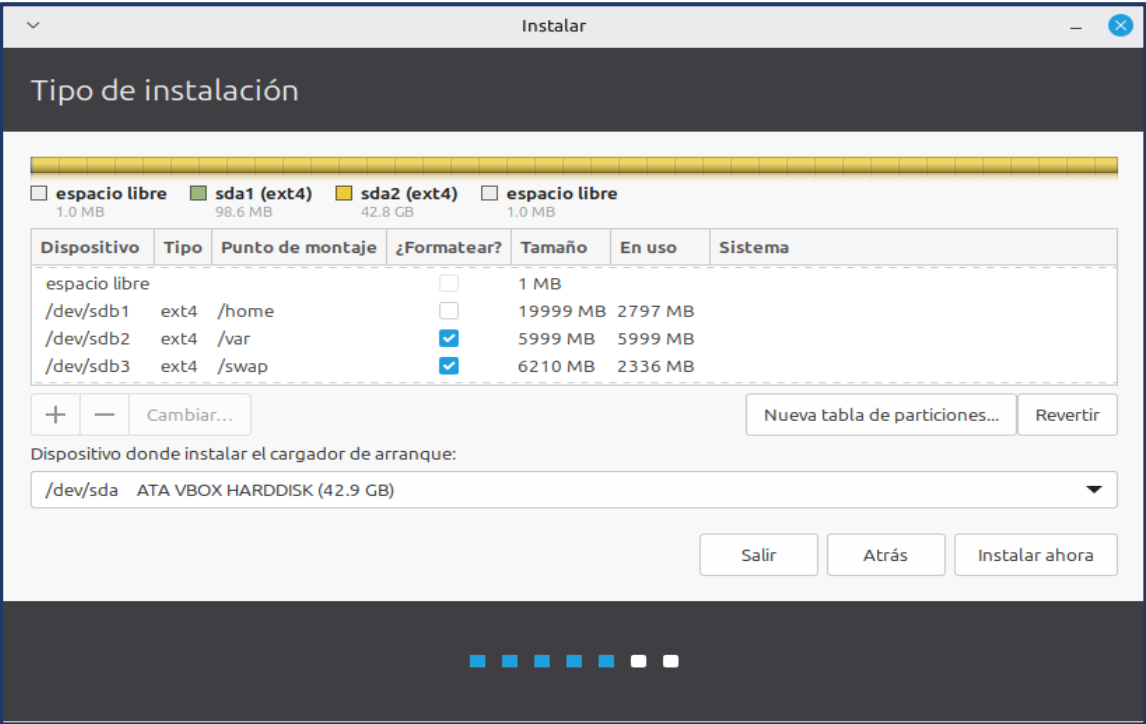


Clicamos en la siguiente partición objetivo, pulsamos la opción [cambiar], definimos el formato de archivo de la partición [ext4] y por último, el punto de anclaje que le corresponda. En este caso, puesto que se trata de la partición de archivos temporales recurrentes, seleccionamos [formatear la partición].



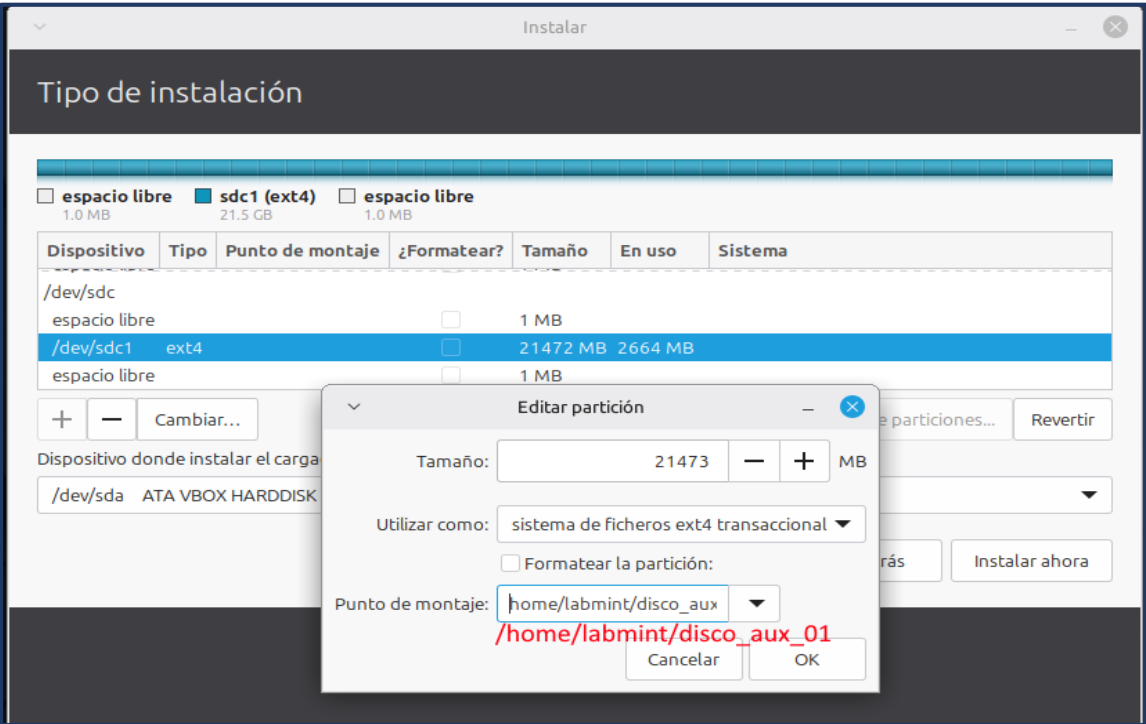
Y repetimos el procedimiento, con la última partición del disco de carga, la partición de memoria de intercambio [/swap] partición, que también formateamos.

04-Configuración del disco de carga:



En este punto, tendremos ya definidas todas las particiones del disco de carga, y únicamente “conservada” la partición de [/home] Por lo que seguiríamos, seleccionando el último disco [disco_aux_01]

05-Configuración del disco de carga auxiliar:



Este disco opcionalmente puede ser formateado (igual que vuelta a crear su tabla de particiones), lo único importante es definir correctamente su punto de anclaje en [/home] teniendo en cuenta el “futuro” nombre del administrador.

05- Configuración del disco de carga auxiliar:

Dispositivo	Tipo	Punto de montaje	¿Formatear?	Tamaño	En uso	Sistema
/dev/sdc						
espacio libre			☐	1 MB		
/dev/sdc1	ext4	/home/labmint/disco_aux_01	☐	21472 MB	2664 MB	
espacio libre			☐	1 MB		

Tras esta configuración, ya estaría todo listo para iniciar el proceso de instalación, para ello solo tenemos que pulsar el botón [instalar ahora]

Su nombre: labmint ✓

El nombre de su equipo: labmint-VirtualBox ✓
El nombre que utiliza al comunicarse con otros equipos.

Elija un nombre de usuario: labmint ✓

Elija una contraseña: [masked] Contraseña débil

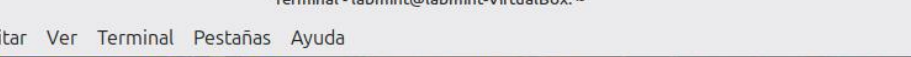
Confirme su contraseña: [masked] ✓

☐ Iniciar sesión automáticamente
☒ Solicitar mi contraseña para iniciar sesión
☐ Cifrar mi carpeta personal

Importante:

Para garantizar la recuperación del [/home] así como todas nuestras configuraciones anteriores, en este punto tenemos que crear al mismo usuario que usábamos en la anterior instalación.

[Manteniendo [/home]]

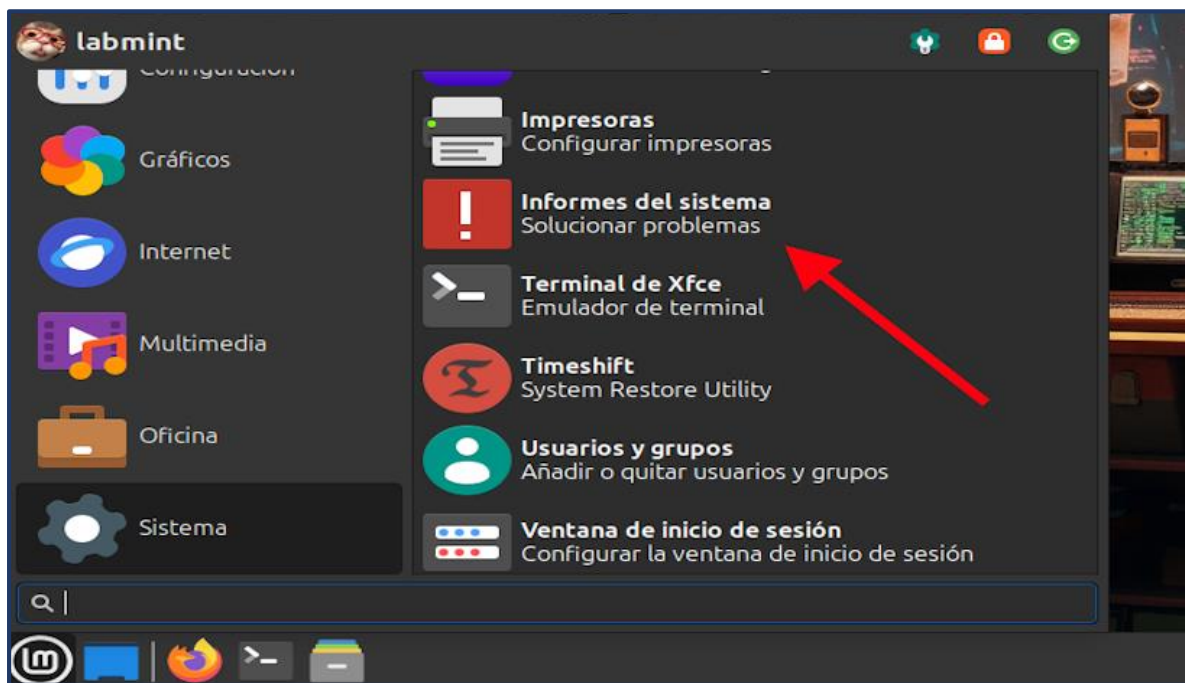


```
Terminal - labmint@labmint-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda  
labmint@labmint-VirtualBox:~$ df -lh | grep /dev/sd  
/dev/sda2          39G   7,0G   31G  19% /  
/dev/sdb1          19G   152M   18G   1% /home  
/dev/sda1          93M    6,2M   87M   7% /boot/efi  
/dev/sdc1          20G    28K   19G   1% /home/labmint/disco_aux_01  
/dev/sdb3          5,7G   24K    5,4G   1% /swap  
/dev/sdb2          5,5G   1,7G   3,6G  32% /var  
labmint@labmint-VirtualBox:~$
```

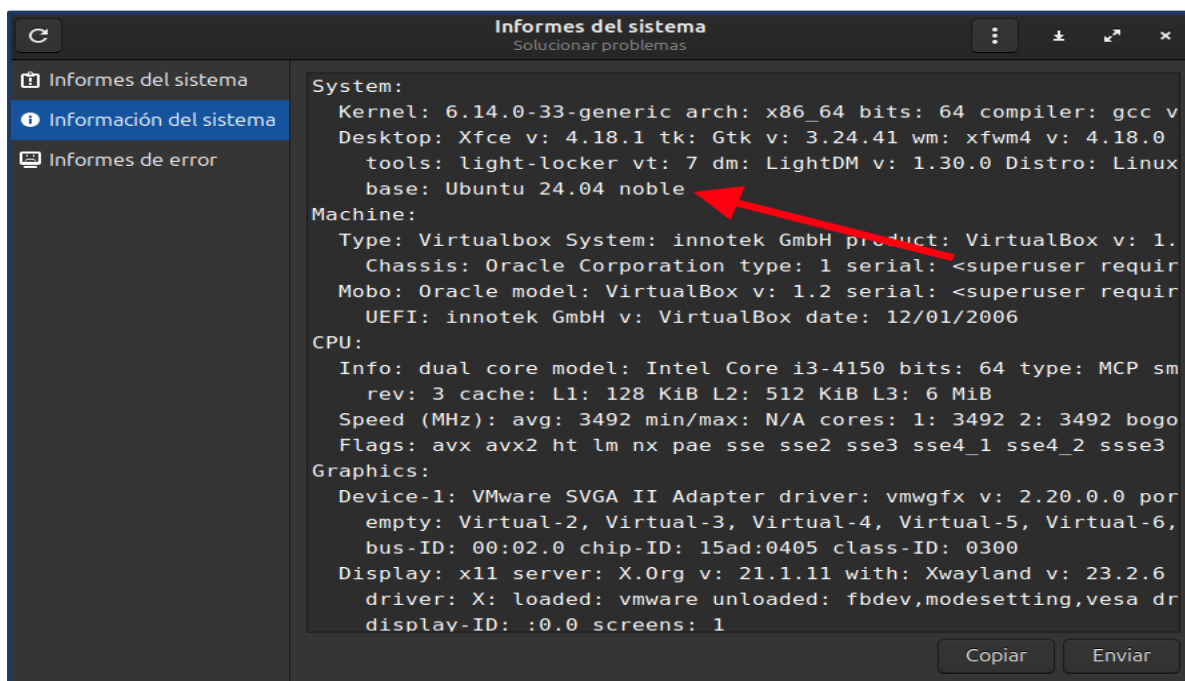
[illegible]

Identificación de la base del kernel de nuestra Fork:

Como veremos mas adelante, Linux Mint, permite la instalación de software desde diferentes fuentes / empaquetados, pero esto no quiere decir que sea “recomendable” instalar cualquier software con independencia de la distro para la que fueron empaquetados.



Para poder identificar la version del Kernel original desde el cual está formado nuestro fork, tenemos que dirigirnos hacia el botón del sistema o “super” y tras presionarlo, en las opciones de [Sistema] entrar en [Informes del sistema].



Clicando sobre la opción [Información del sistema] Tendremos acceso a la [Base] de nuestro Kernel. En este caso, nuestro sistema es compatible con todas las aplicaciones empaquetadas para [Ubuntu 24.04]. Por lo que podríamos instalar todos [.deb] para esta versión de Ubuntu sin conflictos, ni necesidad de “dependencias” adicionales.

Instalación de aplicaciones en Linux Mint:

A diferencia de Microsoft Windows, la instalación de aplicaciones en Linux, dispone de múltiples métodos de trabajo, todos ellos diferenciados no solo en procedimiento si no en cuanto a ubicación de las aplicaciones y su mantenimiento posterior.

Importante:

Todos los procedimientos explicados en este manual pertenecen a la distribución de Linux Debian y sus respectivas Forks. Estos métodos difieren en el resto de distros.

06-01 Paquetes frente a ejecutables:

En Linux, las aplicaciones se compilan no “ejecutan”, por ello requieren de dependencias (librerías y archivos en común), descompresores y en algunas ocasiones, la adición del permiso de ejecución (x).

Paquetes de software en Linux:

[Tradicionales]



Debian/Ubuntu: Utiliza paquetes con la extensión **.deb** y el gestor de paquetes principal es **APT** (junto con **dpkg** a bajo nivel).



Arch Linux: Utiliza paquetes con la extensión **.pkg.tar.xz** (o a veces solo **.pkg.tar.zst**) y el gestor de paquetes principal es **Pacman**.



Red Hat/Fedora: Utiliza paquetes con la extensión **.rpm** y el gestor de paquetes principal es **DNF** (anteriormente **YUM**).

A diferencia de lo que pueda aparentar, Linux solo hay 1. Lo que difiere entre las diferentes distros y Forks, es el “encapsulado” de los binarios del software. Esto significa que independientemente del linux que tengamos, si desempaquetamos el software, este se puede recompilar para que sea funcional en nuestra versión de Linux.

Volviendo a los paquetes “propietarios” de cada versión, los paquetes de Linux Mint, pertenecen a Debian.

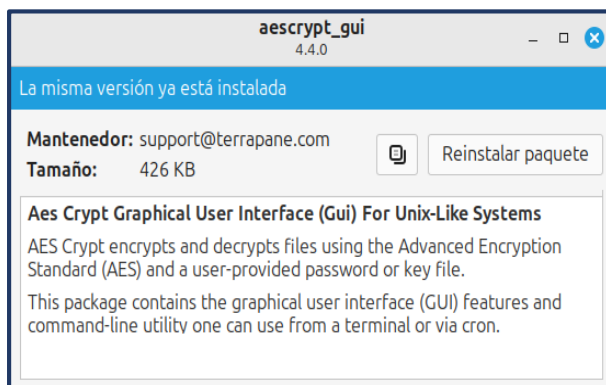
Paquetes Debian y sus Forks:

.dev	Disponible en la página del desarrollador del software	[Internet] [Offline]
apt	Disponible en cualquiera de los repositorios	[Internet] [Terminal][Tienda soft]
.dpkg	Disponible en la página del desarrollador del software	[Internet] [Offline]

Instalación automatizada:

En Linux de escritorio el modo más sencillo de instalar una aplicación, es haciendo uso del paquete específico de la distro/fork que se esté utilizando. Este método es prácticamente idéntico al empleado en Microsoft Windows.

Si el paquete corresponde a nuestra distro, su icono ya será “diferente” al de resto de paquetes o Binarios que podamos manejar. Para instalarlo tendremos dos métodos:



Realizar un doble clic sobre el paquete (en nuestro caso .Dev) y en el dialogo emergente, aceptar [instalar aplicación]

Si ha sido instalada previamente, también tendremos la oportunidad de reinstalar la aplicación.

O realizar un clic con el botón derecho sobre el paquete, seleccionando de las opciones disponibles [Abrir con el instalador de paquetes]

67

Instalación de binarios para terminal:

Si la aplicación que tenemos que instalar carece de GUI y está destinada a terminal, tendremos que integrarla en el sistema.

Reubicación manual del binario:

Creamos un directorio en nuestro [/home] descomprimos el paquete (generalmente un .gz) y localizamos el binario. A continuación, abrimos un terminal estando en ese mismo directorio, y movemos el binario al folder de variables del entorno ‘personalizadas’.

[/bin - /usr/bin] binarios del sistema, heredados de la distribución:

En este folder, se encuentran todos los comandos y ejecutables de los que dispone el sistema en el terminal de la distribución que estamos manejando. Todos ellos vienen gestionados desde el propio repositorio oficial. Estos binarios son imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro Linux.

No emplear nunca el directorio [/bin] para instalar binarios personalizados

[/usr/local/bin] binarios personalizados, o instalados por el usuario:

Este es el folder correcto para instalar los binarios personalizados (como por ejemplo el del compresor 7z) y que estos sean manejables desde todo el sistema mediante la terminal.

```
sudo mv [binario] /usr/local/bin
```

Uso del compresor [.gz]

Este es el sistema de compresión por defecto en todas las distribuciones de Linux. Es importante tener en cuenta que el folder de destino, es el mismo desde donde se ha invocado el terminal. Por defecto, suele ser el mismo emplazamiento del archivo comprimido.

Todos estos métodos son compatibles con las extensiones [.tar.gz][.tar.z][.tgz]

Comprimir archivo o folder:

```
username@hostname:~$ tar -czf archivo_resultante.tar.gz archivo_objetivo
```

Descomprimir archivo o folder:

```
username@hostname:~$ tar -xzf archivo_resultante.tar.gz
```

Listar contenido comprimido:

```
username@hostname:~$ tar -tf archivo_resultante.tar.gz
```

Descomprimir solo un componente del archivo comprimido:

```
username@hostname:~$ tar -tf archivo_resultante.tar.gz nombre_del_archivo
```

Parámetros:

- [c]** - Crear.
- [x]** - Extraer.
- [t]** - Listar contenidos.
- [z]** - Usar compresión gzip.
- [j]** - Usar compresión bzip2.
- [J]** - Usar compresión xz.
- [f]** - Especificar nombre del archivo o contenedor.
- [v]** - Ver las operaciones en pantalla.

**Uso del compresor [.tar.xz]**

La extensión [.xz] es una variación del compresor tar, empleando un algoritmo de compresión mas actual y potente. Es importante fijarse en el parámetro [J] es quien determina el tipo de compresión.

**Descomprimir archivo o folder:**

```
username@hostname:~$ tar -Jxvf archivo.tar.xz
```

Comprimir archivo o folder:

```
username@hostname:~$ tar -Jcvf archivo.tar.xz documento.txt
```

Instalación manual, paquetes comprimidos:

En la mayoría de las ocasiones, cuando encontramos una aplicación “comprimida” se trata de una aplicación que no necesita instalación, si no, compilación. Su manera de trabajar sería similar a las aplicaciones [portables] de Microsoft Windows.

Procedimiento:**[instalaciones a compilar]**

- 1- Inspeccionamos si cuenta con permiso de ejecución [x] en [User] si no es así, se lo asignamos.

```
sudo chmod + x nombre_aplicacion
```

- 2- Seguidamente lo descomprimos, a razón del método de compresión que emplee, para el ejemplo será [.gz]

```
username@hostname:~$ tar -xzf archivo_resultante.tar.gz
```

- 3- Por último ejecutamos la aplicación, para ello tenemos que buscar el [.h], [.sh] o [.run]

```
username@hostname:~$ sudo ./archivo.run
```

Procedimiento:**[Aplicaciones a instalar]**

- 1- Inspeccionamos si cuenta con permiso de ejecución [x] en [User] si no es así, se lo asignamos.

```
sudo chmod + x nombre_aplicacion
```

- 2- Seguidamente lo descomprimos, a razón del método de compresión que emplee, para el ejemplo será [.gz]

```
username@hostname:~$ tar -xzf archivo_resultante.tar.gz
```

- 3- Identificamos las dependencias, y le indicamos al sistema que las prepare.

```
./configure
```

Este comando, escanea el directorio donde se ejecuta en busca del código que va a ser compilado, identificando así mismo las dependencias que requiere, solicitándolas online si es necesario.

Podemos pasarle el directorio en el que queremos que se instale finalmente la aplicación una vez sea compilada mediante el siguiente parámetro:

```
./configure --prefix=/usr/local/mi_aplicacion
```

En este caso estaríamos indicando que la aplicación fuera instalada en el directorio [/usr/local] en el folder [mi_aplicacion]

Instalación manual, paquetes comprimidos:

- 4- Maquetamos la aplicación

```
make
```

Este comando, compila el código junto a sus dependencias y crea el instalador de la aplicación en el mismo directorio.

- 5- Y ejecutamos el instalador.

```
make install
```

Si no hemos definido ningún folder, por defecto todo el proceso concluirá en el mismo punto donde se inició (haciéndose ahí mismo la instalación) [.]

Instalación manual, drivers y paquetes [.run]:

Tanto drivers, como algunos software privativos, poseen un único archivo de extensión [.run] Este archivo es compatible con todas las distribuciones de Linux existentes [al igual que las aplicaciones sandbox].

- 1- Reubicamos el archivo, a nuestro [/home]
Tras descargar el programa, lo movemos a nuestro [/home] o a un directorio temporal en el mismo. Esta acción se puede hacer mediante arrastre, o el terminal [mv]
- 2- Añadimos el permiso de ejecución al archivo [x], nuevamente esta acción se puede realizar desde el entorno gráfico (botón derecho y propiedades del archivo) o mediante el terminal:

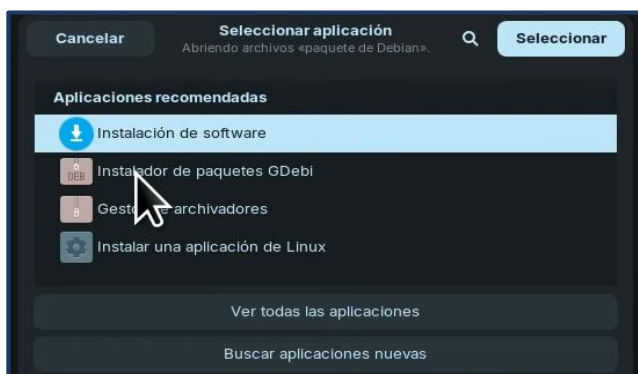
```
sudo chmod + x nombre_del_archivo.run
```

- 3- Seguidamente actualizamos la información de nuestro repositorio y las dependencias existentes, para garantizar la correcta instalación posteriormente.

```
sudo apt update
```

- 4- En este punto simplemente ejecutamos el paquete y seguimos las instrucciones del instalador.

```
sudo ./nombre_del_archivo.run
```

**Importante:**

Si el sistema Linux, tiene instalado el gestor de instalación 'Gdebi' además de la tienda de software por defecto, tras descargar el paquete [.dev] para evitar conflictos durante la instalación, se recomienda realizar la instalación con el [gestor de software] no con 'Gdebi'.

(Botón derecho sobre el paquete [.dev])

06-02 Operativa con repositorios:

La opción más recurrida de instalación de software en Linux, es el manejo de los repositorios. Estos están gestionados por usuarios sin ánimo de lucro, lo que implica que no son homogéneos. Cada uno de ellos tiene un grupo de aplicaciones standard y algunos en especial, aplicaciones 'únicas'.

Importante:

Todos los repositorios pueden ser gestionados desde la interface gráfico, no es necesario el uso de terminal para su manejo. Aun así, todos los procedimientos aquí listados son mediante el terminal.

Actualizar índice de contenidos en repositorio:

```
sudo apt update
```

Mostrar las actualizaciones de software disponibles desde el repositorio:

```
apt list --upgradable
```

Buscar una aplicación en el repositorio:

```
apt search <nombre_aplicacion>
```

Mostrar información completa de una aplicación en repositorio:

```
apt show <nombre_paquete>
```

Instalar una aplicación desde el repositorio:

```
sudo apt install <nombre_aplicacion>
```

Desinstalar paquete/aplicación y sus opciones de configuración:

```
sudo apt purge <nombre_del_paquete>
```

Desinstalar paquete/aplicación manteniendo sus opciones de configuración:

```
sudo apt remove <nombre_del_paquete>
```

Limpiar dependencias que ya no se utilizan en el sistema:

```
sudo apt autoremove
```

Elimina automáticamente paquetes que fueron instalados como dependencias para otros paquetes pero que ya no son necesarios

Localizar ubicación del ejecutable de un paquete /aplicación:

```
which <nombre_aplicacion>
```

Localizar todos los paquetes y datos de una aplicación en el sistema:

```
whereis <nombre_aplicacion>
```

Ubicaciones comunes de software:

/usr:	Es el principal directorio para software y datos del sistema.
/usr/bin:	Almacena los binarios ejecutables de los programas.
/usr/lib:	Guarda las bibliotecas compartidas de los programas.
/usr/share:	Contiene archivos de datos y recursos como iconos o documentación, organizados por programa.
/usr/local:	Se usa para software que se compila e instala manualmente desde código fuente, manteniéndolo separado del software del gestor de paquetes.
/opt:	Se utiliza para instalar aplicaciones de terceros que no encajan en la estructura estándar /usr, como algunos programas grandes.
/home/usuario:	La carpeta de inicio del usuario (~) es donde se guardan la mayoría de los datos generados por el usuario, incluidos los archivos de configuración de las aplicaciones.

Métodos de instalación:

1- Terminal

Sudo apt update (actualización de cache del repositorio)

apt search [nombre de la aplicación] (búsqueda de la aplicación)

Para ello empleamos 'sudo apt install [nombre de la aplicación]'

2- Instalador grafico 'Gdebi' (para instalar los paquetes .dev)

3- Instalador grafico 'synaptic' (paquetes .dev, .app desde los repositorios)

- Se busca la aplicación desde el dialogo de búsqueda.
- Se selecciona, clic botón derecho [marcar para instalar]
- Pulsar botón [aplicar]

4- Tienda de aplicaciones de la distro.

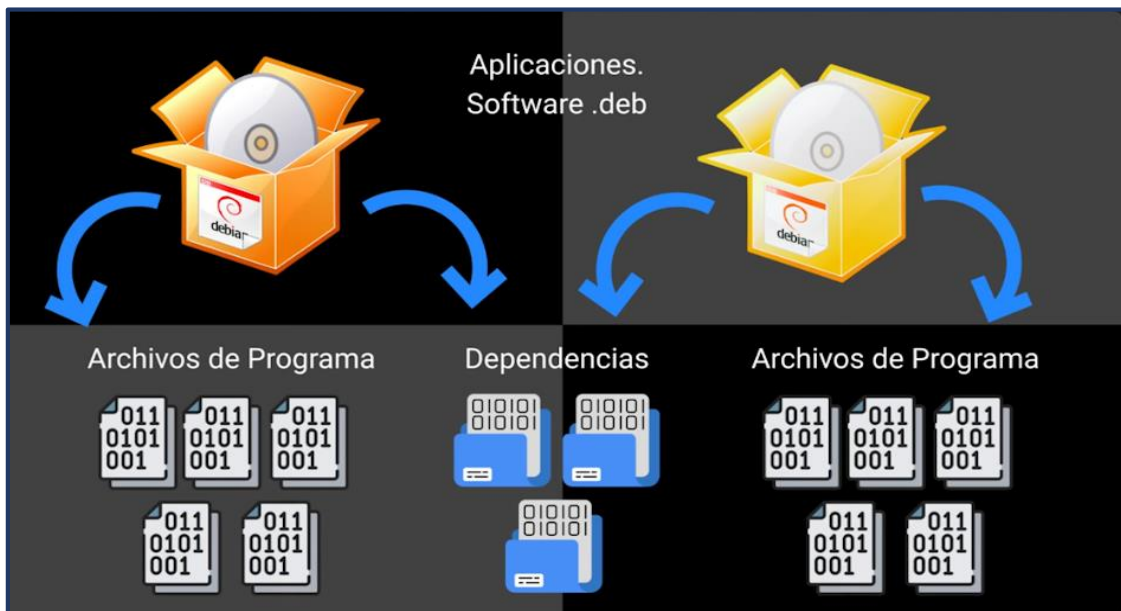
- Se busca la aplicación desde el dialogo de búsqueda.
- Se selecciona el tipo de paquete (.app, .snap, .Flatpak)
- Pulsar sobre la opción de [instalar]

Estos serían los métodos de trabajo "tradicionales" a la hora de instalar aplicaciones en Linux, ya sea desde el terminal o desde el entorno gráfico. Cabe destacar que actualmente existen tres métodos adicionales que mostramos en el apartado de [paquetes sandbox].

06-03 Instalación de aplicaciones [Sand Boxing] en Linux Mint:

En Linux como ya se ha comentado anteriormente existen diferentes métodos de instalación de software. A diferencia que en los sistemas Windows, las aplicaciones no siempre dependen de las librerías y dependencias ya existentes en el sistema.

Aplicaciones convencionales en Linux:



Las aplicaciones que son descargadas de los repositorios (o de los propios desarrolladores en paquetes comprimidos) al instalarse, revisan las librerías ya presentes en el sistema, si lo requieren vuelven a conectarse al repositorio, descargando las dependencias que necesitan. Estas a su vez suelen ser reutilizadas por tantas aplicaciones como lo requieran y estén instaladas en el kernel.

Resultados a largo plazo del mantenimiento de dependencias:

Al igual que ocurre en Microsoft Windows con las librerías “compartidas” y las entradas al registro del sistema, la acumulación de archivos y dependencias acaba lastrando el rendimiento de todo el sistema.

Otro de los grandes problemas presentes en este método de instalación, es la caducidad de ciertas librerías y dependencias. Esto dificulta con el paso del tiempo la ejecución de ciertas aplicaciones y emuladores.

¿Es obsoleto el sistema de instalación de aplicaciones / paquetes de Linux?

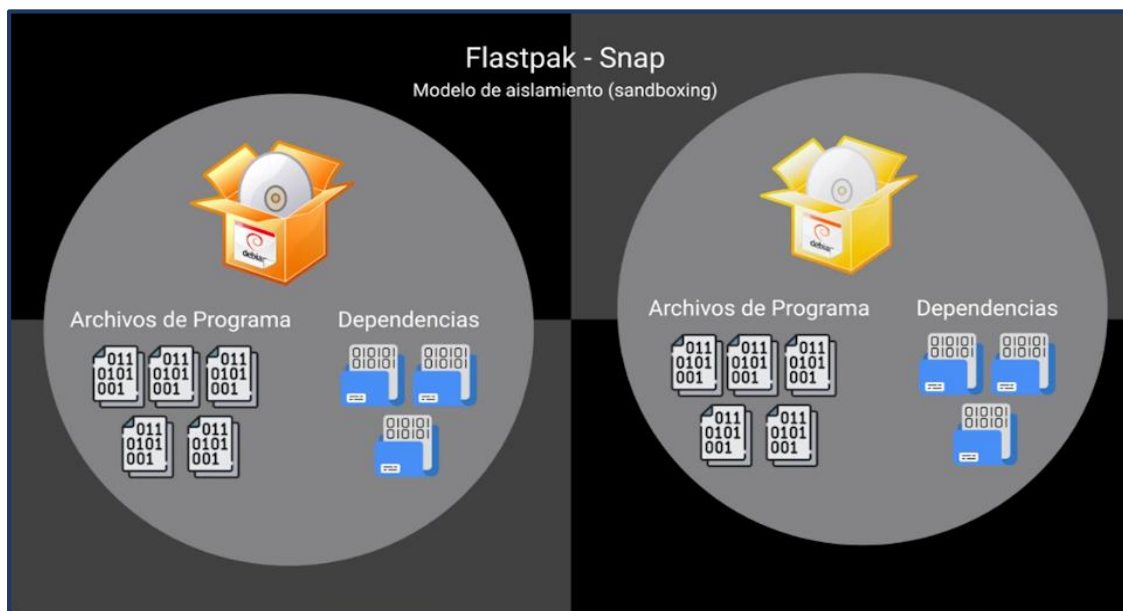
No; el carácter de seguridad inherente del sistema Linux, hace que el manejo tradicional de dependencias, carezca de peligros o estos sean irrelevantes frente al método de trabajo por archivos auto-ejecutables [.exe] propio del entorno Windows.

Alternativas a la instalación de paquetes en entorno Linux:

La respuesta del entorno Linux a la necesidad de modernizar y sobre todo; homogeneizar la compatibilidad entre diferentes distros Linux, son las aplicaciones empaquetadas en contenedor o aplicaciones [Sandboxing].

Las aplicaciones [Sandboxing] vendrían a funcionar de un modo similar a las que se conocen en Microsoft Windows como [portables]. Eso sí, con una mejora considerable en sus condiciones de seguridad frente al núcleo del sistema.

Aplicaciones Sand Boxing en Linux:



Las aplicaciones [Sand Boxing] están comprimidas y contenidas en un área restringida de funcionamiento, imposibilitando de este modo la interacción de estas aplicaciones con el resto del sistema. Este encapsulado, favorece la intrusión de todas las dependencias necesarias para la compilación del software, garantizando de este modo tanto la ejecución, como su correcto uso con independencia del tiempo que haya transcurrido desde la creación del paquete.

Instalación de aplicaciones Sand Boxing:

Las aplicaciones [Sand Boxing] no requieren de instalación. Simplemente se descargan, se depositan en un emplazamiento del sistema (a elegir por el usuario) y tras esto, se ejecutan. No requieren de ningún tipo de mantenimiento ni configuración adicional (salvo algunas [App image])

Las aplicaciones Sand Boxing son compatibles entre todas las distro Linux

Actualización de aplicaciones Sand Boxing:

Las aplicaciones [Sand Boxing] pueden mantenerse indefinidamente funcionales en la versión que fueron empaquetadas, o bien el usuario puede sustituirlas (o reescribirlas) con una versión más moderna. Este método de trabajo incluso permite, el poseer en un mismo sistema, varias versiones diferentes de un mismo software, sin que esto afecte al rendimiento de ninguna de ellas.

Administración de aplicaciones Sand Boxing:

Las aplicaciones [Sand Boxing] pueden descargarse, configurarse y ejecutarse sin ningún requerimiento adicional, o bien el usuario puede emplear algún gestor de aplicaciones [Sand Boxing] de los disponibles en repositorio, como veremos a continuación.

Aplicaciones Sand Boxing:**Appimage**

Formato de aplicación de Linux, compatible con todas las distribuciones. Estas son portátiles y autocontenidas en un único archivo, sin necesidad de instalación ni dependencias. Se ejecuta sin permisos de super usuario.

Permiso de ejecución:

En algunos casos requiere de la activación del permiso de ejecución.

```
sudo chmod + x [aplicación.appimage]
```

Ejecución desde el terminal:

Se ejecuta como cualquier otro archivo pendiente de compilación.

```
sudo ./[aplicación.appimage]
```

Eliminación de la aplicación:

Si no esta integrada en el sistema, basta con clicar sobre ella y pulsar [suprimir] o desde el terminal..

```
sudo rm [aplicación.appimage]
```

Integración en sistema:

Al ejecutarla por primera vez, la aplicación [.appimage] puede ofrecer ser integrada en el menú de aplicaciones del escritorio. Si se acepta esta integración, la misma estará disponible en el listado de aplicaciones instaladas, y podrá ser buscada desde el instalador de software o fijarla en cualquier lanzador de aplicaciones como el resto de aplicaciones convencionales.

Creación de enlaces simbólicos:

Al crear un enlace simbólico se facilita la ejecución del [.appimage] desde cualquier ubicación del sistema. Así mismo se puede personalizar tanto el icono del enlace (en los Linux no XFCE) desde las propiedades del enlace, clicando directamente sobre la imagen del enlace. O bien creando un emblema personalizado.

Emblema personalizado:

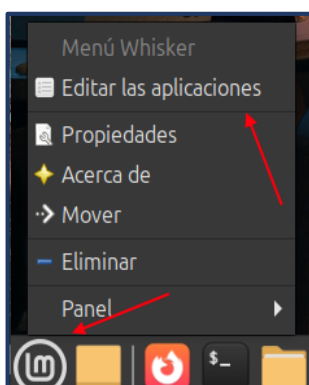
Para crear un emblema personalizado, solo tenemos que editar una imagen [.png] de 128píxeles x 128píxeles y desde el directorio donde este ubicada, ejecutar el siguiente comando.

```
xdg-icon-resource install --size 128 --context emblems tu_emblema.png
```

Appimage

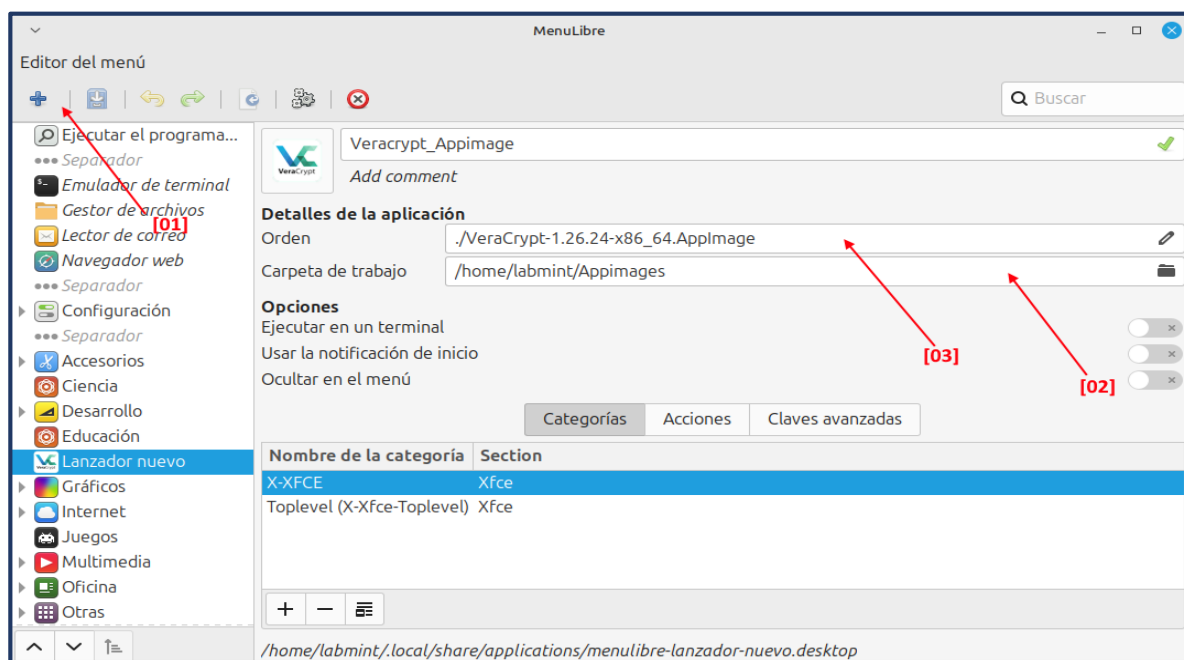


Anclar en programas un Appimage:



Para poder manejar las [Appimage] como si fueran aplicaciones instaladas, solo tenemos que pulsar el botón derecho sobre el botón de Linux, y de las opciones que se nos muestran seleccionar [editar las aplicaciones].

Si hemos preparado una imagen para el icono, esta también podremos seleccionarla para el anclaje clicando simplemente sobre la imagen de “rueda” default. Tras esto hay que definirle la ubicación del icono para poder utilizarla. ([.png] de 128píxeles x 128píxeles)



Al pulsar sobre el botón [+] tenemos que seleccionar [añadir lanzador nuevo], tras esto editar el nombre de la aplicación, su icono, y ya en [Detalles de la aplicación] definir el script de ejecución (el mismo que emplearíamos en el terminal), así como su ubicación (En este caso, dentro de la carpeta [Appimages] aunque puede ser cualquier ubicación).

Tras esto la [Appimage] definida, estará integrada en el menú de aplicaciones del sistema, apareciendo listada, incluso en los resultados de búsqueda de aplicaciones.

Repositorios de Appimage:

La mayoría de las distros de Linux, tienen integrado en su tienda de aplicaciones todos los paquetes Sand Box, por lo que solo hay que fijarse a la hora de descargar / instalar la aplicación que esta sea [appimage]. Si no, se puede realizar la descarga desde la propia pagina del creador del software o mediante el repositorio de Github.

```
https://appimage.github.io/
```

Actualizar aplicaciones Appimage:

Dada la naturaleza de estas aplicaciones, no es posible gestionar su actualización desde el software de la tienda de aplicaciones. Por ello, es el usuario quien a de estar pendiente de las nuevas versiones / ediciones de los paquetes [Appimage].

Una vez, se publica una nueva “versión” simplemente hay que eliminar la anterior, y volver a anclar a los programas del sistema el nuevo paquete.

Importante:

Al igual que con el resto de aplicaciones [Sand Box] las aplicaciones [Appimage] pueden convivir en el mismo sistema, aun siendo diferentes versiones, sin que esto afecte ni a su rendimiento ni al funcionamiento del sistema que las hospeda.

77

Consideraciones de seguridad:

Aun siendo el modo más sencillo de ejecutar aplicaciones en Linux, estas no carecen de riesgos. Es importante considerar los siguientes puntos:

- Ningún organismo oficial vela por la integridad de las Appimages en Linux.
- Los desarrolladores no están obligados ni a firmar ni a registrar la autoría de los paquetes Appimage.

¿Son inseguros los paquetes Appimages?

No, pero es criterio del usuario, determinar le grado de confianza de los desarrolladores de estos paquetes. Hasta que se cree un organismo que vele por la seguridad de los mismos, lo mas recomendable es restringir su uso a lo “imprescindible”.

Appimage seleccionadas para el presente despliegue linux:**Veracrypt**<https://veracrypt.io/en/Home.html>**Libre Sprite**<https://github.com/LibreSprite/LibreSprite/releases>**Shutter Encoder**<https://www.shutterencoder.com/>

Aplicaciones Sand Boxing:

Ya integradas en Linux Mint

Flatpak

Formato universal de aplicaciones en Linux, compatible con todas las distribuciones. A diferencia que las aplicaciones [Appimage] sí requieren de instalación, y una dependencia de base, que se descarga del repositorio de nuestra distro (solo se instala una vez, con independencia de las aplicaciones que instalemos posteriormente). Se ejecutan en un entorno completamente aislado del sistema.

Diferencias con aplicaciones [Appimage]:

Estas aplicaciones están más contenidas y restringidas en su ejecución que las [Appimage]. Esto hace que ofrezcan mayores garantías de seguridad. Su nivel de aislamiento es tan fuerte que requiere de una aplicación adicional, para configurar las “excepciones”.

Importante:

Si la aplicación [Flatpak] requiere de interacción con el sistema (carpetas, discos auxiliares o pendrives) es muy posible que esta interacción acabe provocando errores o incluso la mal función del paquete. Esto es por sus características de seguridad. Aun con la aplicación de control [Flatseal] es muy posible que no se pueda “desproteger” un paquete [Flatpak] por ello no es recomendable instalar ni emuladores ni Steam mediante [Flatpak].

Si la tienda de software de nuestra distro no nos da la opción de seleccionar aplicaciones [flatpak] tenemos que instalar su herramienta desde el terminal.

```
sudo apt install flatpak
```

Instalación del repositorio Flatpak:

```
flatpak remote-add --if-not-exists flathub  
https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
```

Repositorio Flatpak online:

```
https://flathub.org/en
```

Búsqueda en terminal de aplicaciones Flatpak:

```
flatpak search [nombre aplicación]
```

Información en terminal de una aplicación Flatpak:

```
flatpak info [nombre aplicación]
```

Instalar aplicación Flatpak desde el terminal:

```
flatpak install [nombre aplicación]
```

Desinstalar aplicación Flatpak desde el terminal:

```
flatpak uninstall [nombre aplicación]
```

Aplicaciones Sand Boxing:**Flatpak****Actualizar aplicación Flatpak**

A diferencia que las aplicaciones [Appimage] estas pueden ser actualizadas desde el terminal o el gestor de actualizaciones del sistema de manera automatizada. Las actualizaciones están disponibles tan pronto el desarrollador las libera. [El sistema las actualiza automáticamente si proceden , del repositorio]

```
flatpak update
```

Actualizar aplicación concreta Flatpak

```
flatpak update package_name
```

Mostrar todas las aplicaciones Flatpak instaladas:

```
flatpak list
```

Ubicaciones de instalación:

Las aplicaciones Flatpak se instalan según si es una instalación para todo el sistema o para un usuario individual.

Directorio para todo el sistema:

```
/var/lib/flatpak/
```

Las aplicaciones [flatpak] instaladas en este directorio son propiedad de [root], requieren del uso de [sudo] para poderse ejecutar.

Directorio para el usuario principal:

```
~/.local/share/flatpak/
```

Las aplicaciones instaladas en el [/home] son únicamente ejecutables por usuario propietario del directorio, por lo que no requieren de [sudo].

Archivos temporales y runtimes de la aplicación:

Se escriben en el mismo directorio donde está instalada la aplicación [flatpak].

Aplicaciones Sand Boxing:

Flatpak

Consideraciones de seguridad:

Las aplicaciones sand box [Flatpak] a diferencia que las [Appimage] están mucho mas controladas a la hora de ejecutarse. Esto nos brinda una capa de seguridad adicional, que las hace realmente útiles. Este modelo fue creado por la comunidad de usuarios en respuesta al movimiento de privatización de repositorio de Canonical [snap] y por ello, no es obligatorio, pero si una variable de aplicación sumamente interesante.

Es cierto que no carecen de riesgos, y que ocupan mucho más espacio que las aplicaciones tradicionales (al tener en su paquete todas las dependencias y drivers que necesitan) pero aun así, son más seguras y controlables que las [Appimages]

¿Son inseguros los paquetes Flatpak?

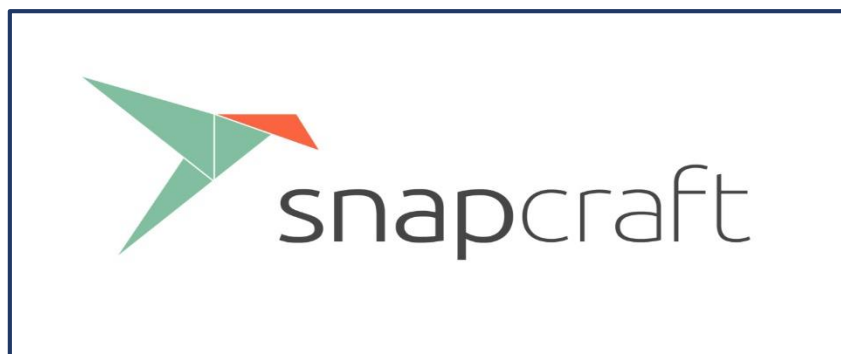
No, de hecho, son el método de aplicación mas seguro de entre los tres que disponemos en Linux a modo de sand box. A demás cuentan con dos ventajas muy importantes.

- Se pueden actualizar automáticamente al surgir una versión mas reciente de la aplicación.
- Se puede gestionar su interacción con el resto del Kernel mediante la consola o la aplicación [Flatseal]



Por ello, en lo personal, recomiendo las aplicaciones [flatpak] antes que las [Appimage] eso sí, como con las anteriores, investigando previamente la fiabilidad del editor del paquete.

Este método de instalación es el más recomendable, junto al uso del propio repositorio de la distro o sus paquetes originales [.dev] En Linux Mint, el sistema [Flatpak] y su repositorio ya está integrado de base, por lo que no hay que instalar ni manipular ningún parámetro desde la consola.

Aplicaciones Sand Boxing:**Snap**

Los paquetes [snap] son un formato de empaquetamiento/aplicación desarrollada por Canonical. Originariamente nacieron como un complemento privativo al repositorio de base de la distro Ubuntu. Con el paso del tiempo Canonical, decidió integrarlo de modo “exclusivo” y “preferente” en su distro Ubuntu, contrariando de este modo la filosofía de libre software Linux.

Diferencias con aplicaciones [Appimage][Flatpak]:

La principal diferencia referente al resto de paquetes san Boxing es que en este caso es la propia Canonical la que vela por la integridad y seguridad de sus aplicaciones, pero al mismo tiempo, favorece a ciertas compañías como Google y tanto las tecnologías como el navegador Chrome.

81

Importante:

El paquete de aplicaciones [.snap] no está integrado en la distro Linux mint, para poder instalar su repositorio hay que eliminar un archivo de restricción [.snap]

```
sudo rm /etc/apt/preferences.d/nosnap.pref
```

Instalación del Daemon snap en el sistema:

```
sudo apt install snapd
```

Instalación de la tienda snap en el sistema:

```
sudo snap install snap-store
```

Aplicaciones Sand Boxing:**Snap**

Una vez instalado el Daemon [.snap] en nuestro sistema, así como el repositorio [.snap] podremos buscar en el mismo ya sea de modo visual (empleando la tienda de software de nuestra distro) así como gestionar la actualización, o desinstalación de las aplicaciones.

Repositorio snap online:

```
https://snapcraft.io/
```

Buscar una aplicación en repositorio snap desde terminal:

```
snap find [aplicación] - snap search [aplicación]
```

Instalar aplicación snap desde el terminal:

```
sudo snap install nombre_programa
```

Eliminar aplicación snap desde el terminal:

```
sudo snap remove nombre_programa
```

Actualizar un paquete snap instalado concreto desde el terminal:

```
sudo snap refresh nombre_paquete
```

Revertir actualización de un paquete snap desde el terminal:

```
sudo snap revert nombre_paquete
```

Información de un paquete snap desde el terminal:

```
snap info nombre_paquete
```

Consideraciones de seguridad:

El formato propio de [.snap] es privativo. Esto tendría que ser ya una premisa determinante en cuanto a valoración de seguridad, puesto que hay una empresa privada, gestionando y / o valorando la integridad de todos los paquetes de su repositorio. Siendo esto así, ¿Por qué hay un rechazo mayoritario en la comunidad de Linux a estos paquetes?

- Son extremadamente pesados, no están optimizados y tienden a duplicar tanto dependencias como a almacenar “drivers” en sus paquetes.
- Son más lentos en ejecución y en compilación que el resto de aplicaciones Linux, y no solo esto, también consumen más recursos del sistema.
- Son mas restrictivos, canonical es la única que gestiona qué o quién publica en el repositorio [.snap] priorizando sus intereses económicos.
- Carecen de controles externos (o gestionables por el usuario) que permitan delimitar o ampliar la interacción del paquete [.snap] con el sistema.

¿Son seguros los paquetes snap?

Sí, a efectos prácticos tendrían que ser si no tan seguros como los del repositorio oficial, casi igual.

Valoraciones finales:

Para el presente despliegue de Linux, optaremos por la utilización (prioritaria) del repositorio oficial de la distro, siguiendo con la integración de aplicaciones [.Flatpak] y evitando en la medida de lo posible, tanto las aplicaciones [.Appimage] como [.Snap]

Orden prioritario en despliegue:

1	[.dev][Bin][.gz][.gx][.tar]	Repositorio oficial / Desarrolladores externos
2	[.Flatpak]	Repositorio oficial [Flatpak]
3	[.appimage]	Desarrolladores externos / Repositorio oficial
4	[.snap]	Repositorio oficial

Aplicaciones instaladas desde el repositorio:

	[Vlc]	https://www.videolan.org/vlc/
	[Audacity]	https://www.audacityteam.org/
	[Gparted]	https://gparted.org/
	[Htop]	https://htop.dev/
	[Btop]	https://github.com/aristocratos/btop
	[neofecht]	https://github.com/dylanaraps/neofetch
	[fastfetcht]	add-apt-repositoryppa:zhangsongcui3371/fastfetch
	[Flatseal] [.Flatpak]	https://flathub.org/en/apps/com.github.tchx84.Flatseal
	[Pinta] [.Flatpak]	https://www.pinta-project.com/
	[Heroic] [.Flatpak]	https://heroicgameslauncher.com/ [redundante]
	[Lutris] [.Flatpak]	https://lutris.net/
	[Proton +] [.Flatpak]	https://flathub.org/en/apps/com.vysp3r.ProtonPlus

Aplicaciones instaladas desde paginas oficiales:

	[Veracrypt] [.appimage]	https://veracrypt.io/en/Home.html
	[Shutter Enc] [.appimage]	https://www.shutterencoder.com/
	[Aes] [.dev]	https://www.aescrypt.com/
	[7z] [.bin]	https://www.7-zip.org/download.html
	[Steam] [.dev]	https://store.[Steam]powered.com/

Buscar - kdenlive

Aplicaciones ya presentes en el sistema:

[Firefox] [Libre office] - Optimizadas por el gestor de la distro / noble Ubuntu.

**Procedimiento Critico**

Instalación drivers privativos GPU Nvidia

Supuesto

Hardware ultra moderno, no incluido en paquete Nouveau. Graficas industriales y gama hardcore.

Información adicional

Procedimiento no necesario en caso de emplear APU's o GPU's de gama media – baja.

Instalación manual, drivers privativos grafica Nvidia [.run]: [Nvidia serie 10xx e inferiores]

Todas las GPU serie 10xx e inferiores de Nvidia son compatibles de modo nativo con el sistema Debian y sus derivados. Ahora, el driver “default” o “nouveau” tiene un rendimiento mediocre en comparación con el privativo de la propia Nvidia. **El gestor de drivers presente en Linux Mint desde la 21.1 nos permite cambiar los drivers nouveau, por los privativos de modo automatico.**

Instalación del paquete de drivers privativo Nvidia:

[Proceso Manual]

- 1- Descargamos el controlador para Linux desde la página de Nvidia.
- 2- Reubicamos el archivo, a nuestro [/home]

Tras descargar el programa, lo movemos a nuestro [/home]. Esta acción se puede hacer mediante arrastre, o el terminal [mv]

- 3- Añadimos el permiso de ejecución al archivo [x], nuevamente esta acción se puede realizar desde el entorno grafico (botón derecho y propiedades del archivo) o mediante el terminal:

```
sudo chmod + x nombre_del_archivo.run
```

- 4- Seguidamente actualizamos la información de nuestro repositorio y las dependencias existentes, para garantizar la correcta instalación posteriormente.

```
sudo apt update
```

- 5- Solo si estamos instalando drivers graficos:

Actualizamos las cabeceras de nuestro [Kernel] puesto que es lo que emplean los paquetes de drivers para compilarse en el sistema.

```
sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
```

Tras instalar las cabeceras más recientes del [Kernel] reiniciamos el sistema

```
sudo reboot now
```

- 6- Ejecutamos el [.run] (que previamente habíamos movido a nuestro /home)

```
sudo ./nombre_del_archivo.run
```

- 7- De las opciones que nos da el instalador privativo seleccionamos [MIT/GPL]
- 8- Aceptamos reconstruir [initramfs] seleccionamos la opción [Rebuild initramfs]
- 9- Aceptamos ejecutar la configuración de los direct X, seleccionamos la opción [Yes]

Instalación manual, drivers privativos grafica Nvidia [.run]: [Nvidia serie 10xx e inferiores]

En este punto los drivers privativos de Nvidia ya estarían instalados en nuestro sistema, pero no estarían siendo utilizados, al tener la máxima prioridad de ejecucion los drivers genéricos [nouveau] para cambiar esto tenemos que editar el [grub].

Activación de los drivers privativos Nvidia:

Desde una terminal ejecutamos:

```
sudo nano /etc/default/grub
```

```
GNU nano 7.2 /etc/default/grub *
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`(. /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu}) 2>/dev/null || echo`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX="Nvidia-drm.modeset=1"

# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
# os-prober can cause damage to those guest OSes as it mounts

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar    ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich.^_ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

En la cabecera del [grub] tenemos que localizar la línea [GRUB_CMDLINE_LINUX] e introducir entre sus comillas [Nvidia-drm.modeset=1"] quedándonos la línea tal como se muestra en la captura y en la línea inferior.

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="Nvidia-drm.modeset=1"
```

Grabamos los cambios y salimos del [grub] [control + O , control + X]

Actualizamos el [grub] [sudo update-grub] y por último reiniciamos el sistema.

Importante:

Toda esta información es únicamente aplicable a las distribuciones basadas en Debian. Es posible que a futuro hagan falta los archivos de configuración de [nouveau] y [nvidia] tal como se requieren para la activación de las GPU serie 20xx y superiores.

Si se actualiza el [Kernel] hay que volver a introducir el parámetro de [Nvidia-drm] en el [grub], puesto que este se borra al ser actualizado, dando prioridad a los drivers [nouveau].

Este proceso es totalmente opcional. En todas las distro Linux Mint desde la 21.1 los drivers Nvidia se pueden instalar automáticamente desde el gestor de drivers de la distro. Incl. Los privativos.

Instalación manual, drivers privativos grafica Nvidia [.run]: [Nvidia serie 20xx y superiores]

Tanto drivers, como algunos software privativos, poseen un único archivo de extensión [.run] Este archivo es compatible con todas las distribuciones de Linux existentes [al igual que las aplicaciones sandbox]. **Este proceso es para graficas recientes sin soporte nouveau**

Sistemas: Wayland, Debian y derivadas (Ubuntu, Mint, Pop!_OS, Kubuntu)

Si nuestro sistema no reconoce la tarjeta gráfica:

Si nuestro sistema Linux, no reconoce nuestra grafica ya desde el primer reinicio del sistema tras la instalación o tras instalarle un paquete de drivers privativos, lo único que podremos ver al iniciar el equipo es una pantalla “en negro”.

Esto se debe a que el Daemon encargado de revisar las firmas de los controladores, no reconoce el controlador grafico por ser demasiado reciente, y no encontrarse en la lista de controladores reconocidos de nuestro Kernel.

Deshabilitación temporal de [nouveau]:

Podemos evitar la revisión de firma de controlador “temporalmente”, para recuperar la carga del sistema.

Edición del grub [suspensión del Daemon nouveau]

Mantenemos la tecla [shift] durante el inicio de la maquina para entrar en el [grub] una vez en él, presionamos la tecla [e]

Se nos mostraran todos los drivers que se cargan durante el arranque del sistema, entre ellos el supervisor de firmas de firmware [nouveau]

Avanzamos el cursor hasta la línea donde se lee [quiet splash] añadimos a continuación de estas palabras [nomodeset nouveau.modeset=0]

Quedando del siguiente modo:

```
Xxx xxxx quiet splash nomodeset nouveau.modeset=0
```

Presionamos [f10]

Instalación del paquete de drivers privativo Nvidia:

- 1- Descargamos el controlador para Linux desde la página de Nvidia.
- 2- Reubicamos el archivo, a nuestro [/home]
Tras descargar el programa, lo movemos a nuestro [/home]. Esta acción se puede hacer mediante arrastre, o el terminal [mv]
- 3- Añadimos el permiso de ejecución al archivo [x], nuevamente esta acción se puede realizar desde el entorno grafico (botón derecho y propiedades del archivo) o mediante el terminal:

```
sudo chmod + x nombre_del_archivo.run
```

- 4- Seguidamente actualizamos la información de nuestro repositorio y las dependencias existentes, para garantizar la correcta instalación posteriormente.
sudo apt update

1- Solo si estamos instalando drivers graficos:

Actualizamos las cabeceras de nuestro [Kernel] puesto que es lo que emplean los paquetes de drivers para compilarse en el sistema.

```
sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
```

Tras instalar las cabeceras mas recientes del [Kernel] reiniciamos el sistema

```
sudo reboot now
```

2- Regresamos al [Grub], volvemos a presionar [e]

3- Avanzamos el cursor hasta la línea donde se lee [nomodeset nouveau.modeset=0]
Añadimos [systemd.unit=multi-user.target]

4- Quedando del siguiente modo:

```
Xxx  xxxx  quiet  splash  nomodeset  nouveau.modeset=0  
systemd.unit=multi-user.target
```

5- Presionamos [f10]

6- Se nos reiniciara el sistema, mostrándonos un terminal; iniciamos sesión con nuestro user.

7- Ejecutamos el [.run] (que previamente habíamos movido a nuestro /home)

```
sudo ./nombre_del_archivo.run
```

8-

9- Aceptamos reconstruir [initramfs] seleccionamos la opción [Rebuild initramfs]

10- Aceptamos ejecutar la configuración de los direct X, seleccionamos la opción [Yes]

Si nos equivocamos:

Si nos equivocamos en la versión de drivers, es posible que vuelva a bloquearse el sistema quedando la pantalla en “negro”. Para solucionar esto, repetiríamos los pasos de configuración del [grub]

1- Regresamos al [Grub], volvemos a presionar [e]

2- Avanzamos el cursor hasta la línea donde se lee [nomodeset nouveau.modeset=0]
Añadimos [systemd.unit=multi-user.target]

3- Quedando del siguiente modo:

4- Xxx xxxx quiet splash nomodeset nouveau.modeset=0 systemd.unit=multi-user.target

5- Presionamos [f10]

6- Se nos reiniciara el sistema, mostrándonos un terminal; iniciamos sesión con nuestro user.

7- Ejecutamos el [.run] (que previamente habíamos movido a nuestro /home) pero esta vez para desinstalarlo.

```
sudo ./nombre_del_archivo.run --uninstall
```

Ahora tendríamos que volver a entrar en [grub] y repetir el proceso para repetir la instalación, esta vez, con las opciones correctas.

Instalación manual, drivers privativos grafica Nvidia [.run]: Nvidia serie 20xx y superiores]

Deshabilitacion permanente de [nouveau]:

Una vez recuperado el control del sistema e instalados los drivers privativos, podemos editar el [grub] para que el Daemon de control de firmware no revise las firmas de los controladores privativos de nuestra gráfica y bloquee por defecto los drivers “genéricos” de la gráfica.

- 1- Desde una terminal, creamos un archivo de “configuración”. El nombre es indiferente, pero la

```
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
```

- 2-

```
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0
```

Grabamos los cambios y salimos al terminal.

- 3- Desde la misma terminal creamos otro archivo de configuración. El nombre al igual que antes

```
sudo nano /etc/modprobe.d/Nvidia-drm.conf
```

- 4-

```
options Nvidia-drm modeset=1
```

- 5-

```
sudo nano /etc/default/grub
```

edición.

- 6-

```
# For full documentation of the options in these
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR='Debian'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='quiet splash'
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# If your computer has multiple operating systems
# probably want to run os-prober. However, if you
# for guest OSes installed via LVM or raw disk do
# os-prober can cause damage to those guest OSes
# filesystems to look for things.
# OS_PROBER re-enabled by Debian Calamares insta
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
```

Deshabilitacion permanente de [nouveau]:

- 1- Introducimos esta línea:

```
GNU nano 8.4 /etc/default/grub *
# If you change this file or any /etc/default/grub.d/*.cfg file,
# run 'update-grub' afterwards to update /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in these files, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR='Debian'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='quiet splash nomodeset nouveau.modeset=0'
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
```

Opcional:

Si borramos los parámetros [quiet splash] podremos ver todo el proceso de [post] de nuestro sistema. Siendo esto muy útil, si hay problemas en el [grub] o en el hardware de nuestro equipo en alguna ocasión. Puesto que podremos ver la “alerta” a tiempo real.

Siendo esta la configuración previa a grabar:

```
GNU nano 8.4 /etc/default/grub *
# If you change this file or any /etc/default/grub.d/*.cfg file,
# run 'update-grub' afterwards to update /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in these files, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR='Debian'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='nomodeset nouveau.modeset=0'
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# If your computer has multiple operating systems installed, then you
# probably want to run os-prober. However, if your computer is a host
# for guest OSes installed via LVM or raw disk devices, running
```

Grabamos los cambios en el [grub] y regresamos al terminal.

Deshabilitacion permanente de [nouveau]:

- 1- Desde la terminal ejecutamos el siguiente comando:

```
sudo update-initramfs -u
```

Con este comando actualizamos la información de RAM en el sistema.

- 2- Y por último:

```
sudo update-grub
```

y el reinicio del sistema:

```
sudo reboot now
```

Con todo esto ya tendría que estar completamente funcional la gráfica Nvidia moderna, haciendo uso de sus drivers privativos.

Importante:

Todo este proceso, se tiene que repetir, cada vez que el sistema actualice o cambie el [kernel], puesto que él [grub] se resetea.

Si se emplea un escritorio [Gnome] Wayland usara X11 por lo que hay que añadir unos pasos adicionales al procedimiento.

```
1- sudo apt install libNvidia-egl-wayland1
2- echo 'options Nvidia NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1' | sudo tee
   /etc/modprobe.d/Nvidia-preserve.conf
3- sudo update-initramfs -u
4- sudo systemctl enable --now Nvidia-hibernate Nvidia-suspend Nvidia-
   resume
5- systemctl is-enabled Nvidia-hibernate Nvidia-suspend Nvidia-resume
6- sudo reboot now
```

Tras esto ya debería de verse GDM3 (el administrador de visualización de GNOME)

Si sigue sin funcionar, comprobad El archivo /usr/lib/udev/rules.d/61-gdm.rules que es del gdm para las condiciones para que aparezca la opción de Wayland.

Autora original del tutorial:

<https://www.youtube.com/@KarlProject>

<https://karlaperezyt.com/blog>

Revisado y verificado en sistemas Debian y derivados.



Procedimiento Critico

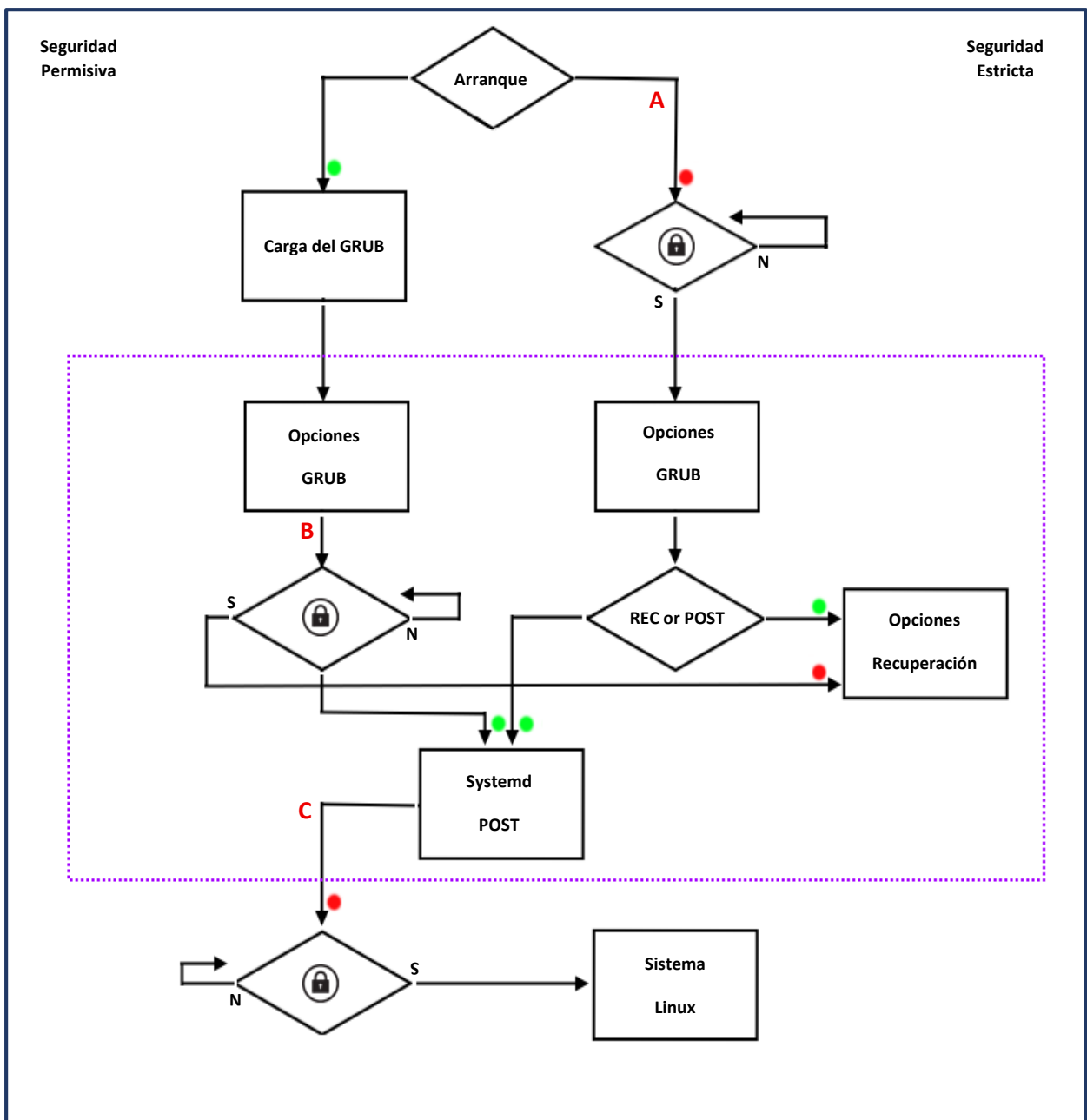
Configuración de seguridad del [GRUB]

Supuesto

Elevación de seguridad en equipos con exposición pública. Anula vulnerabilidad de rooteo.

Información adicional

Este procedimiento requiere del cifrado de las unidades de almacenamiento de datos.



Control A: Contraseña para carga del GRUB e inicio del sistema

Control B: Contraseña para acceder a consola y opciones de recuperación del GRUB.

Control C: Loguin standard del sistema.

Importante:

Ninguna de estas opciones es segura si la encriptación de discos no está activa. Cualquier atacante puede rootear el sistema desde la consola de un disco de instalación.

El modo de protección [Permisivo] es complementario al proceso [Restrictivo] y requiere de este para ser funcional.

07-01 Configuración de seguridad [GRUB]

[Opcional]

A la hora de gestionar tanto la carga del sistema (incl. Múltiples boots) como la consola de recuperación del mismo, Linux emplea el [GRUB]. Por defecto este gestor de carga esta automatizado, de modo que el usuario no lo ve al iniciarse el sistema, aun así, se puede visualizar mediante los siguientes métodos.

[esc] – Presionado una vez tras la carga de BIOS

[Shift derecho] – Presionado múltiples veces tras la carga de BIOS

El momento de pulsación de estas teclas, es tras la carga de la BIOS, instantes antes del comienzo de carga del propio sistema.

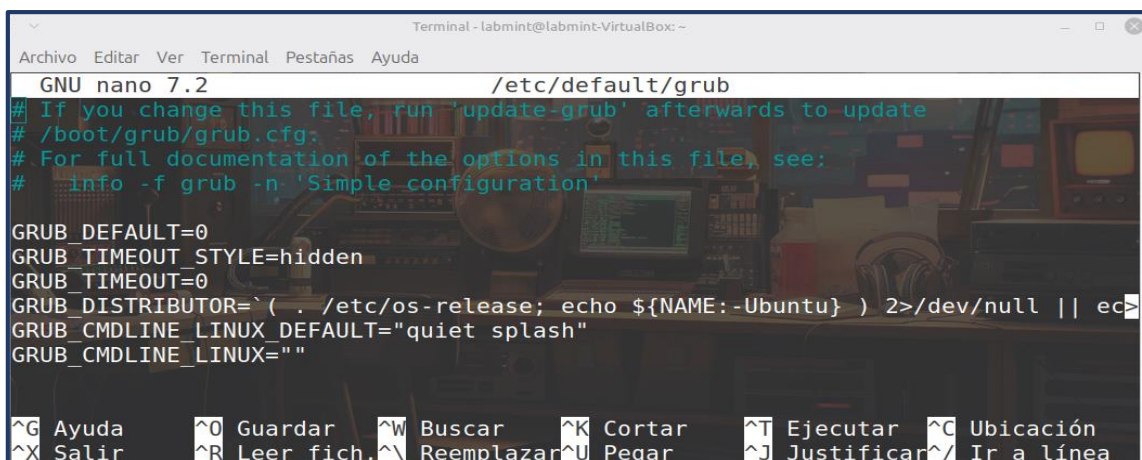
Forzar visualización del [GRUB]:

Si se tienen dificultades para ejecutar el [GRUB], se puede editar su configuración, para o bien “mostrarlo siempre” a la carga del equipo, o para definirle el tiempo del que dispone el usuario para ejecutarlo antes de la carga del sistema.

Archivo a modificar:

```
sudo nano /etc/default/grub
```

En el interior de este archivo, cada línea posee una función determinante. Para mostrar el [GRUB] durante unos segundos, únicamente tenemos que modificar 2 de estos parámetros.



Funciones parámetros cabecera [GRUB]:

```
GRUB_DEFAULT=0
```

Sistema operativo a cargar, si solo hay [1] se deja a cero.

```
GRUB_TIMEOUT=0
```

Tiempo que tendrá el usuario para entrar en [GRUB]

```
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
```

Mostrar cuenta regresiva, son los segundos previos a la carga del sistema.

```
GRUB_DISTRIBUTOR=''
```

Información del sistema, **NO MANIPULAR**

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
```

Oculto, el POST de la carga del sistema.

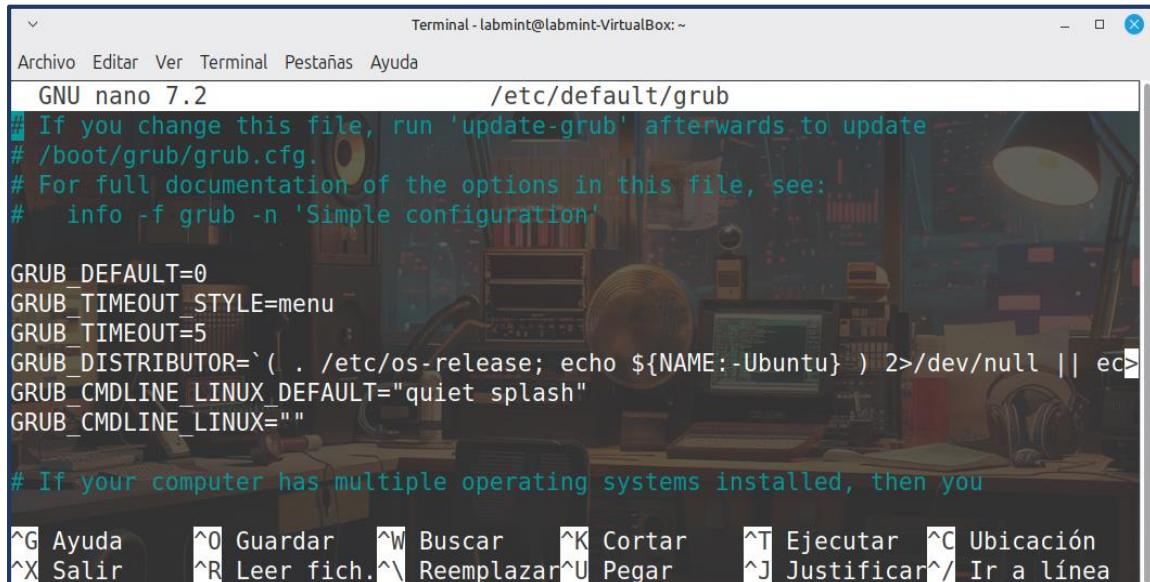
```
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

Scripts Bash que cargan antes que el sistema.

07-01 Configuración de seguridad [GRUB]

Forzar visualización del [GRUB]:

Para forzar la visualización del [GRUB] a la carga del sistema, tenemos que manipular los parámetros [GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden] modificándolo a [GRUB_TIMEOUT_STYLE=menú] y el parámetro [GRUB_TIMEOUT=0] modificándolo a [GRUB_TIMEOUT=5]



```
GNU nano 7.2 /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`(. /etc/os-release; echo ${NAME:-Ubuntu}) 2>/dev/null || echo`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# If your computer has multiple operating systems installed, then you
```

Tras esta modificación, grabamos los cambios [ctrl+O] y cerramos [ctrl+x] ejecutando por ultimo los siguientes comandos.

```
sudo update-grub && sudo reboot now
```

Tras actualizarse el [GRUB], se reiniciará el sistema, permitiéndonos [5] segundos para entrar en las opciones de recuperación previa carga del Linux.

Forzar visualización del POST del Systemd [GRUB]:

Los sistemas Linux, cargan de un modo diferente a Microsoft Windows. Linux (con independencia de la distro) carga “modularmente” cada sección de su código, así como inicializa sus funciones y servicios de forma estructurada. Todo esto ocurre en apenas unos segundos sin que el usuario lo perciba (en su lugar aparece un logo de la distro).

Utilidad de visualizar el POST del Systemd:

Si sucede algún error durante la carga del sistema, el usuario nunca podrá saber que es lo a ocurrido, salvo que visualice el [POST], para ello que hay modificar un parámetro de la cabecera del [GRUB]

Procedimiento:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
```

Eliminamos [quiet splash] del parámetro [GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""] volviendo a upgradear el [GRUB] y reiniciar el sistema.

```
sudo update-grub && sudo reboot now
```

07-01 Configuración de seguridad [GRUB]

Cifrado de seguridad del [GRUB]:

[Modo estricto]

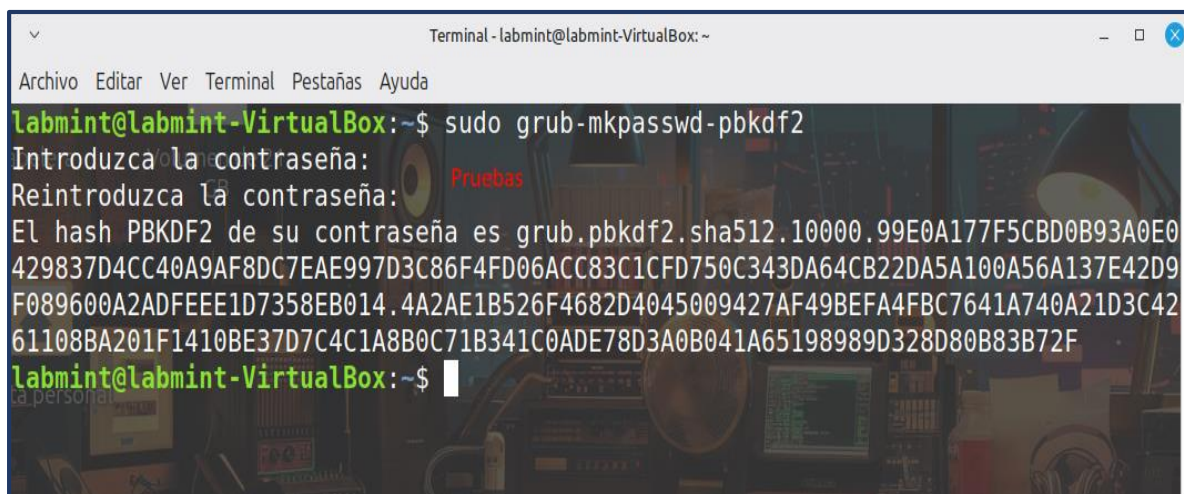
El [GRUB] permite a cualquier usuario acceder tanto a la consola de recuperación del sistema como a la configuración de arranque del mismo. Siendo esto una vulnerabilidad grave de seguridad, se recomienda protegerlo mediante un [superuser] cuya contraseña este cifrada. De este modo evitaremos una intrusión mediante escalada de privilegios e incluso, la manipulación delictiva del arranque de nuestro sistema Linux.

01- Creación de la contraseña cifrada:

Desde una terminal, ejecutamos [grub-mkpasswd-pbkdf2] tendremos que introducir dos veces la contraseña, y en segundos tendremos la contraseña cifrada generada. Tras esto podremos dejarla en la memoria del porta papeles (seleccionándola y copiandola) o bien, volcarla desde el portapapeles a un archivo en nuestro [/home]

Generación de contraseña:

```
sudo grub-mkpasswd-pbkdf2
```



La sintaxis de la contraseña es la siguiente:

```
grub.pbkdf2.sha512.10000.FC58373BCA15A797C418C1EA7FFB007BF5A5
```

```
grub.pbkdf2.sha512.
```

Identificador de clave para [GRUB]

```
10000.FC58373BCA15A797C418C1EA7FFB007BF5A5
```

Contraseña cifrada

Tenemos que copiar toda la contraseña para posteriormente poder reubicarla en una zona concreta del [GRUB].

*La contraseña mostrada sobre estas líneas ES UN EJEMPLO.

07-01 Configuración de seguridad [GRUB]

Cifrado de seguridad del [GRUB]:

02- Activación del cifrado del [GRUB]:

Tras la creación del password cifrado, procedemos a crear el [superuser] que tendrá acceso al [GRUB] así como la asignación del reciente password creado. Para ello tenemos que editar el siguiente archivo:

```
sudo nano /etc/grub.d/00_header
```



```
GNU nano 7.2 /etc/grub.d/00_header
# /bin/sh
set -e
# grub-mkconfig helper script.
# Copyright (C) 2006,2007,2008,2009,2010 Free Software Foundation, Inc.
#
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
```

97

Creación del [superuser] [GRUB]:

Desplazándonos por el archivo de configuración del [GRUB] avanzamos hasta el final del mismo añadiendo el siguiente bloque.

Añadido al [00_header]:

```
cat << EOF

set superusers="nombre_usuario"

password_pbkdf2 nombre_usuario grub.pbkdf2...
EOF
```

El parámetro [nombre_usuario] sera el nombre autorizado para introducir la clave original con la que generamos el cifrado.

Importante:

El usuario que creemos como gestor del [GRUB] no tiene por qué existir previamente en el sistema. Este mismo usuario, será el único que podrá inicializar la consola de recuperación, así como todas las opciones de reconstrucción del [GRUB] en caso de fallo crítico.

Temporalidad del cifrado:

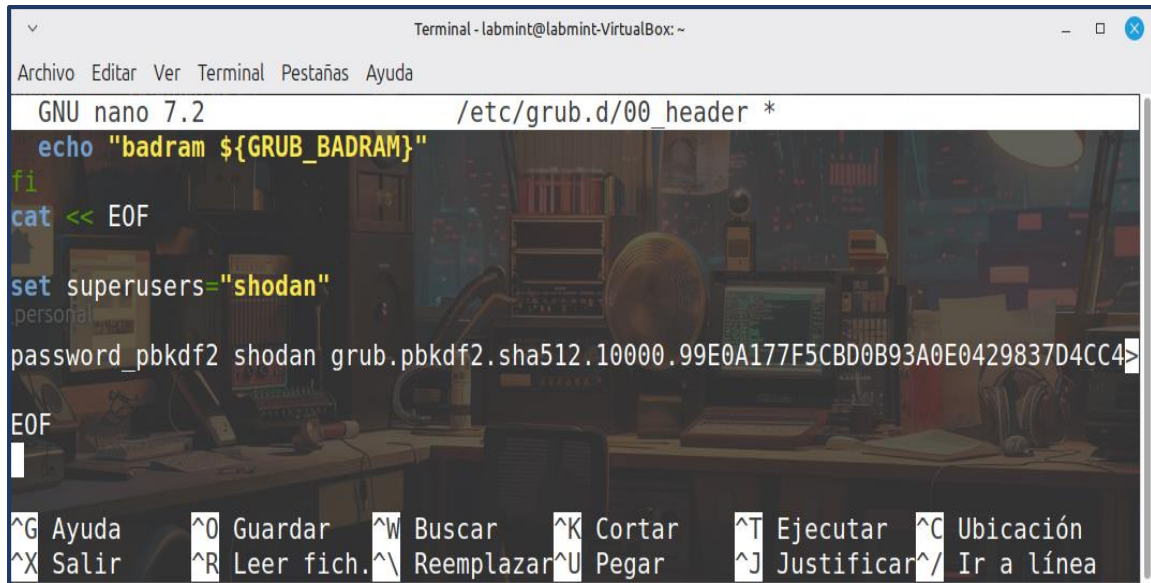
Si el sistema cambia de versión, o de Kernel, tendremos que volver a realizar esta configuración de seguridad.

Importante:

La línea de password cifrado en el GRUB, ES UNA SOLA, NO ESTA PARTIDA, ver captura pg, siguiente.

07-01 Configuración de seguridad [GRUB]

Cifrado de seguridad del [GRUB]:



```
GNU nano 7.2 /etc/grub.d/00_header *
echo "badram ${GRUB_BADRAM}"
fi
cat << EOF
set superusers="shodan"
password_pbkdf2 shodan grub.pbkdf2.sha512.10000.99E0A177F5CBD0B93A0E0429837D4CC4
EOF
^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Tras finalizar la edición del archivo de configuración, guardamos los cambios [CTRL+ O] y cerramos [CTRL + X] regresando al terminal. Ya solo tendríamos que actualizar el [GRUB] y reiniciar el sistema.

```
sudo update-grub && sudo reboot now
```

Tras el reinicio podemos comprobar la protección del [GRUB] tratando de entrar en el mismo en cuanto se nos muestre.

```
Introduzca el nombre de usuario:
shodan
Introduzca la contraseña:
_
```

Tras introducir el usuario / contraseña, se nos permitirá acceder a todas las opciones de recuperación del sistema.

Importante:

Si ciframos el [GRUB] protegemos el acceso a todo el sistema, pero al mismo tiempo, dependemos de ese [superuser] y su contraseña para poder inicializar el sistema.

Este método de seguridad, tendría que aplicarse siempre que se busque un perfil alto de seguridad local, pero en ambientes domésticos, carecería de sentido.

07-01 Configuración de seguridad [GRUB]

Cifrado de seguridad del [GRUB]:

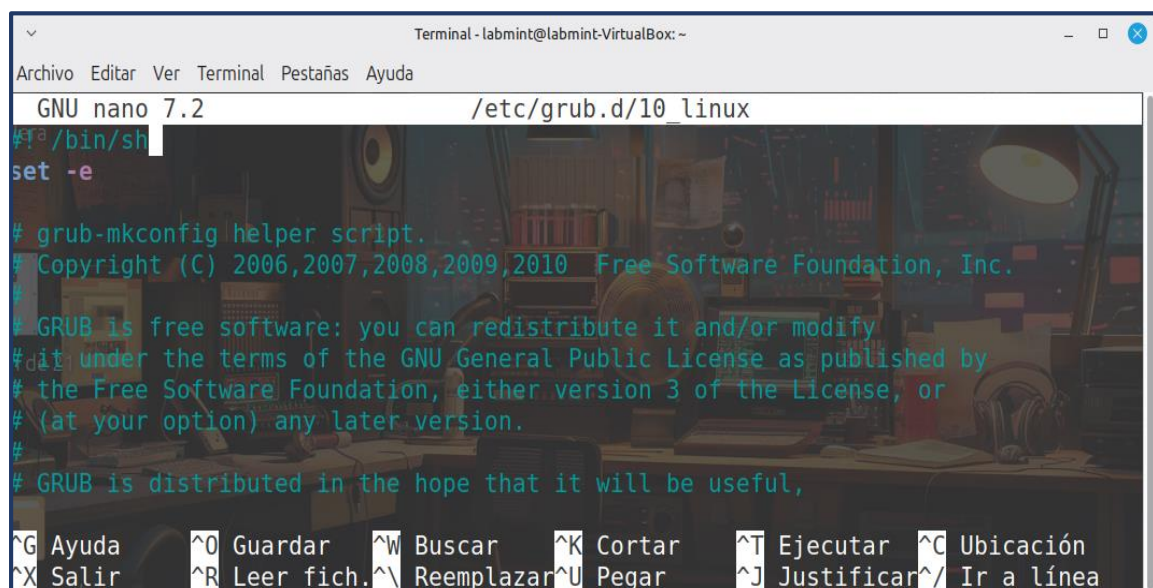
[Modo permisivo]

Al cifrar el [GRUB] obligamos al usuario a tener que identificarse dos veces antes de entrar al sistema principal. Si queremos evitar este procedimiento, podemos eliminar la protección de arranque del sistema principal (que ya está protegido por el [admin], el [root] y el cifrado de disco) delimitando la protección del [GRUB] a las opciones de recuperación del sistema.

Procedimiento de desprotección de carga del OS principal:

Para esto tenemos que editar otro de los archivos de configuración del [GRUB], e introducir dos parámetros nuevos.

```
sudo nano /etc/grub.d/10_linux
```



Importante:

Este procedimiento es teniendo en cuenta que solo manejamos un sistema operativo, si nuestro [GRUB] tiene más OS tendremos que proceder con sumo cuidado a la hora de identificar los parámetros.

Líneas de carga del sistema principal:

[Linux Mint]

```
fi
    echo "menuentry '${echo "$title" | grub_quote}' ${CLASS} \${menuentry_id_o}>
else
    echo "menuentry '${echo "$os" | grub_quote}' ${CLASS} \${menuentry_id_opti}>
fi
```

Modificación:

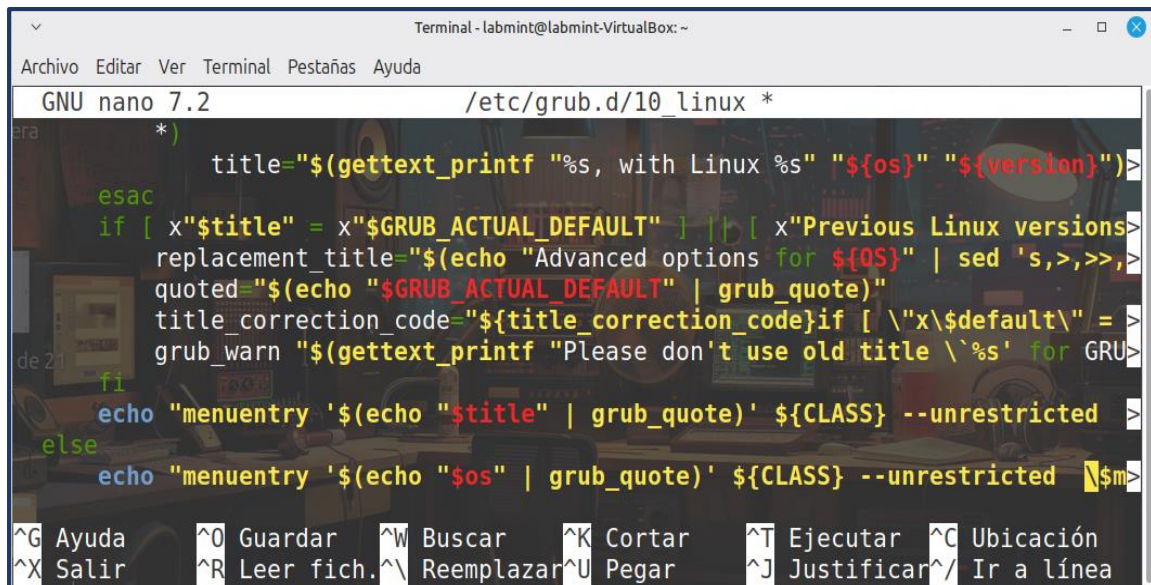
```
${CLASS} --unrestricted\
```

En ambas líneas.

07-01 Configuración de seguridad [GRUB]

Cifrado de seguridad del [GRUB]:

[Modo permisivo]



```
GNU nano 7.2 /etc/grub.d/10_linux *
title="$(gettext_printf "%s, with Linux %s" "${os}" "${version}")"
esac
if [ x"$title" = x"$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" ] || [ x"Previous Linux versions"
replacement_title="$(echo "Advanced options for ${OS}" | sed 's,>,>>,'
quoted="$(echo "$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" | grub_quote)"
title_correction_code="${title_correction_code}if [ \x"$default" =
grub_warn "$(gettext_printf "Please don't use old title '%s' for GRU"
fi
echo "menuentry '$(echo "$title" | grub_quote)' ${CLASS} --unrestricted
else
echo "menuentry '$(echo "$os" | grub_quote)' ${CLASS} --unrestricted $m>
```

^G Ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea

Tras grabar los cambios [CTRL + O] [CTRL + X], actualizar el [GRUB] y reiniciar el sistema, tendremos acceso al [GRUB] el tiempo que hayamos determinado anteriormente, y si el usuario no interactúa con su menú, de inmediato comenzará la carga del Linux sin demoras.

```
sudo update-grub && sudo reboot now
```



Procedimiento Critico

Recuperación de Arranque del sistema [GRUB]

Supuesto

Reparación de arranque del sistema; por daño en configuración o por borrado del arranque.

Información adicional

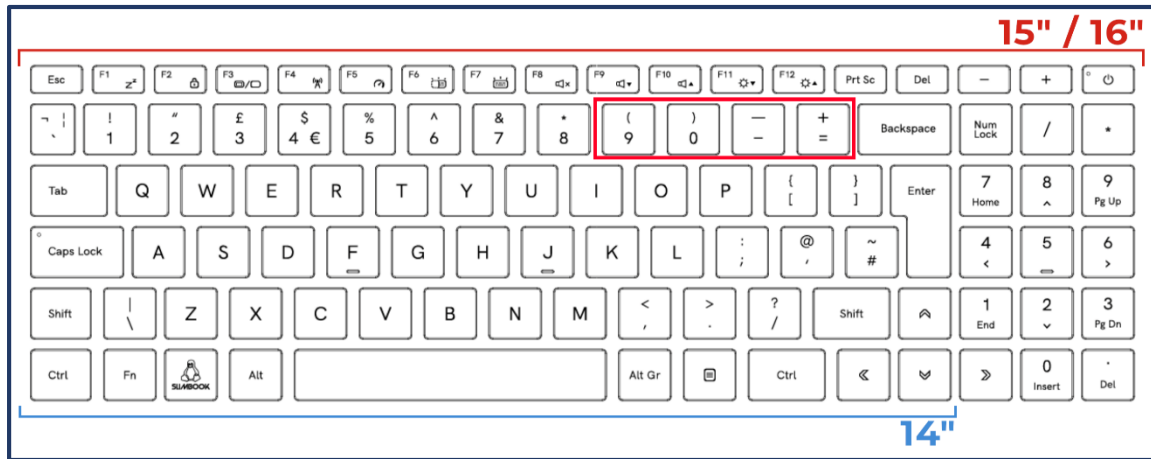
Estos son los procedimientos “manuales” aplicables a cualquier distro Linux. Existe una variante de disco de instalación [Boot-Repair]

07-02 Bug teclado en modo consola [GRUB]:

En el momento de realizar esta documentación, la Fork de Linux Mint, no permite cambiar el idioma del teclado presente en la consola de recuperación de [GRUB].

Este es el [Keymap] que utiliza Linux Mint en la consola de [GRUB]

[UK_Keyboard]



Procedimiento cambio Keyboard [GRUB]:

[Bugueado]

Identificación de plantilla teclado:

```
/usr/share/x11/xkb/symbols
```

Español: [es]

Compilación de plantilla para el [GRUB]

```
sudo grub-kbdcomp -o /boot/grub/esp.es gkb es
```

```
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TERMINAL_INPUT="at_keyboard"
```

Edición default_grub

```
/etc/default/grub
```

```
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_TERMINAL_INPUT="at_keyboard"
```

Edición 40_custom

```
/etc/grub.d/40_custom
```

```
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0

insmod keylayouts
keymap /boot/grub/bepo.gkb
```

```
sudo update-grub
```

El fallo crítico más destructivo y aparentemente peligroso en Linux es el daño del gestor de arranque o [GRUB]. Generalmente esto sucede por una interrupción de la alimentación del sistema, o el apagado del equipo durante el transcurso de aplicación de una actualización de Kernel, o (el más recurrente) por un error de configuración por parte del usuario, ante un multi boot.

Aun a diferencia de lo que pudiera parecer en un principio **TODOS LOS DAÑOS DEL GRUB PUEDEN RECUPERARSE**

Importante:

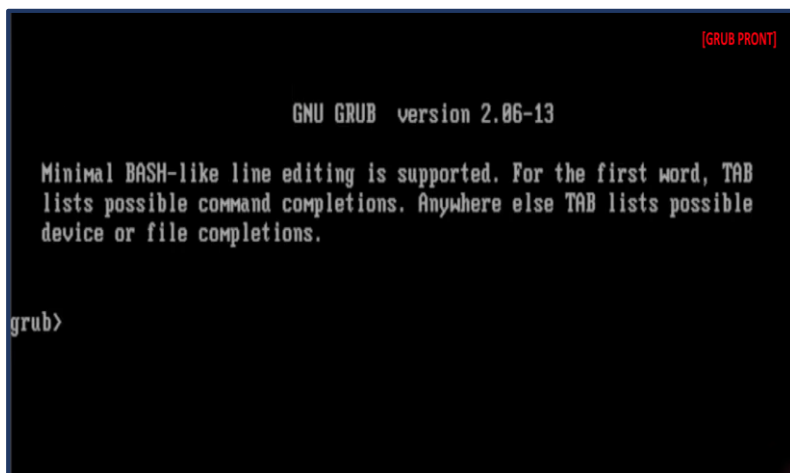
Estos métodos de recuperación de [GRUB] son exclusivos de la distro Debian y sus Forks. Algunos de estos procedimientos también funcionan en otras distros, pero en lo que refiere a “reconstrucción del [GRUB]” o incluso del contenido del [/boot] los archivos y sus nomenclaturas si son diferentes en cada versión de Linux.

Tipos de daños en el [GRUB]:

A - Incorrecta configuración en [grub.cfg]

[Daño menor, procedimiento local]

A - Borrado del archivo [grub.cfg]



```

[GRUB PRONT]

GNU GRUB version 2.06-13

Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible
device or file completions.

grub>
  
```

Al iniciar el sistema, se nos muestra el [PRONT GRUB]

Causas:

Error por manipulación indebida del [grub.cfg]

Error por interrupción de alimentación al sistema.

Error por interrupción durante proceso final de actualización del sistema.

B - Borrado del contenedor [/GRUB]

[Daño mayor, req. Disco de instalación.]



```

[GRUB RESCUE]

GRUB loading.
Welcome to GRUB!

error: file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod' not found.
grub rescue>
  
```

Al iniciar el sistema, se nos muestra el [GRUB RESCUE]

Causas:

Borrado por parte del usuario del contenedor [GRUB]

Error Crítico por interrupción de alimentación durante actualización de Kernel.

Sabotaje intencionado.

Paso 01 – Listar las unidades de almacenamiento del sistema

```

GNU GRUB version 2.06-13

Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible
device or file completions.

grub> ls
(hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub>

```

El primer paso es realizar un [ls] para listar las unidades que tenemos activas en el sistema. [GRUB] emplea un sistema nomenclatura diferente al que estamos acostumbrados a ver en el terminal.

Equivalencia con listado en terminal

```
hd0 (hd0,msdos2) (hd0,msdos1) = sda (sda,sda2) (sda,sda1)
```

hdX : [hd] equivale a “hard disk”.

[X] el número de disco.

[msdosX] el número de partición.

Importante:

El [GRUB] nos etiqueta las particiones en base al sistema de particionado que empleemos.

MBR : msdosX [BIOS Legacy]

GPT : gptX [BIOS UEFI]

Tabla de equivalencias [GRUB] – [Terminal]

hd0	=	sda		msdos1 or gpt1	=	sda1
hd1	=	sdb		msdos2 or gpt2	=	sdb2
hd2	=	sdc		msdos3 or gpt3	=	sdb3
hd3	=	sdd		etc....		

Paso 02 – Localizar la unidad y partición donde está instalado el sistema

```
GNU GRUB version 2.06-13

Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible
device or file completions.

grub> ls
(hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub> ls (hd0)
Device hd0: No known filesystem detected - Sector size 512B - Total size
41943040KiB
grub>
```

Una vez hemos listado las unidades y sus particiones, tenemos que identificar la unidad y partición donde estaba instalado el sistema Linux. En la captura superior, se comprueba que la partición primaria no tiene el sistema instalado.

Listar información unidad:	ls (hdX)
Listar información partición:	ls (hdX,msdosX)

```
GNU GRUB version 2.06-13

Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible
device or file completions.

grub> ls
(hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub> ls (hd0)
Device hd0: No known filesystem detected - Sector size 512B - Total size
41943040KiB
grub> ls (hd0,msdos1)
Partition hd0,msdos1: No known filesystem detected - Partition start
2048KiB - Total size 2148352KiB
grub>
```

En la captura superior el [GRUB] nos informa de que no encuentra ningún sistema de archivos ni la instalación del sistema, por lo que solo nos queda una partición por examinar.

Paso 02 – Localizar la unidad y partición donde está instalado el sistema

```

GNU GRUB version 2.06-13

Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible
device or file completions.

grub> ls
(hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub> ls (hd0)
Device hd0: No known filesystem detected - Sector size 512B - Total size
41943040KiB
grub> ls (hd0,msdos1)
Partition hd0,msdos1: No known filesystem detected - Partition start
2048KiB - Total size 2148352KiB
grub> ls (hd0,msdos2)
Partition hd0,msdos2: Filesystem type ext* - Last modification
2024-04-19 15:50:21 Friday, UUID 365ba3fa-88f1-4508-b647-9a663b98faf0
Partition start at 2151424KiB - Total size 39791616KiB
grub> _

```

En esta ocasión, el [GRUB] nos muestra información de una partición que cuenta con sistema de archivos, por lo que es la única donde puede estar la instalación del sistema.

Visualizar el contenido de una partición:

[Si hay más de una unidad de disco]

Si en nuestro sistema tenemos mas de un disco / partición de datos, tendremos que asegurarnos de localizar los datos correspondientes a la raíz del sistema.

```

GNU GRUB version 2.06-13

Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible
device or file completions.

grub> ls (hd0,msdos2)
Partition hd0,msdos2: Filesystem type ext* - Last modification
2024-04-19 15:50:21 Friday, UUID 365ba3fa-88f1-4508-b647-9a663b98faf0
Partition start at 2151424KiB - Total size 39791616KiB

grub> ls (hd0,msdos2)/
lost+found/ dev/ proc/ run/ sys/ tmp/ root/ bin lib lib64/sbin boot/ etc/ home/
media/ mnt/ opt/ srv/ usr/ var/
grub>

```

Ls (hdX,msdosX) /

Paso 03 – Arranque manual del sistema

Puesto que el [GRUB] esta completo, y tenemos todos los datos del sistema localizados en su disco/partición correspondiente, seguimos, cargando los módulos necesarios para arrancar el sistema de nuevo.

Poner el [GRUB] en modo carga de módulos

```
insmod linux
```

```
grub> ls
(proc) (hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub> insmod linux
grub>
```

10

Cargar el módulo kernel de linux

```
grub> ls
(proc) (hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub> insmod linux
grub> linux /boot/vmlinuz-6.1.0-12-amd64 root=/dev/sda2
```

Puesto que los datos del sistema están dentro de la partición, indicamos su ubicación original y definimos la raíz del sistema en el volumen [sda2] correspondiente a la partición [msdos2] el kernel del sistema correspondería a [vmlinuz-6.1.0-12-amd64]

Cargar el módulo de arranque Linux

```
grub> ls
(proc) (hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub> insmod linux
grub> linux /boot/vmlinuz-6.1.0-12-amd64 root=/dev/sda2
grub> initrd /boot/initrd.img-6.1.0-12-amd64 _
```

El modulo de carga del sistema correspondería a [initrd.img-6.1.0-12-amd64]

Paso 03 – Arranque manual del sistema

Por último, arrancamos el sistema. Si todo ha salido bien comenzaremos a ver el [Systemd] en el terminal.

```
grub> ls
(proc) (hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub> insmod linux
grub> linux /boot/vmlinuz-6.1.0-12-amd64 root=/dev/sda2
grub> initrd /boot/initrd.img-6.1.0-12-amd64
grub> boot --now
```

```
[ 1.774747] cryptd: max_cpu_time set to 1000
[ 1.775111] fbcon: s0gadrmb (fb0) is primary device
[ 1.777174] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
[ 1.778019] ehci-pci 0000:02:03.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.778130] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.01
[ 1.778132] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.778134] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.778135] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.0-12-amd64 ehci_hcd
[ 1.778137] usb usb1: SerialNumber: 0000:02:03.0
[ 1.778467] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.778468] usb 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.779105] uhci_hcd 0000:02:00.0: UHCI Host Controller
```

Paso 04 – Reconstrucción de la configuración del [GRUB]

Una vez carga el sistema, abrimos un terminal, nos identificamos como [root] y entramos en el directorio del [GRUB] [/boot/grub]

```
root@mint:/home/alexia# cd /boot/grub/
root@mint:/boot/grub# ls
fonts grubenv i386-pc locale themes unicode.pf2
root@mint:/boot/grub# grub-mkconfig
```

Una vez en su interior, creamos nuevamente el archivo de configuración del [GRUB], volcándolo al directorio de [GRUB] mediante una instrucción [OUT].

```
grub-mkconfig > grub.cfg
```

Para finalizar (antes de reiniciar el sistema) actualizamos el [GRUB]

```
update-grub
```

Resumen operativo:

```
grub> ls <- 01
(hd0) (hd0,gpt3) (hd0,gpt2) (hd0,gpt1)
grub> ls (hd0) <- 02
Device hd0: No known filesystem detected - Sector size 512B - Total size
41943040KiB
grub> ls (hd0,gpt1) <- 02
Partition hd0,gpt1: No known filesystem detected - Partition start at
1024KiB - Total size 1024KiB
grub> ls (hd0,gpt2) <- 02
Partition hd0,gpt2: Filesystem type fat, UUID DC30-D10F - Partition
start at 2048KiB - Total size 525312KiB
grub> ls (hd0,gpt3) <- 02
Partition hd0,gpt3: Filesystem type ext* - Last modification time
2025-10-21 16:12:09 Tuesday, UUID cc510118-9047-4dd5-9ee5-c84378af6477 -
Partition start at 527360KiB - Total size 41414656KiB
grub> ls (hd0,gpt3)/ <- 03
lost+found/ boot/ swapfile etc/ media/ bin bin usr-is-merged/ dev/ home/ lib li
b usr-is-merged/ lib64 mnt/ opt/ proc/ root/ run/ sbin sbin usr-is-merged/ srv/
sys/ tmp/ usr/ var/ cdrom/
grub>
```

01 – Listar todos los discos/particiones

02 – Localizar particiones con sistema de archivos [partición de mayor tamaño]

03- Confirmar la partición de arranque visualizando su contenido

```
grub> ls (hd0,gpt3)/boot <- 04
efi/ grub/ System.map-6.8.0-51-generic config-6.8.0-51-generic initrd.img initr
d.img-6.8.0-51-generic initrd.img.old vmlinuz vmlinuz-6.8.0-51-generic config-6
.8.0-79-generic vmlinuz.old System.map-6.8.0-79-generic vmlinuz-6.8.0-79-generi
c vmlinuz-6.8.0-85-generic initrd.img-6.8.0-79-generic config-6.8.0-85-generic
System.map-6.8.0-85-generic initrd.img-6.8.0-85-generic
grub> _
```

Kernel: vmlinuz-6.8.0-85-generic
carga: initrd.img-6.8.0-85-generic

04- identificar los módulos de Kernel y arranque más modernos

Resumen operativo:

```

grub> ls (hd0,gpt3)/boot
efi/ grub/ System.map-6.8.0-51-generic config-6.8.0-51-generic initrd.img initr
d.img-6.8.0-51-generic initrd.img.old vmlinuz vmlinuz-6.8.0-51-generic config-6
.8.0-79-generic vmlinuz.old System.map-6.8.0-79-generic vmlinuz-6.8.0-79-generi
c vmlinuz-6.8.0-85-generic initrd.img-6.8.0-79-generic config-6.8.0-85-generic
System.map-6.8.0-85-generic initrd.img-6.8.0-85-generic
grub> insmod linux <- 05
grub> linux /boot/vmlinuz-6.8.0-85-generic root=/dev/sda3 <- 05
grub> initrd /boot/initrd.img-6.8.0-85-generic <- 05
grub> _

```

05- Cargarlos en el init del Linux presente en la RAM.

```

grub> boot --now <- 06

```

06- Reiniciar el sistema.

```

Terminal - root@admin03-VirtualBox: /home/admin03
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
admin03@admin03-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] contraseña para admin03:
root@admin03-VirtualBox:/home/admin03#

```

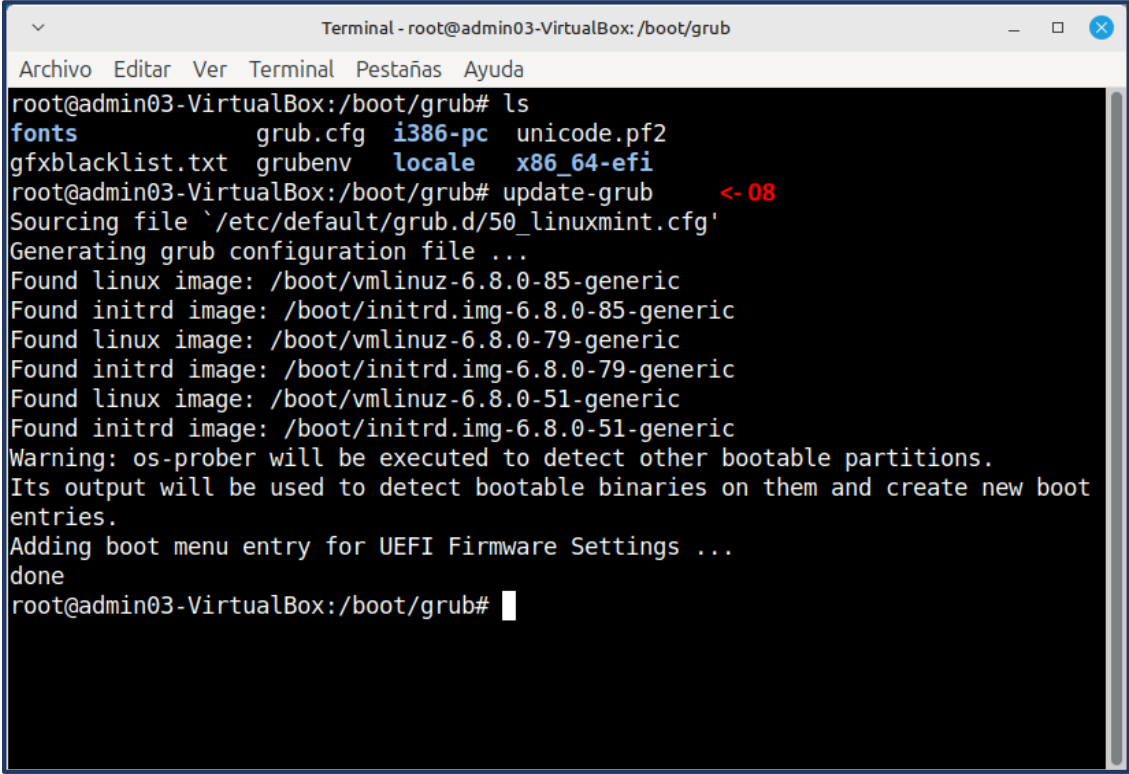
```

Terminal - root@admin03-VirtualBox: /boot/grub
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
root@admin03-VirtualBox:/boot/grub# ls
fonts gfxblacklist.txt grubenv i386-pc locale unicode.pf2 x86_64-efi
root@admin03-VirtualBox:/boot/grub# grub-mkconfig > grub.cfg <- 07
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-85-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-85-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-79-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-79-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-51-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot
entries.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@admin03-VirtualBox:/boot/grub#

```

07- Reconstruir el [grub.conf]

Resumen operativo:

A screenshot of a terminal window titled "Terminal - root@admin03-VirtualBox:/boot/grub". The terminal shows the following commands and output:

```
root@admin03-VirtualBox:/boot/grub# ls
fonts          grub.cfg  i386-pc  unicode.pf2
gfxblacklist.txt grubenv   locale   x86_64-efi
root@admin03-VirtualBox:/boot/grub# update-grub    <- 08
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-85-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-85-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-79-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-79-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.8.0-51-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.8.0-51-generic
Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot
entries.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@admin03-VirtualBox:/boot/grub#
```

08- Actualizar el [GRUB]

Importante:

El procedimiento de recuperación de [GRUB] por daños menores aquí mostrado es **GENÉRICO**, no puede reproducirse **LITERALMENTE** en todos los Linux Mint. El administrador del equipo, tiene que identificar manualmente el disco de arranque y de entre las particiones presentes, la que contiene la raíz del sistema.

El procedimiento carga en la memoria del sistema, los módulos de arranque y Kernel necesarios para iniciar Linux, por ello a la hora de seleccionar los módulos a cargar, es común que existan más de una versión de cada uno de ellos. El administrador a de identificar la versión más “reciente” tanto del Kernel como del módulo de arranque. Para ello simplemente se ha de fijar en la numeración de ambos módulos.

Procedimiento reparación [GRUB]

[Daños_mayores]

Si nada más arrancar el sistema se nos muestra en la pantalla el [GRUB RESCUE] podemos presuponer que el daño sufrido en el arranque, es más grave. En este caso, no solo se ha dañado la configuración del [GRUB] si no, se ha borrado o dañado todo el folder que contiene los módulos que conforman el arranque.

```
GRUB loading.
Welcome to GRUB!

error: file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod' not found.
grub rescue> _
```

Para confirmar este escenario (si desconocemos la ubicación del root) tendríamos que explorar los discos.

ls

```
GRUB loading.
Welcome to GRUB!

error: file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod' not found.
grub rescue> ls
(hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub rescue> set root=(hd0,msdos2)
grub rescue> _
```

Listar información unidad:	ls (hdX)
Listar información partición:	ls (hdX,msdosX)
Listar elementos de partición:	ls (hdX,msdosX) /

Puesto que conocíamos la ubicación de la raíz del sistema (en este ejemplo; hd0,msdos2) procedemos a seleccionar ese disco / partición para posteriormente cargar el módulo de Linux.

```
GRUB loading.
Welcome to GRUB!

error: file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod' not found.
grub rescue> ls
(hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
grub rescue> set root=(hd0,msdos2)
grub rescue> insmod linux
error: file '/boot/grub/i386-pc/linux.mod' not found.
grub rescue> _
```

Puesto que el daño es masivo, en este caso, el sistema nos comunicaría que no encuentra el módulo de Linux en la partición / disco seleccionado. Esto sería la confirmación del tipo de daño que ha sufrido el [GRUB].

Rescapitulando:

- 1- Iniciamos sistema > Se nos muestra Prompt [RESCUE GRUB]
- 2- Tenemos acceso a los discos y particiones, seleccionamos el disco / partición que originariamente tenía la raíz.
- 3- Al tratar de cargar el módulo de Linux, se nos informa que no se localiza en la ubicación seleccionada.

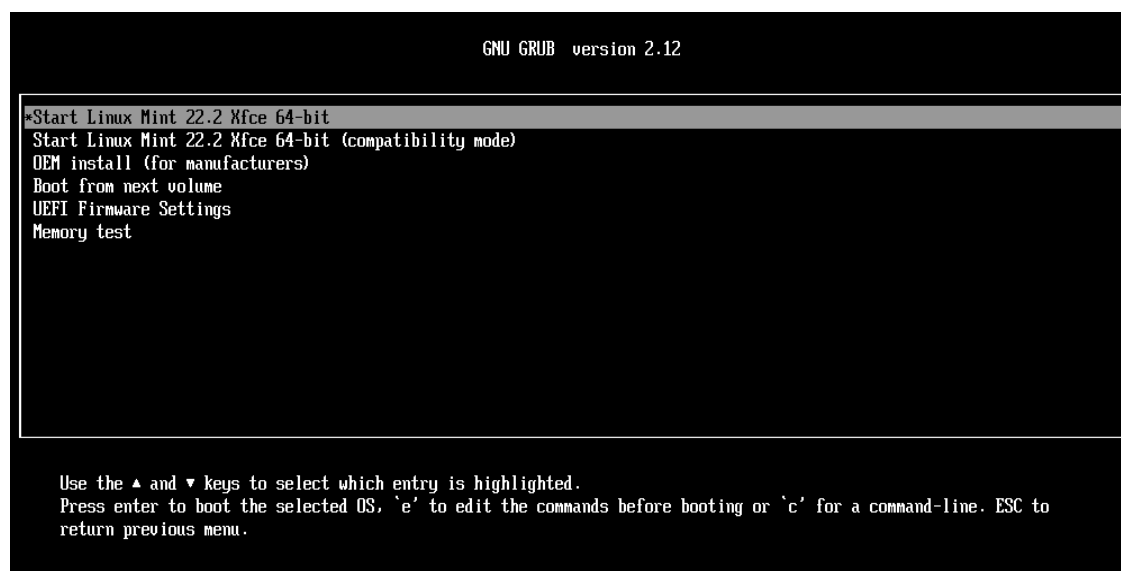
Ante esta situación tendríamos tres opciones (Reinstalar Linux borrando todo, Reinstalar manteniendo las particiones existentes o reconstruir el [GRUB]) decantándonos por la reconstrucción del [GRUB].

Paso 01 – Reinicio con disco / pendrive de instalación en puerto USB del sistema

Tras asegurarnos de tener correctamente organizada la prioridad de arranque de la BIOS, procederíamos a reiniciar el sistema como si fuéramos a realizar una “reinstalación” limpia del Linux.

Importante:

Para que la reconstrucción del [GRUB] sea exitosa es vital que la distro-fork que empleemos sea la misma o compatible con el Linux instalado previamente en el sistema. Si queremos garantizar la máxima compatibilidad lo suyo es emplear un disco/pendrive de instalación idéntico al sistema instalado.



Una vez ya dentro del arranque de la unidad LiveCD, seleccionamos el arranque del sistema de instalación que acostumbramos a emplear en las instalaciones.

Procedimiento reparación [GRUB]

[Daños_mayores]

Una vez en el interior del LiveCD, abrimos un terminal y nos logueamos como [root]. Puesto que los instaladores carecen de contraseña de [root] nos bastara con introducir un [sudo su] para tomar su control.

Paso 02 – Localizar disco /partición que contenía el [/root]

Para ello listamos las unidades de disco del sistema mediante [fdisk -l] en este caso en particular, tenemos la información previa de que el sistema estaba instalado en [hd0,msdos2] lo cual corresponde a [sda2] puesto que no hay más discos.

```

mint@mint: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@mint:/home/mint# cd
root@mint:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x01d6e531

Device      Boot   Start      End  Sectors   Size Id Type
/dev/sda1                4096  4300799   4296704    2G 83 Linux
/dev/sda2          4302848  83886079  79583232  37.9G 83 Linux

Disk /dev/loop0: 2.06 GiB, 2211434496 bytes, 4319208 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
root@mint:~#

```

Paso 03 – Montar la partición / disco donde está instalado el sistema

Emplearemos la instrucción [mount] sin definir parámetros, salvo el punto de montaje. Definiendo como tal, el directorio por defecto [/mnt/]

```

mint@mint: ~
File Edit View Search Terminal Help
root@mint:~# mount /dev/sda2 /mnt/
root@mint:~#

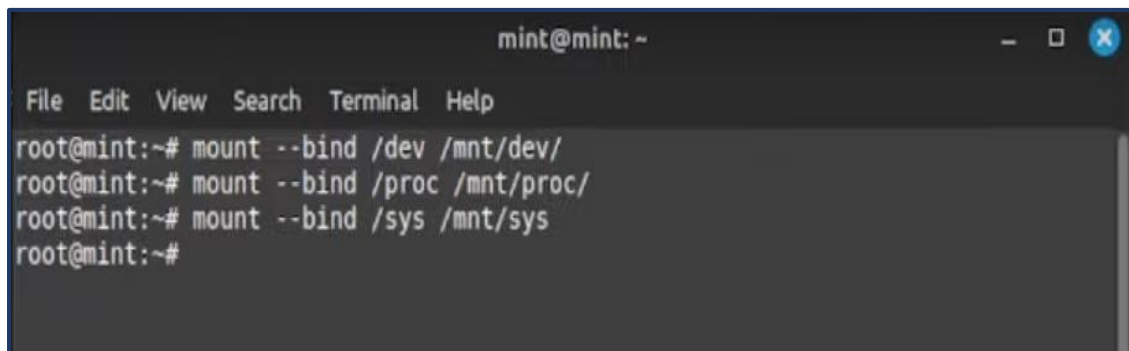
```

Podemos confirmar que es el disco/partición del sistema, accediendo a su contenido empleando como raíz [/mnt/]

Ejemplo: [/mnt/etc/]

Paso 04 – Redirigir a [/mnt/] módulos necesarios para reconstrucción del [GRUB]

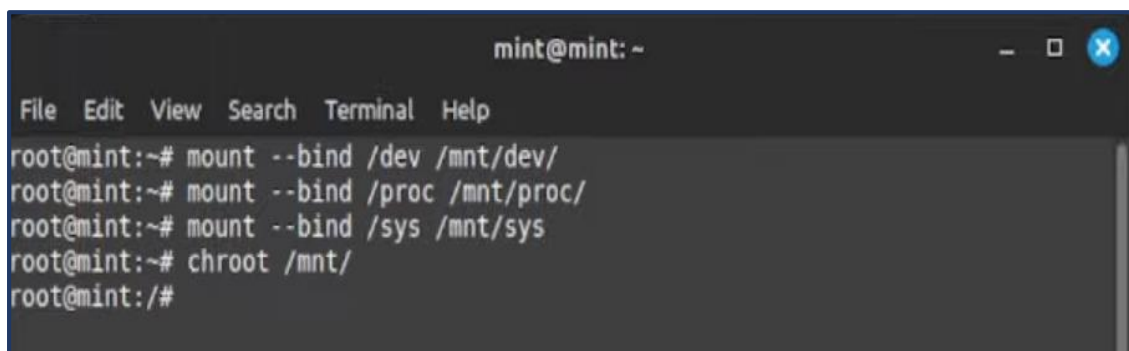
Puesto que hemos montado la partición/disco del sistema en el directorio [/mnt/] a la hora de reconstruir el [GRUB] el instalador buscará el directorio raíz [/] y dará por hecho que estamos trabajando en esa misma ubicación. Para evitar que el instalador interrumpa la reconstrucción del [GRUB], emitiendo un error al no reconocer el [/mnt/] como raíz, empleamos la instrucción [--bind] para que el instalador (temporalmente) emplee [/mnt/] como si fuera la raíz [/] la instrucción [--bind] funciona de un modo parecido a los enlaces simbólicos.



```
mint@mint: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@mint:~# mount --bind /dev /mnt/dev/  
root@mint:~# mount --bind /proc /mnt/proc/  
root@mint:~# mount --bind /sys /mnt/sys  
root@mint:~#
```

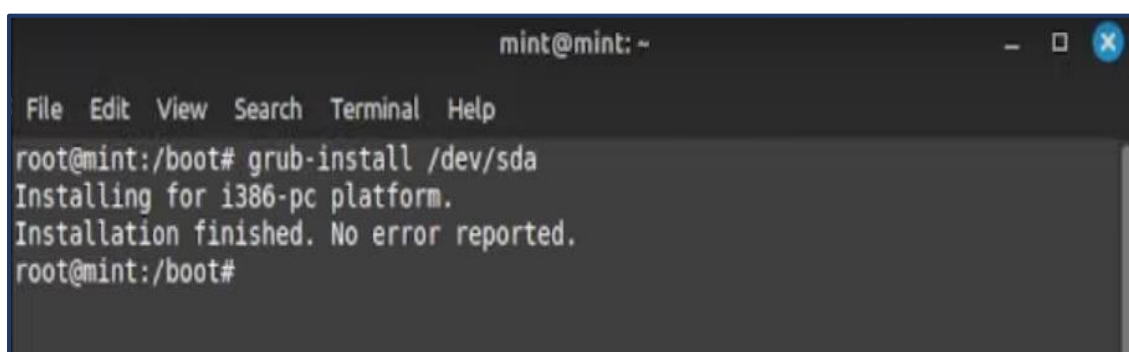
Paso 05 – Definir [/mnt/] como raíz del sistema

Teniendo los módulos necesarios ya redirigidos a [/mnt/] por último (antes de la reconstrucción del [GRUB]) definimos mediante [chroot] el directorio de montaje como raíz del sistema.

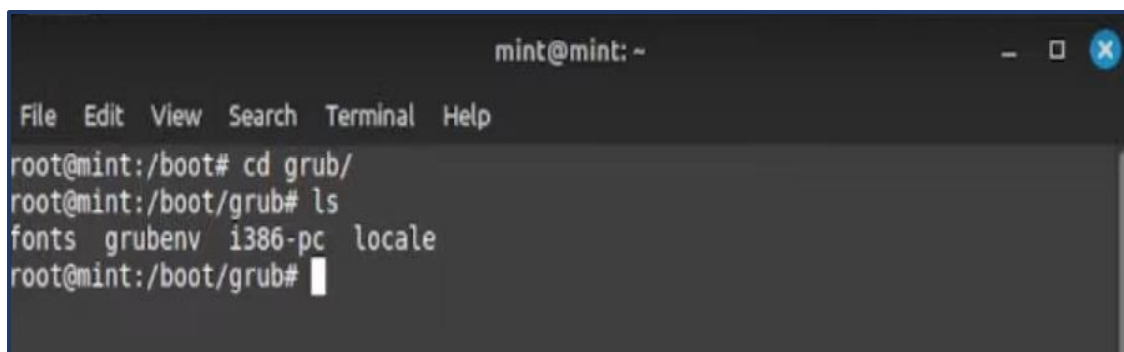


```
mint@mint: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@mint:~# mount --bind /dev /mnt/dev/  
root@mint:~# mount --bind /proc /mnt/proc/  
root@mint:~# mount --bind /sys /mnt/sys  
root@mint:~# chroot /mnt/  
root@mint:/#
```

Puesto que estamos en el disco del sistema, nos desplazamos al directorio de arranque [cd /boot] y una vez en su interior, le indicamos al instalador que compile y cree un nuevo directorio de [GRUB] mediante [grub-install /dev/sda] . Hemos definido la ubicación, gracias a la información que conseguimos en el paso 2, en él, localizamos tanto la partición del sistema [40GB] como la ubicación del arranque (la partición más pequeña) [2GB].

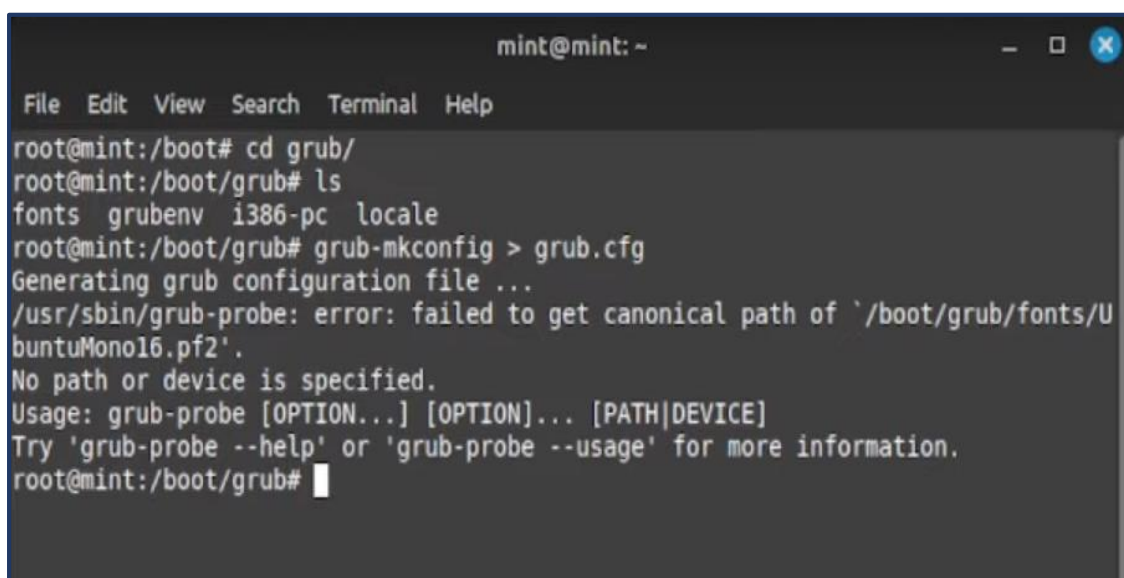


```
mint@mint: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@mint:/boot# grub-install /dev/sda  
Installing for i386-pc platform.  
Installation finished. No error reported.  
root@mint:/boot#
```

Paso 07 – Reconstrucción del archivo configuración [GRUB]

```
mint@mint: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@mint:/boot# cd grub/  
root@mint:/boot/grub# ls  
fonts grubenv i386-pc locale  
root@mint:/boot/grub#
```

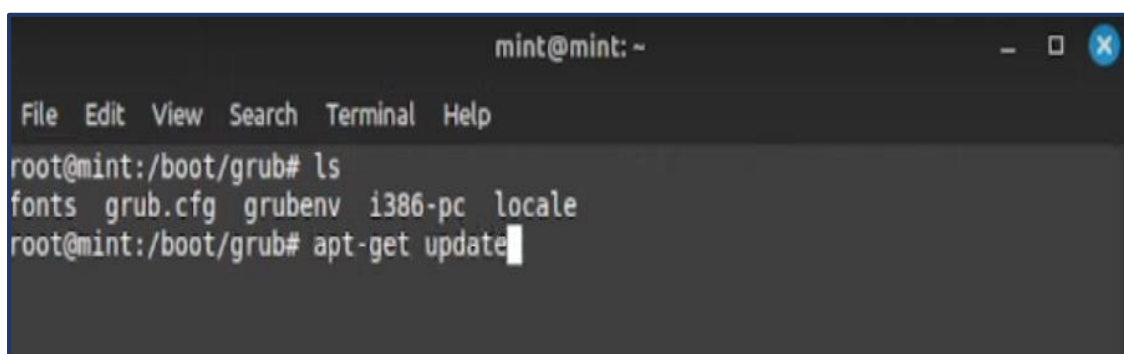
El antepenúltimo paso sería la reconstrucción del archivo de configuración del [GRUB] para ello empleamos `[grub-mkconfig > grub.cfg]` empleamos una instrucción `OUT` para asegurarnos del correcto volcado del archivo.



```
mint@mint: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@mint:/boot# cd grub/  
root@mint:/boot/grub# ls  
fonts grubenv i386-pc locale  
root@mint:/boot/grub# grub-mkconfig > grub.cfg  
Generating grub configuration file ...  
/usr/sbin/grub-probe: error: failed to get canonical path of '/boot/grub/fonts/U  
buntuMono16.pf2'.  
No path or device is specified.  
Usage: grub-probe [OPTION...] [OPTION]... [PATH|DEVICE]  
Try 'grub-probe --help' or 'grub-probe --usage' for more information.  
root@mint:/boot/grub#
```

Paso 08 – Actualización y validación del [GRUB]

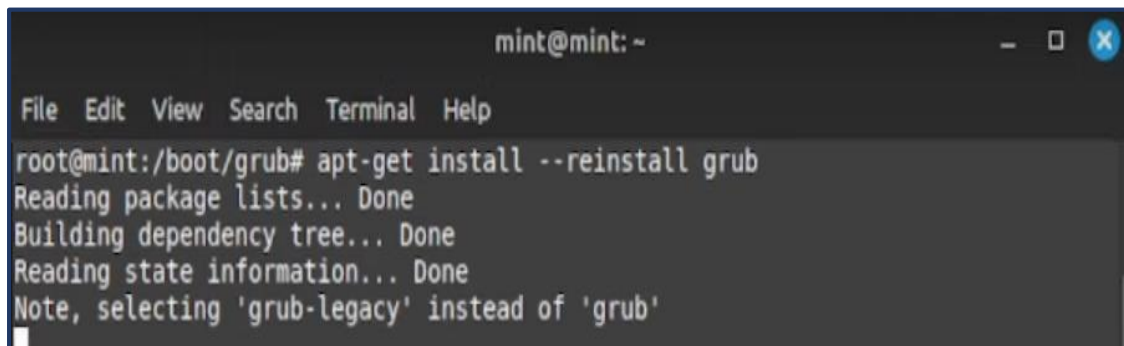
Tras la generación del archivo de configuración, el sistema nos devuelve un mensaje de error, este corresponde a la no “verificación” del [GRUB] en base a los paquetes de instalación del repositorio. Este error, no influye en la ejecución del sistema, pero si quiere corregir, tan solo tendríamos que ejecutar un `[apt-get update]` o `[apt-update]` desde este mismo punto.



```
mint@mint: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@mint:/boot/grub# ls  
fonts grub.cfg grubenv i386-pc locale  
root@mint:/boot/grub# apt-get update
```

Paso 09 – Reinstalación limpia del [GRUB]

Por último, una vez reconstruido el [GRUB] y creado el archivo de configuración, reinstalamos el mismo desde el repositorio oficial, mediante `[apt-get install --reinstall grub]`

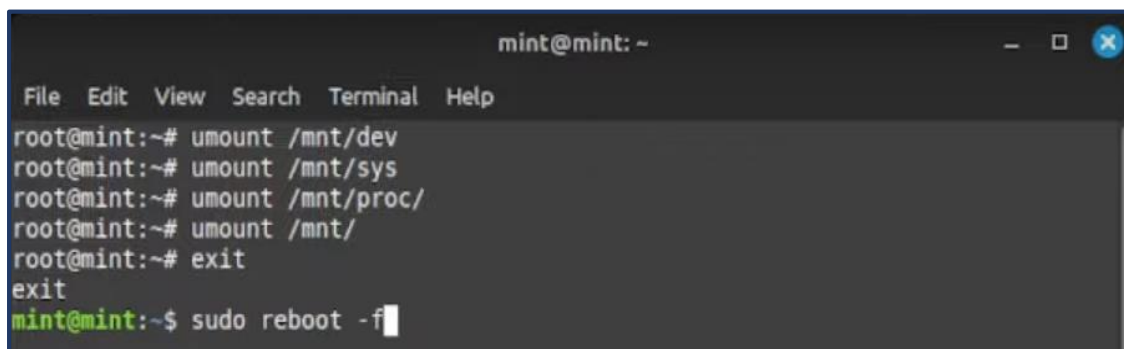


```
mint@mint: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@mint:/boot/grub# apt-get install --reinstall grub  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
Note, selecting 'grub-legacy' instead of 'grub'
```

Una vez instalado, lo actualizamos mediante `[update-grub]`

Paso 010 – Desmontaje de raíz temporal y reinicio de la máquina

Desmontamos todas las unidades temporales de la raíz, y reiniciamos el sistema.



```
mint@mint: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
root@mint:~# umount /mnt/dev  
root@mint:~# umount /mnt/sys  
root@mint:~# umount /mnt/proc/  
root@mint:~# umount /mnt/  
root@mint:~# exit  
exit  
mint@mint:~$ sudo reboot -f
```

Si todo el procedimiento ha sido correcto, en cuestión de segundos tendríamos el sistema nuevamente funcionando con normalidad.

Importante:

Esta reconstrucción de [GRUB] nos dejara el mismo como recién instalado, por lo que, si estaba cifrado o personalizado, tendremos que volver a realizar toda la configuración.

Si los discos del sistema están cifrados, este procedimiento no se puede realizar hasta que las unidades estén accesibles. No se recomienda bajo ningún concepto cifrar el disco de arranque. Lo correcto es cifrar únicamente, las particiones/discos de carga o datos.

Resumen operativo:

```

Terminal - root@mint: /home/mint
File Edit View Terminal Tabs Help
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

mint@mint:~$ sudo su
root@mint:/home/mint# fdisk -l <- 01
Disk /dev/loop0: 2.38 GiB, 2559725568 bytes, 4999464 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B3D75536-03F6-42A0-BF0E-009D01DDAE44

Device      Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1    2048    194559    192512    94M EFI System
/dev/sda2   194560  83884031  83689472  39.9G Linux filesystem <- 02

```

01 – Listar todos los discos/particiones

02 – Localizar particiones de [root] y [EFI]

```

Terminal - root@mint: /home/mint
File Edit View Terminal Tabs Help

root@mint:/home/mint# mount /dev/sda2 /mnt/ <- 03
root@mint:/home/mint# mkdir -p /mnt/boot/efi <- 04
root@mint:/home/mint# mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi <- 05
root@mint:/home/mint#

```

03 – Montar partición de [root] en directorio temporal [/mnt/]

04 – Crear directorio temporal [/boot/efi] en directorio [/mnt]

05 – Montar partición [EFI] en directorio creado en [/mnt]

Importante:

Si nuestro sistema emplea **BIOS** [EFI] hay que crear un directorio temporal para la partición [EFI], en la misma ubicación del directorio de montaje de la raíz. De lo contrario, el sistema nos dará un mensaje de error a la hora de reinstalar el grub, al “no encontrar la partición EFI”. El tutorial anterior, está realizado en un sistema de BIOS [Legacy] o **MBR**.

08- Recuperación crítica del [GRUB]

[Continuación]

Procedimiento reparación [GRUB]

[Daños_mayores]

Resumen operativo:

```
Terminal - root@mint: /
File Edit View Terminal Tabs Help
root@mint:/home/mint# mount --bind /dev /mnt/dev/ <- 06
root@mint:/home/mint# mount --bind /proc /mnt/proc/ <- 07
root@mint:/home/mint# mount --bind /sys /mnt/sys <- 08
root@mint:/home/mint# chroot /mnt/ <- 09
root@mint:/#
```

06 – Redirigimos [/dev] al punto de montaje temporal de [root].

07 – Redirigimos [/proc] al punto de montaje temporal de [root].

08 – Redirigimos [/sys] al punto de montaje temporal de [root].

09 – Redirigimos la raíz del sistema a [/mnt/].

```
Terminal - root@mint: /boot
File Edit View Terminal Tabs Help
root@mint:/# cd boot/ <- 10
root@mint:/boot# grub-install /dev/sda <- 11
Installing for x86_64-efi platform.
grub-install: warning: EFI variables cannot be set on this system.
grub-install: warning: You will have to complete the GRUB setup manually.
Installation finished. No error reported.
root@mint:/boot#
```

10 – Entramos en el directorio [boot/].

11 – Instalamos el [GRUB] integro en el disco de raíz.

Importante:

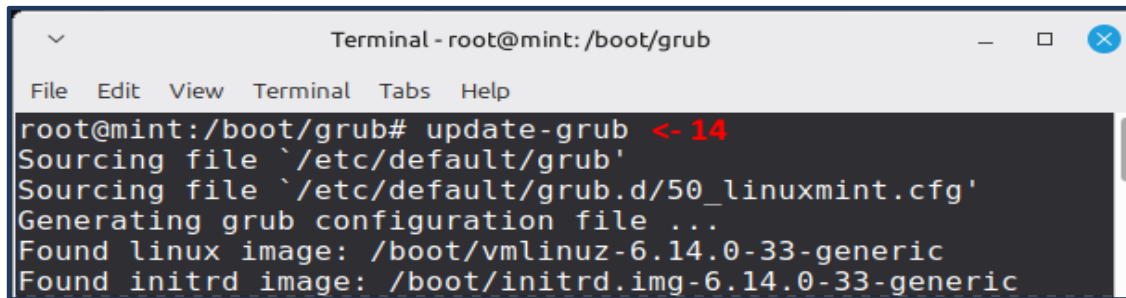
El instalador buscará la partición [EFI] en el disco que tenemos montado en [/mnt/] una vez la encuentre instalar el [GRUB] **parcialmente** puesto que detectará anomalías en los datos de las particiones, aun así, el instalador concluirá la instalación sin errores.

```
Terminal - root@mint: /boot/grub
File Edit View Terminal Tabs Help
root@mint:/boot# cd grub
root@mint:/boot/grub# ls <- 12
fonts  grubenv  locale  x86_64-efi
root@mint:/boot/grub# grub-mkconfig > grub.cfg <- 13
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
```

12 – Comprobamos la correcta instalación del [GRUB].

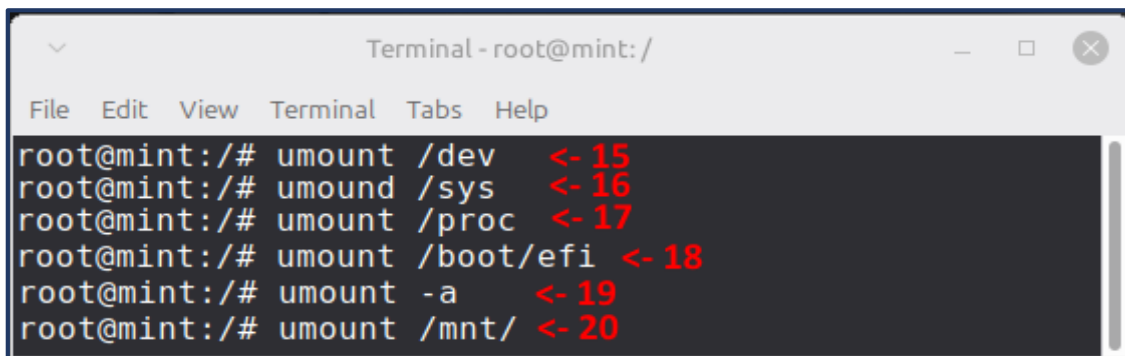
13 – Compilamos y volcamos la configuración del [GRUB].

Resumen operativo:



```
Terminal - root@mint: /boot/grub
File Edit View Terminal Tabs Help
root@mint:/boot/grub# update-grub <- 14
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.14.0-33-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.14.0-33-generic
```

14 – Actualizamos el [GRUB].



```
Terminal - root@mint: /
File Edit View Terminal Tabs Help
root@mint:/# umount /dev <- 15
root@mint:/# umount /sys <- 16
root@mint:/# umount /proc <- 17
root@mint:/# umount /boot/efi <- 18
root@mint:/# umount -a <- 19
root@mint:/# umount /mnt/ <- 20
```

15 – Desmontamos [/dev].

16 – Desmontamos [/sys].

17 – Desmontamos [/proc].

18 – Desmontamos [/boot/efi].

19 – Aplicamos el desmontaje a todas las unidades mediante el parámetro [-a].

20 – Desmontamos [/mnt/].

21 – Eliminamos el directorio temporal de [EFI]

```
rm -r /mnt/boot
```

Importante:

En este punto solo tendremos que reiniciar el sistema, para poder entrar en el mismo con normalidad. Al igual que en los anteriores métodos de recuperación de [GRUB] si teníamos cifrados, tendremos que volver a realizarlos, así como las conf. De seguridad.

Este método es el más sencillo de recuperación de GRUB. Pero solo se puede emplear si esta deshabilitado el modo de compatibilidad CSB en la BIOS del Sistema.

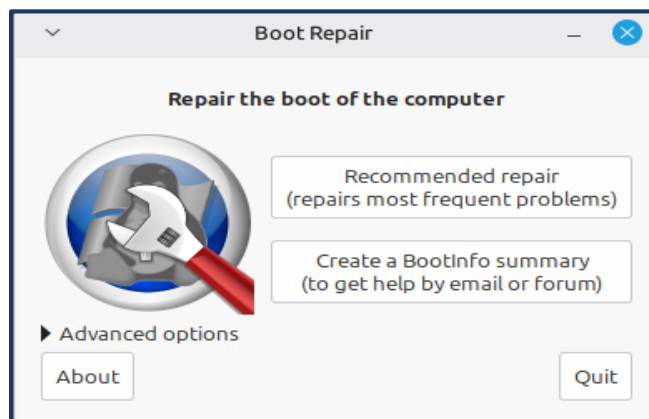
08- Recuperación crítica del [GRUB]

[Continuación]

Procedimiento reparación [GRUB]

[Todo tipo de daños]

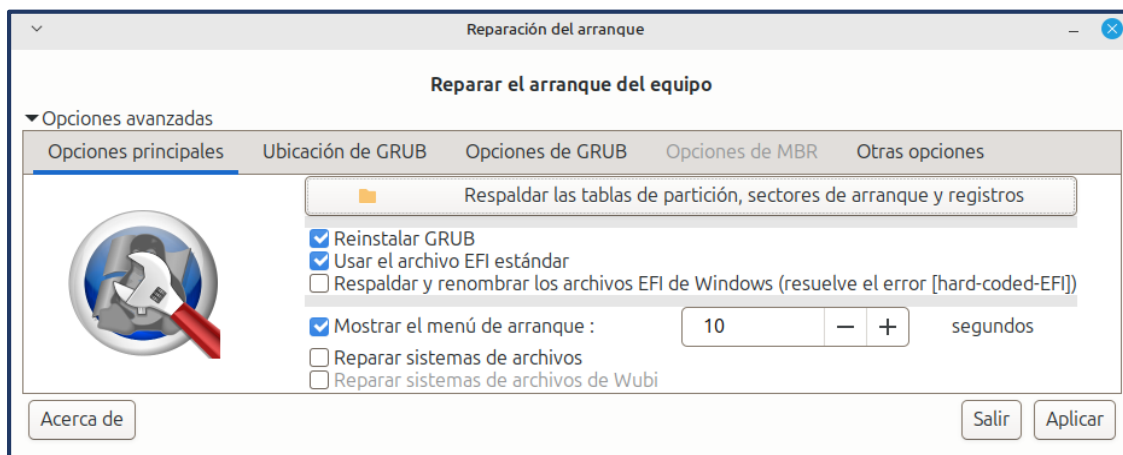
Los dos métodos anteriores son los mas recomendables y universales, con indiferencia de la distro que se este empleando. En algunas ocasiones, se puede recurrir al software de recuperación de [GRUB] presente en los repositorios de Linux.



Paso 01 – Reinicio del equipo con un pendrive/imagen de instalación en puerto USB

Tras iniciar el instalador de Linux, arrancamos la aplicación [Boot repair] de inmediato se nos ofrecerá actualizar el programa.

Una vez actualizado, el recuperador, tratara de localizar la partición [EFI], tras leer su contenido montara temporalmente el disco donde estaba instalado el sistema operativo en el directorio [/mnt]



Paso 02 – Reparación automática del arranque

Pulsando el botón de [Reparación recomendada] el reparador escanearía los archivos existentes (y los dañados o borrados) del [GRUB] presente en el disco de arranque. A razón de los daños reinstalaría los archivos necesarios, e incluso, volvería a compilar el archivo de configuración del [GRUB].

Importante:

El software de recuperación de [GRUB] únicamente puede ejecutar en “ingles” desde el disco de instalación. Las capturas aquí presentes son de el mismo programa instalado desde el repositorio oficial.

Resumen operativo:

En caso de tener daños en el [GRUB] podremos emplear cualquiera de los sistemas aquí mencionados para recuperar el sistema. Siendo los dos primeros métodos (manuales mediante terminal) los mas recomendados y acertados en la mayoría de las ocasiones.

Prioritarias:		[Optimas]
01 Procedimiento reparación [GRUB]	[Daños_menores]	> Mediante terminal
02 Procedimiento reparación [GRUB]	[Daños_mayores]	> Mediante terminal
Secundaria:		[No fiable]
03 Procedimiento reparación [GRUB]	[Daños_mayores]	> Mediante asistente

Recomendaciones especiales:

Independientemente de la distro que se vaya a emplear, es recomendable (y vital a futuro) disponer una copia impresa de los procedimientos de recuperación del [GRUB] estos están disponibles en el manual operativo Linux, junto a esta documentación.

Sobre el procedimiento automático con disco de instalación:

Este método esta atado al uso de GPT EFI, si el sistema dañado no posee partición EFI es imposible repararlo mediante el asistente automatico. En el momento de elaborar esta documentación, no fue posible realizar el laboratorio de esta aplicación. Aun asi, esta constatada su utilidad siempre que se haya empleado particionado GPT y BIOS EFI.-



Procedimiento genérico

Configuración entorno Gaming / Compatibilidad Windows

Supuesto

Ejecución de software Windows bajo diferentes capas de compatibilidad.

Información adicional

Procedimientos centrados en la Fork Linux mint.

A día de hoy se puede jugar a cualquier juego de Windows en Linux. Así mismo Linux nos permite instalar y jugar incluso juegos retro del propio Windows que a día de hoy carecen de soporte oficial en sistemas modernos.

Limitaciones del Gaming en Linux

La única limitación de juego que existe, es el uso de los juegos competitivos online que posean anticheats a nivel de Kernel. Esto es algo que la propia Microsoft está mirando de eliminar por los peligros adyacentes a la instalación permanente de aplicaciones en el Kernel del sistema. Supuestamente, antes del 2030, estos anticheats dejarán de existir para dar paso a otros métodos de control menos invasivos.

Importante:

Anticheats invasivos como “Denuvo Anti-tamper” revocan la licencia del juego instalado al detectar los inicios de sesión en máquinas Linux. Denuvo, detecta como “maquina nueva” el equipo del usuario, cada vez que inicie una sesión de juego. Estando limitadas las activaciones a 5 equipos. No es recomendable emplear software equipado con medidas Denuvo en Linux.-

09-01 Distribuciones específicas para Gaming en Linux

Las herramientas de juego están presentes en todas las distribuciones Linux, aunque algunas Fork, cuentan con un [Kernel] mas enfocado para este uso. Estas son las distros más enfocadas al gaming [31-10-25] :



Fork basada en [Arch Linux]

[Optima Gaming]

Ventajas:

- Kernel ultra moderno.
- Adaptado a alto rendimiento en videojuegos.

Desventajas:

- Entorno menos amigable que Linux Mint.
- Requiere de constantes labores de manteniendo.



Fork basada en [Fedora]

[Optima Gaming]

Ventajas:

- Kernel moderno y últimos drivers de gráficas NVIDIA, AMD e Intel preinstalados, soporte para HDR, VRR y todo tipo de mandos.
- Equipada con últimas versiones de Steam, Lutris y Heroic games launcher desde inicio.
- Sistema consolidado, basado en Steam OS

Desventajas:

- Sistema inmutable, centrado en videojuegos.

09- Gaming en Linux

[Conceptos básicos]

Distribuciones específicas para Gaming en Linux

[Continuación]



Fork basada en [Fedora] [Gaming medio]

Ventajas:

- Kernel moderno, drivers privativos Nvidia
- Wine, Proton GE y Lutris de inicio. Enfocada al gaming y elaboración multimedia.

Desventajas:

- Entorno menos amigable que Linux Mint.
- No recibe soporte oficial de Fedora o Red Hat..



Fork basada en [Ubuntu Debian] [Gaming medio]

Ventajas:

- Entorno amigable, fácilmente configurable.
- Drivers privativos, excelente optimización.

Desventajas:

- Rendimiento inferior a forks [Arch]
- Kernels menos actualizados que forks [Arch] [Fedora]

Mejoras específicas en versiones enfocadas en Gaming

[Kernel] A más reciente es el [Kernel] mayor es la compatibilidad de hardware en el sistema. Es importante destacar que esta compatibilidad es únicamente posible si el fabricante del mismo hardware colabora activamente con la comunidad Linux.

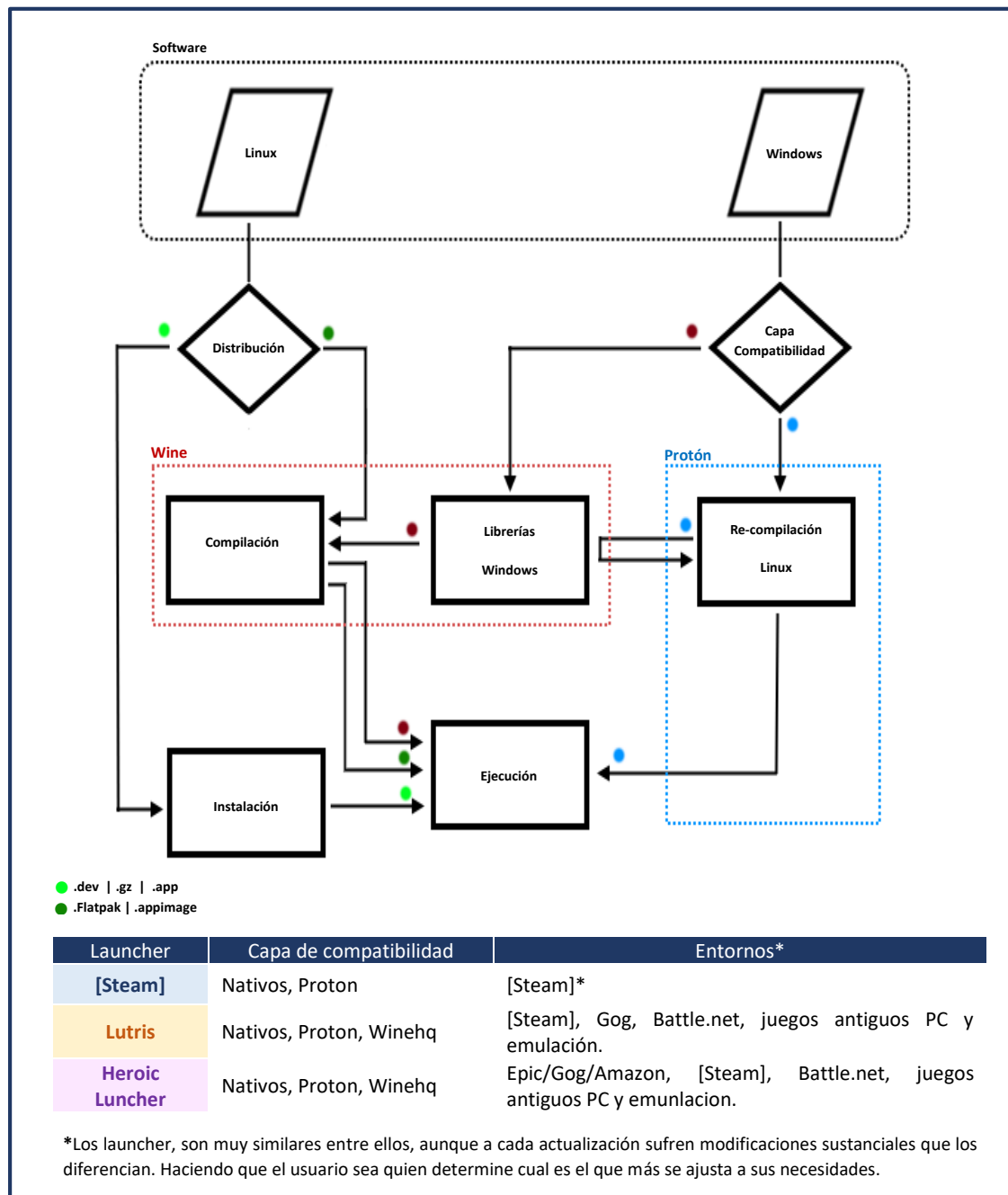
Importante:

En todas las versiones de Linux (menos las inmutables) el usuario puede cambiar la versión del [Kernel] actualizándolo a su criterio. Aunque esto pueda ser atractivo a primera vista, no siempre es aconsejable tener la versión “más reciente” del [Kernel] puesto que ello puede provocar inestabilidades en software del sistema o incluso en ciertos elementos de hardware antiguos. Antes de hacer cambios radicales en el [Kernel] (más de una versión de golpe), hay que valorar objetivamente si el riesgo merece la pena.

[Drivers] Los drivers clave que garantizan el rendimiento gamer son los [Mesa3D], los [Proton] y los [Wine Hq] (En detalle en este mismo documento).

[Software] Lutris, Heroic launcher y [Steam]. (En detalle en este mismo documento).

¿Como ejecuta Linux los juegos?



A la hora de ejecutar un juego, si no es nativo de Linux, tenemos que emplear un [Launcher] y este a su vez, a razón de los requerimientos del juego, empleara una u otra [capa de compatibilidad].

[Steam] vs Lutris vs Heroic Launcher

[Steam]

Muchos usuarios tienden a instalar los tres launchers en su sistema, aunque a efectos prácticos esto es innecesario. [Steam] permite el uso de más del 95% del software de su plataforma en Linux, y así mismo ofrece la posibilidad de instalar otros programas mediante su capa de compatibilidad de [Proton].

[Steam] vs Lutris vs Heroic Luncher**[Lutris][Heroic Luncher]**

Por el contrario, [Lutris] facilita la ejecución de juegos de Gog y juegos antiguos de PC, empleando así mismo tanto [Proton] como [Wine Hq]. [Heroic luncher], aun ofreciendo casi las mismas opciones que [Lutris], está más destinado a ser un launcher alternativo a “[Steam]” y tanto Epic como Amazon games.

Importante:

Son tantos los cambios que sufren las capas de compatibilidad y sus librerías a tiempo real, que es prácticamente imposible el documentar un uso recomendable de las mismas, sin que esta información quede obsoleta en poco tiempo. Se recomienda encarecidamente revisar en la red, el estado de desarrollo de los launchers, en caso de querer realizar una instalación de todos ellos en un mismo sistema. Si en su anterior sistema Windows, solo disponía de Steam, únicamente se recomienda hacer uso de Steam y Lutris (para maximizar la compatibilidad con juegos de procedencia no digital).

<https://lutris.net/> - Tiene un buscador de compatibilidad de juegos.

<https://www.protondb.com/> - Listado de compatibilidad con Proton.

<https://heroicgameslauncher.com/>

09-02 Capas de compatibilidad:**[01 / 02]****Wine – Wine Hq**

[WineHq] es el sistema de compatibilidad más antiguo y al mismo tiempo robusto de Linux. A diferencia de lo que pueda aparentar en principio, no es un emulador. [WineHq] “lee” el ejecutable del software Windows [.exe], y redirige sus llamadas de librería [.dll], a las suyas propias (versiones Linux con el mismo fin que sus iguales Windows), ejecutando así el software en un modo paralelo a como sería el mismo, en un paquete nativo Linux.

¿Qué son las diferentes siglas y versiones de Wine?

Son compilaciones, a diferencia que los sistemas operativos, en este caso no influyen en su manejo. Cada versión de librerías [WineHq], está basada en un núcleo Windows diferente. Es por ello que en algunas ocasiones si un software da problemas en [WineHq], hay que revisar la versión de librerías en la que se está ejecutando. [WineHq] instala todas sus versiones en el mismo paquete.

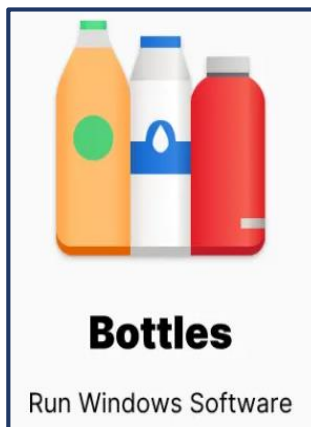
¿El usuario tiene que configurar manualmente Wine?

En ocasiones (en launcher [Lutris] o [Heroic]) sí. En este caso se suele comenzar con la versión de librerías más reciente, e ir bajando hasta atinar con la que mejor ejecuta el juego. Por lo general es el propio Luncher quien realiza esta configuración, en base a los datos de instalación de los que ya dispone, gracias a los usuarios que han compartido su configuración con la comunidad.

Complemento de Wine:

Bottles-Wine

[Opcional]

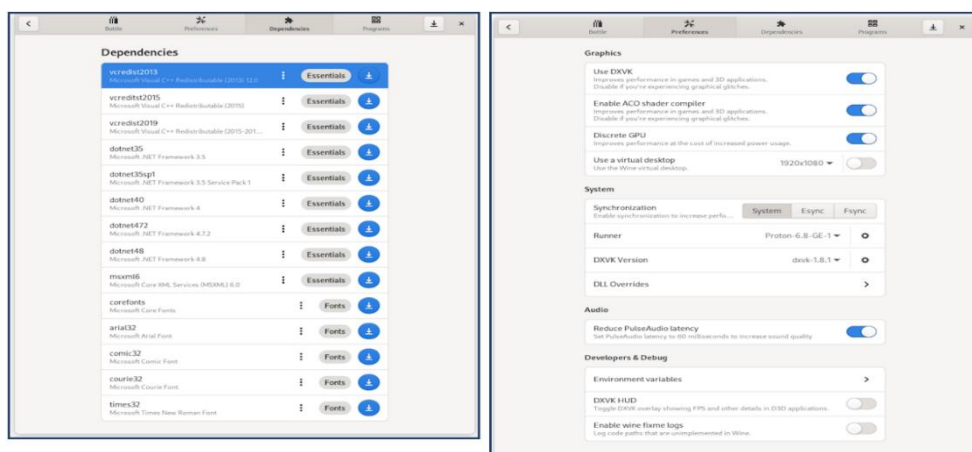
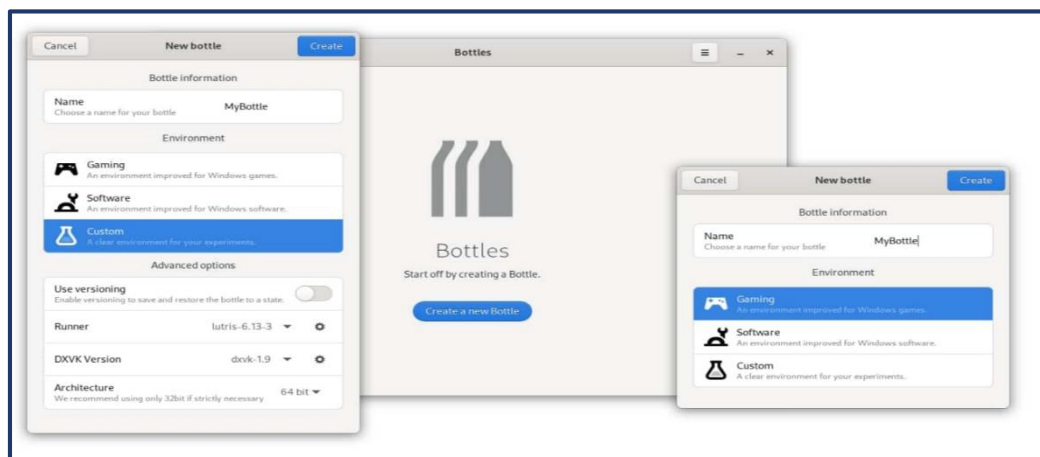


¿Qué es Bottles?

[WineHq] es la capa de compatibilidad que se usa para ejecutar aplicaciones de Windows. [Bottles] es un gestor [GUI] de [WineHq] que simplifica su uso mediante configuraciones predefinidas llamadas entornos [enviroments] en modo sandbox (aislados del resto del sistema).

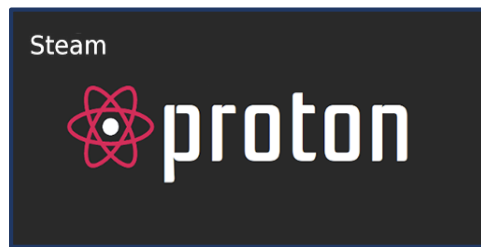
¿Qué sentido tiene utilizar Bottles?

[Bottles], facilita la ejecución de algunos juegos y software Windows, que desde [Steam] o [WineHq] son más complejos de configurar. [Bottles] se ejecuta en modo sandbox (Flatpak), [Bottles] te permite tener configuraciones “adaptadas” a cada programa, manteniendo estas configuraciones aisladas, del resto de launcher



¿Es imprescindible la instalación de Bottles?

No, es opcional. Y si se está empleando [Lutris] o [Heroic Luncher] sería redundante. [Bottles] únicamente estaría justificado en un sistema cuyo usuario no manejara [Steam] y, aun así, requiriera de compatibilidad con software Windows, empleando para ello [Wine Hq] y para facilitar su configuración, la [GUI] de [Bottles]. Aun así, es criterio del usuario instalarlo o no.

Proton

[Proton] es la capa de compatibilidad desarrollada por [Steam] desde una Fork de [WineHq]. Esta capa esta gestionada en su totalidad por [Steam] y por ello recibe constantes actualizaciones y optimizaciones en base a la evolución de entorno Gaming PC.

¿Proton es WineHq?

No, [Proton] cuenta con sus propias librerías y traducción de entornos graficos (directX a Vulkan y OpenGL), aunque depende de ciertas instrucciones de [WineHq] Ambas capas de compatibilidad se complementan y trabajan al unisonó.

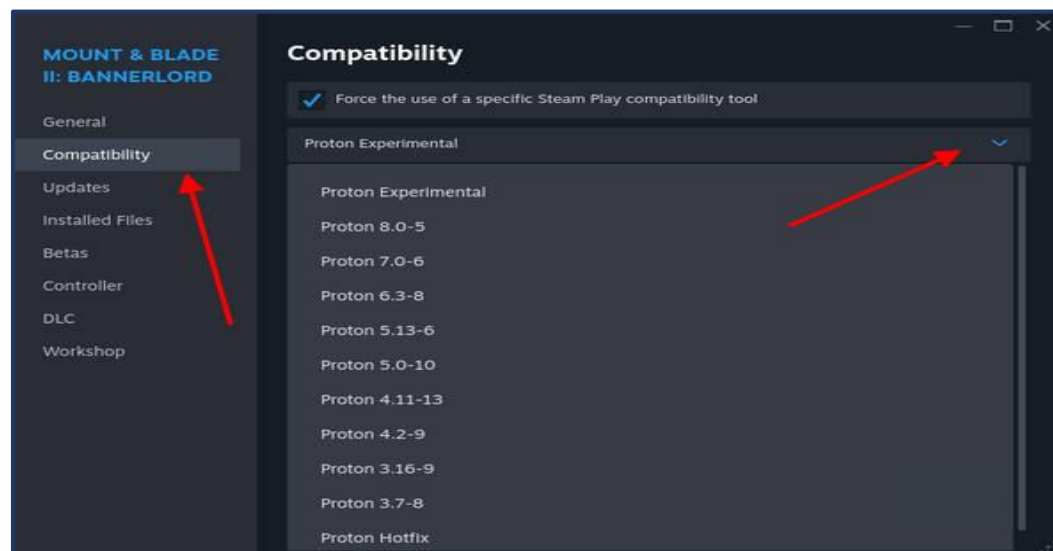
¿Proton se puede ejecutar con independencia de [Steam]?

Sí, [Proton] está integrado en el cliente de [Steam], y Valve a liberado su uso y modificación por parte e la comunidad de usuarios.

Para poder emplear [Proton] sin estar [Steam] activo, se tienen que emplear [Launchers **UMU**] (Launcher Unificado para Windows Games en Linux) a día de hoy existen únicamente dos; [Lutris] y [Heroic Launcher].

¿Cuántas versiones de Proton existen?

Tantas como actualizaciones de sus librerías lance [Steam] estas se gestionan desde las opciones de [Proton] o capa de compatibilidad tanto en [Steam] como en los **UMU**.

**¿El usuario tiene que descargar e instalar Proton?**

No, si se instala [Steam] o cualquiera de los **UMU** compatibles [Lutris], [Heroic Luncher], estos automáticamente, descargaran [Proton] y sus librerías, integrándolas en el sistema.

09- Gaming en Linux

[Conceptos básicos]

Capas de compatibilidad:

[02 / 02]

Complemento de Proton:

[Recomendado]

Proton +

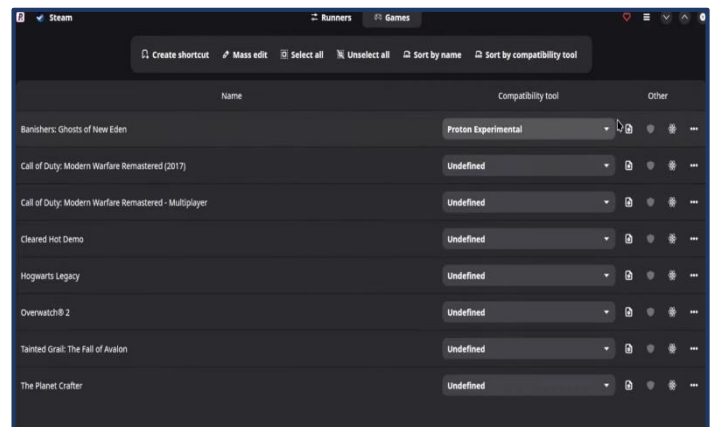
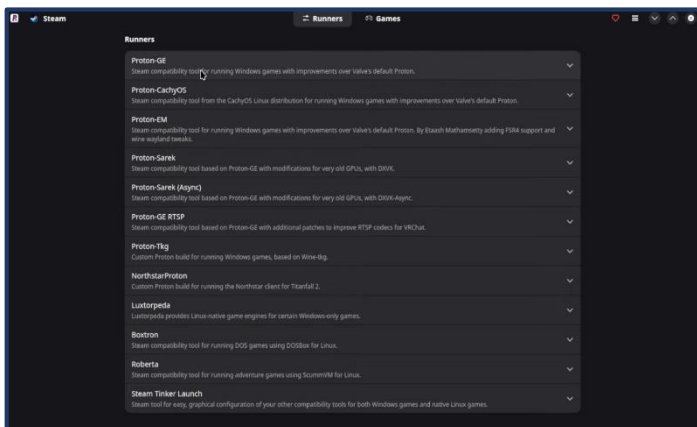
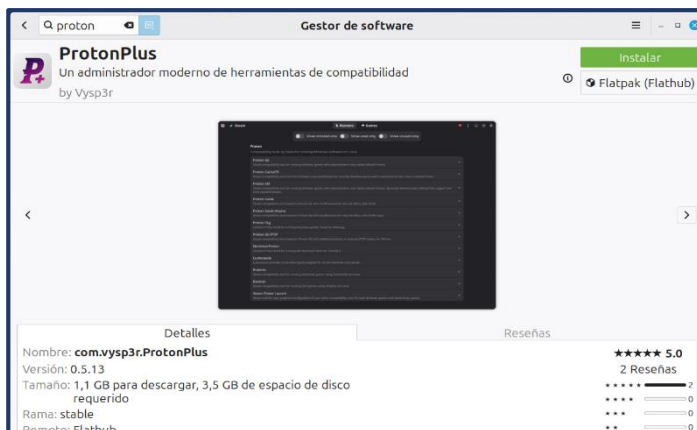


¿Qué es Proton +?

[Proton +] Es un gestor de versiones de [Proton] Puesto que de esta capa de compatibilidad existen las versiones “oficiales” (de la propia [Steam]) y diferentes modificaciones o adaptaciones de forks Gaming como Bazzite y CachyOS, que disponen de distribuciones [Protón] muy optimizadas.

¿Proton+ solo sirve para el launcher Steam?

No, con esta aplicación podemos instalar variantes de la capa de compatibilidad [Proton] y otras librerías que van a estar disponibles para steam o cualquier launcher de nuestro sistema. Y no solo eso, mediante su GUI también tendremos acceso a los [Prefijos Proton] de cada aplicación [Steam]. Proton+ nos permite tanto instalar, como desinstalar las versiones, así como gestionar (opcionalmente, no es necesario) la versión [Proton] específica de cada juego.



¿Dónde se instalan las versiones de Proton?

Las diferentes versiones de [Proton] se instalan en el folder de [compatibilitytools.d] de [Steam] este directorio esta oculto en el [/home] del usuario. Y es accesible por todos los launcher que se integren en el sistema.

```
/home/user_name/.steam/steam/compatibilitytools.d
```



¿Qué es Proton GE?

[Proton GE] Es una implementación de [Proton] realizada por la comunidad de Linux, “no oficial” y que suele resolver issues y errores de ejecución en los lanzamientos más recientes de videojuegos [Steam]. Es una versión de [Proton] ultra actualizada, y en muchas ocasiones “Beta” que acaba implementándose en la revisión oficial.

¿Es necesario instalar Proton GE?

No, es totalmente opcional, y se puede descargar o bien desde su repositorio oficial en Github desde el gestor [Proton +], a la hora de implementarlo se tendría que seleccionar (como las otras variantes) desde el menú de compatibilidad de [Steam] o del propio [Lutris].

<https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom>

Protontricks

[Recomentado]



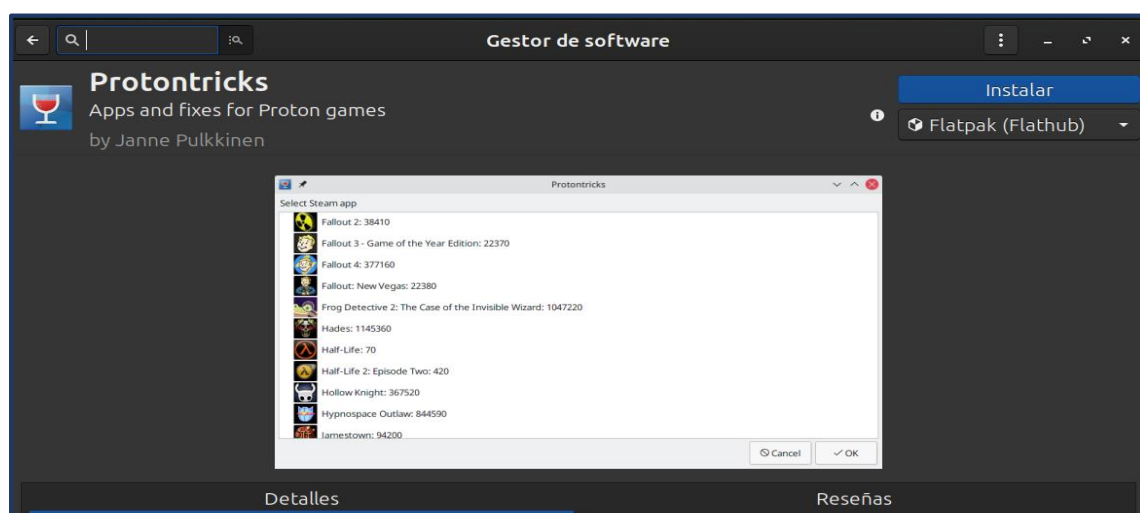
¿Qué es Protontricks?

[Steam]

[Protontricks] Es un sistema de parcheo que cubre las fortuitas carencias de librerías que excepcionalmente puede tener [Proton] Es por ello, que este sistema no es de uso obligatorio, aunque puntualmente y en algunos casos, puede solucionar problemas de compatibilidad.

<https://simpler-website.pages.dev/html/2021/1/protontricks/>

<https://flathub.org/es/apps/com.github.Matoking.protontricks>



Works well with fixes a year ago

TINKER Proton 4.11-11

Distro: Ubuntu 18.04.3 LTS
Kernel: 4.15.0-72-generic
RAM: 16 GB
GPU Driver: 3.0 Mesa 19.0.8
GPU: Intel UHD 620 (Kabylake GT2)
CPU: Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz

Windowing: Other
I only use windowing instead of fullscreen, because I can't find quit button (lol)

As others said, I need to use protontricks to make it work, protontricks depends on your system's winetricks. In my case (Ubuntu 18.04), I need to update winetricks using the latest version, otherwise "directshow" won't be recognized. My steps were:

1. Install protontricks. ([link](#))
2. Update winetricks to the latest version. ([link](#))
3. Launch the game once, then exit.
4. `protontricks 368370 ffdshow l3codec winxp directshow`

< 15 minutes with Proton

jurgel (4 reports)

¿Cómo emplear [Protontricks]?

[01/06]

Si tenemos problemas con algún juego (con independencia del launcher que empleemos) tenemos que buscar información del mismo en el soporte oficial de [Proton]

<https://www.protondb.com/>

Si existe algun [Protontrick] para el mismo, aquí tendremos la información sobre la versión de [Protón] que tenemos que emplear y los componentes adicionales que requeriremos en el nuevo [prefijo].

¿Cómo encontrar el App ID del juego?

[02/06]

Para encontrar el identificador del juego, necesitamos entrar en la base de datos de [Steam] y en ella, localizar el juego, mediante sus opciones de búsqueda.

Her Story Wishlist

App ID	368370
App Type	Game
Developer	Sam Barlow Q
Publisher	Sam Barlow Q
Supported Systems	Windows macOS
Last Record Update	2 months ago (12 October 2020 - 17:47:46 UTC)
Last Change Number	9718716
Release Date	24 June 2015 - 12:16:00 UTC (6 years ago)

[Store](#) [Hub](#) [PCGW](#) [Patches](#)

SteamDB [Search](#) [Sales](#) [Charts](#) [Calculator](#) [Calendar](#) [Patches](#) [Tags](#) [Sign In](#)

Apps

What is an app? [Steam docs](#)

An Application (or App) is the main representation of a product on Steam. An App generally has its own store page, it's own Community Hub, and is what appears in customers' libraries.

Each App is represented by a unique ID called an App ID. Generally a single product will not span multiple Applications.

Latest updated apps

AppID	Name	Last Update
359550	Tom Clancy's Rainbow Six® Siege X	2 minutes ago
3572000	SteamDB Unknown App 3572000	3 minutes ago
3382390	Ludiger	3 minutes ago
2863080	Stellaris: Grand Archive Story Pack DLC	3 minutes ago
2240620	UNBEATABLE	3 minutes ago
4179950	SteamDB Unknown App 4179950	3 minutes ago
3870360	SteamDB Unknown App 3870360	3 minutes ago

<https://steamdb.info/apps/>

09- Gaming en Linux

[Conceptos básicos]

Capas de compatibilidad:

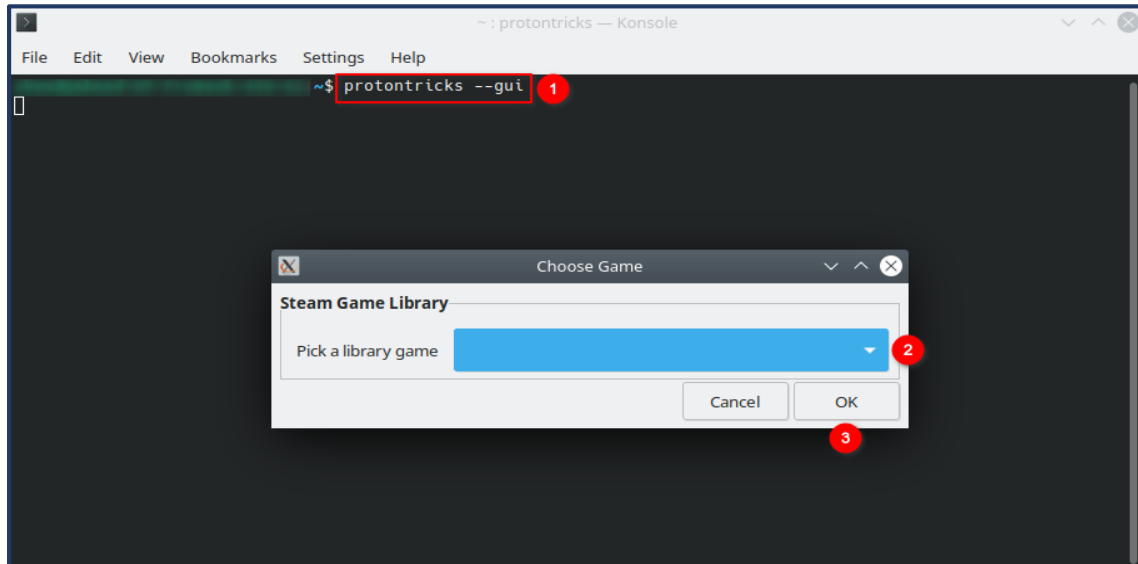
[02 / 02]

Complemento de Proton:

[Guía desactualizada]

Protontricks

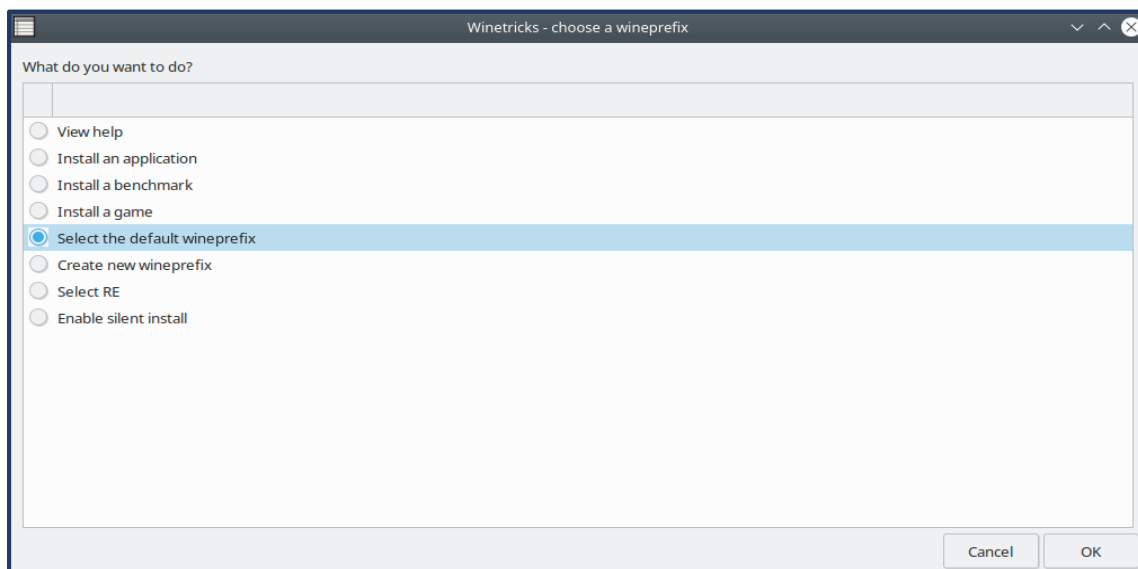
[Opcional]



Ejecutar y localizar el juego

[03/06]

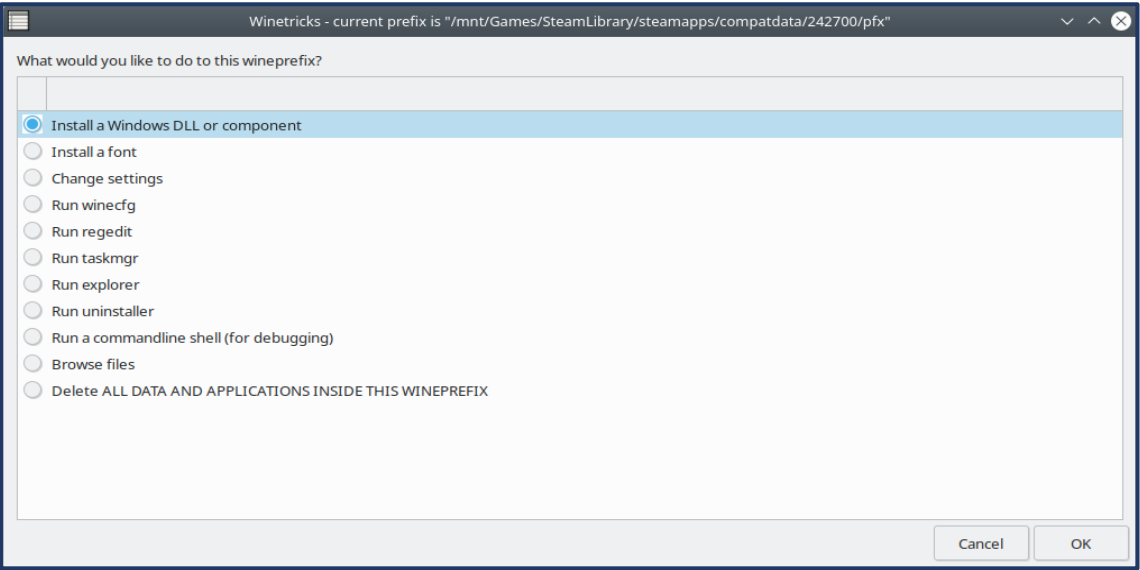
Tras la instalación desde el repositorio, solo tenemos que ejecutar su GUI bien desde el terminal (como se observa en la captura) o desde el emergente de aplicaciones instaladas. **[01]** tras esto seleccionamos el juego en el que tenemos problemas **[02]** y ejecutamos **[03]**.



Seleccionar el mod a instalar

[04/06]

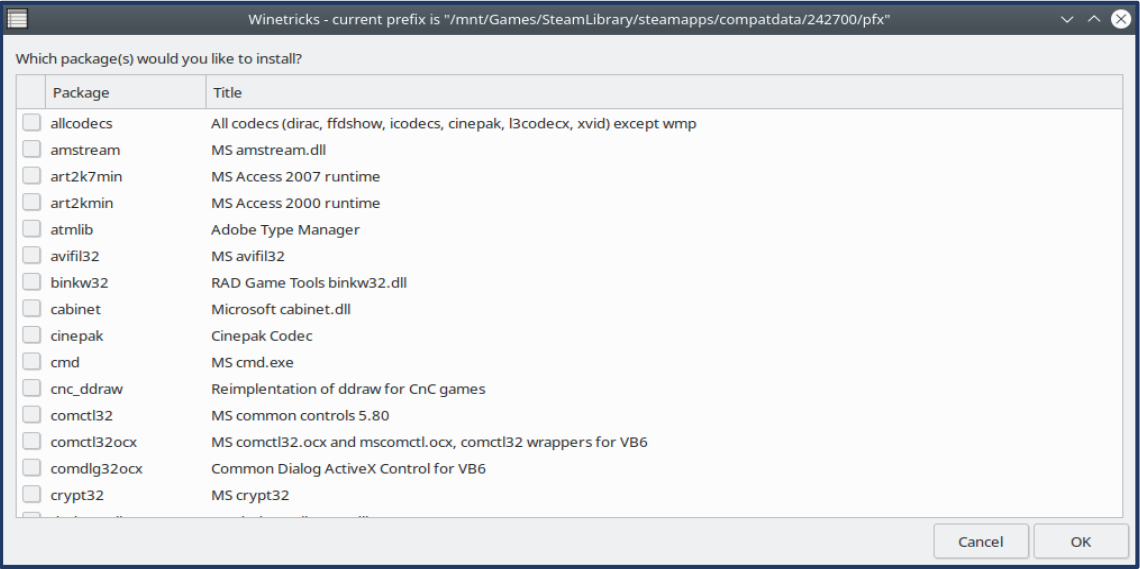
Seleccionamos el servicio que deseamos instalar para el juego “problemático”, en este caso una modificación de su configuración o [wineprefix].



Seleccionar tipo de componente para el prefijo

[05/06]

En este paso, tendremos que seleccionar el tipo de componentes que tenemos que instalar en el prefijo o el ejecutable que tenemos que modificar del emulador Windows que ya tenemos en [wine Hq]. Esto en verdad, lo haremos guiados por la información que recopilamos en los primeros pasos cuando nos informamos de los requerimientos del [protontricks] que necesitamos.



Instalar los componentes

[06/06]

Selecciona los componentes adicionales que requieren el juego, y por último, pulsa [ok]

Winetricks**[Imprescindible junto a Wine]**

¿Qué es Winetricks?



[Winetricks] son una serie de scripts, creados para solventar pequeños problemas de compatibilidad de [WineHq] con aplicaciones Windows. Al igual que [Protontricks] también sirve para instalar componentes adicionales de Windows, con los que solventar errores de ejecución de software Windows.

<https://github.com/Winetricks/winetricks?tab=readme-ov-file>

<https://simpler-website.pages.dev/html/2021/2/winetricks-tutorial-for-beginners/>

¿Cuándo hay que manejar Winetricks?

Siempre que vayamos a instalar o manejar software Windows antiguo o que no sea de un launcher comercial. Puesto que es un complemento de [WineHq] antes de instalarlo tenemos que tener en nuestro sistema el susodicho.



¿Cómo funciona Winetricks?

Exactamente igual que [Protontricks] de hecho manejan el mismo GUI, únicamente varían los comandos que encabezan la ejecución del programa parcheado con [winetricks] como veremos en este mismo documento. La diferencia mas notable, es que nos permite crear [Prefijos], editarlos y hasta borrarlos del sistema, algo vital si solo estamos manejando [wine].

Launcher:

[Lutris]

Lutris

[Opcional]

¿Qué es Lutris?



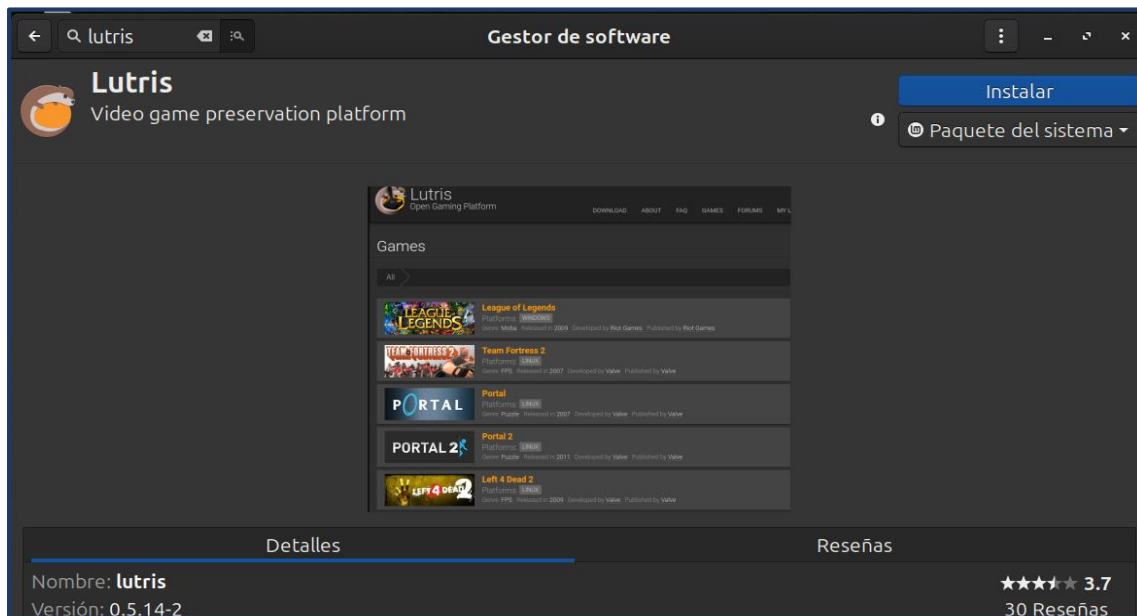
[Lutris] Es un Launcher genérico de Linux, que permite la instalación, y ejecución de cualquier aplicación Windows en nuestro sistema. Una de sus peculiaridades es el poder sincronizarse con diferentes plataformas digitales ([Steam], [GOG], [EA]), permitiéndonos no solo realizar las instalaciones sino gestionar de modo unificado todo nuestro catalogo digital.

¿Es necesario Lutris para jugar en Linux?

No, en Linux podemos hacer uso de juegos nativos, de la capa de compatibilidad primaria ([Wine HQ]) o el launcher de [Steam] que también nos permite ejecutar juegos que no forman parte de su plataforma.

¿Qué ventajas nos ofrece Lutris?

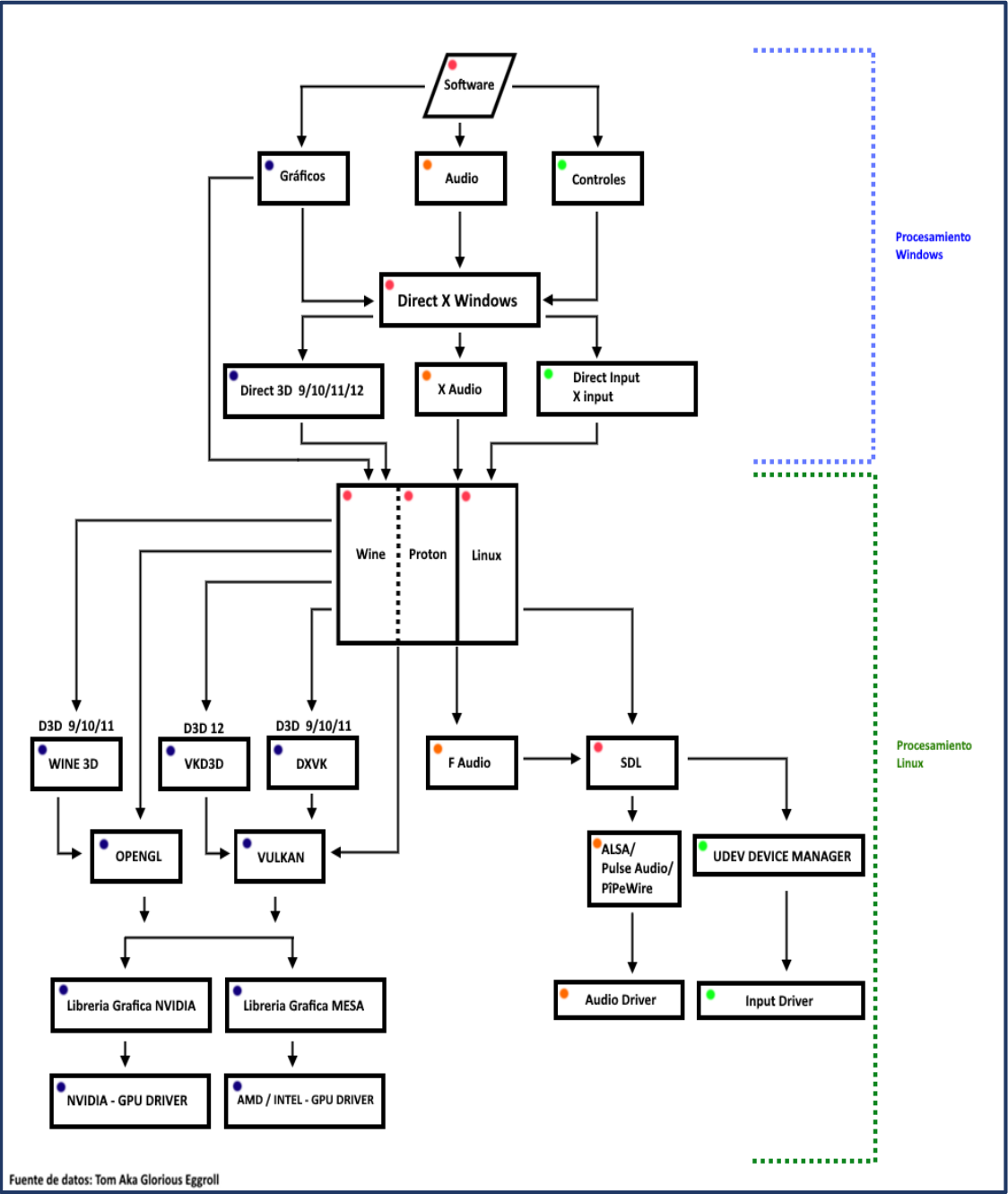
Al igual que el alternativo [Heroic Luncher], nos permite unificar todo nuestro catalogo digital en un único lanzador/biblioteca, así como gestionar sus prefijos y configuraciones con una libertad total. Es el complemento perfecto a [Steam]. El utilizar uno u otro launcher (heroic - Lutris) es más una decisión personal que practica, puesto que ambos ofrecen las mismas funciones. Únicamente difieren en cuanto apariencia estética y ubicación de los menús.



¿Cuál es la instalación optima de Lutris?

[Lutris], es más reciente que [Heroic Luncher] a diferencia que este último está presente tanto en el repositorio del sistema como en Flatpak, siendo la versión del repositorio la más estable (y antigua) y la de Flatpak más reciente. Ambas son igual de validas, aunque es más sencilla de administrar la versión de repositorio al no requerir configuración de permisos adicional.

04- Funcionamiento de las capas de compatibilidad:



Fuente de datos: Tom Aka Glorious Eggroll

Capa compatibilidad	Traducción	Salida	GPU's
VKD3D	D3D 12	VULKAN	AMD - Intel - Nvidia
DXVK	D3D 9/10/11	VULKAN	AMD - Intel - Nvidia
WINE 3D	D3D 9/10/11	OPENGL	AMD - Intel - Nvidia

Diferencias entre los intérpretes:

Tanto [VKD3D] como [VKD3D-Proton] traducen el software Windows bajo Direct 3D 12, mientras que el intérprete [DXVK] traduce el resto de software Windows realizado en las versiones anteriores de la librería Direct 3D. La restante [WINE 3D] únicamente tiene respaldo para el software Windows, bajo Direct 3D anteriores al 12.

Tecnologías GPU Compatibles con capas compatibilidad Linux:

	Característica	GPU's
Fidelity FX Resolución	AMD FSR	AMD
Raytracing	Freesync (Nvidia) /Gsync (AMD)	AMD - Intel - Nvidia
Nvidia DLSS	Deep Learning Super Sampling	Nvidia
Resizable Bar	Smart Access Memory	AMD - Intel - Nvidia

¿El usuario tiene que instalar estos interpretes?

No, en la mayoría de distros Linux de escritorio (las que traen Wine Hq por defecto), estos ya vienen integrados en el Kernel del sistema. En las Forks más amigables (como Linux mint, y las comentadas en este mismo capítulo) Se pueden gestionar mediante la instalación de cualquier launcher o el propio [Steam].

Importante:

El modo nativo de renderizado en Linux es [VULKAN] por ello si el usuario busca el máximo rendimiento del sistema, siempre a de decantarse por los intérpretes que deriven en esta librería. Este método así mismo, es el nativo de las gráficas AMD, por lo que estas siempre darán más rendimiento en un entorno Linux que las Nvidia. Aunque a día de hoy se puede mermar esta disminución de potencia, empleando los drivers privativos Nvidia en lugar de los genéricos o "nouveau".

¿Qué software Linux trae de serie estos interpretes?

El [VKD3D] está integrado en el gestor de paquetes Wine Hq y el derivado Proton de [Steam]. El [DXVK] se instala mediante el [Steam] Play o mediante el gestor de librerías [Winetricks] en [Wine HQ], así como todas las librerías de [VULKAN].

Resumen de instaladores:

```
Steam > VKD3D > VKD3D - Proton > DXVK
Wine Hq - Winetricks > DXVK > VKD3D
```

El método más sencillo de conseguir estos intérpretes en nuestro sistema, es instalando el [Steam]. Al hacerlo y activar el modo de compatibilidad, todas ellas junto a sus variantes de Protón se integrarán en nuestro Linux.

Gestores de librerías y complementos de instalación:

Instalaciones [Wine Hq] > Wine tricks
 Instalaciones [Steam] - Proton + > Proton tricks
 Instalaciones [Lutris] > Wine tricks

Estos gestores se emplean en caso de surgir conflictos con software Windows.

Se recomienda emplear prefijos diferentes por cada aplicación.

Guía de instalación:

Hay dos tipos de instalación recomendadas:

Jugador casual

- 1 – Wine Hq
- 2 – Winetricks
- 3 - Steam + Proton tricks
- 4- Proton +

Software Windows y toda la biblioteca de juegos de [Steam].

Jugador Gamer

- 1 – Wine Hq
- 2 – Winetricks
- 3 - Steam + Proton tricks
- 4- Proton +
- 5- Lutris
- 6- ProtonUp-Qt (Mismas funciones que Proton +)

Software Windows y toda la biblioteca de juegos de [Steam] [GOG][Battlenet] [EA].

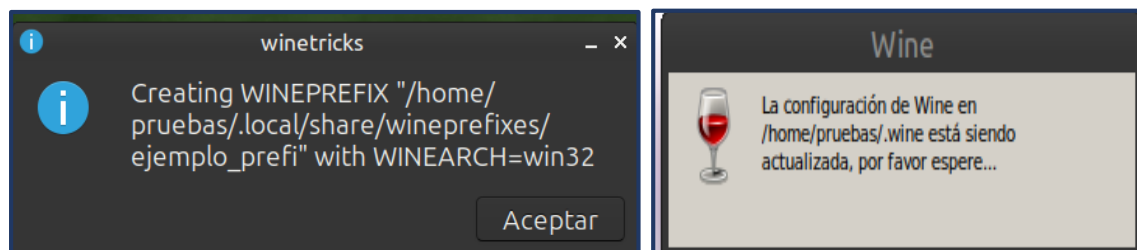
Juegos de PC, emuladores y copias de seguridad.

Importante:

Para poder hacer uso de software o juegos que no sean nativos en linux, hay que emplear obligatoriamente [Wine] y/o un Launcher. Siempre será más sencillo ejecutar cualquier aplicación Windows desde un launcher, que desde el propio [Wine].

Concepto de [Prefijo] en capas de compatibilidad:

Para que un software o juego Windows se pueda ejecutar en Linux, es necesario que este software sea instalado dentro de una estructura Windows. Para ello, [Wine] crea un prefijo, dentro del cual se instalarán cuantas librerías y dependencias requiera el software.

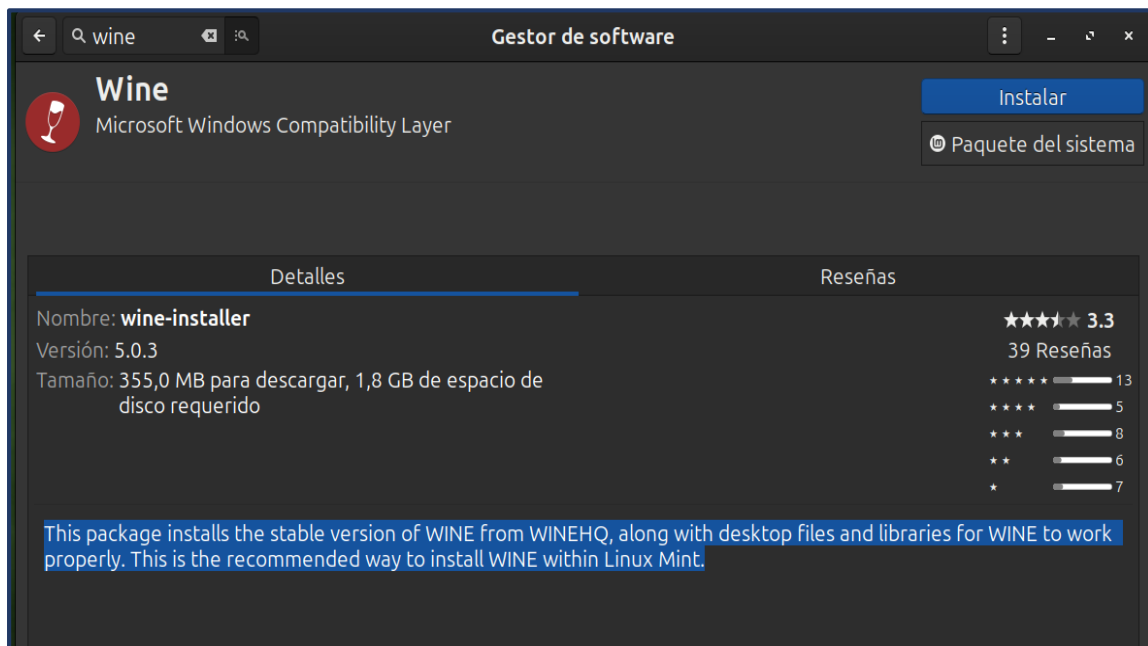


Cada prefijo, a su vez, cuenta con su propio “registro de sistema” (Regedit del windows) así como su propio terminal (CMD windows) y toda la estructura de archivos de un sistema Windows [C:], de modo exacto a cómo sería una máquina real. A diferencia que las máquinas virtuales, aquí solo están presentes los componentes básicos y los que el propio software Windows necesita (e instala durante el proceso de integración al sistema).

¿El software o juego se instalan en el mismo directorio que el prefijo?

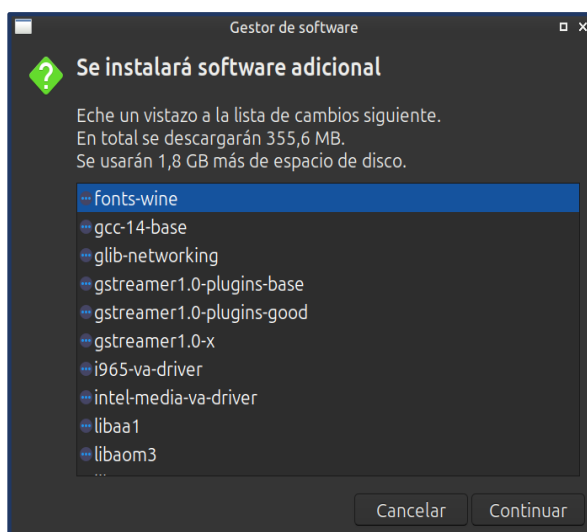
No necesariamente. En el caso de [Steam] en el mismo directorio del juego, el launcher incluye su prefijo [Proton], en el caso de estar manejando [wine] aisladamente, tendremos que crear el prefijo, ya sea automáticamente (mediante el [winetricks]) o manualmente haciendo uso de un script en el terminal. (Ambos casos los veremos a continuación)

01-Instalación de Wine



El tipo de instalación de [Wine] depende de la distro que estemos utilizando. En este caso [Linux mint] emplearemos la opción de repositorio, que aun sin ser la más actual, si ofrece una robusta estabilidad.

14



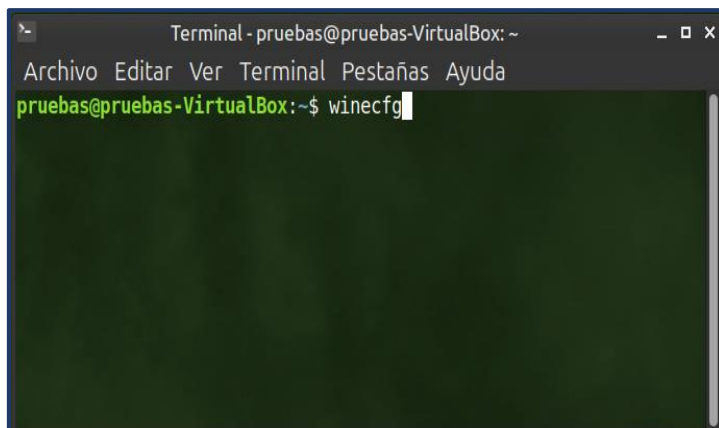
En el momento de realizar la instalación, se nos instalaran todas las dependencias y drivers necesarios para el correcto funcionamiento del interprete de Windows [Wine]. Es importante tener en cuenta que [Wine] no actúa como un emulador, su función real, es la de leer y compilar las aplicaciones Windows, creando un entorno idéntico al que requieren las aplicaciones [prefijos].

Importante:

[Wine] por si solo carece de utilidad, no es compatible con prácticamente ninguna aplicación Windows. Requiere de posteriores configuraciones por parte del usuario para poder desplegar toda su potencia. De hecho, todos launchers en Linux, manejan la estructura [Wine] como base o raíz de sus propios complementos. [Wine] ha de estar en el sistema si se tiene la intención de ejecutar cualquier Launcher o aplicación proveniente de Windows.

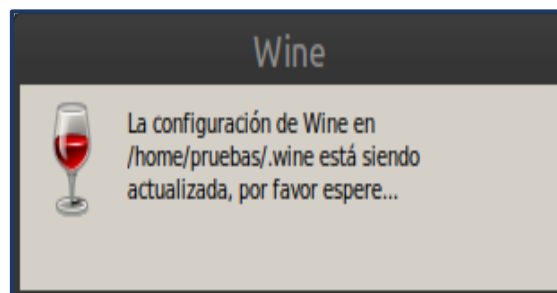
10- Capa de compatibilidad Wine

Primera ejecución de Wine



[Configuración Wine]

[Creación del prefijo default]



Una vez se instala [Wine] hay que “activarlo” realizando la primera configuración. Al introducir este comando en el terminal, [Wine] compilara y crea un primer [Prefijo]. Este prefijo es el default, o al que siempre accedera [Wine] cuando iniciemos el proceso de instalación / ejecución de una aplicación Windows.

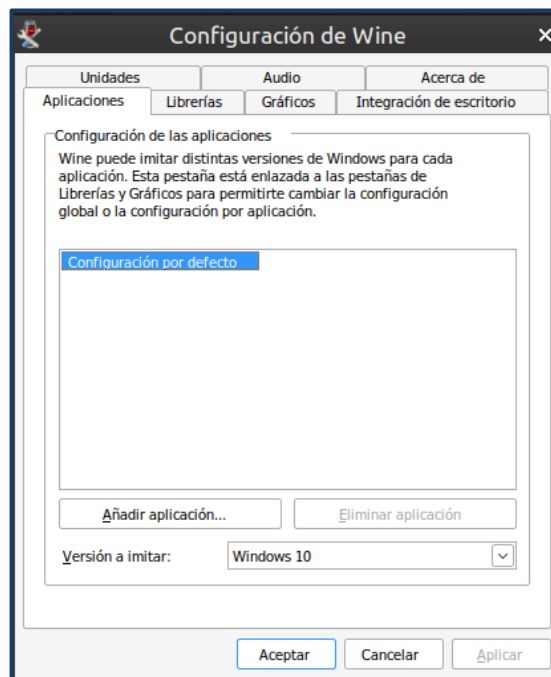
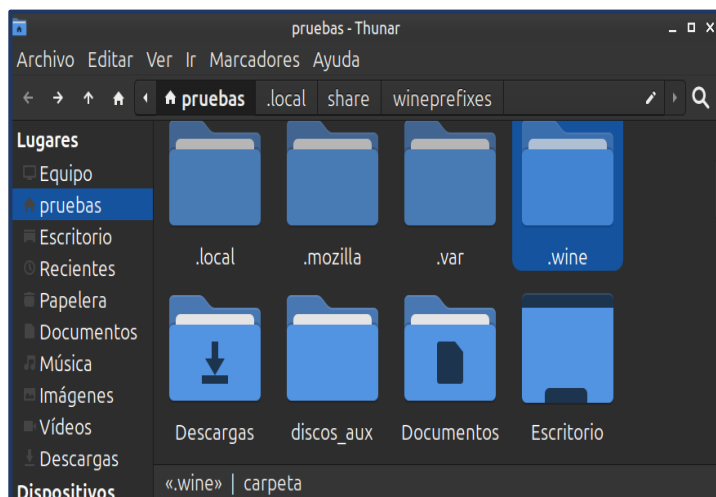
Activación de Wine:

[Desde terminal]

14

```
Winecfg
```

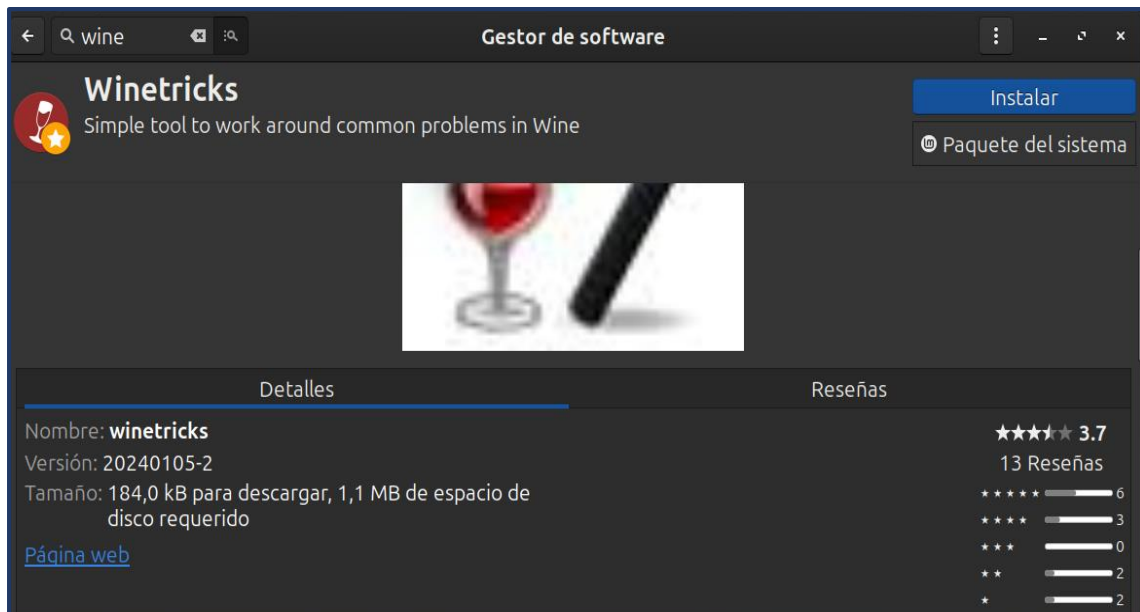
Donde se instala el prefijo “default” Wine:



El primer [Prefijo] se instala en el interior de un folder oculto dentro del [/home] del sistema.

```
/home/user_name/.wine
```

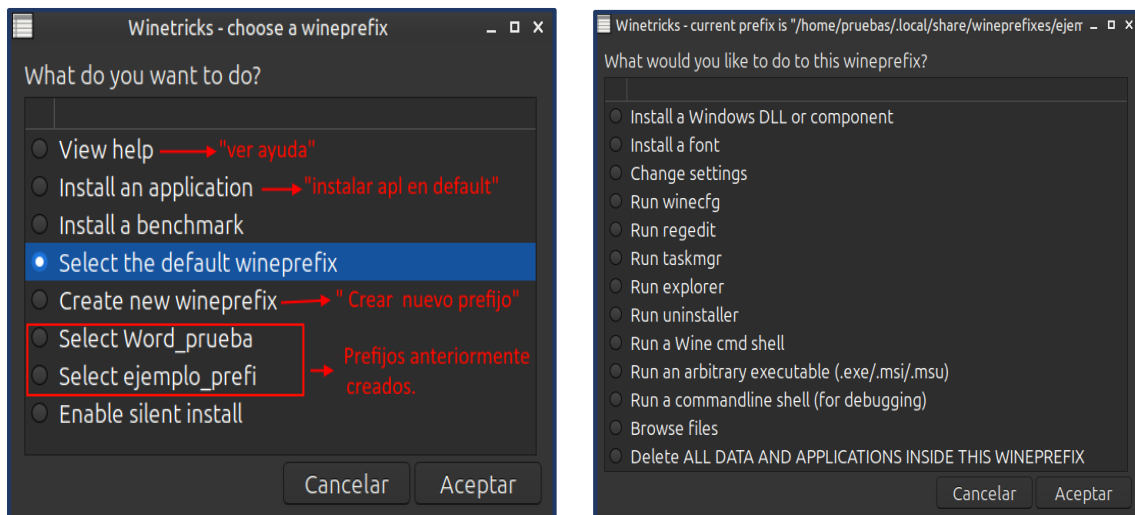
02-Instalación de Winetricks



[Wine] carece de interface o GUI gráfico, y aunque puede ser gestionado desde el terminal, en post de facilitar su manejo, existen aplicaciones como [winetricks]. Esta interface gráfica, puede ser instalada desde el repositorio oficial de la distro, o desde la propia página del desarrollador.

14

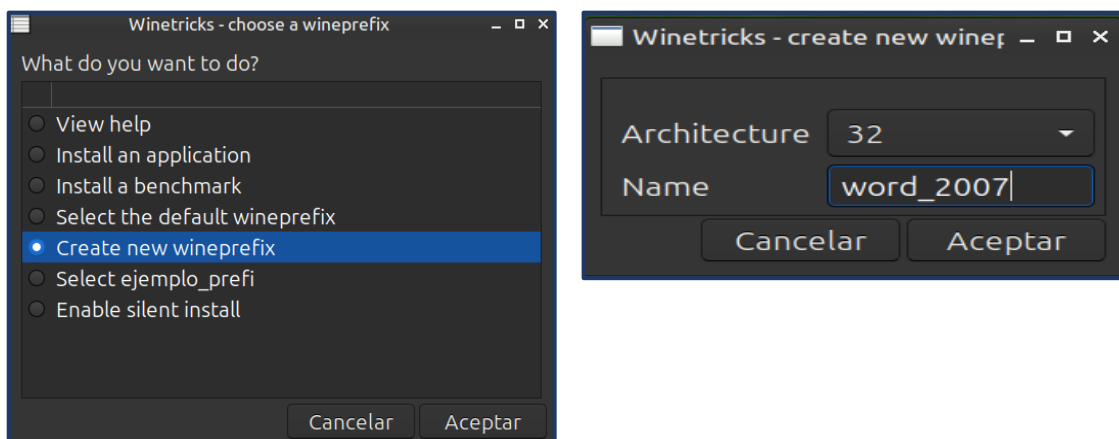
Opciones de Winetricks



En el momento de la ejecución de [winetricks] se nos mostrara una ventana, donde podremos elegir el [prefijo] default del [wine] o crear un nuevo [prefijo] personalizado [créate new wineprefix] o acceder a uno de los prefijos anteriormente creados aquí listados.

Resumen Winetricks:

[Winetricks] es un GUI una interface grafico para gestionar y utilizar la capa de compatibilidad [Wine]. Puede ser manejado de manera aislada o en combinación con launchers.



El primer paso es crear un prefijo “nuevo” para poder gestionar correctamente las dependencias y librerías que requiera el software Windows. Para ello entramos en [winetricks] y seleccionamos la opción [Create new wineprefix].

¿Arquitectura de 32 o 64 bits?

Si el software a instalar es muy antiguo seguramente requiramos de una arquitectura de 32bits. El mejor modo de confirmar el que necesitamos, es consultarlo en la documentación del software (si lo tenemos físicamente) o mediante una búsqueda en Google o en su defecto una consulta a la IA.

Importante:

La única característica que no puede ser modificada tras la creación del [prefijo], es precisamente su “arquitectura”. Por ello, es conveniente estar seguros de cual requerimos, de lo contrario, tendremos que eliminar el [prefijo] y volver a comenzar de nuevo.

¿Bajo qué sistema Windows creamos la estructura del prefijo?

Nuevamente este dato lo extraeremos de la información de instalación que nos proporcione el propio software. En este caso en particular, estamos tratando de instalar la suite ofimática [Microsoft office 2007] y estos son sus requerimientos:

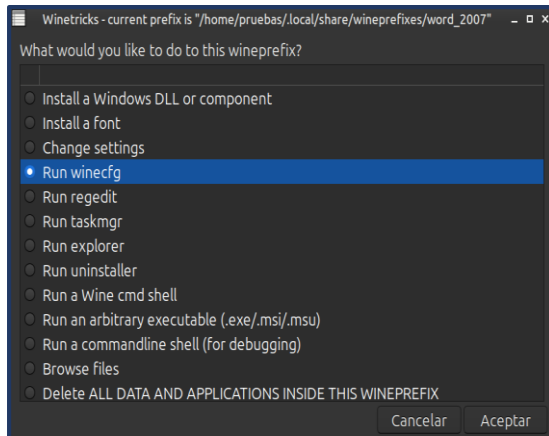
Requerimientos técnicos para Office 2007

Procesador:	Pentium IV de 1.5 GHz (recomendado 2GHz)
RAM:	256MB de RAM (recomendado 512 MB)
HDD:	1 GB de espacio libre en el disco duro, y una unidad de CD-ROM o DVD.
Sistema:	Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 o Windows Vista

10- Capa de compatibilidad Wine

[Configuración Wine]

Modificación/configuración de un prefijo tras su creación:

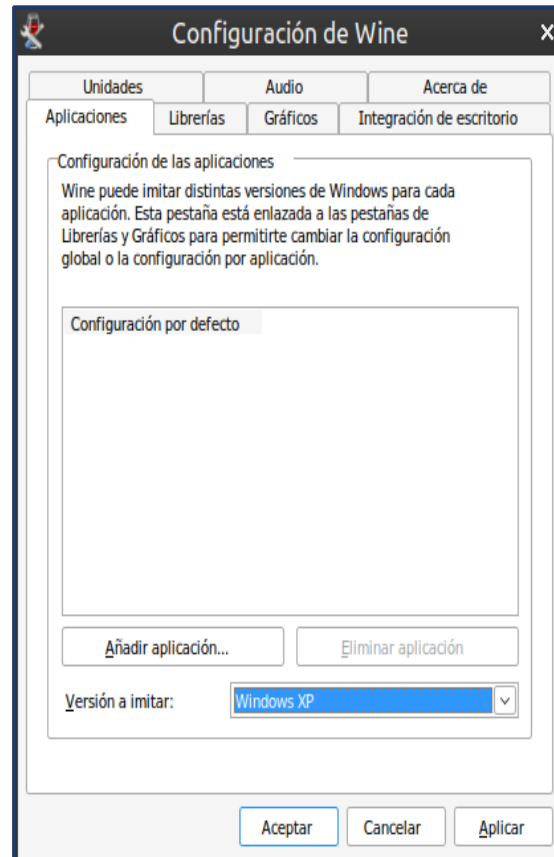


2- Al poco de crearse el prefijo, [winetricks] nos mostrara todas las opciones de las que disponemos (estando en el prefijo recién creado). De ellas tenemos que seleccionar:

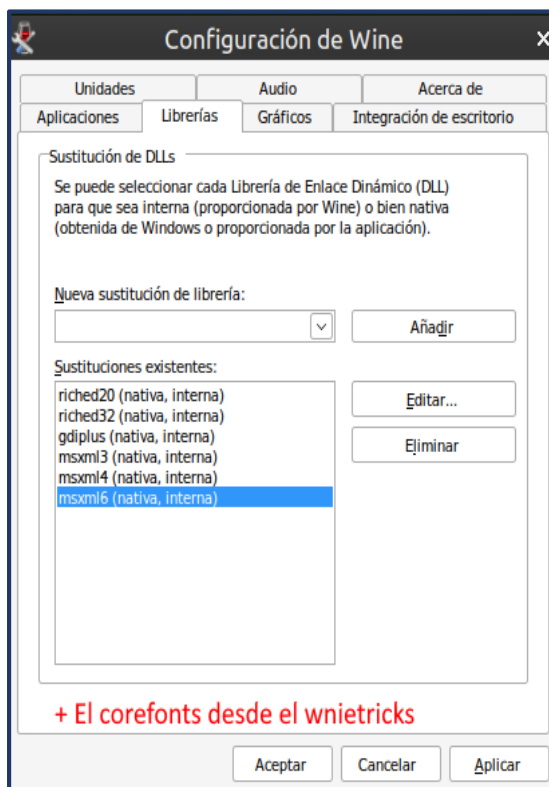
[Run wincfg] > Configuración del [Prefijo]

Y en el desplegable de [versión a imitar]

Seleccionar [Windows XP]



14



Instalación de dependencias/librerías en el prefijo:

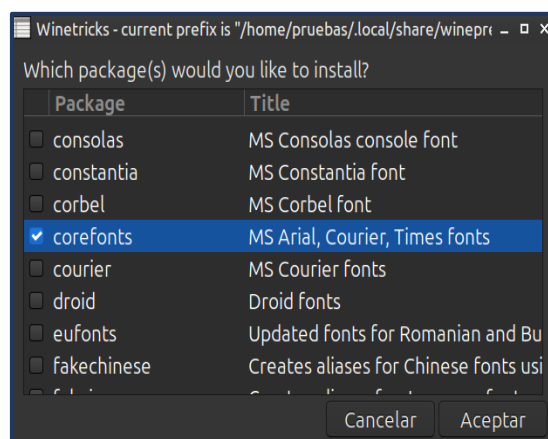
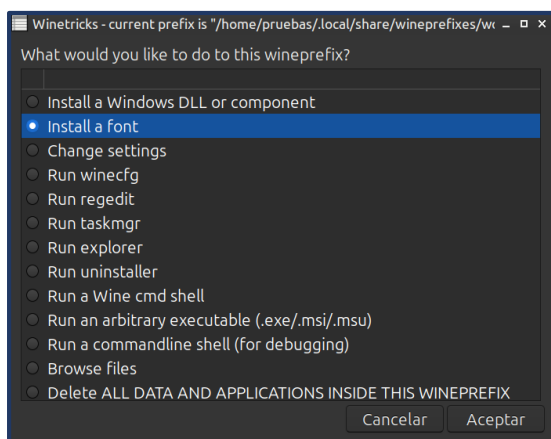
3- Seleccionando la pestaña [Librerías] clicamos en el desplegable y buscamos y agregamos las siguientes:

- **Riched20** (nativa, interna)
- **Riched32** (nativa, interna)
- **Gdiplus** (nativa, interna)
- **Msxml3** (nativa, interna)
- **Msxml4** (nativa, interna)
- **Msxml6** (nativa, interna)

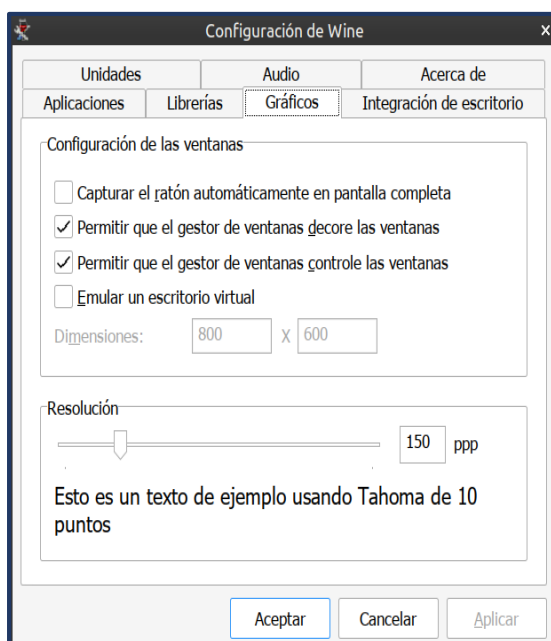
4- Tras esto, “aplicamos” y “aceptamos” y de regreso a las opciones de [winetricks] clicamos en [install a font], buscando e instalando la opción [corefonts]

Modificación/configuración de un prefijo tras su creación:

Instalación de fuentes básicas de Windows:



Estas fuentes son opcionales, pero de no instalarlas, el [Office 2007] tendrá bugs gráficos al no encontrar la carpeta [/fonts] dentro de la estructura de Windows creada por el [Prefix]



Modificación resolución PPP del [Prefijo]:

5- Seleccionando la pestaña [Librerías] aumentamos la resolución de las letras hasta 150 PPP (o la que necesitemos para leer cómodamente la pantalla).

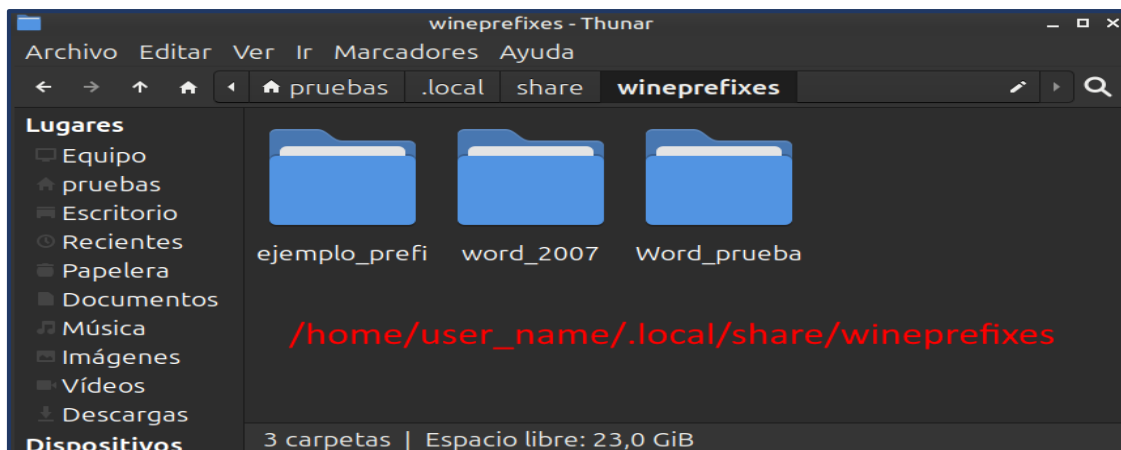
Por defecto, [Wine] emplea una versión de alta resolución de la pantalla. Por lo que las aplicaciones se verán en un formato muy reducido. Este parámetro puede ser modificado posteriormente, tras la instalación.

¿Por qué hemos instalado estas librerías en particular?

Estas son las librerías que la comunidad de usuarios recomiendan para la correcta ejecución de la suite [Microsoft office 2007] en [Wine] . Como ya he comentado anteriormente, antes de instalar nada, es conveniente informarse mediante la red, de las posibles dependencias/ librerías necesarias para el correcto funcionamiento de la capa de compatibilidad.

¿Se pueden realizar instalaciones sin tener que informarse de librerías o dependencias?

Sí, existen algunos launcher, que ya incluyen configuraciones creadas con todas las dependencias en su interior como [Bottles], o [Steam]. Pero en el caso de hacer uso de software antiguo, o “físico” de los 90/2000 o “pirata” es necesario informarse antes de realizar la instalación. De lo contrario, aun instalándose, el software, no se ejecutará.

Ubicación por defecto de los prefijos en Wine:

Todos los prefijos creados mediante el [winetricks] se ubican en un folder oculto situado en [/home] siendo esta su ubicación exacta:

```
/home/user_name/.local/share/wineprefixes
```

Creación de un prefijo personalizado por terminal:**[Opcional]**

[Wine] puede ser utilizado (como todo en el entorno Linux) solo mediante el terminal. Aunque en nuestro caso estamos empleando un entorno que facilita su gestión mediante GUI. Una de las opciones más interesantes de [Wine] en consola es poder realizar los [prefijos] desde cualquier ubicación del sistema.

Crear:

```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba WINEARCH=win32 winecfg
```

```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba WINEARCH=win64 winecfg
```

Utilizar:

```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba wine /ruta/al/programa.exe
```

Instalar librerías:

```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba winetricks <comando_winetricks>
```

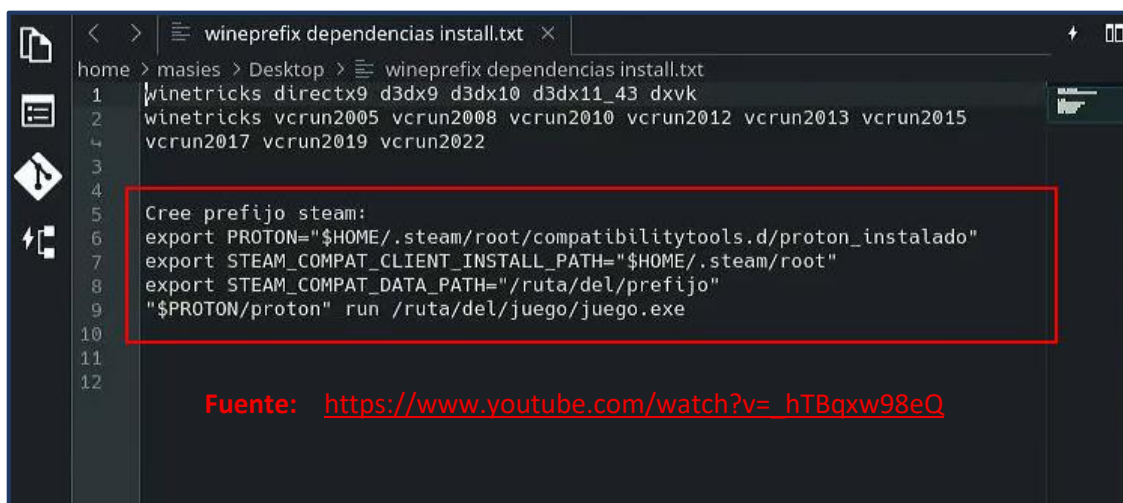
Ejemplo script instalación de librerías:

```
WINEPREFIX= /home/prefijo_prueba winetricks directx9 d3dx10 d3dx11_43 dxvk
```

En este caso se iniciaría el proceso de instalación de las librerías de directx9, así como del direct 3D, 10,11_43 y la librería de Vulkan para direct 3d en el "prefijo_prueba".

Creación de un prefijo [Proton] mediante [Steam]

[Opcional]



```

home > masies > Desktop > wineprefix dependencias install.txt
1 winetricks directx9 d3dx9 d3dx10 d3dx11_43 dxvk
2 winetricks vcrun2005 vcrun2008 vcrun2010 vcrun2012 vcrun2013 vcrun2015
3 vcrun2017 vcrun2019 vcrun2022
4
5 Cree prefijo steam:
6 export PROTON="$HOME/.steam/root/compatibilitytools.d/proton_instalado"
7 export STEAM_COMPAT_CLIENT_INSTALL_PATH="$HOME/.steam/root"
8 export STEAM_COMPAT_DATA_PATH="/ruta/del/prefijo"
9 "$PROTON/proton" run /ruta/del/juego/juego.exe
10
11
12

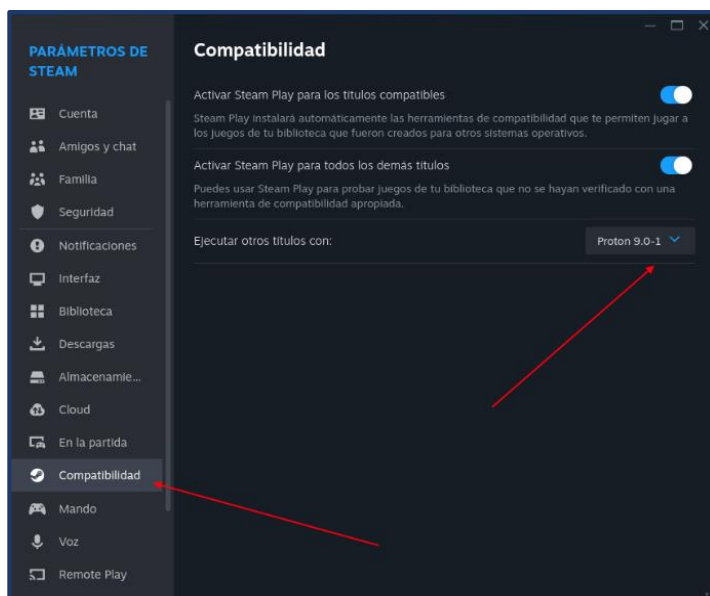
```

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_hTBqwx98eQ

En excepcionales casos, requeriremos de un [Prefijo] mediante [steam] para optimizar la compatibilidad de las capas [Proton] que estemos empleando externamente.

¿En qué casos tendríamos que importar prefijos de steam?

Únicamente si estamos ejecutando juegos piratas “nuevos” o muy recientes y estos no terminan de funcionar con las capas [Proton] y las configuraciones del launcher que estemos manejando, o si estamos empleando un juego “clásico” muy antiguo, o “particular”, que no acaba de encajar con ninguna de nuestras modificaciones en el launcher. Obviamente el caso mas justificado es si la comunidad lo recomienda para solucionar issues complejas. **Ante todo hay que tener claro que es un procedimiento opcional, nada imprescindible para jugar en Linux.**



Procedimiento [Preparación]

[01-06]

El primer paso es asegurarnos de la versión [Proton] que tenemos en “uso” en [Steam] esta versión será la que generará el [prefijo] y para garantizar la máxima compatibilidad con el launcher externo, idealmente tendría que ser la misma que empleemos posteriormente fuera de [Steam].

Procedimiento [02-06] [Copiar la ruta del juego a emplear]

Para ello se recomienda emplear el terminal [ctr+alt+t] y navegar hasta localizarlo, volcar en el terminal su ruta [pwd] y copiar su ruta en el portapapeles del sistema tras seleccionarlo [ctr+c].

Creación de un prefijo [Proton] mediante [Steam]

[Opcional]

Procedimiento [03-06] [Iniciar proceso de creación del prefijo]

Abrimos nuevamente un terminal [ctr+alt+t] e introducimos el siguiente comando.

```
export PROTON="$HOME/.steam/root/compatibilitytools.d/proton_instalado"
```

Donde [Proton_instalado] a de ser la el [Proton] que tenemos activo en ese momento en [steam]

No funciona, o da un error de ubicación

En este caso, tendremos que revisar la ubicación para constatar que es correcta en nuestro sistema, y entrando en el folder [/compatibilitytools.d] localizar el nombre "correcto" del folder del [Proton] que requerimos.

Procedimiento [04-06] [Introducir el path del cliente steam]

```
export STEAM_COMPAT_CLIENT_INSTALL_PATH="$HOME/.steam/root"
```

No funciona, o da un error de ubicación

En este caso, tendremos que revisar la ubicación para constatar que es correcta en nuestro sistema, y si [steam] está empleando un [user] diferente al [/root] en nuestro [/home] aunque esto será muy extraño.

Procedimiento [05-06] [Introducir ruta para el prefijo]

```
export STEAM_COMPAT_DATA_PATH="/ruta/del/prefijo"
```

No funciona, o da un error de ubicación

¿Estamos indicando una ruta "inexistente" o incoherente con nuestro [/home] o raíz de sistema? Esta ruta es la que empleara [Steam] para volcar el nuevo [Prefijo]

Procedimiento [06-06] [Introducir ruta del juego]

```
"$PROTON/proton" run /ruta/del/juego/juego.exe
```

No funciona, o da un error de ubicación

¿Estamos indicando una ruta "inexistente" o incoherente con nuestro [/home] o raíz de sistema? ¿El ejecutable del juego esta en ese directorio? ¿Se llama así?

Creación de un prefijo personalizado por terminal:

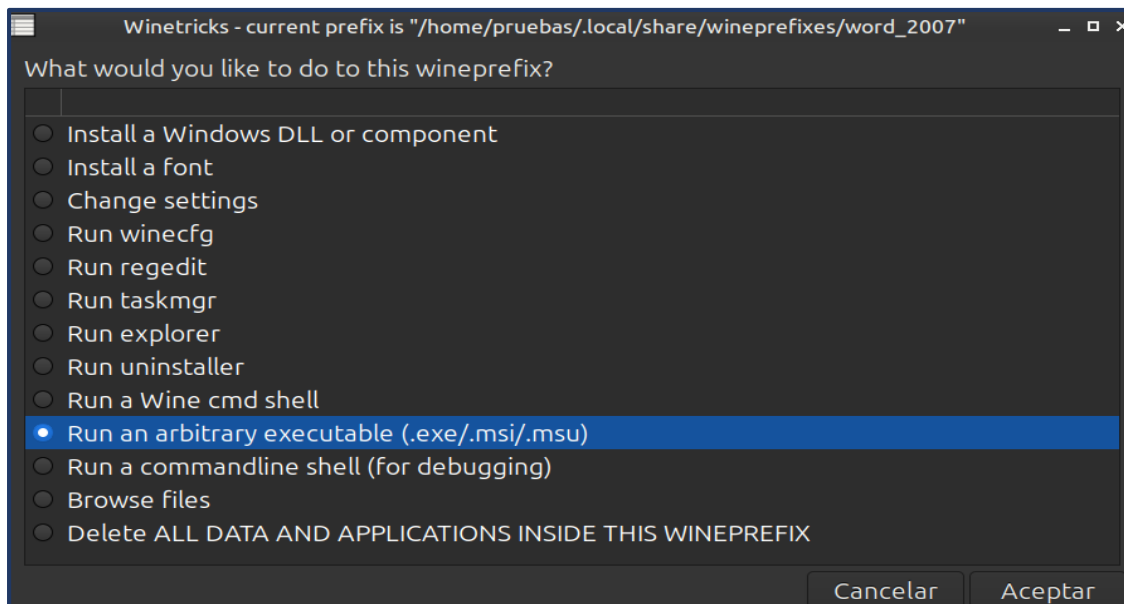
[Opcional]

La ubicación del [prefijo] puede ser cualquier punto o unidad del sistema. En estos ejemplos sería [/home/prefijo_prueba]

Para borrar el prefijo, simplemente tendríamos que seleccionar el folder y borrarlo manualmente o mediante el respectivo comando de consola [rm].

04-Instalación de una aplicación en Wine [02/05]

[Ejecución del instalador]



Una vez creado el prefijo, de entre las opciones que nos mostrara en pantalla [winetricks] seleccionamos Iniciar un “ejecutable arbitrario”, navegando por nuestro sistema hasta la ubicación de la imagen del disco de instalación (previamente montado).

Importante:

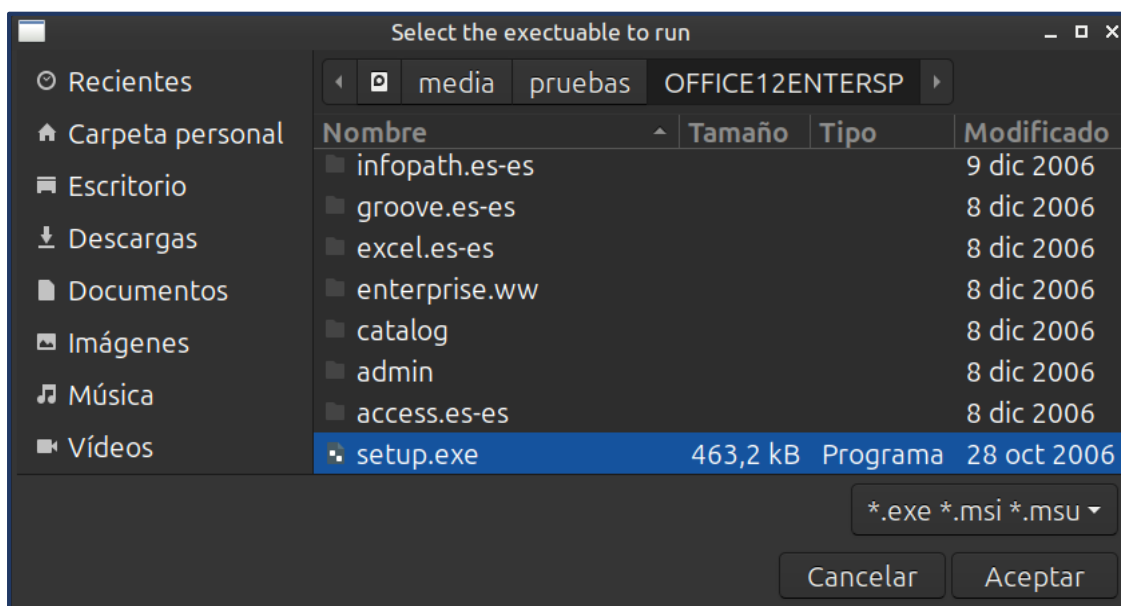
[wine] no acepta software si este no está debidamente montado en una imagen [.iso] “exacta” al original. Si el software no esta correctamente copiado, no reconocerá el instalador, ocultándolo en el explorador nautilus. En muchas ocasiones este error, simplemente se subsana nombrando al contenedor del software con el nombre del “disco” o soporte original.

¿Cómo crear la imagen del software original?

Con cualquier programa de grabación de discos, en la opción “crear imagen de disco”. O mediante el comando [rsync] en el terminal.

¿Cómo emplear la imagen del software original?

Situándonos sobre la [.iso] botón derecho “montar como unidad de disco”.

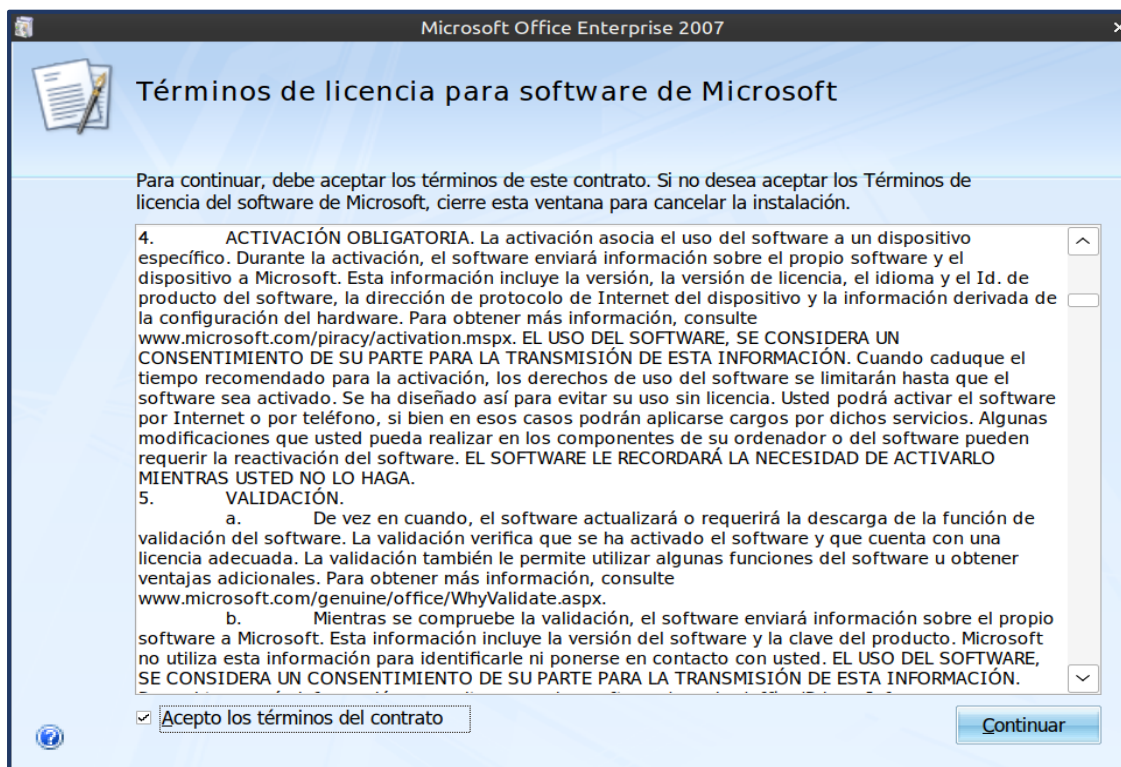


Una vez seleccionado el instalador este se ejecutará mediante el prefijo, cargándose de inmediato el menú del software. En este caso, se nos pedirá la clave de licencia de [Microsoft office 2007].

15

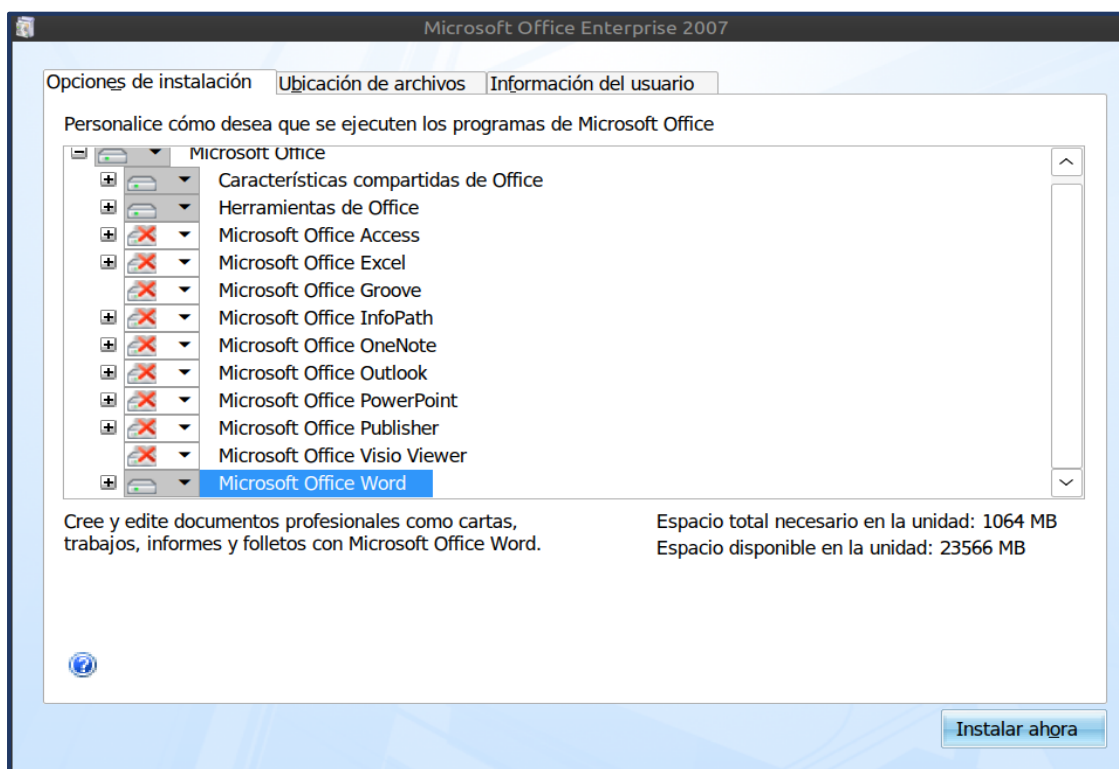


Tras introducir la clave, el programa de instalación verificara si es o no es válida, permitiéndonos avanzar al siguiente paso del proceso. Estas claves son proporcionadas en la documentación del software. En el caso de aplicaciones abandonware o descontinuadas como la que nos ocupa, es importante que la versión sea [Enterprise] adaptada, de modo que no requiera posterior activación (aun existiendo un procedimiento de crakeo para ello).

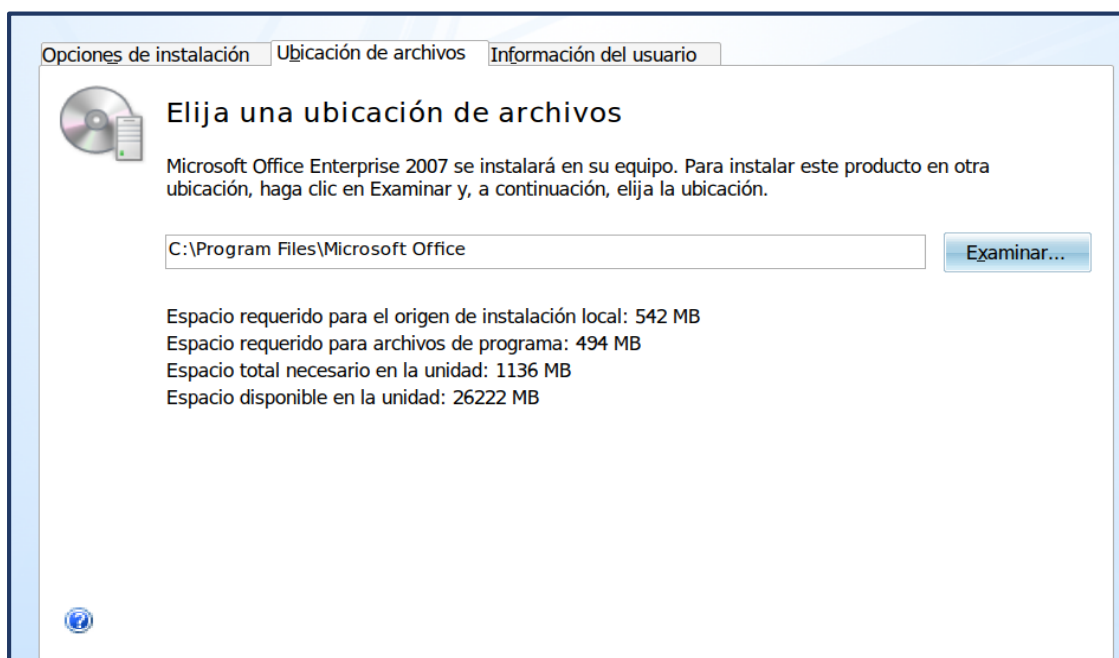


Aceptamos los términos de licencia e iniciamos el asistente de instalación oficioso. En este punto es importante detenernos y no dar instintivamente a "instalar ahora". Puesto que de este modo se instalaría todo el paquete ofimático, al completo.

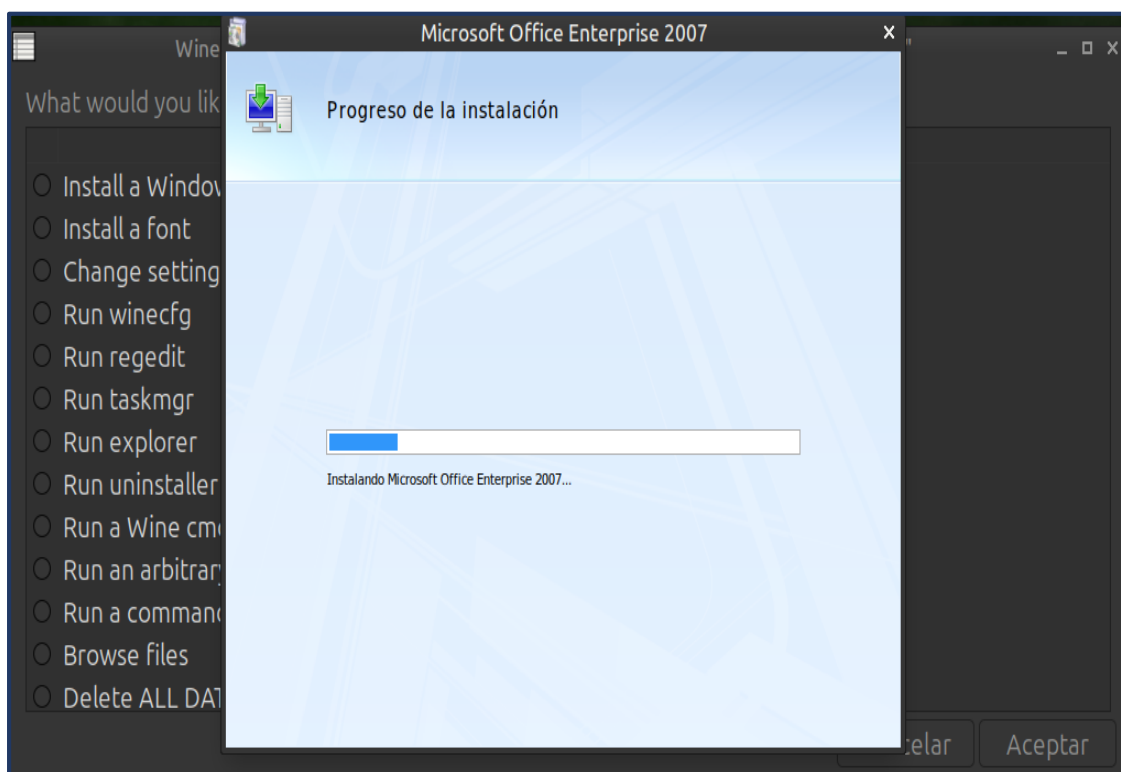




Pulsando sobre [Personalizar] tendremos a nuestra disposición tres pestañas, clicando la primera [opciones de instalación] en este caso en particular, solo seleccionaremos el paquete completo de [Microsoft Office Word] deshabilitando la instalación del resto de la suite.

**Importante:**

[Microsoft Office] no admite ubicaciones "personalizadas" de instalación. Se tiene que dejar la ruta default para su correcto funcionamiento. En caso contrario, interrumpirá la instalación al no encontrar una serie de [.dll] La ruta [C:] corresponde a la raíz del [prefijo].

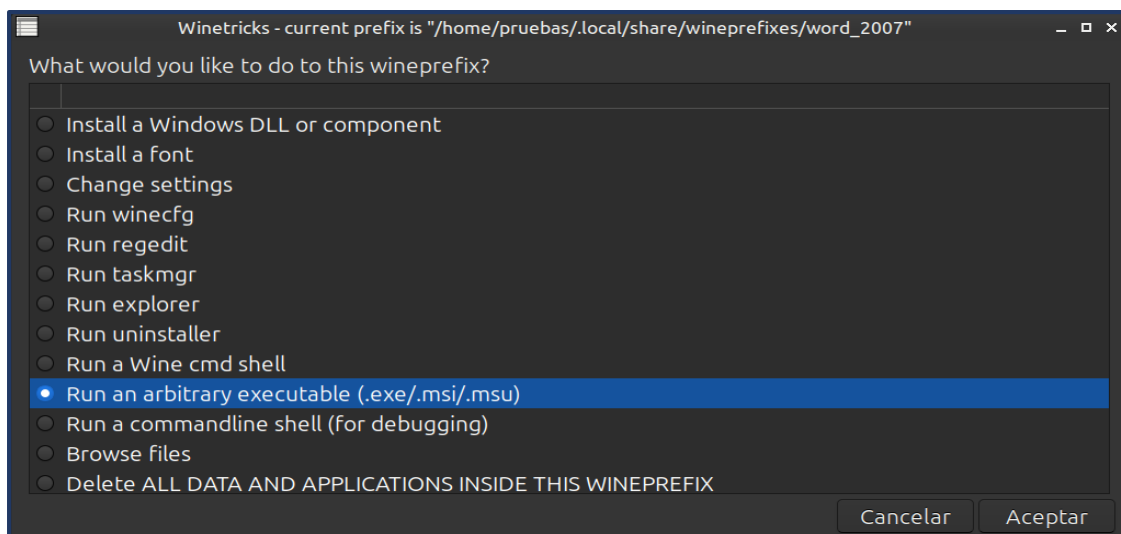


Tras asegurarnos de mantener la ubicación "default" del instalador, regresamos a la pestaña principal y pulsamos [instalar ahora] tras unos minutos, la instalación concluirá.

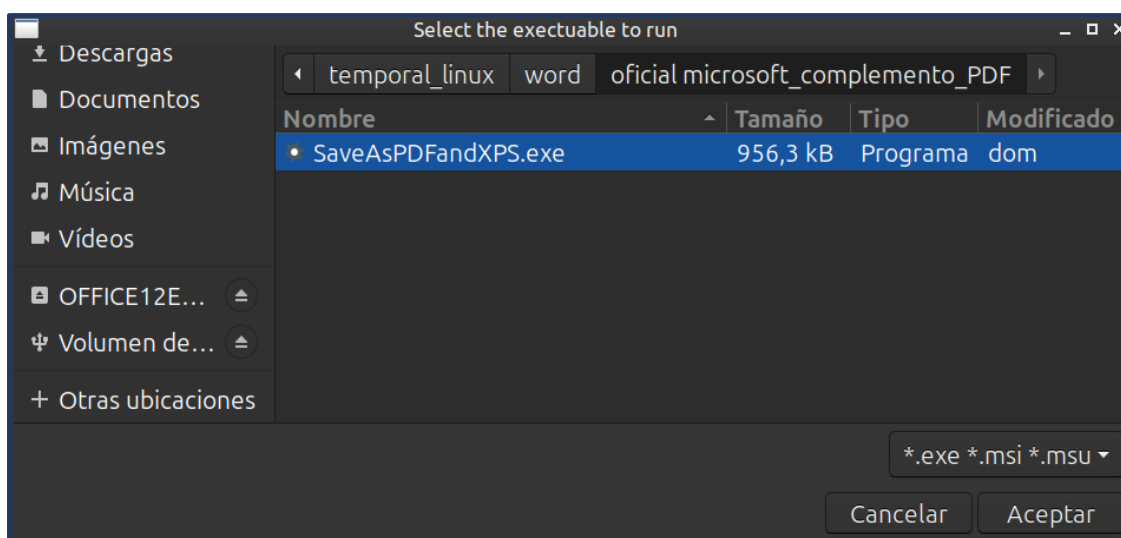


Tras que se nos informe del fin de la instalación, se nos mostraran dos opciones, de las cuales tendremos que clicar en [cerrar]. En estos momentos, ya podríamos iniciar [Microsoft Word] sin problemas, pero una vez más, es importante demorar el proceso, al fin de instalar un complemento y mejorar el soporte de fuentes.

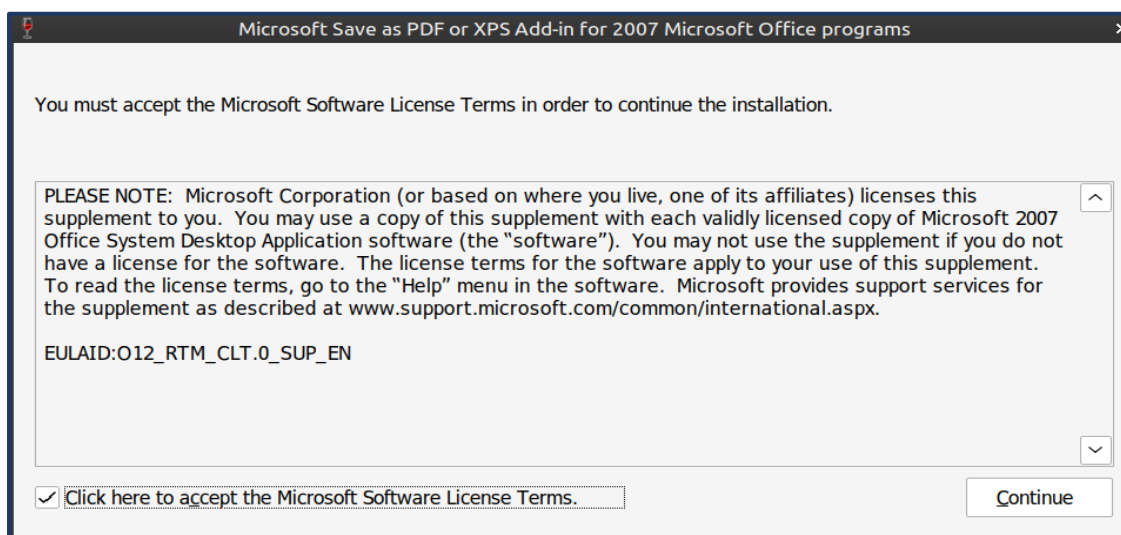
Instalación del complemento para crear/grabar [PDF]



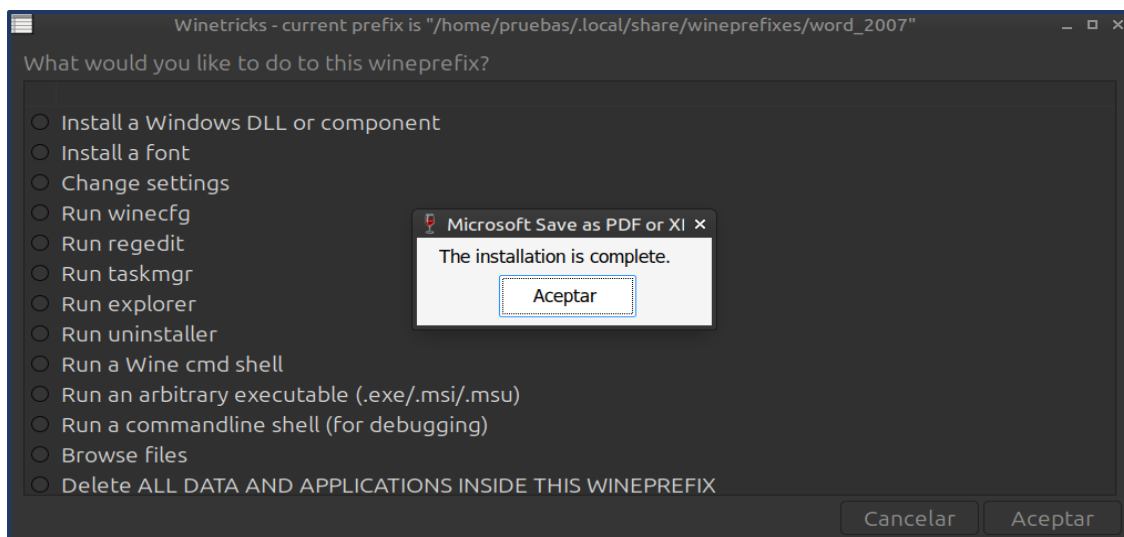
Tras cerrar el mensaje del instalador, si se nos muestran nuevamente las opciones de [winetricks] seleccionamos por segunda vez [iniciar ejecutable arbitrario] o si se nos muestra, volvemos a arrancar el [winetricks] seleccionando el [prefijo] Word_2007 que anteriormente hemos creado y ya en él, nuevamente [iniciar ejecutable arbitrario]



Navegamos por nuestro sistema, hasta el ejecutable del complemento/ ampliación de la aplicación que acabamos de instalar, y la ejecutamos.



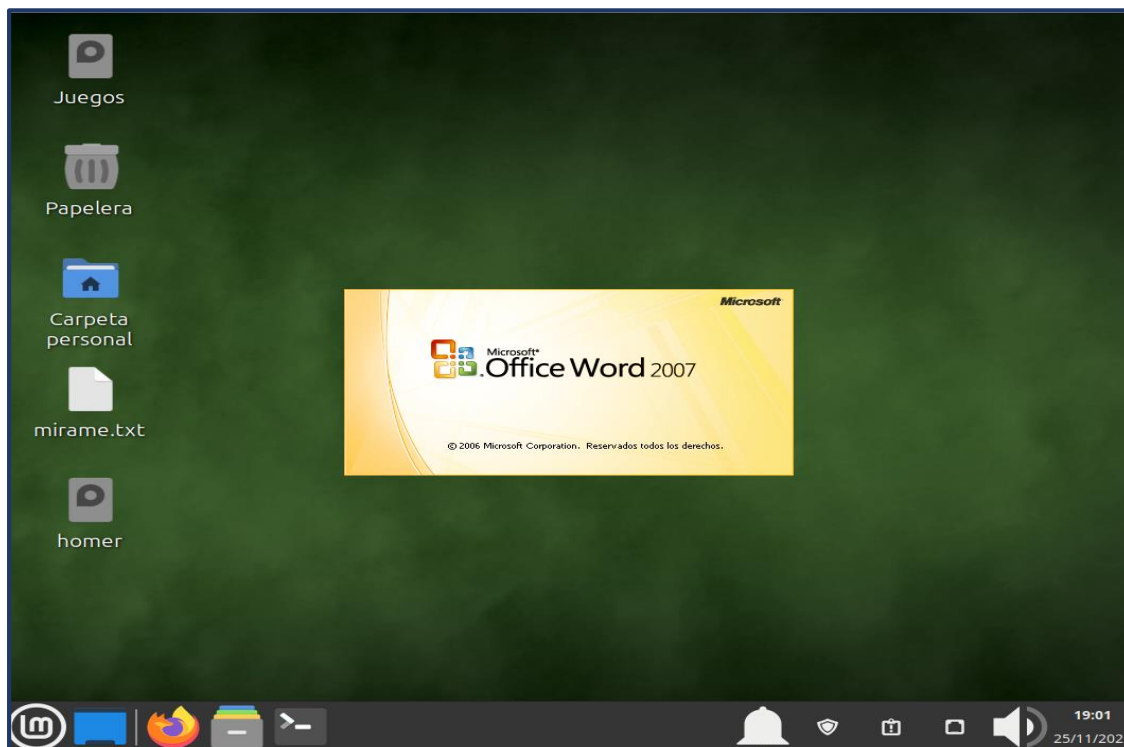
Instalación del complemento para crear/grabar [PDF]



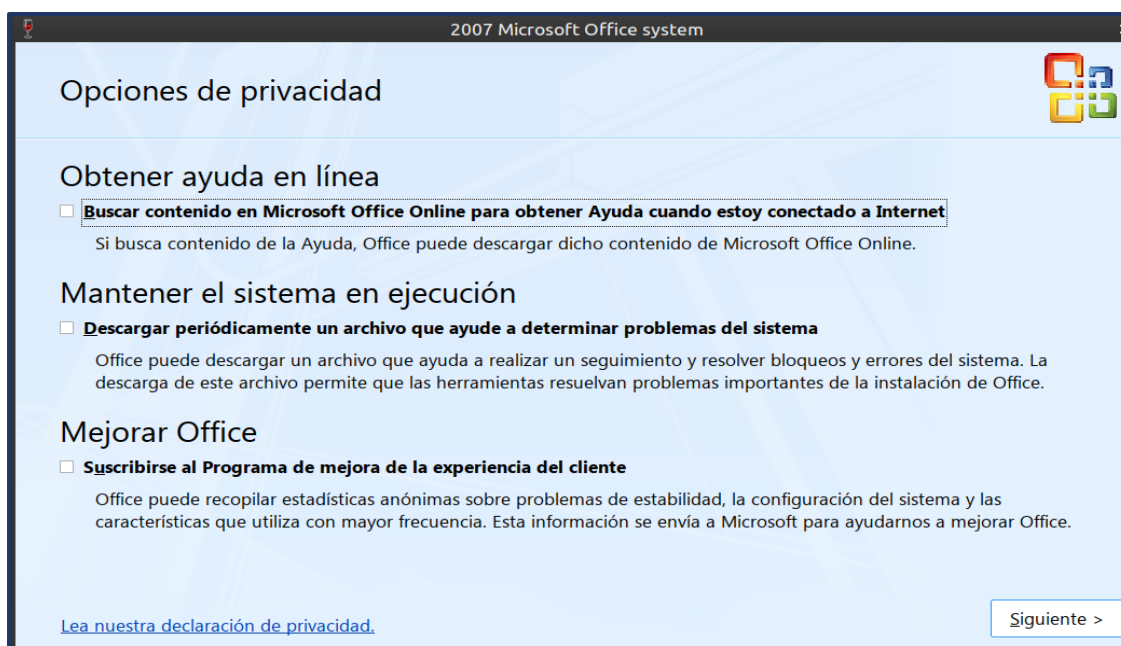
Tras unos segundos se mostrará el mensaje de finalización de instalación del complemento. Ahora tenemos que cerrar [winetricks]. Para ello, pulsamos repetidamente el botón de [cancelar] hasta su cierre al completo.

Instalación de una aplicación en Wine [03/05]

[Ejecución de la aplicación]

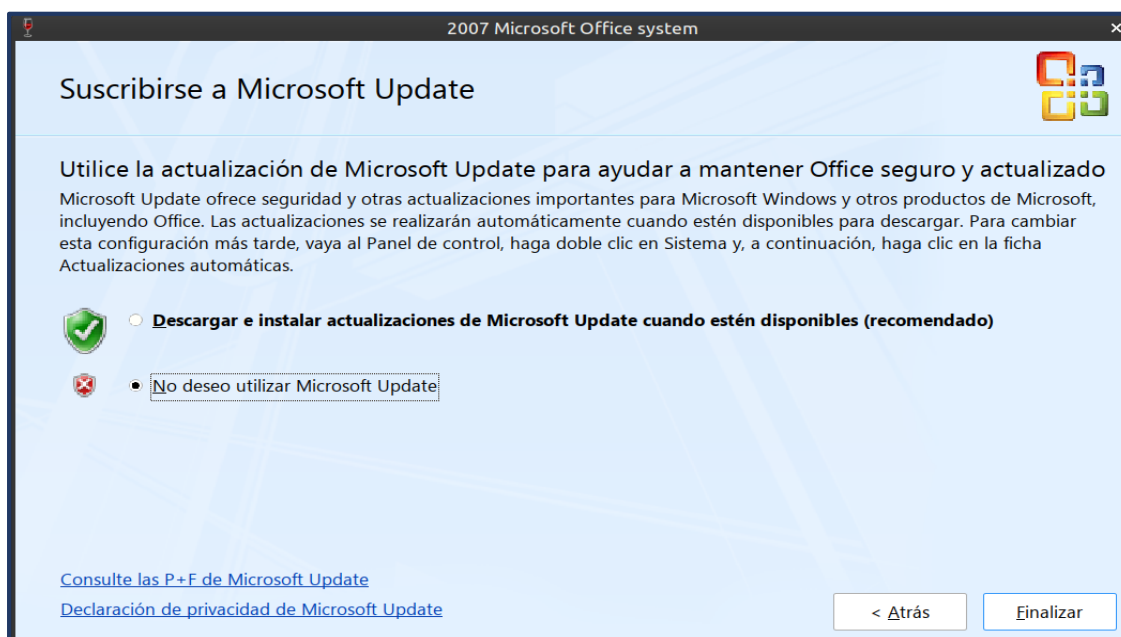


Desde el lanzador de aplicaciones de [Linux Mint] buscamos los programas instalados en [wine], clicamos sobre el launcher de [Word] y esperamos unos segundos.



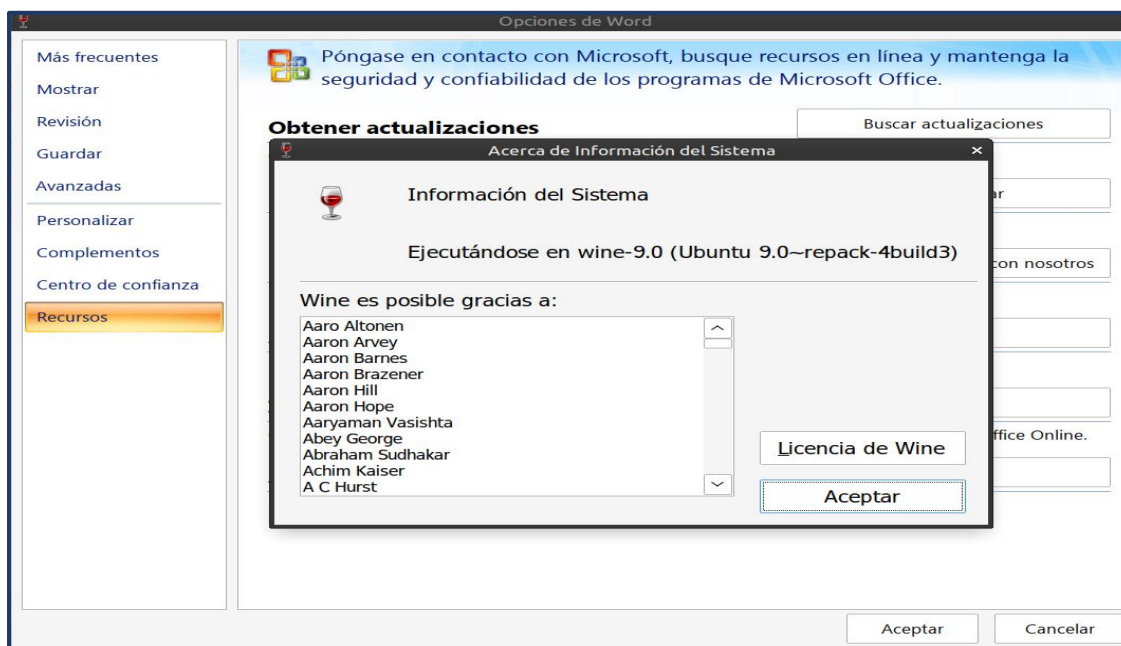
Durante el transcurso de la primera ejecución, se nos mostraran una serie de opciones, para garantizar el correcto funcionamiento, tenemos que **DESELECCIONAR TODAS** .

15



Independientemente de la versión de Office que estemos ejecutando en Linux, **NUNCA** hay que suscribirse a sus “actualizaciones” o “informar del uso” o “activar” el sistema. **Microsoft no permite el uso de su software (original o no) en sistemas Linux.** Los bloquea o deja inutilizados, y en la mayoría de las ocasiones, desactiva para siempre el numero de registro o activación del software. **NO ACTIVE NI ACTUALICE NINGUN SOFTWARE MICROSOFT EN LINUX.** Salvo que este empleando las versiones online por navegador Office365.

Si a instalado un paquete no [Enterprise] o sin crakear, busque información sobre como bloquear la activación mediante la manipulación del registro del [prefijo].



Sorprendentemente este [Word] posee todas las funcionabilidades del actual, únicamente carece de soporte para elementos vectoriales, personalización de cintas, edición de PDF y el OCR desde archivo. Todas las demás funciones, están intactas. Y al ser un software de la era pre-internet, se ejecuta a una velocidad vertiginosa. Siendo más fluido que las versiones actuales. El método de trabajo sería el siguiente:

Elaborar > maquetar > finalizar en [.PDF]

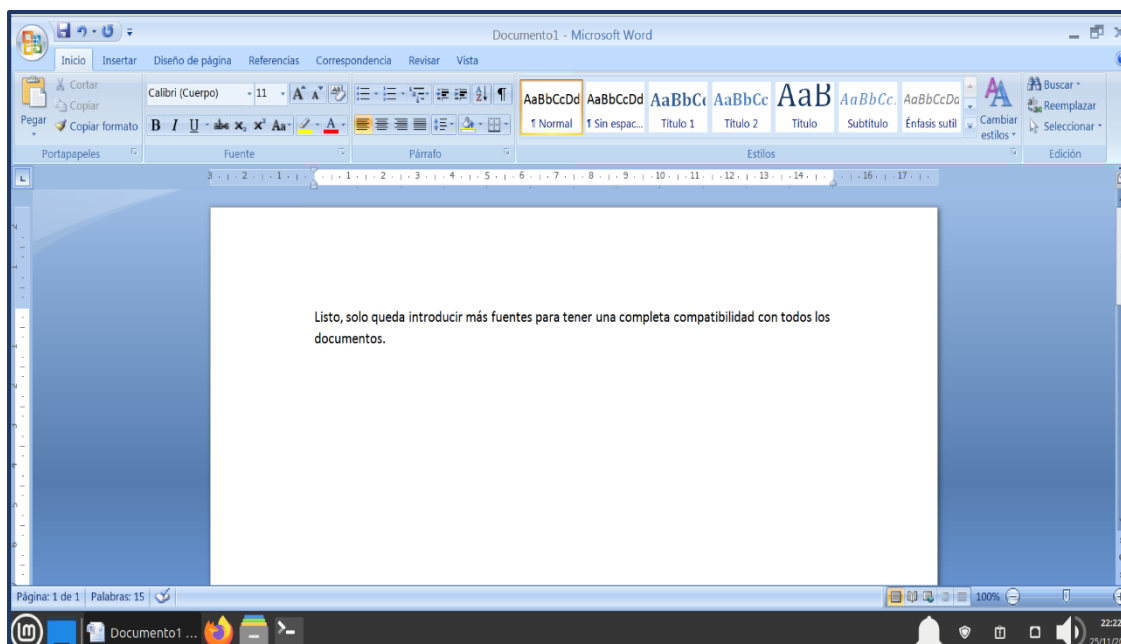
De este modo, se pueden distribuir sus trabajos con independencia de “compatibilidades”.

10- Capa de compatibilidad Wine

[Configuración Wine]

Instalación de una aplicación en Wine [03/05]

[Ejecución de la aplicación]

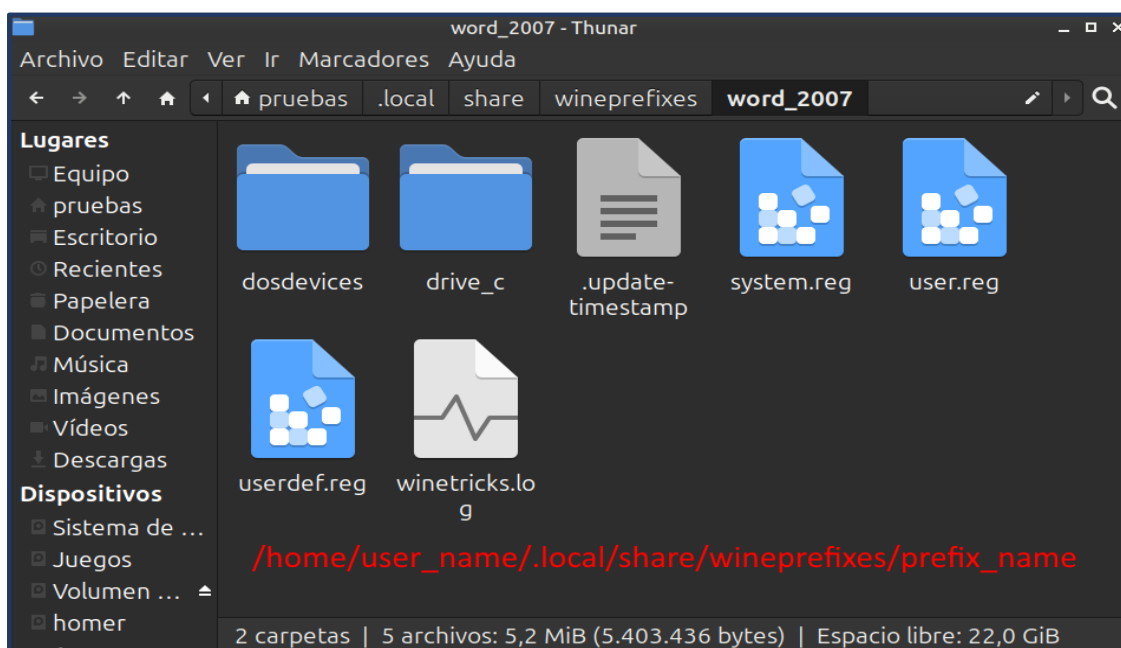


Instalar fuentes adicionales al prefijo

[opcional]

Puesto que [Microsoft word] emplea fuentes para poder el texto de sus documentos, puede ser necesario (maximizando la compatibilidad) insertar mas fuentes en el prefijo.

15

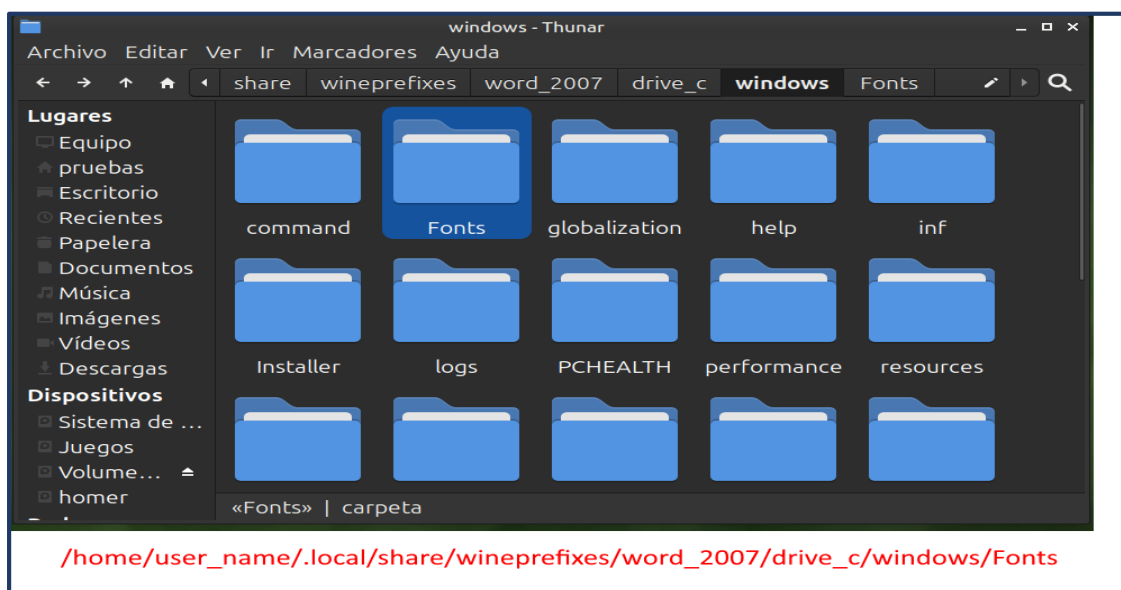


¿Por qué las fuentes se copian-pegan en un directorio del prefijo?

El [prefijo] donde hemos instalado el software a creado una estructura de Windows, idéntica a un sistema real. Por ello, dentro del mismo existe un directorio [windows] y en el interior del mismo el conocido folder [Fonts].

Instalar fuentes adicionales al prefijo

[opcional]



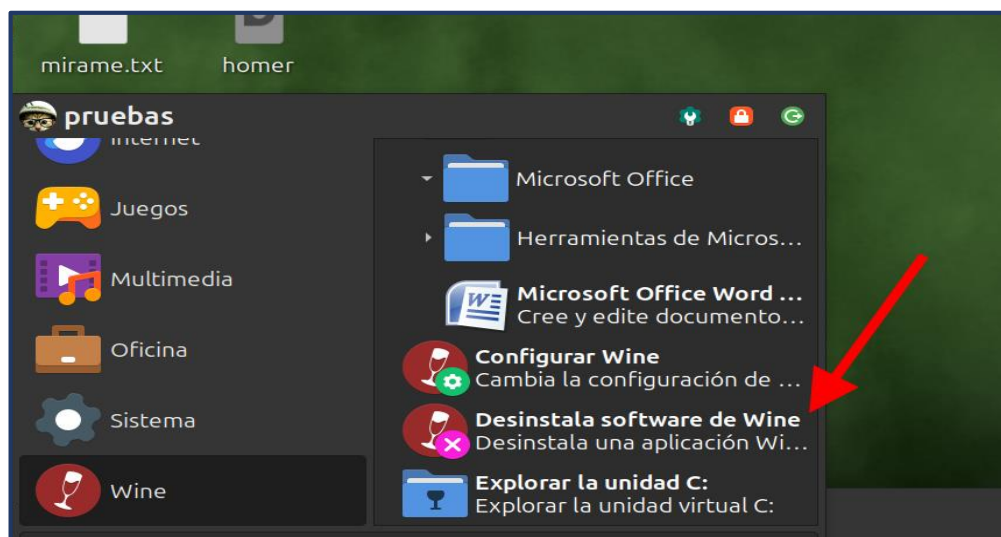
Una vez en este directorio, podemos arrastrar directamente las fuentes a “instalar” hacia el interior del folder [Fonts]. Estas fuentes estarán disponibles para todas las aplicaciones que se instalen haciendo uso de este [Prefijo].

Instalación de una aplicación en Wine [04/05]

[Desinstalación de aplicación Wine]

A la hora de desinstalar una aplicación que haga uso de la capa de compatibilidad de [wine] disponemos diferentes métodos de desinstalación a razón del método empleado para su instalación.

01- Aplicación instalada desde [wine] [Prefijo] default > Desinstalador del lanzador desde [super]



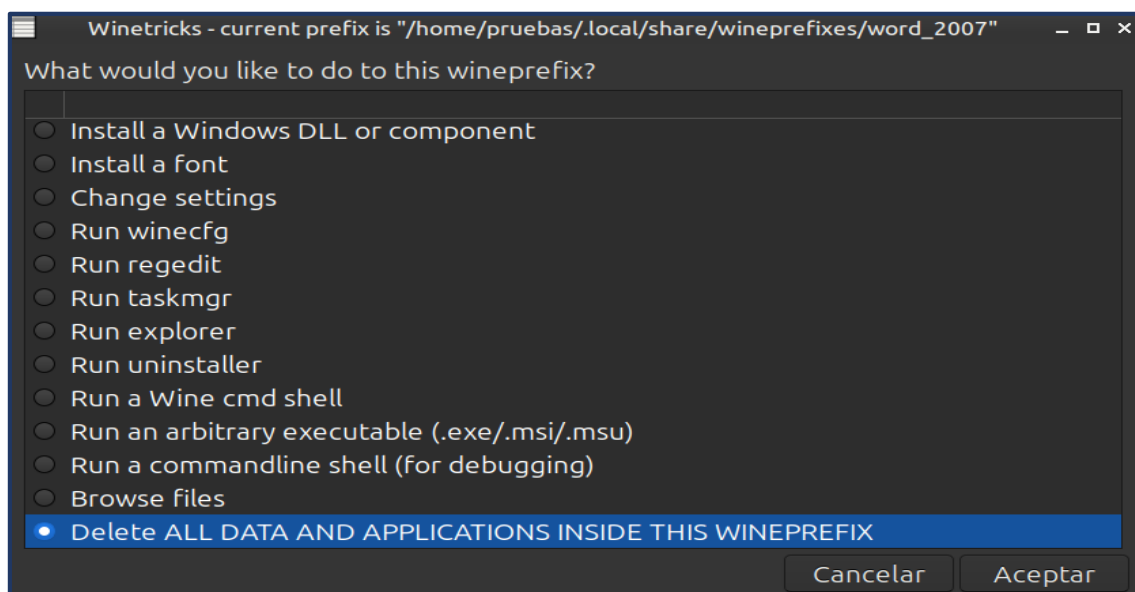
Tendríamos que desplegar el menú de lanzadores (desde el [super]) y tras llegar a [wine] buscar el desinstalador de la aplicación.

Esta opción solo es aplicable si hemos instalado el software, haciendo uso del [prefijo] default.

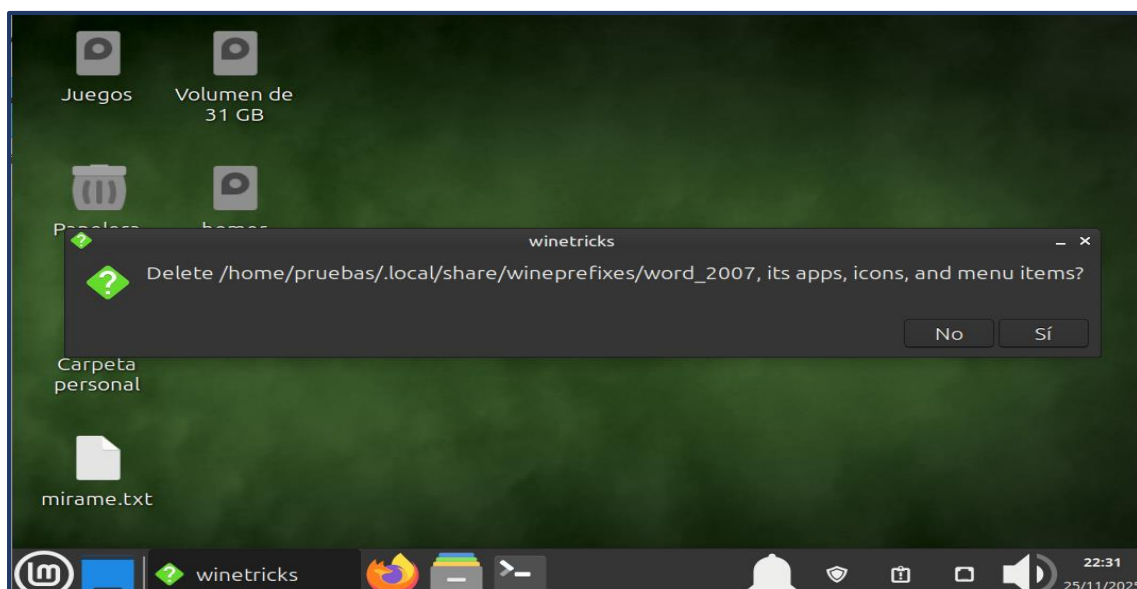
02- Aplicación instalada desde [wine] [Prefijo] personalizado

En este caso, al tratarse de un prefijo personalizado, el desinstalador de [wine] no puede gestionar el borrado de la aplicación. Para ello tenemos que gestionar manualmente dicha desinstalacion.

Software instalado en la raíz del prefijo:



En este caso, ejecutaríamos el [winetricks] y tras seleccionar el [prefijo] seleccionaríamos la opción [borrar todos los datos y aplicaciones dentro de este prefijo windows]



Tras confirmar el borrado, la aplicación y el prefijo estaría totalmente borrado del sistema, aunque aún quedaría la cache de los launches del [super] y ahora veremos como borrarlos.

10- Capa de compatibilidad Wine

[Configuración Wine]

Instalación de una aplicación en Wine [04/05]

[Desinstalación de aplicación Wine]

Software instado fuera de la raíz del prefijo:

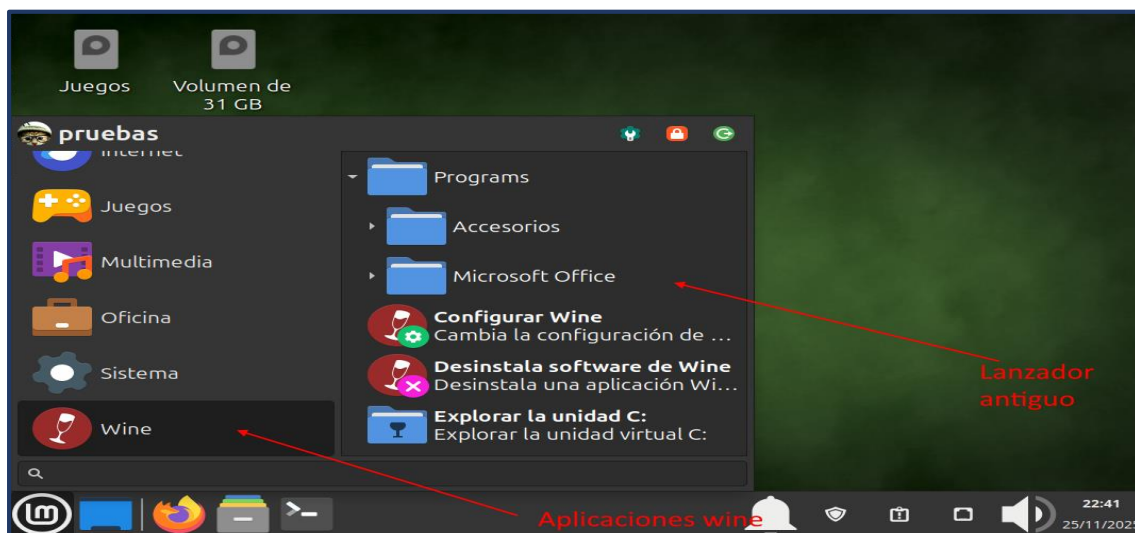
Si el programa está ubicado en un lugar diferente de la raíz del [prefijo] [c:] nos bastaría con abrir el [winetricks] seleccionar el [prefijo] y desde la opción [iniciar ejecutable arbitrario] buscar el ejecutable del desinstalador de la aplicación para hacerle uso.

No funciona el desinstalador de la aplicación ¿Cómo desinstalamos el software?

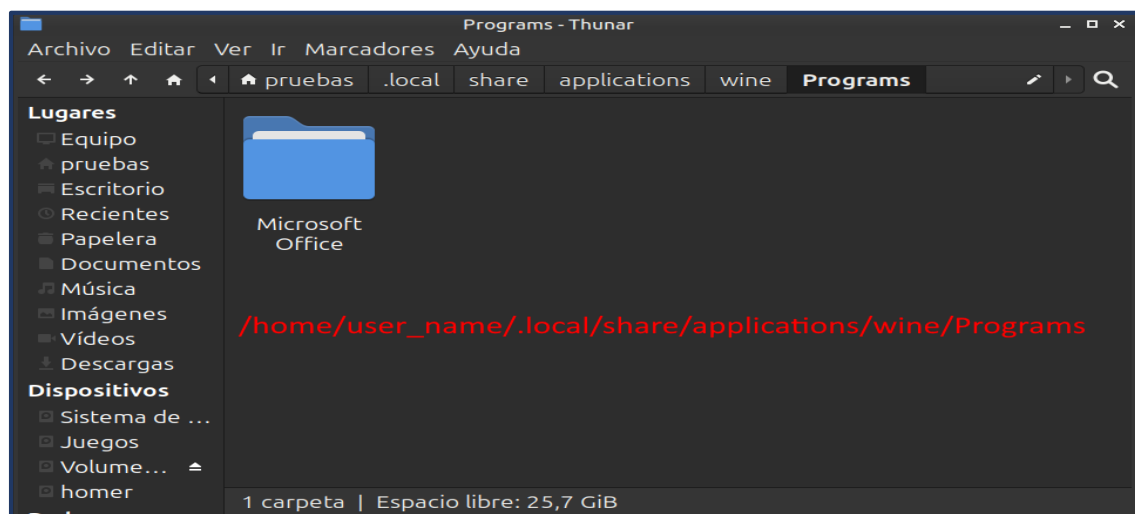
A diferencia que en [windows] en Linux, al manejar [prefijos][wine] todo el contenido del programa esta en un mismo directorio. Por lo que podemos borrar directamente ese directorio y desde este modo daremos por desinstalado el programa. Eso sí, quedaran restos de los lanzadores, que hay que borrar manualmente como veremos a continuación.

Instalación de una aplicación en Wine [05/05]

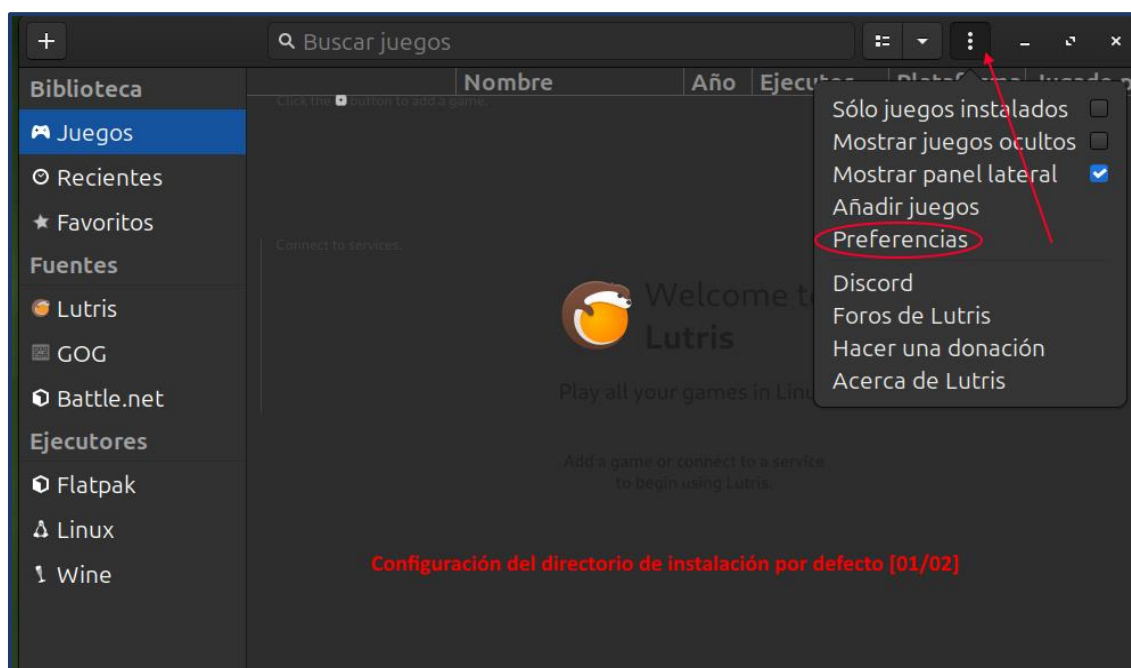
[Borrado de la cache de lanzadores]



Aun habiendo borrado el [prefijo] y el contenido de instalación del software, seguiremos teniendo sus launcher, en el desplegable del [super] del sistema. Para borrarlo tendremos que desplazarnos hasta el siguiente directorio.

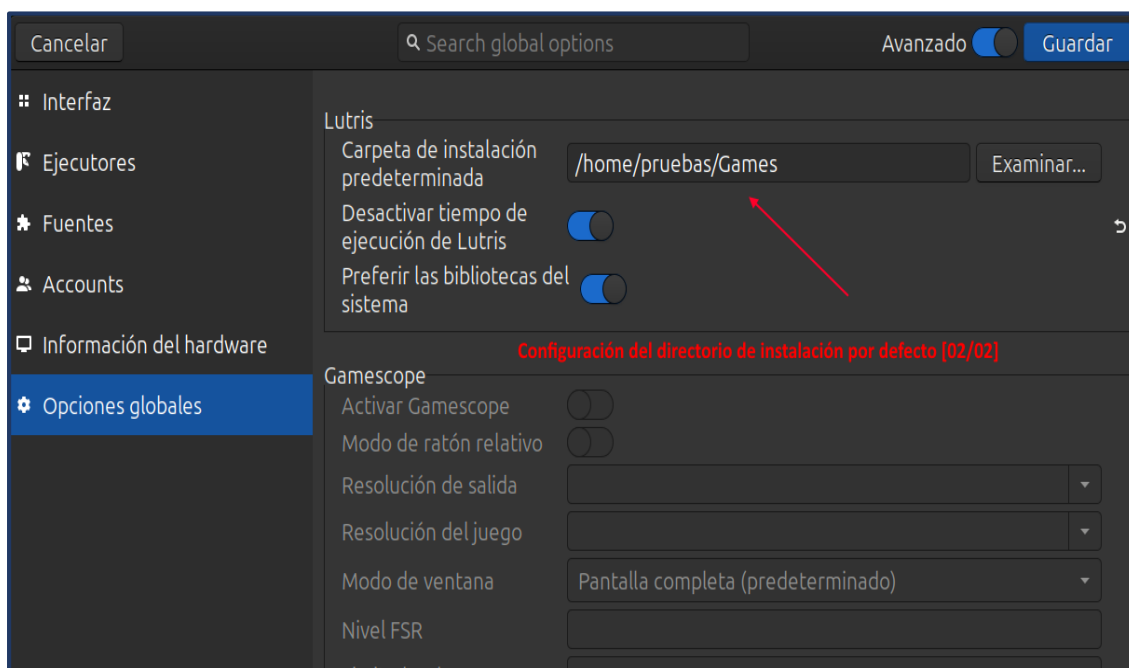


Para completar el proceso, simplemente tendremos que borrar, esa carpeta. Tras reiniciar el sistema, la aplicación y los launcher, habrán sido totalmente desinstalados.

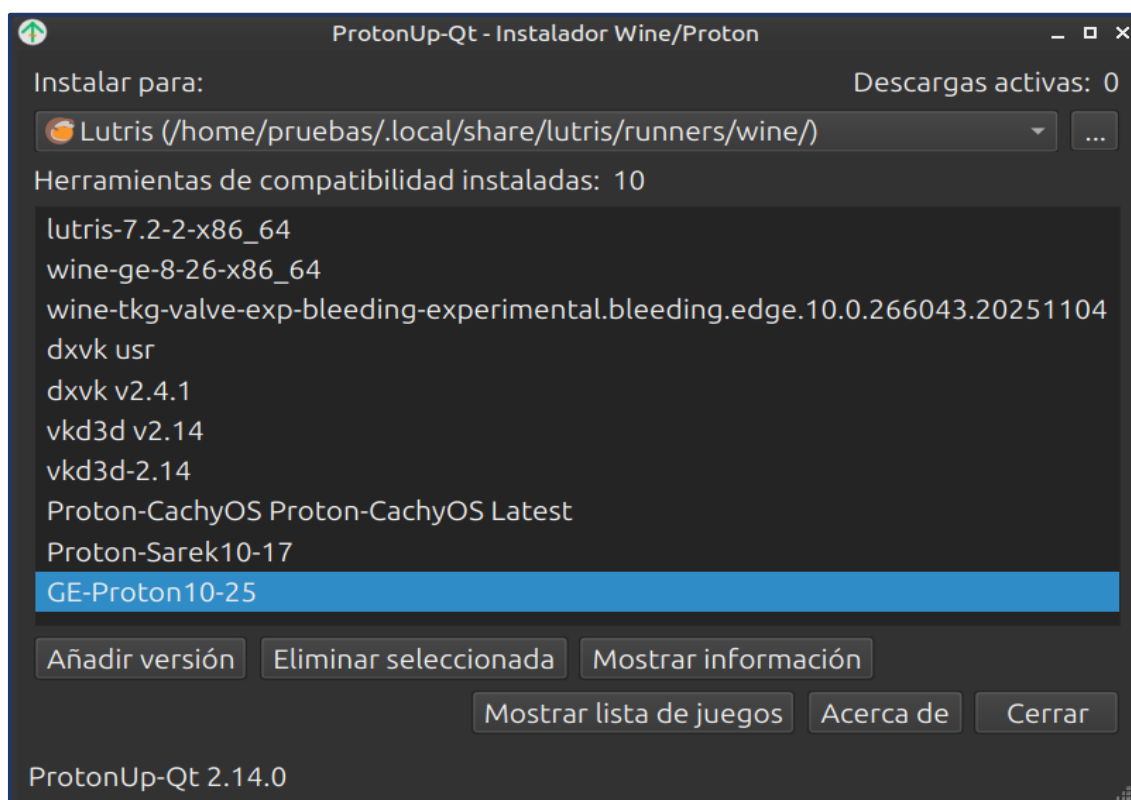


Instalamos la aplicación de [Lutris] desde el repositorio de nuestra distro. Tras esto en la primera ejecución, el launcher se demorará unos minutos. Tiempo que empleara para actualizar todas sus librerías y enlaces. [Lutris] requiere de conexión a la red, si no tiene acceso a internet, muchas de sus características no estarán presentes. Aun así, sus mininas funciones, nos permitirán manejar los juegos / software que hayamos instalado previamente.

Configuración del directorio de instalación de juegos por defecto:



El directorio que indiquemos en este apartado, será en el que se instalaran todos los datos del software que gestionemos, así como su [PREFIXO] Este ultimo dato es muy importante.



Instalación de ejecutores de software en Lutris:

Los “ejecutores” no son mas que compilados de capa de compatibilidad, algunos desarrollados por [Steam] y otros por la comunidad de usuarios. En algunos casos, requeriremos de uno en concreto, en otros nos bastara con emplear el “genérico” del sistema. Para poder gestionar los que tenemos instalados, podemos hacer uso de dos herramientas:



ProtonUp-Qt

Herramienta de gestión de librerías y ejecutores para todo tipo de Launchers. Es el gestor de librerías preferido por los usuarios de [Steamdeck]

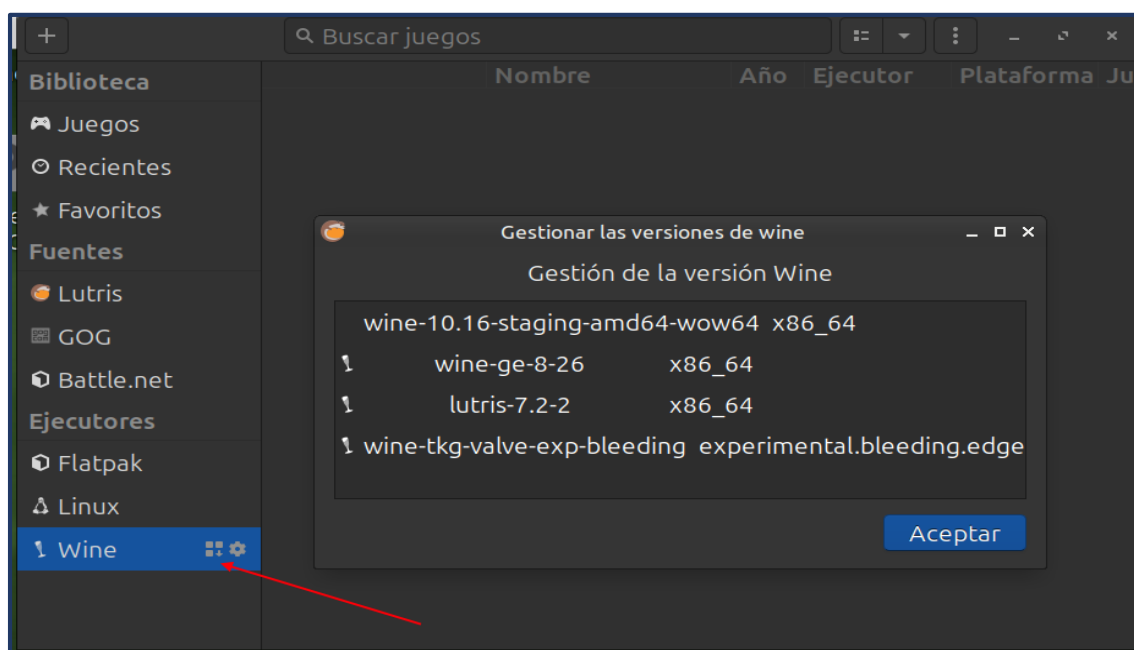
Es compatible con todos los launchers de Linux, incluido [Lutris] y [Steam]. Su funcionamiento es extremadamente sencillo. Se descarga del repositorio oficial de nuestra distro.

Proton +

Herramienta de gestión de librerías y ejecutores para todo tipo de Launchers, de diseño más minimalista y funcional.

Es compatible con todos los launchers de Linux, incluido [Lutris] y [Steam]. Su funcionamiento es extremadamente sencillo. Se descarga del repositorio oficial de nuestra distro. Es una alternativa a [ProtonUp-Qt]

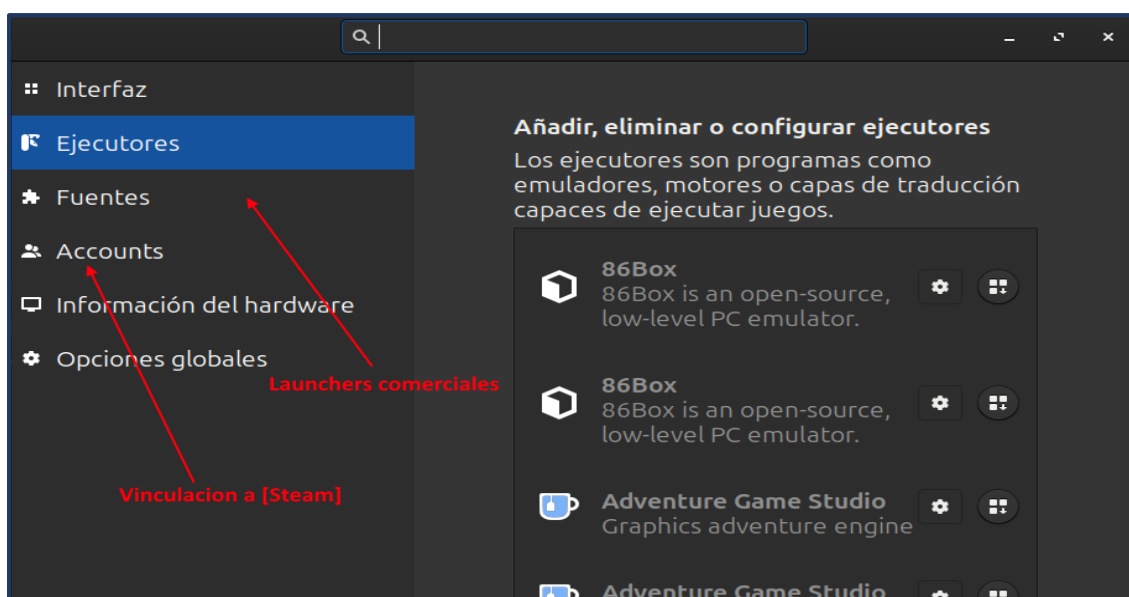




Listado de versiones Wine/ejecutores en Lutris:

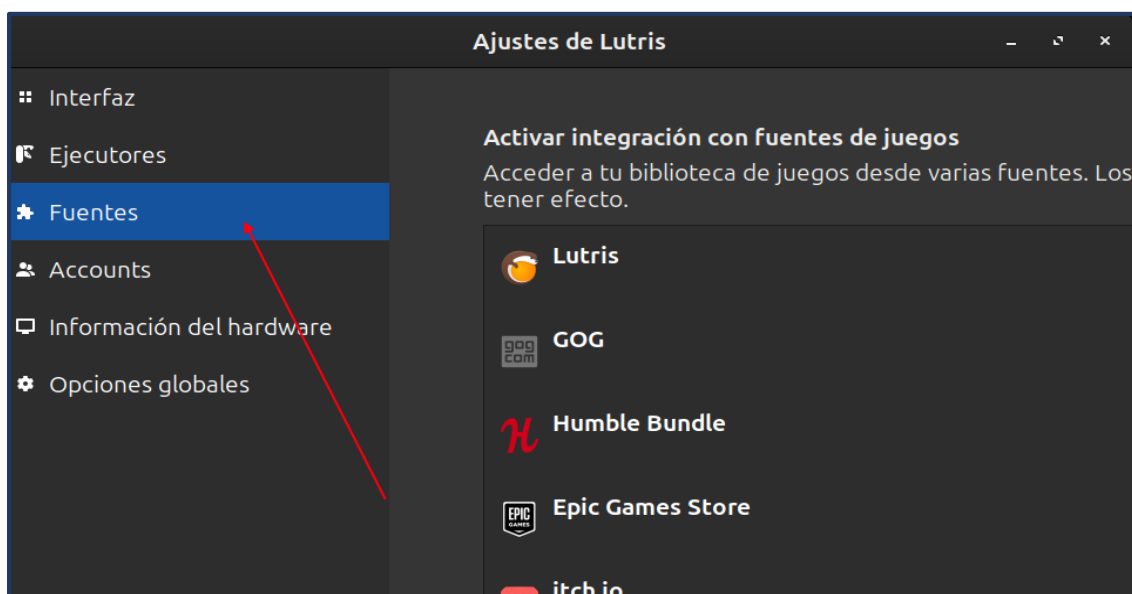
Para ver las versiones de [Wine] y ejecutores [Proton] disponibles en [Lutris] tenemos que clicar sobre el icono adyacente a la “rueda” en desplegado de “fuentes” de [Lutris]. Esta información nos será muy útil, para gestionar las instalaciones posteriores.

16



Otras opciones de configuración en Lutris:

[Lutris] dispone de una serie de opciones de configuración, tanto estética, como operacional. De entre muchas de ellas, podemos ampliar o reducir los lanzadores [Ejecutores] e incluso, descargar y configurar una serie de emuladores que ya vienen preconfigurados desde el repositorio del propio [Lutris]. Estas opciones son muy accesibles, y el usuario únicamente requiere de un mínimo de comprensión lectora para siguiendo sus descripciones, saber que funciones cubren.



¿Se puede emplear Lutris como gestor de Launchers comerciales?

Sí, aunque es responsabilidad del usuario el determinar, si [Lutris] le ofrece suficiente confianza como para ligarlo a sus cuentas de [Steam], [GOG], [Amazon] o cualquiera de los otros launchers comerciales compatibles.

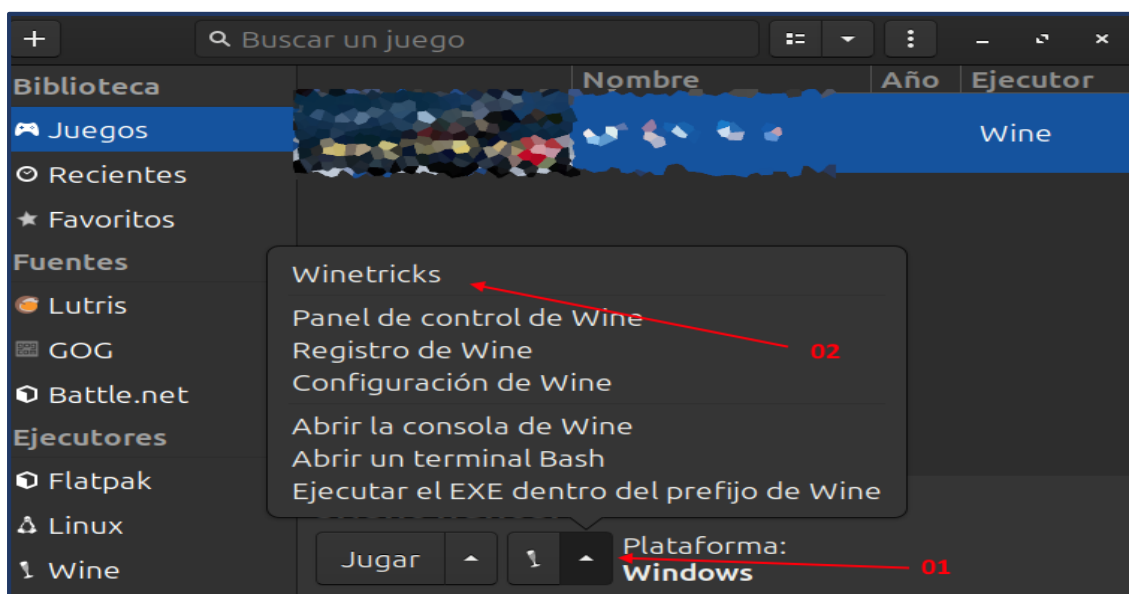
¿Cómo funciona el enlace/instalación de aplicaciones en Lutris?

En [lutris] podemos instalar software desde un “ejecutable” Windows, desde una instalación ya realizada en otro punto del sistema (definiendo el punto donde está el ejecutable), o desde nuestra biblioteca en un launcher comercial (previa vinculación), todo esto mediante unos sencillos menús con información contextualizada.



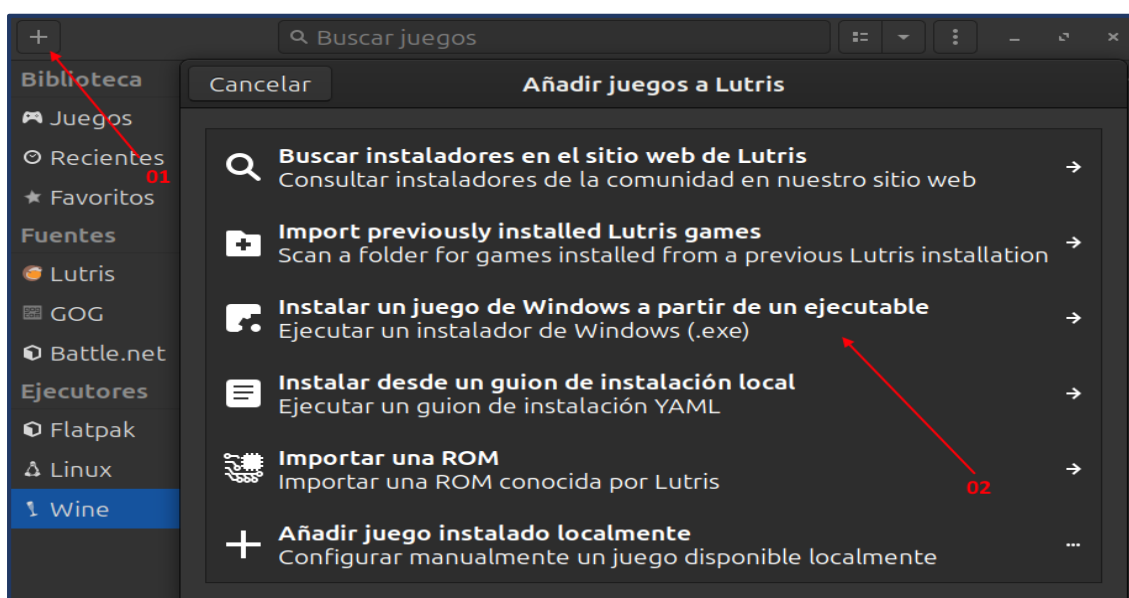
Importante:

[Lutris] a la hora de instalar software desde un ejecutable Windows, crea el [prefijo] en la misma ubicación de instalación del software. Esto quiere decir que **no hay que modificar el directorio de instalación por “defecto” del software Windows cuando lo instalamos mediante [Lutris] hacerlo provocara una serie de errores irresolubles.**



¿Se puede modificar el prefijo de instalación Lutris desde [winetricks]?

Sí, tras instalar el juego/software solo tendremos que seleccionarlo (en la opción “juegos” de nuestra biblioteca) y desplegar el menú emergente junto al botón de “jugar”.



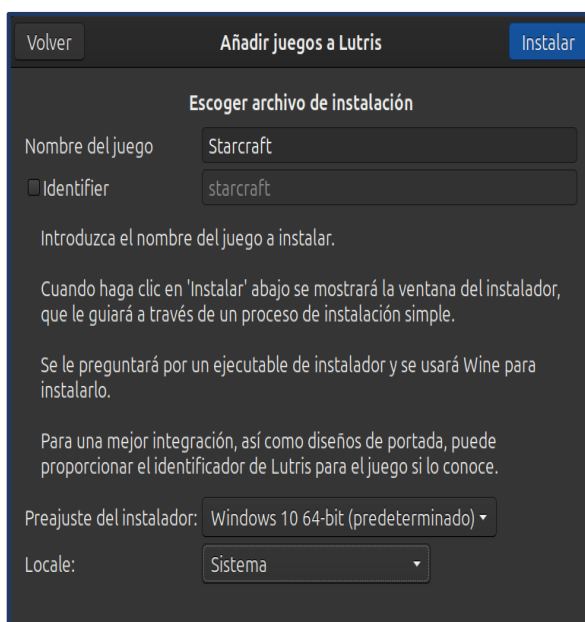
Instalar un juego [Definir el tipo de instalación]

[01/08]

Tras ejecutar el [lutris] clicamos sobre el icono en forma de “cruz” (01) y de las opciones que se nos muestran, en esta práctica seleccionaremos “instalar a partir de un ejecutable” (02)

Instalar un juego [Definir datos del software]

[02/08]

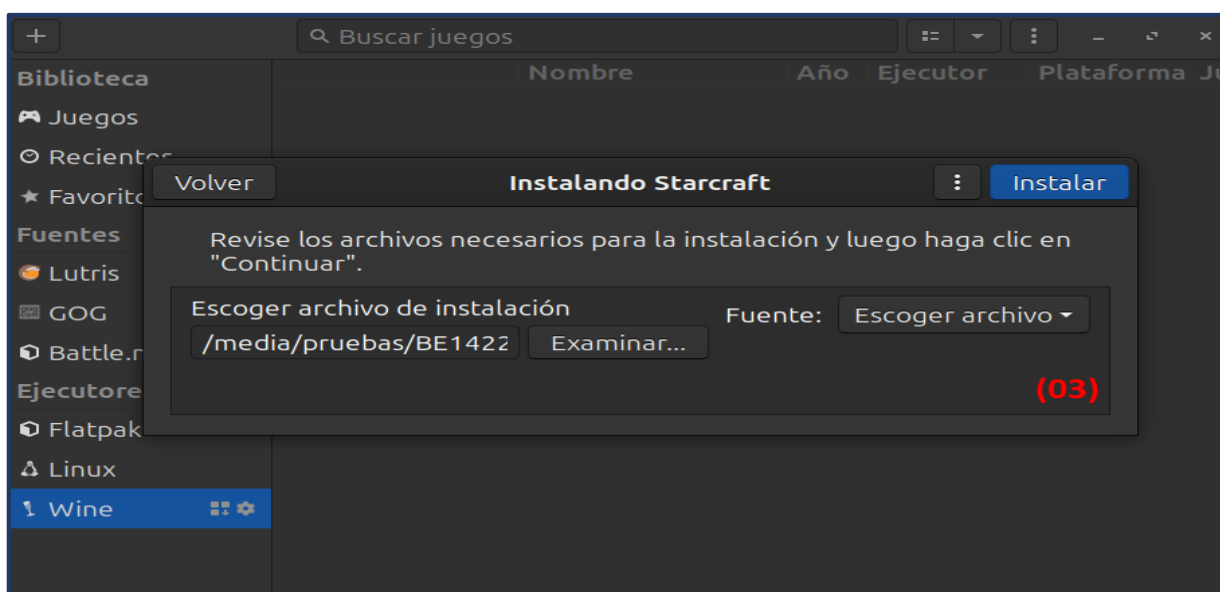
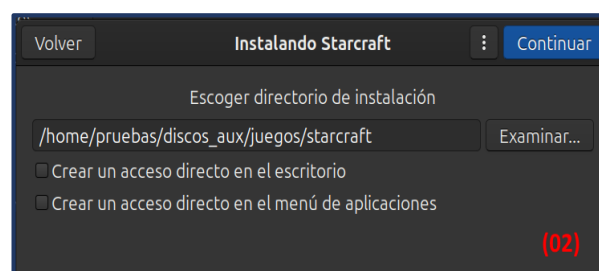
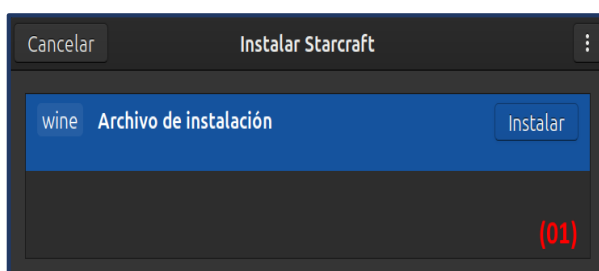


En este punto del instalador, tendremos que definir el nombre que queremos para la instalación del juego.

Este nombre (si introducimos el nombre comercial) permitirá a [lutris] localizar toda la información del software tras conectarse a su base de datos en internet. Con ello se descargarán las imágenes que nos mostrara en la librería (imágenes que también pueden ser personalizadas). El “preajuste del instalador” es el que empleara para crear el [Prefijo] al desplegarlo podremos ver todas las opciones propias del [Wine] y en “Local” definimos el idioma del instalador y el software (en programas con múltiples paquetes de idioma).

Instalar un juego [Confirmar directorio instalación]

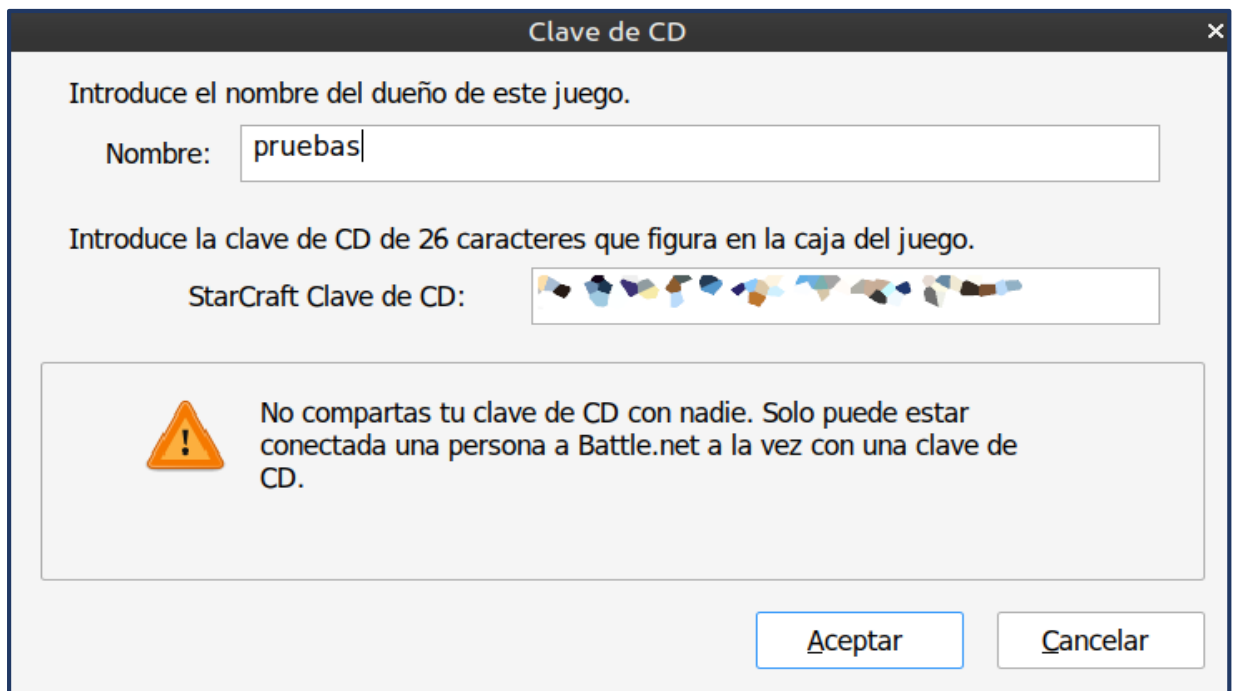
[03/08]



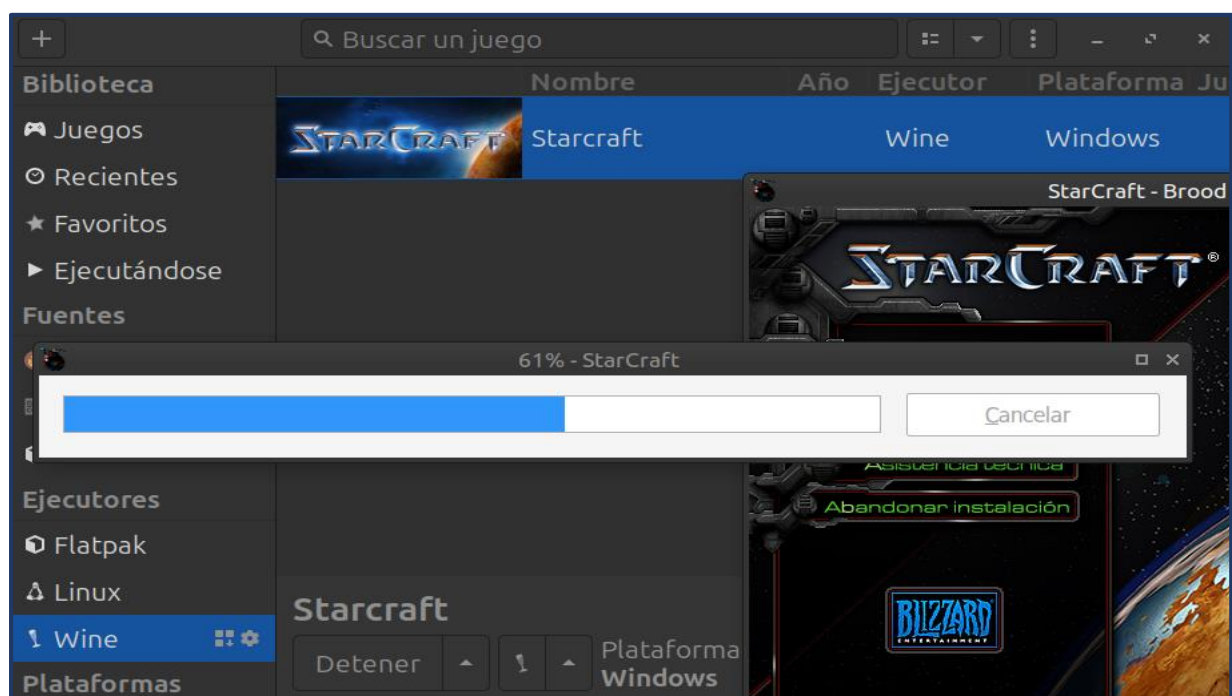
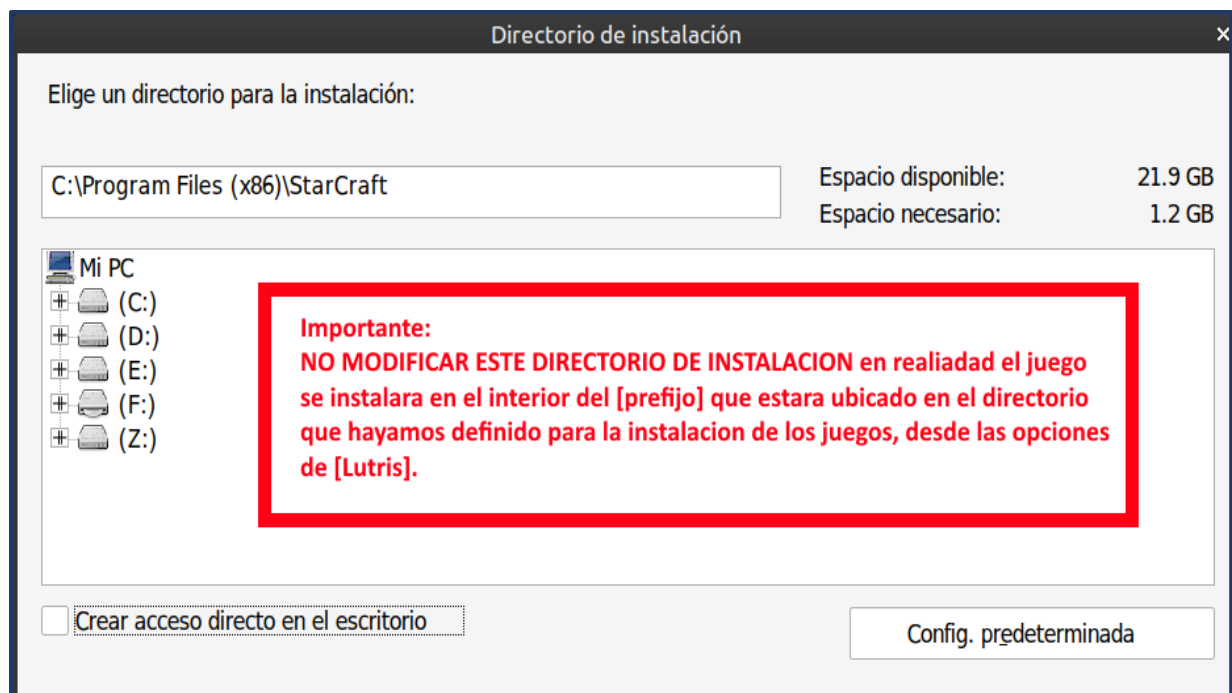
Verificamos el uso de un instalador Windows (01), el directorio de instalación por defecto (anteriormente definido) (02) y localizamos el ejecutable del instalador en nuestro sistema. Pulsando finalmente el botón “instalar” (03).



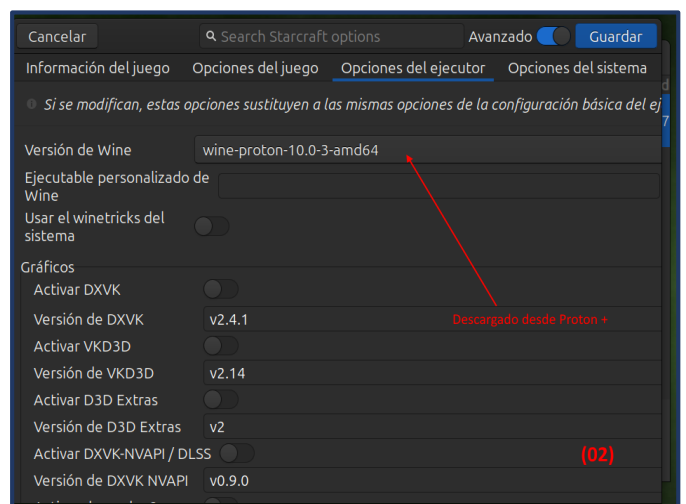
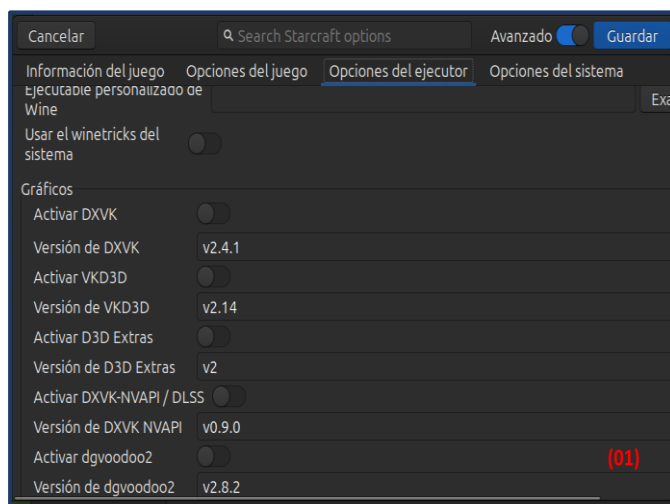
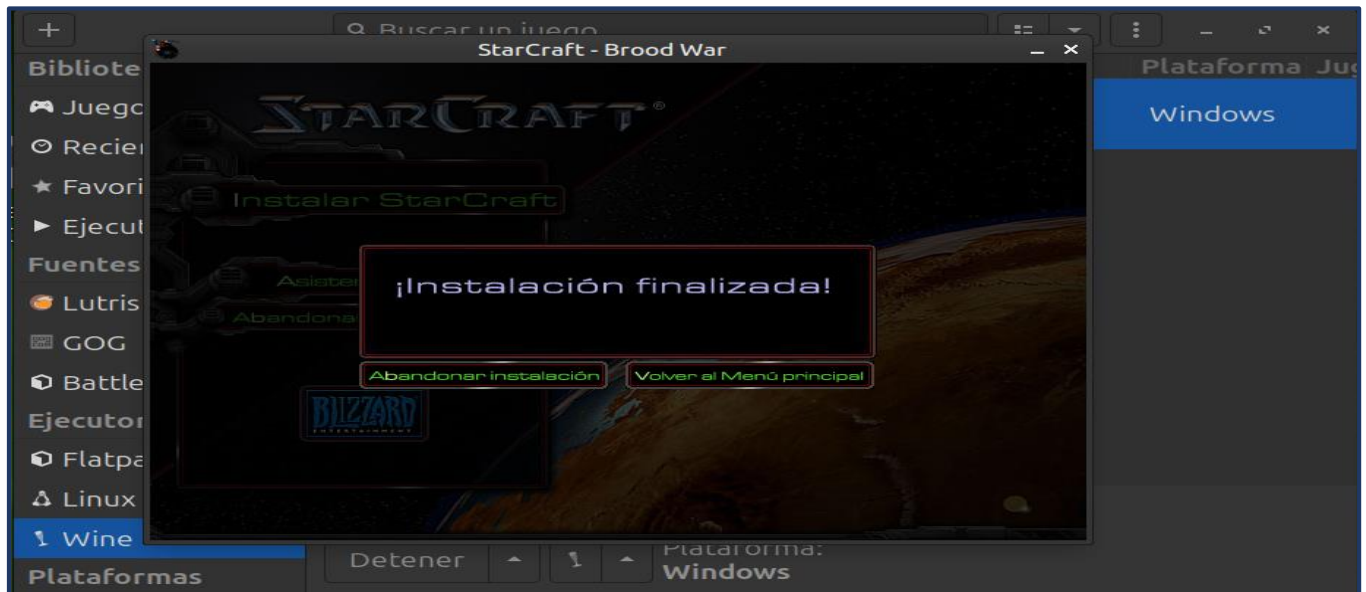
En este punto simplemente, seguimos los pasos que nos va indicando el instalador como haríamos normalmente en un sistema Windows.

16
-

El instalador se comportará de igual modo a como lo haría de estar funcionando en un sistema Windows. El proceso de instalación, no difiere en absoluto a una instalación convencional.



Tras unos breves minutos, el software terminara de instalarse en el [prefijo] que anteriormente definiéramos como ubicación de los “juegos” en la configuración de [lutris].



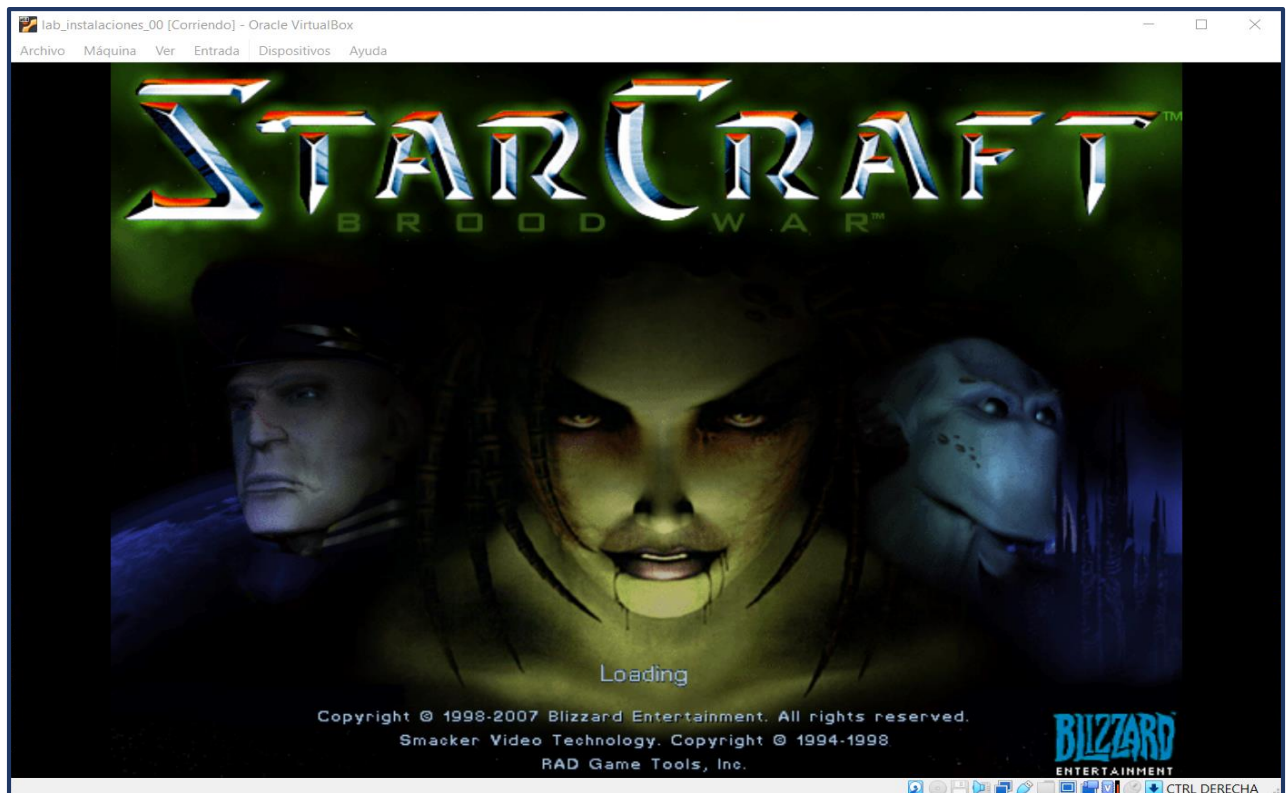
Si tratáramos de ejecutar el juego en este momento, seguramente no funcionaría. Esto no significa que sea incompatible o que este mal instalado, si no que requiere de ciertos ajustes en su [ejecutor].

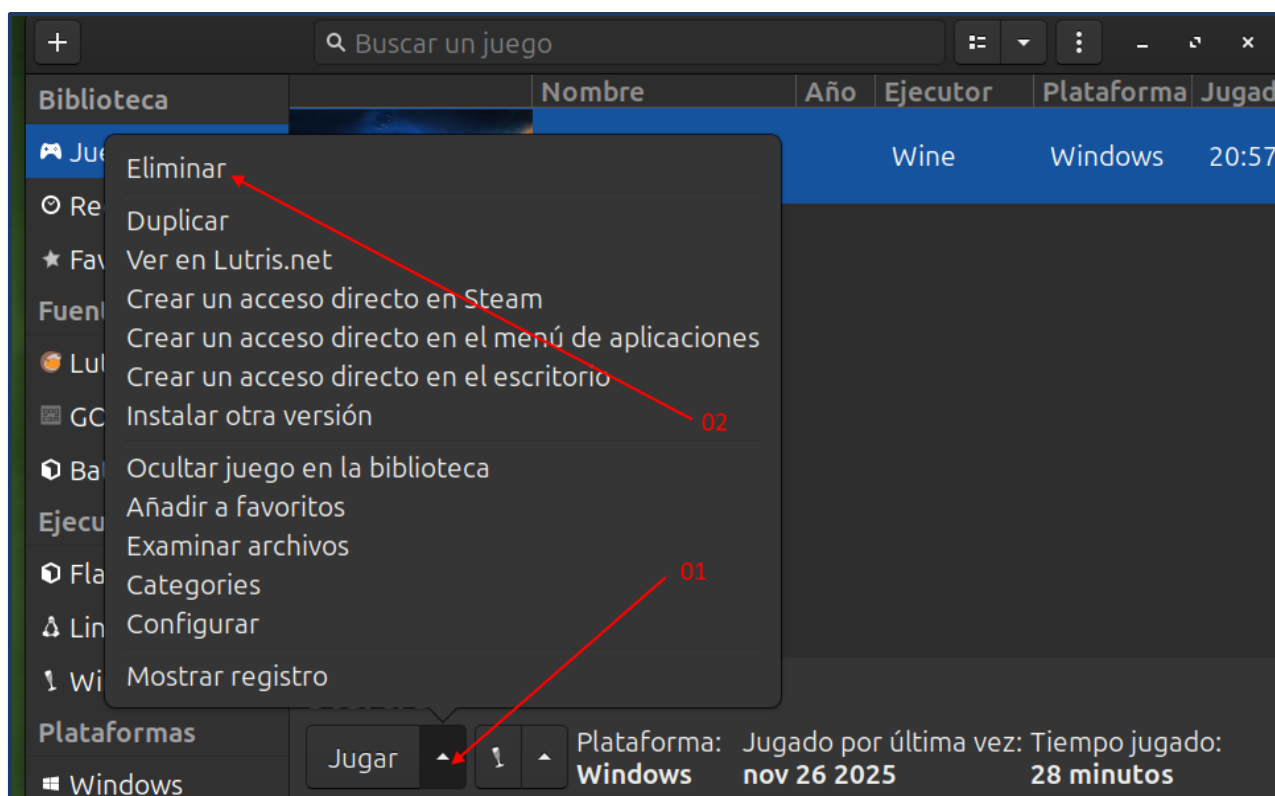
¿Es un juego antiguo?

Si la respuesta es positiva, lo primero que tendríamos que deshabilitar son todos los ajustes “modernos” del [ejecutor] (como puede verse en la captura) **(01)**, de lo contrario no funcionaría.

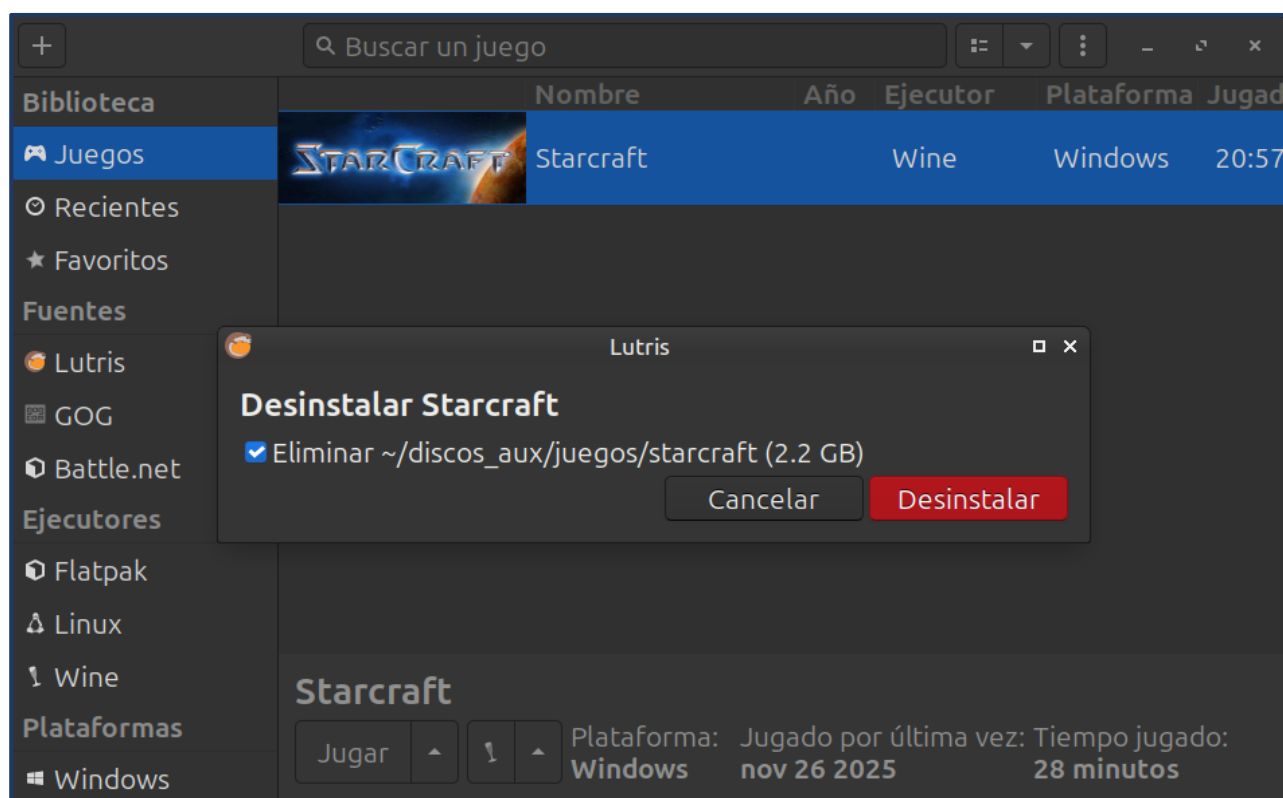
¿Por qué sigue sin ejecutarse?

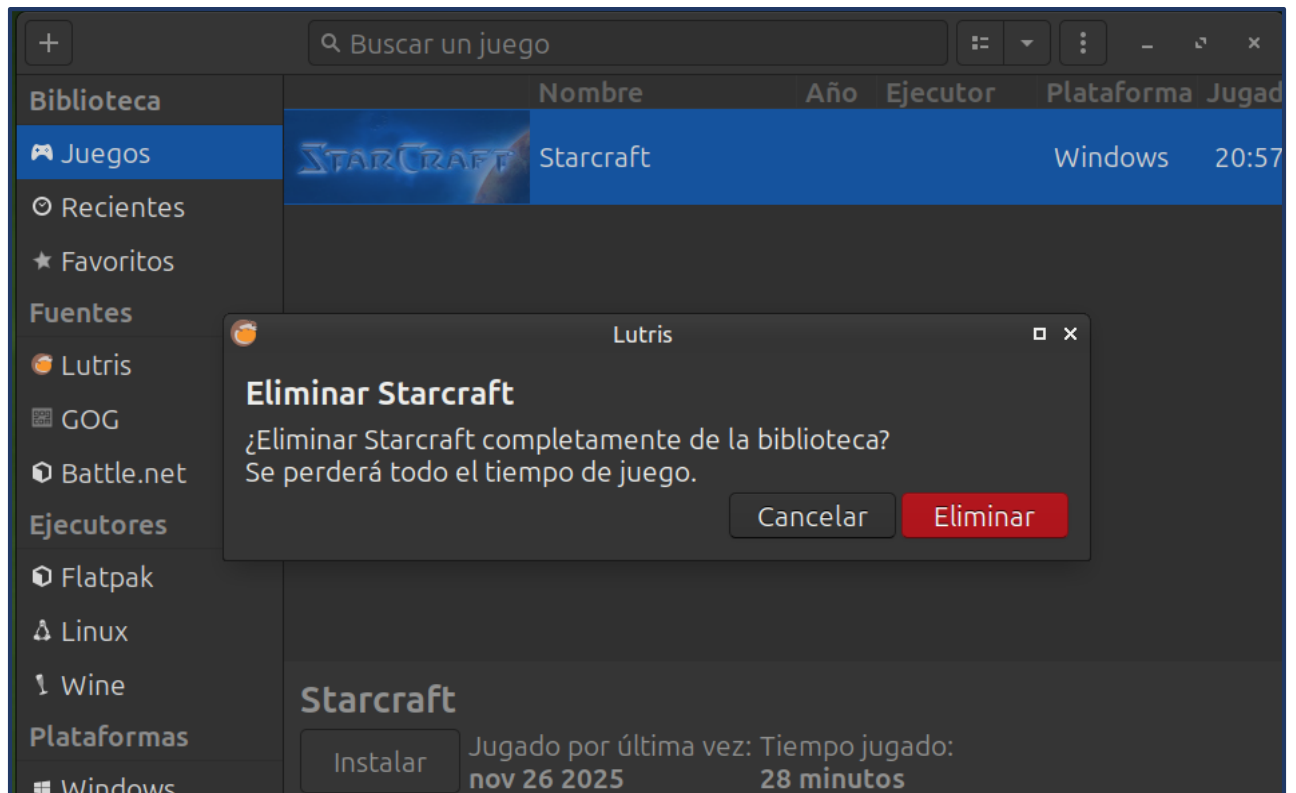
Si lo ejecutamos tras quitarle todas las opciones “modernas” y aun así sigue sin funcionar, tendremos que cambiar la [versión del wine], probando con las capas [Proton] **(02)**. Una de ellas funcionaría. En el hipotético caso que no fuera así, tendríamos que buscar información en el buscador de [<https://www.protondb.com/>] Google o la IA.





Para desinstalar el juego instalado mediante [lutris] tenemos que pulsar sobre el icono de flecha, junto al botón de [jugar] (01) y de las opciones que tendremos en el menú emergente seleccionar [eliminar] (02)





Por último, una vez ya desinstalado el juego, solo nos quedara quitar toda la información referente a su launcher en [lutris]. Para ello pulsamos botón derecho sobre el nombre del juego, seleccionando [eliminar].

Palma de mallorca 27-11-25 [19:10]

***Rev instalación optima 17-09-26**

Enlaces de interés:



Que hacer después de instalar Linux Ubuntu 24.04 (Lutris, custom Proton y Steam) (Parte 2)

<https://www.youtube.com/watch?v=a01vwSnioC4>

Video con un caso práctico de instalación de DLL de Nvidia en un juego [Steam], que no puede ejecutarse correctamente (entre otros datos interesantes).



Opciones de sistema de Lutris la pestaña mágica para tus juegos

<https://www.youtube.com/watch?v=illhTtEXm8I>

Información interesante sobre configuración y manejo de [Lutris]



¡LUTRIS! TUTORIAL LUTRIS: ¡todos tus juegos fuera de Steam!

<https://www.youtube.com/watch?v=Cr3zQpE4WTQ>

Video, para coger con "pinzas" pero con conceptos útiles. No hay que seguirlo al pie de la letra, es un youtuber muy "intenso" XDD



Cómo jugar TODOS tus juegos de Windows en Linux | inclusive los del Caribe

<https://www.youtube.com/watch?v=TGH1cUhkgwE>

Video "amateur", con muchos conceptos interesantes y aclaratorios.



Common Winetricks Components for Linux Gaming

<https://www.youtube.com/watch?v=aEZZM31O638>

Video antiguo, técnicamente (a nivel de distros Linux) desfasado, pero con conceptos básicos, muy validos e interesantes a día de hoy.

Enlaces de interés:



🎮 Configura tus juegos en Linux 🔧 Proton Custom + Prefijos Wine explicados ⚡ Steam y Lutris 🔊

<https://www.youtube.com/watch?v=hTBqwx98eQ>

Video técnico, con información de configuraciones y creación de prefijos, muy valiosa. Toda la información que da es relevante y en vigor a día de hoy [11_2025]



Cómo usar en Linux: Variables del Entorno (Wine, Proton, etc)

<https://www.youtube.com/watch?v=EL9acjFnjVE>

Video muy técnico, con información valiosa sobre los sistemas que emplean las capas de compatibilidad Linux para interpretar DirectX y Direct3D. Toda la información que da es relevante y en vigor a día de hoy [11_2025]



ProtonPlus vs. ProtonUp-QT: ¿Hay un claro ganador?

<https://www.youtube.com/watch?v=u02zGDlxaFA>

Video curioso, con el que se pueden comparar las diferencias entre las dos aplicaciones de gestión de capas de compatibilidad. Spoiler: funcionalmente son iguales. Mi preferencia, es más por [PUPGUI] pero no tengo justificación “técnica”. Ambas dan lo mismo.

Atención:

La información contenida en este dossier, es de carácter orientativo. Originariamente, fue redactado a medida que realizaba diferentes laboratorios virtualizados, para comprobar la fiabilidad de los métodos aquí expuestos. En el momento en que usted acceda a estos datos, es posible que los mismos hayan quedado obsoletos o existan ya procedimientos más eficientes que los replacen. Antes de aplicar cualquiera de estos métodos en su sistema, compruebe la idoneidad de los mismos mediante consultas en la red, o virtualización.-